

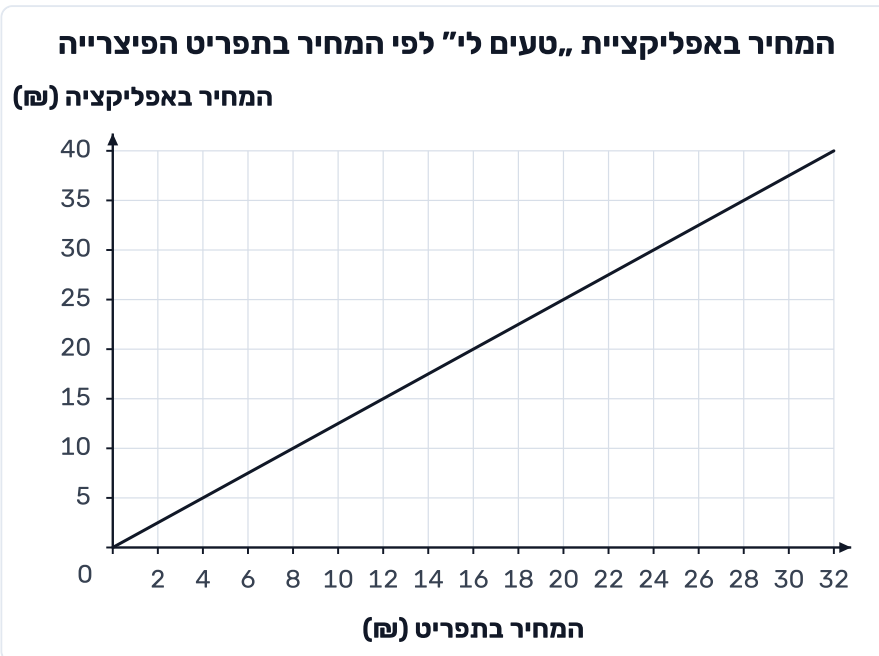
קריאת גרפים

חוברת עבודה



יניב רז - מדריך מחוזי מתמטיקה חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה בעיר ירושלים ומחוז ירושלים - מנח"י
בהובלת איילת קריספין

- לפניכם גרף המתאר את המחיר שמשלם הלקוח באפליקציית המשלוחים „טעים לי“, הכולל דמי שירות, לפי המחיר בתפריט של פיצריית „נאפולי“. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



- א.** כמה שקלים משלם הלקוח באפליקציה כאשר המחיר בתפריט הוא 16 ₪?

תשובה: ₪

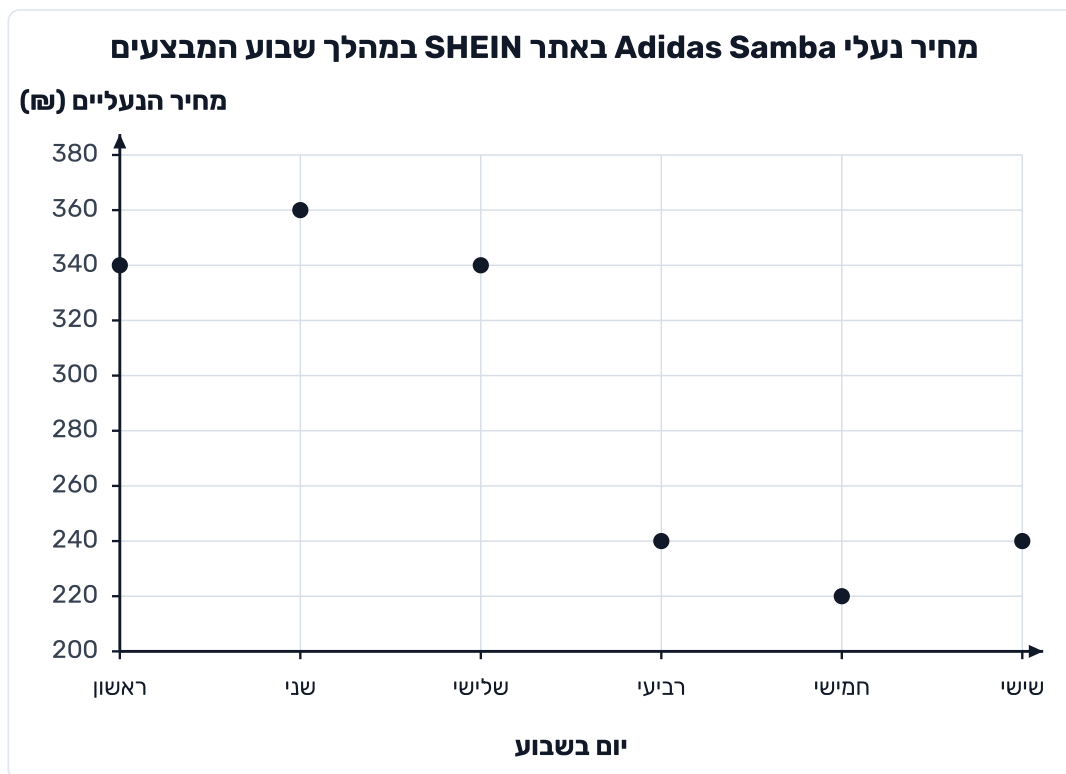
- ב.** מהו המחיר בתפריט כאשר הלקוח משלם באפליקציה 35 ₪?

☐ 24 ₪ ☐ 26 ₪ ☐ 28 ₪ ☐ 30 ₪ ☐ 35 ₪

- ג.** בכמה שקלים גבוה המחיר באפליקציה מהמחיר בתפריט, עבור פריט שמחירו בתפריט 20 ₪, ועבור פריט שמחירו בתפריט 28 ₪? הציגו את דרך החישוב.

תשובה: ₪

- לפניכם גרף שפורסם באתר להשוואת מחירים. הגרף מתאר את השתנות המחיר של נעלי **Adidas Samba** באתר SHEIN מיום ראשון עד יום שישי בשבוע המבצעים. המחיר נבדק פעם אחת בכל יום. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



- א. באיזה יום בשבוע היה המחיר הגבוה ביותר (מקסימום)?

תשובה:

- ב. באיזה יום בשבוע היה המחיר הנמוך ביותר (מינימום)?

תשובה:

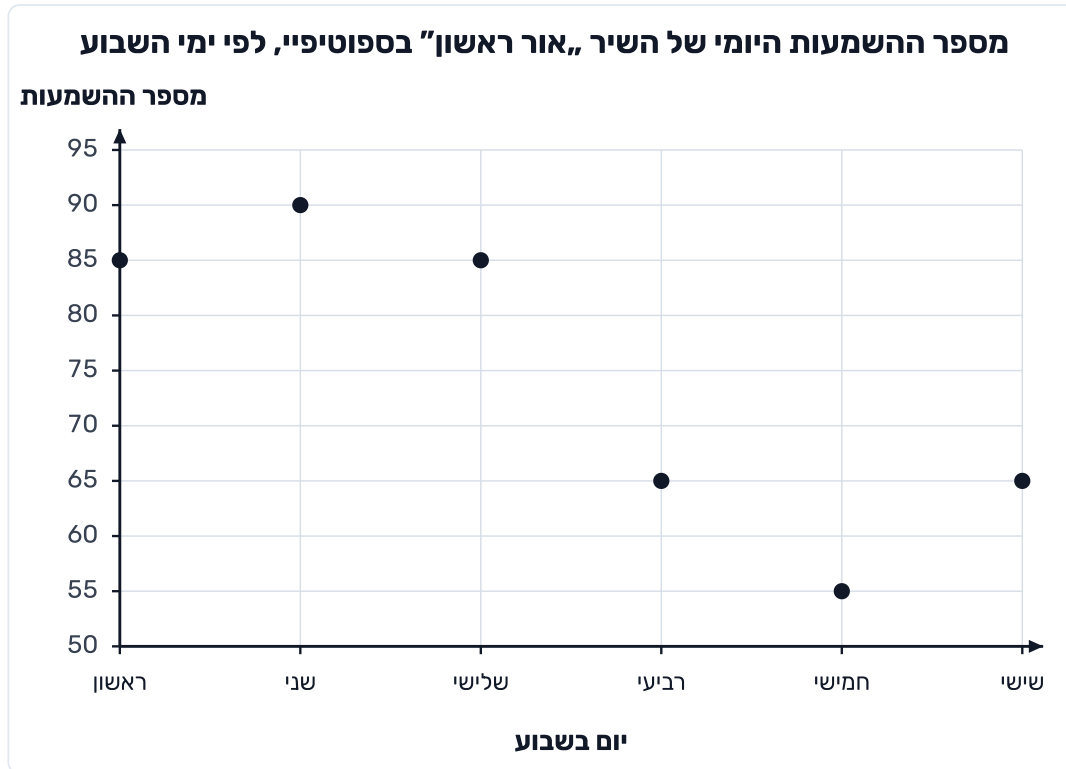
- ג. בכמה שקלים ירד המחיר מיום שלישי עד יום חמישי?

תשובה: ₪

- ד. באיזה מימי השבוע היה מחיר של 240 שקלים?

תשובה: ,

- לפניכם גרף מתוך אפליקציית Spotify. הגרף מתאר את השתנות מספר ההשמעות היומי של השיר „אור ראשון” של הזמרת ליה במהלך שבוע אחד, מיום ראשון עד יום שישי. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



- א. באיזה יום בשבוע היה מספר ההשמעות הגבוה ביותר (מקסימום)?

תשובה:

- ב. באיזה יום בשבוע היה מספר ההשמעות הנמוך ביותר (מינימום)?

תשובה:

- ג. בכמה השמעות ירד מספר ההשמעות היומי מיום שלישי עד יום חמישי?

תשובה: השמעות

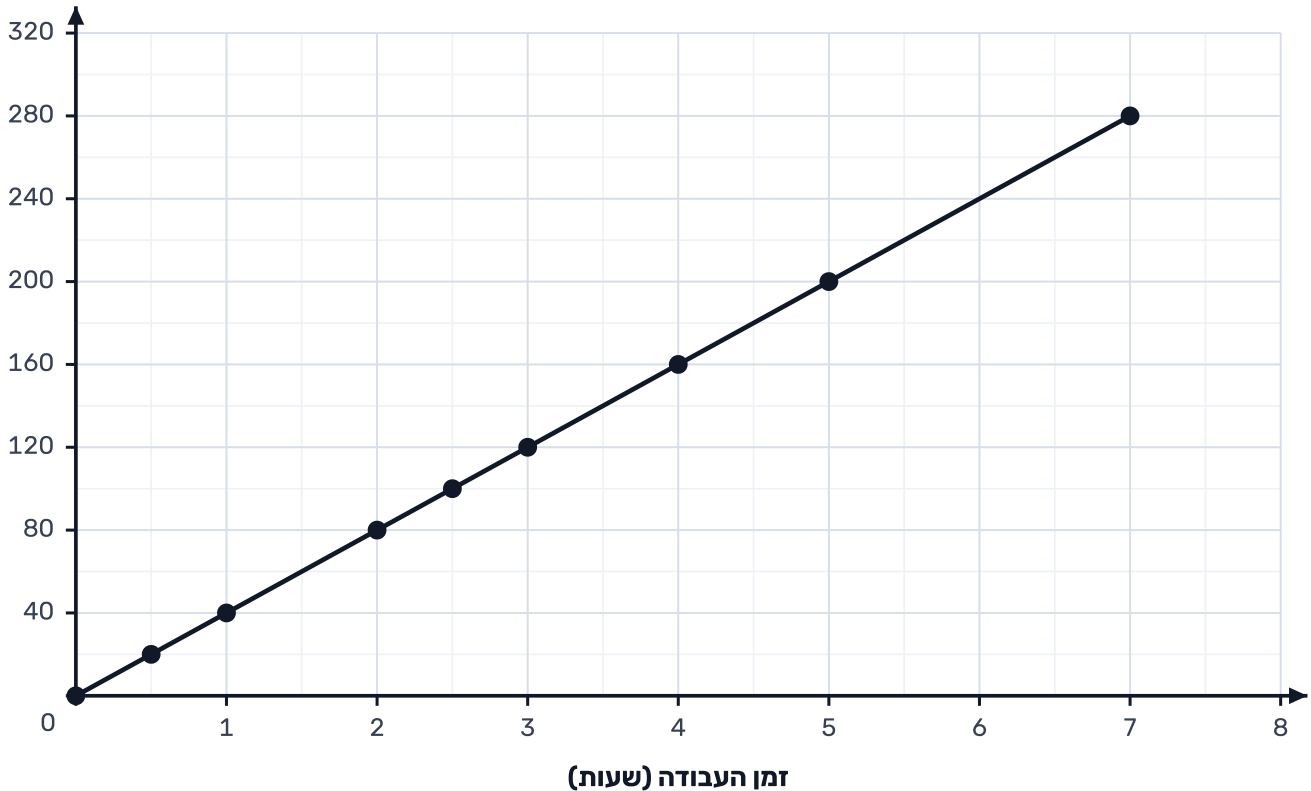
- ד. באיזה מימי השבוע היה מספר השמעות של 65?

תשובה: ,

- נועה עובדת כמלצרית בסניף של ארומה, ומרוויחה שכר קבוע של 40 ₪ לשעת עבודה. על הגרף מסומנות כמה נקודות המתארות את הסכום שהרוויחה נועה מתחילת המשמרת במהלך כמה שעות של עבודה בשכר קבוע.

השכר שהצטבר של נועה לפי זמן העבודה במשמרת

השכר שהצטבר (₪)



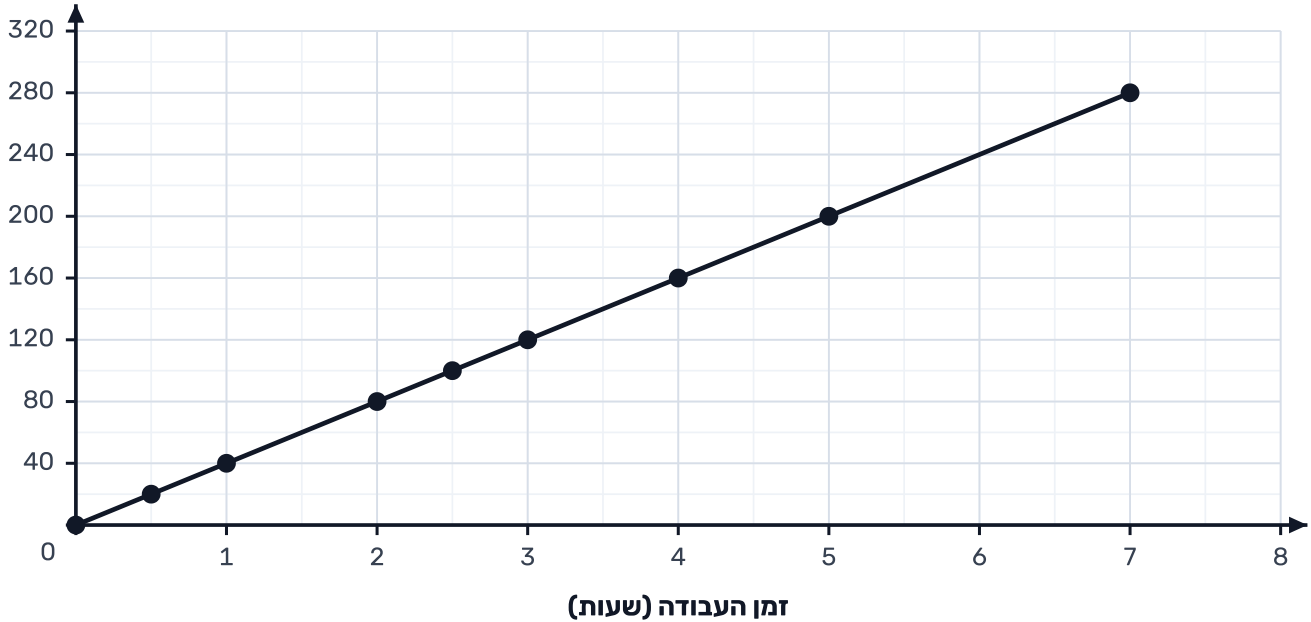
א. מלאו את הטבלה בהתאם לנקודות המסומנות.

זמן העבודה (שעות)	השכר שהצטבר (₪)
0	
	40
2.5	
	160
5	

ב. מה השכר לשעת עבודה של נועה?

תשובה: ₪ לשעה

השכר שהצטבר (נא)



ג. מה משמעות הנקודה $(2,80)$?

ד. מה משמעות הנקודה $(0,0)$?

מהו הסכום שהרוויחה נועה לאחר 3.5 שעות?

תשובה:

4. לאחר כמה זמן הרוויחה בועה 200 ₪?

תשובה: שעות

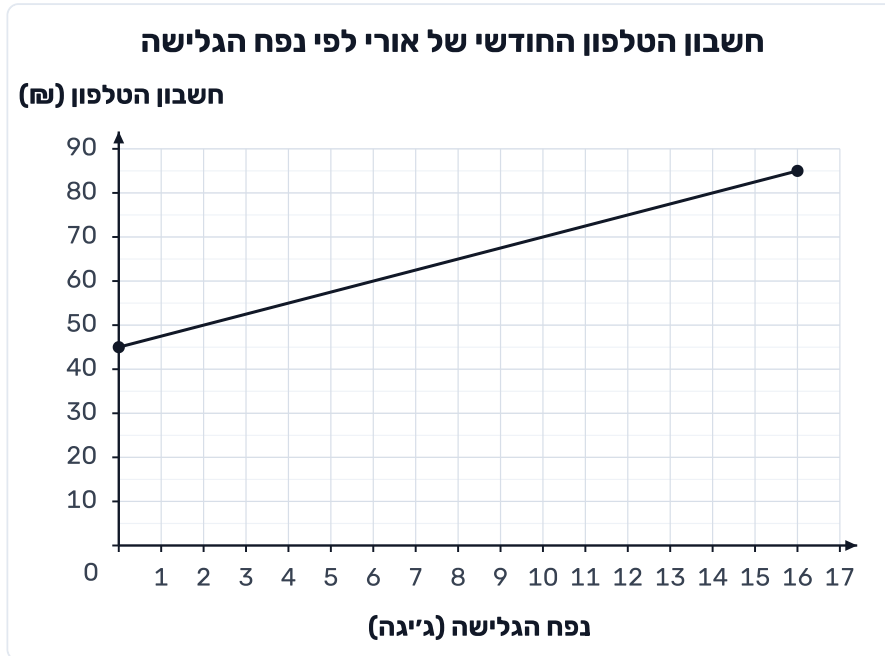
4. איזה סכום מרוויחה נועה בכל שעה?

תשובה:

ח. בכמה שקלים גדל השכר המצטבר בין 2.5 שעות עבודה ל-5 שעות עבודה?

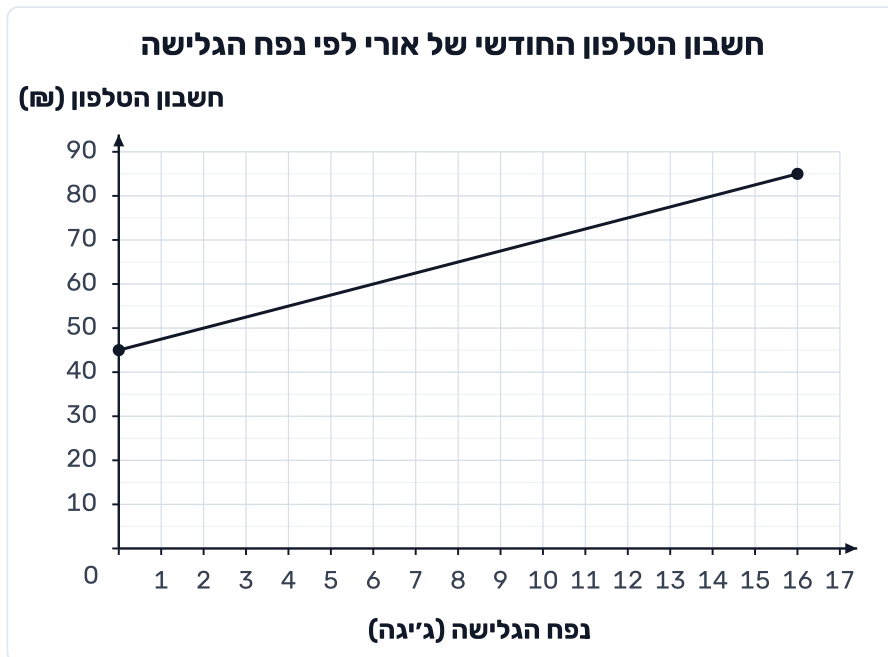
תשובה:

- אורי הצטרף לחבילת גלישה סלולרית של חברת התקשורת "סלול-נט": בחבילה משלמים תשלום חודשי קבוע, ובנוסף תשלום לפי נפח הגלישה. הגרף שלפניכם מתאר את חשבון הטלפון החודשי לפי נפח הגלישה בג'יגה. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים.



- א.** מהו חשבון הטלפון ההתחלתי, בחודש שבו נפח הגלישה הוא 0 ג'יגה?
תשובה: ₪
- ב.** מהו חשבון הטלפון בחודש שבו נפח הגלישה של אורי היה 4 ג'יגה?
תשובה: ₪
- ג.** בחודש מסוים שילם אורי חשבון טלפון של 70 ₪. מהו נפח הגלישה שלו באותו חודש?
תשובה: ג'יגה
- ד.** בכמה שקלים גדל חשבון הטלפון על כל ג'יגה נוספת של גלישה?
תשובה: ₪ לג'יגה
- ה.** האם חשבון הטלפון עולה עם נפח הגלישה?
תשובה:
- ו.** מהו חשבון הטלפון הגבוה ביותר המופיע בגרף, ומהו חשבון הטלפון הנמוך ביותר?
תשובה: , ₪

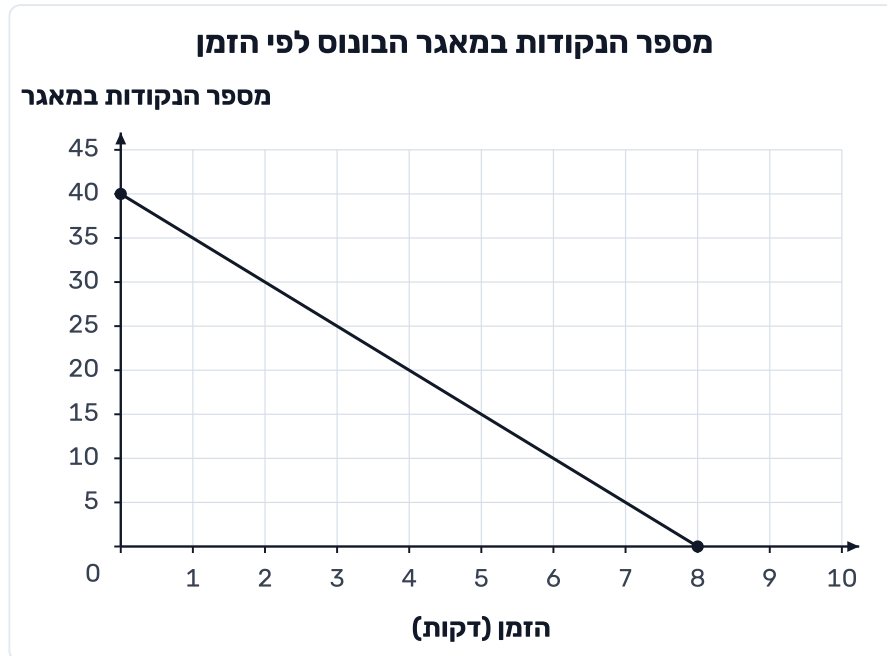
● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ז. השלימו את הטבלה:

חשבון הטלפון (₪)	נפח הגלישה (גי'אה)
	0
65	
80	
	6
	16
50	

- בגמר טורניר הטריטוריה השכבתי הוצג על המסך **מאגר נקודות בונוס** מלא לקבוצתו של איתמר. מרגע שהוצגה שאלת הגמר החל המאגר להתרוקן בקצב קבוע, עד שהתרוקן לגמרי. בגרף שלפניכם מתואר מספר הנקודות במאגר מתחילת השלב שבו התרוקן המאגר ועד סופו.



א. השלימו: בתחילת השלב היו במאגר נקודות בונוס.

ב. בכל דקה ירדו מהמאגר נקודות.

ג. לאחר דקות לא נותרו נקודות במאגר.

ד. בכמה נקודות קטן המאגר בין הדקה ה-2 לדקה ה-5?

תשובה: נקודות

ה. השלימו את הטבלה:

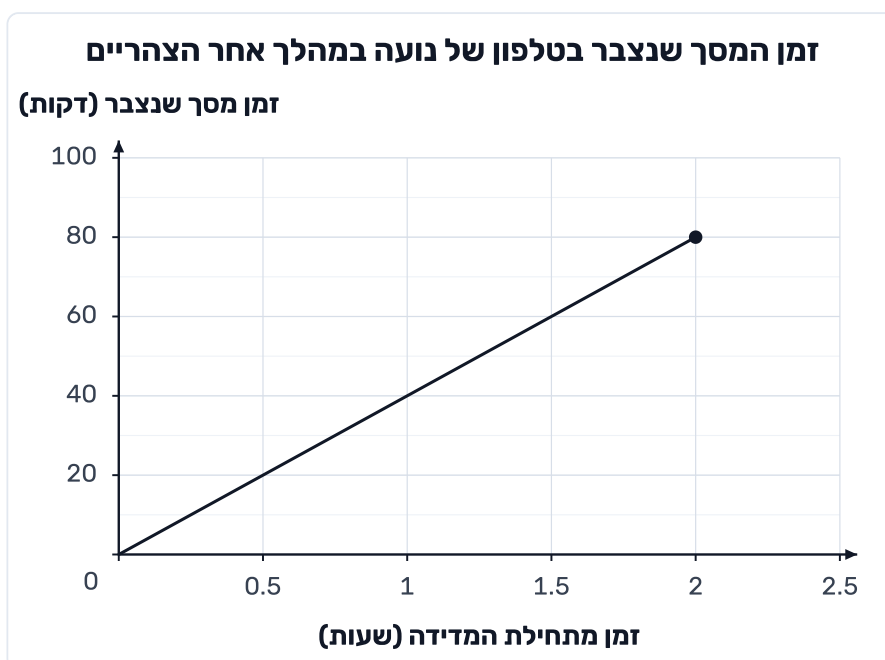
8	7	6	5	4	3	2	1	0	הזמן (בדקות) – x
									מספר הנקודות במאגר – y

ו. לאחר כמה דקות מתחילת השלב נותרו במאגר 10 נקודות?

תשובה: דקות

- הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין

- לפניכם גרף המתאר את זמן המסך שנצבר בטלפון של נועה במהלך אחר הצהריים, כפי שנמדד באפליקציה למעקב אחר זמן מסך.



א. השלימו: בכל שעה נצברו בטלפון של נועה דקות של זמן מסך.

ב. כמה זמן נמשכה המדידה?

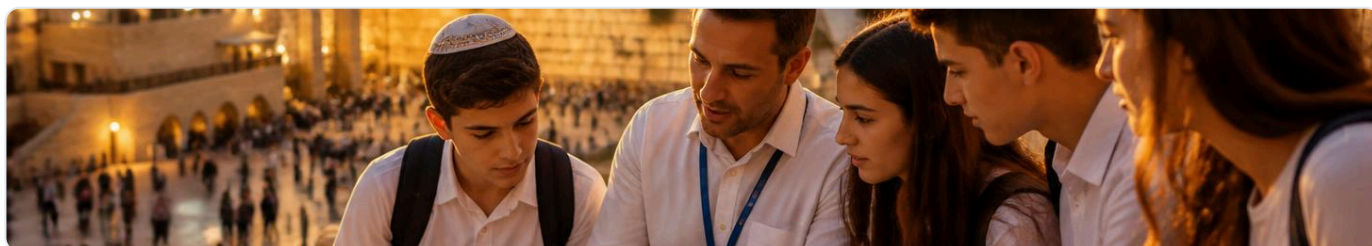
תשובה: שעות

ג. מה קצב צבירת זמן המסך של נועה?

תשובה: דקות לשעה

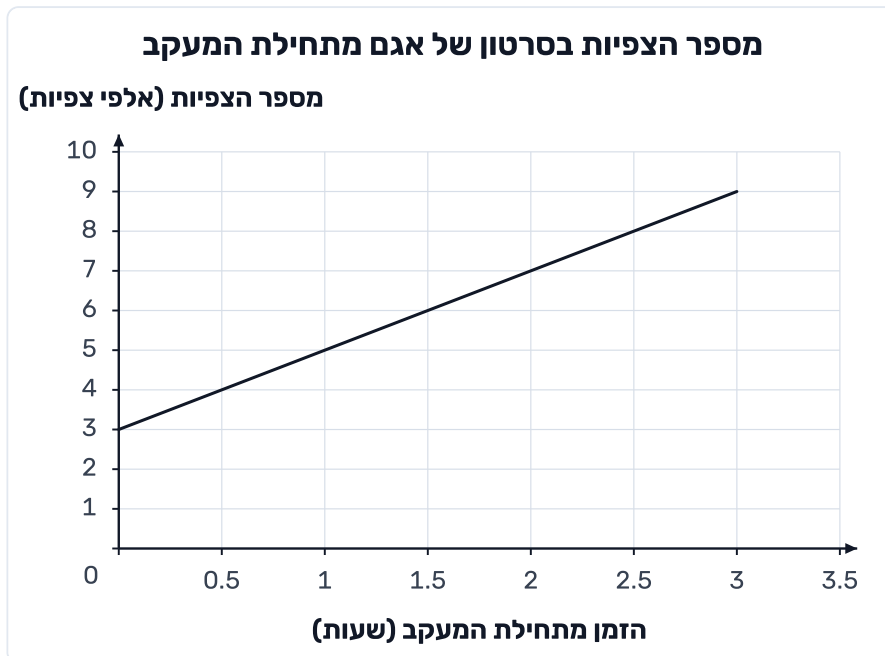
ד. כמה דקות זמן מסך נוספו בין חצי שעה לשעה וחצי מתחילת המדידה?

תשובה: דקות



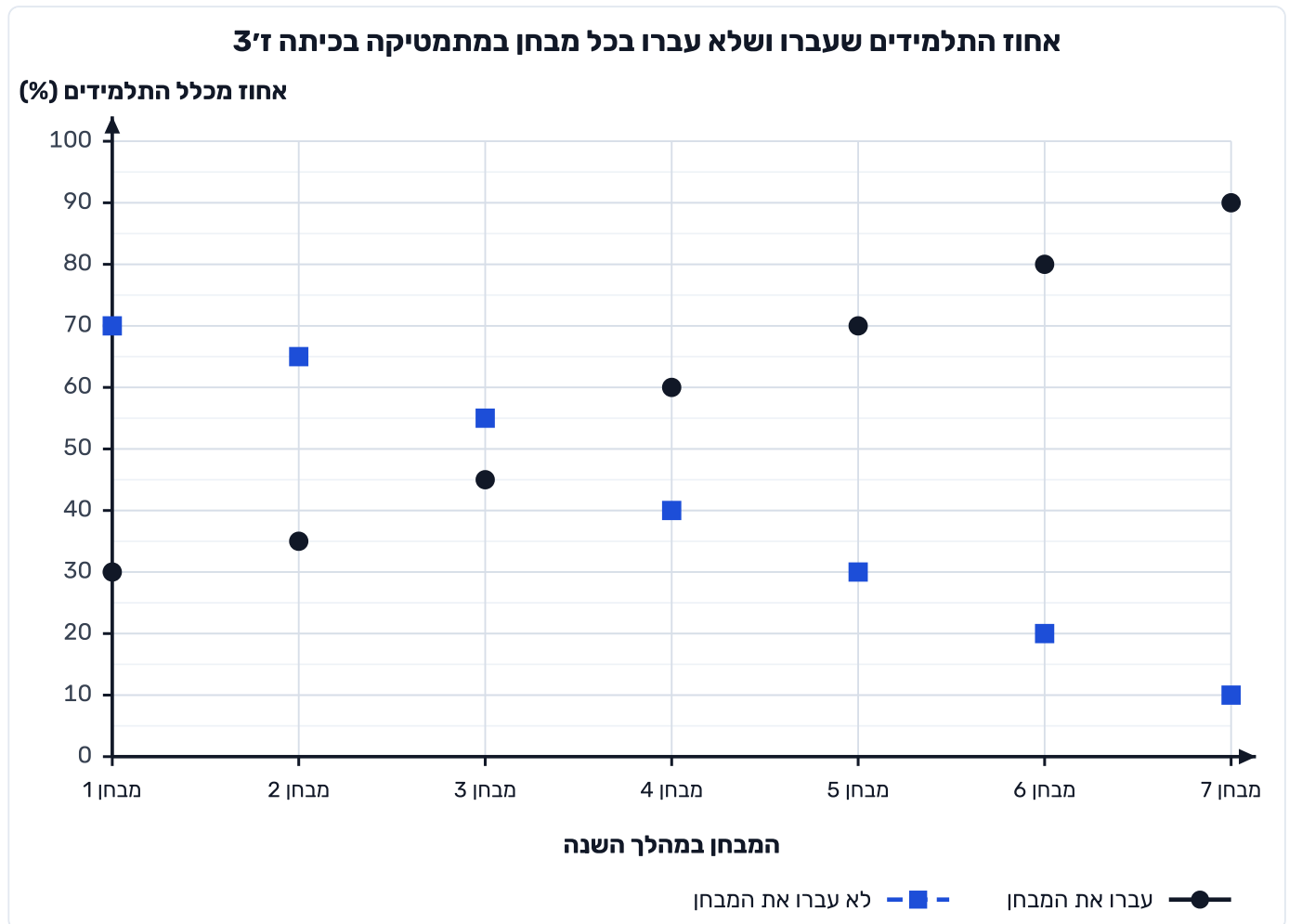
- לפניכם גרף המתאר את מספר הצפיות בסרטון ריקוד שהעלתה אגם ל-TikTok, מהרגע שבו החלה לעקוב אחרי הצפיות ועד סוף המעקב. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים.

מספר הצפיות בגרף נתון באלפי צפיות: לדוגמה, 4 על הציר האנכי פירושו 4,000 צפיות.



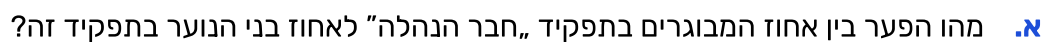
- השלימו: בתחילת המעקב היו לסרטון אלפי צפיות
- כמה זמן נמשך המעקב?
תשובה: שעות
- מהו מספר הצפיות שנוספו לסרטון במהלך המעקב?
תשובה: צפיות
- באיזה קצב גדל מספר הצפיות בסרטון?
תשובה: צפיות בשעה
- כמה צפיות נוספו בין חצי שעה לשעתיים מתחילת המעקב? זכרו שהציר האנכי נתון באלפי צפיות.
תשובה: צפיות
- המעקב החל בשעה 15:00. באיזו שעה הסתיים?
תשובה:

- במהלך שנת הלימודים נערכו בכיתה ז' 3 שבעה מבחנים במתמטיקה, מהמבחן הראשון ועד המבחן השביעי. הגרף שלפניכם מציג את אחוז התלמידים שעברו את המבחן ואת אחוז התלמידים שלא עברו אותו, בכל אחד מהמבחנים.



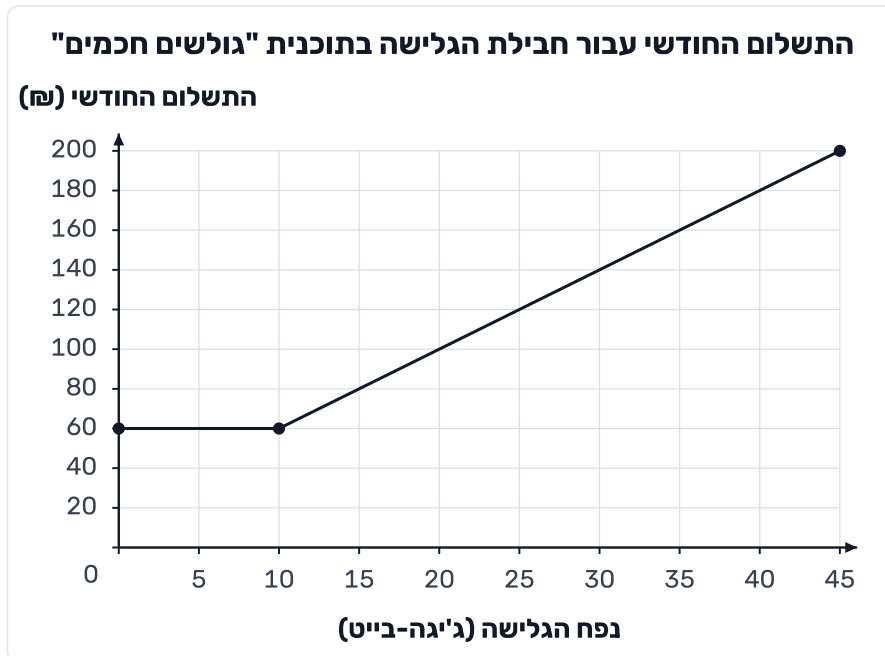
- א. איזהו המבחן שהכי קרוב לשוויון מבחינת אחוז התלמידים שעברו ואחוז התלמידים שלא עברו?

תשובה:



יניב רז - מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין

- הגרף שלפניכם מתאר את התשלום החודשי בחשבון הטלפון עבור חבילת גלישה, בהתאם לתוכנית "גולשים חכמים" של חברת "גליש-נט" – עבור תשלום קבוע מקבלים 10 ג'יגה-בייט של גלישה חינם וגישה חופשית לרשת ה-Wi-Fi של החברה.



א. כמה משלמים עבור:

- 5 ג'יגה-בייט של גלישה?
- 10 ג'יגה-בייט של גלישה?
- 20 ג'יגה-בייט של גלישה?
- 35 ג'יגה-בייט של גלישה?

2.

1.

4.

3.

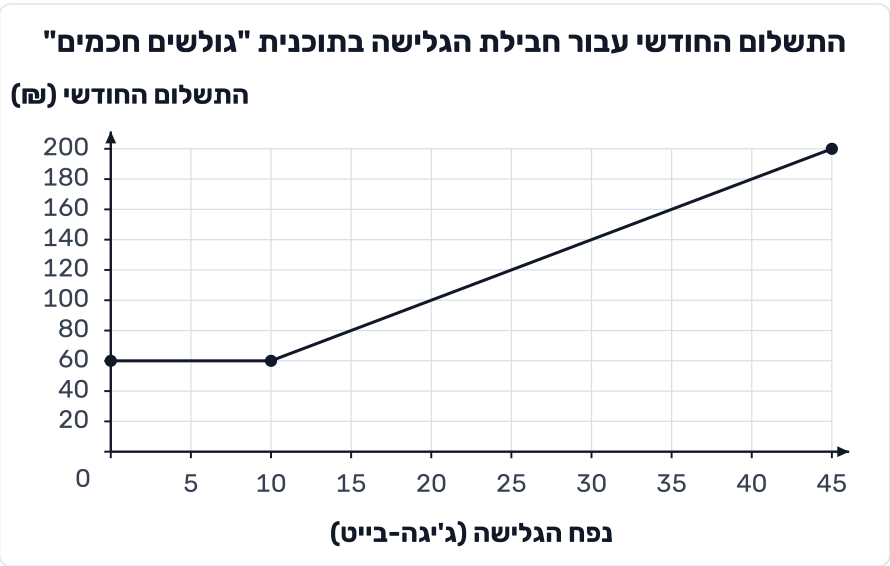
ב. נועם שילם 120 ₪, כמה ג'יגה-בייט גלש נועם?

תשובה: ג'יגה-בייט

ג. מהו התשלום המינימלי בתוכנית זו?

תשובה: ₪

המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



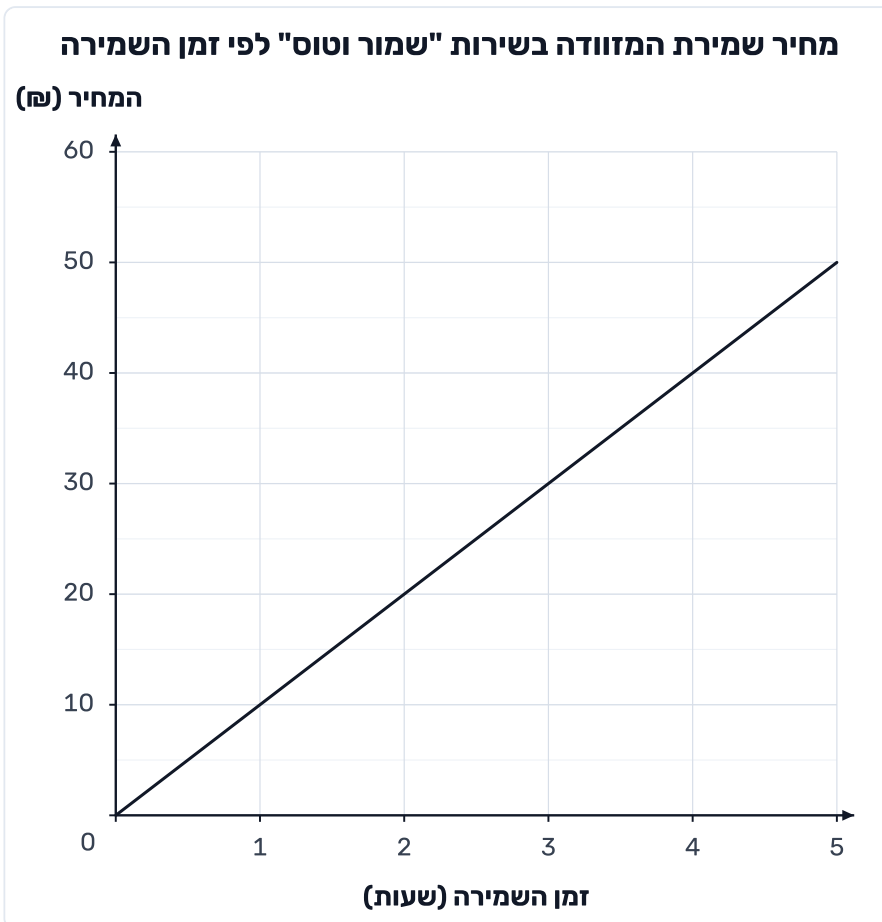
ד. לפי הנתונים שבגרף, השלימו את הטבלה:

נפח הגלישה (ג'יגה-בייט)	התשלום (₪)
5	
10	
15	
20	
25	
30	
	160
	180
45	

ה. האם ניתן לדעת מהו התשלום עבור ג'יגה-בייט אחד של גלישה?

י. סמנו על הגרף את הנקודות והשלימו את שיעוריהן: $A(15; \quad)$, $B(\quad; 120)$, $C(20; \quad)$, $D(\quad; 200)$

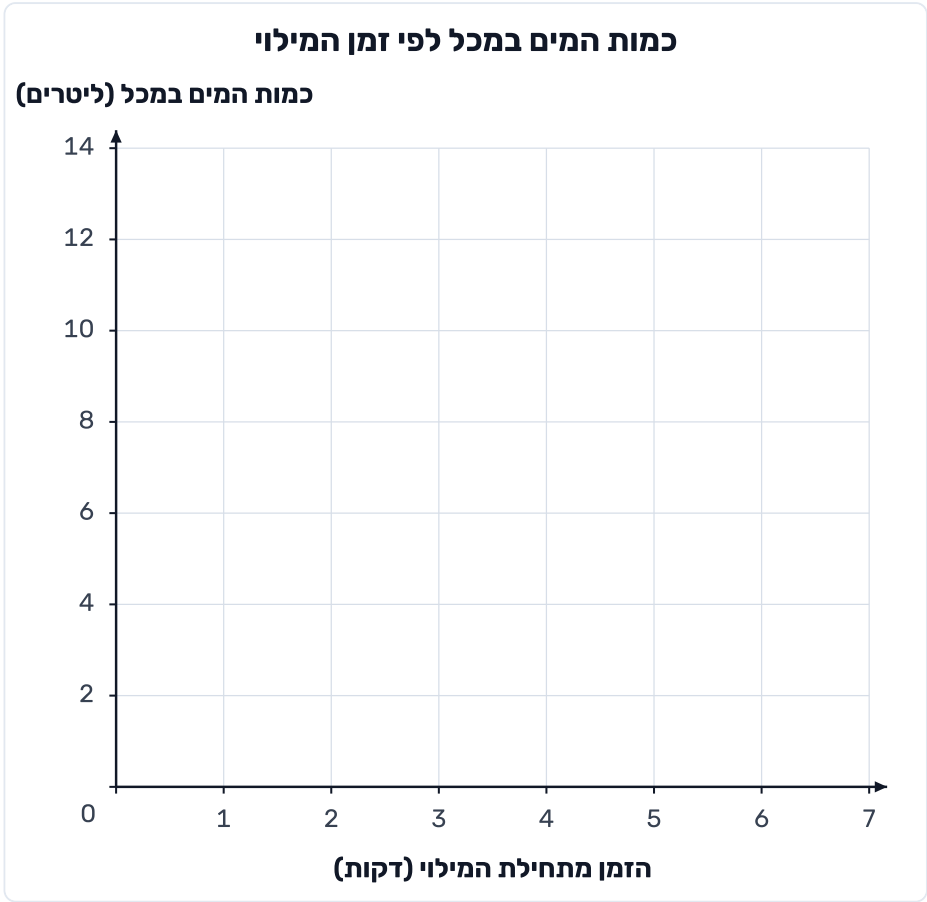
- לפני הטיסה לחופשה אפשר להשאיר מזוודות בשירות שמירת החפצים "שמור וטוס" שבשדה התעופה. הגרף הבא מתאר את מחיר שמירת המזוודה בשירות "שמור וטוס" כפונקציה של זמן השמירה.



- א.** כמה משלמים עבור כל שעת שמירה?
תשובה: ₪
- ב.** השלימו: עבור 4 שעות שמירה ב"שמור וטוס" משלמים ₪.
- ג.** לכמה שעות שמירה ב"שמור וטוס" יספיקו 35 ₪?
תשובה: שעות
- ד.** שרטטו את הגרף של חברת "המזוודה" שבה משלמים 20 ₪ עבור שעת שמירה.
- ה.** כמה משלמים עבור כל שעת שמירה בחברת "המזוודה"?
תשובה: ₪ לשעה

- לקראת משחק הכדורסל של מכבי תל אביב נגד מכבי חיפה ממלאים את מכל המים של הקבוצה בקצב קבוע של 2 ליטרים בכל דקה. השלימו את הטבלה:

כמות המים בליטרים y	הזמן בדקות x
0	0
	1
	2



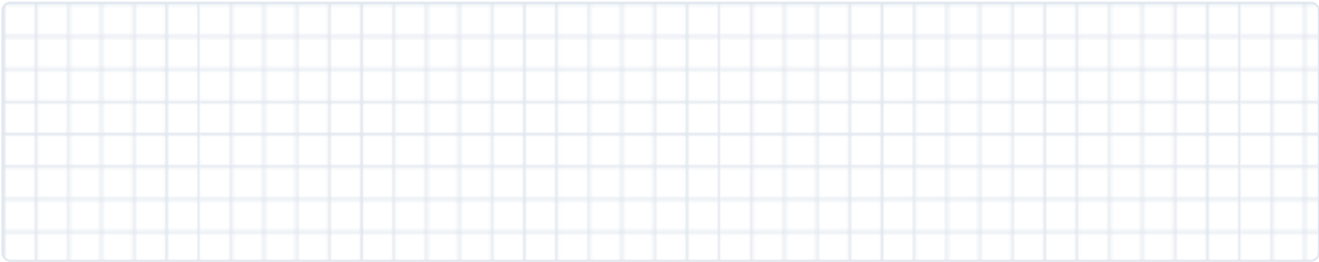
א. בכל דקה, בכמה ליטרים גדלה כמות המים במכל?

תשובה: ליטרים

ב. האם הנקודה (6,12) נמצאת על הגרף?

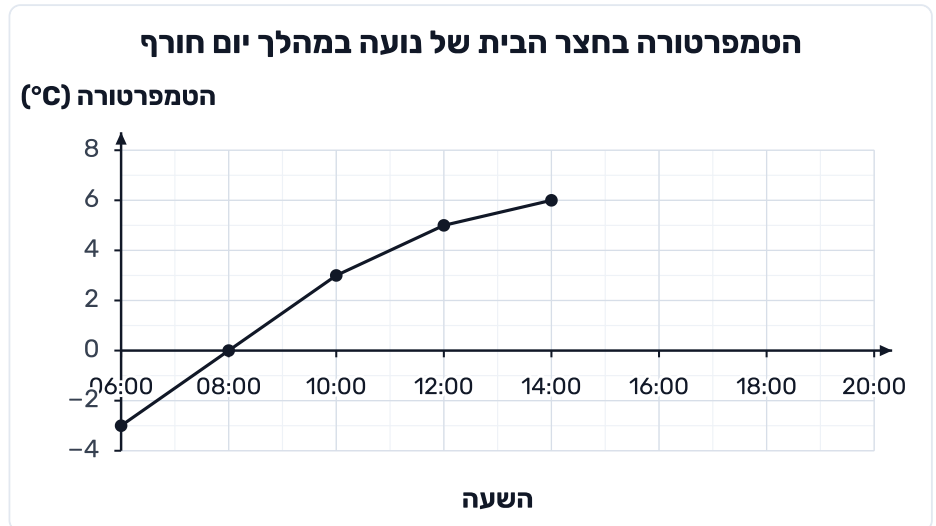
☐ כן ☐ לא

ג. סרטטו את הגרף המתאים במערכת הצירים שלפניכם. כתבו כאן מה מייצג כל אחד מהצירים.



- נועה רצתה לבדוק אם התחזית באפליקציית מזג האוויר באייפון שלה מדויקת. במהלך יום חורף אחד היא מדדה את הטמפרטורה בחצר ביתה שבקיבוץ מרום גולן, רשמה את התוצאות בטבלה שלפניכם ושלחה אותן לקבוצת הווטסאפ של הכיתה. נועה החלה לייצג את הנתונים באמצעות גרף, אך הספיקה לסרטט אותו רק עד השעה 14:00:

השעה	הטמפרטורה (°C)
06:00	-3
08:00	0
10:00	3
12:00	5
14:00	6
16:00	5
18:00	3
20:00	0



א. מה מייצג ציר ה-x?

- ☐ השעה ביום שבה נמדדה הטמפרטורה ☐ הטמפרטורה שנמדדה ב-°C
☐ מספר השעות שחלפו מתחילת המדידה ☐ מספר המדידות שנועה ביצעה
☐ התאריך שבו נערכו המדידות

ב. השלימו: ציר ה-y מייצג

ג. מה הייתה הטמפרטורה בשעה 10:00?

- ☐ 3°C ☐ 5°C ☐ 6°C ☐ 10°C

ד. נועה לא סיימה לסרטט את הגרף. לפניכם היגדים על המשך היום. השלימו את הגרף בהתאם להיגדים:

משעה 14:00 ועד השעה 20:00 הטמפרטורה ירדה כל הזמן.

בשעה 16:00 הטמפרטורה הייתה 5°C.

בשעה 18:00 הטמפרטורה הייתה נמוכה ב-2°C מאשר בשעה 16:00.

בשעה 20:00 הטמפרטורה חזרה ל-0°C.

ה. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

..... בשעה 06:00 בבוקר הטמפרטורה הייתה מתחת לאפס.

..... הטמפרטורה הגבוהה ביותר ביום זה נמדדה בשעה 14:00.

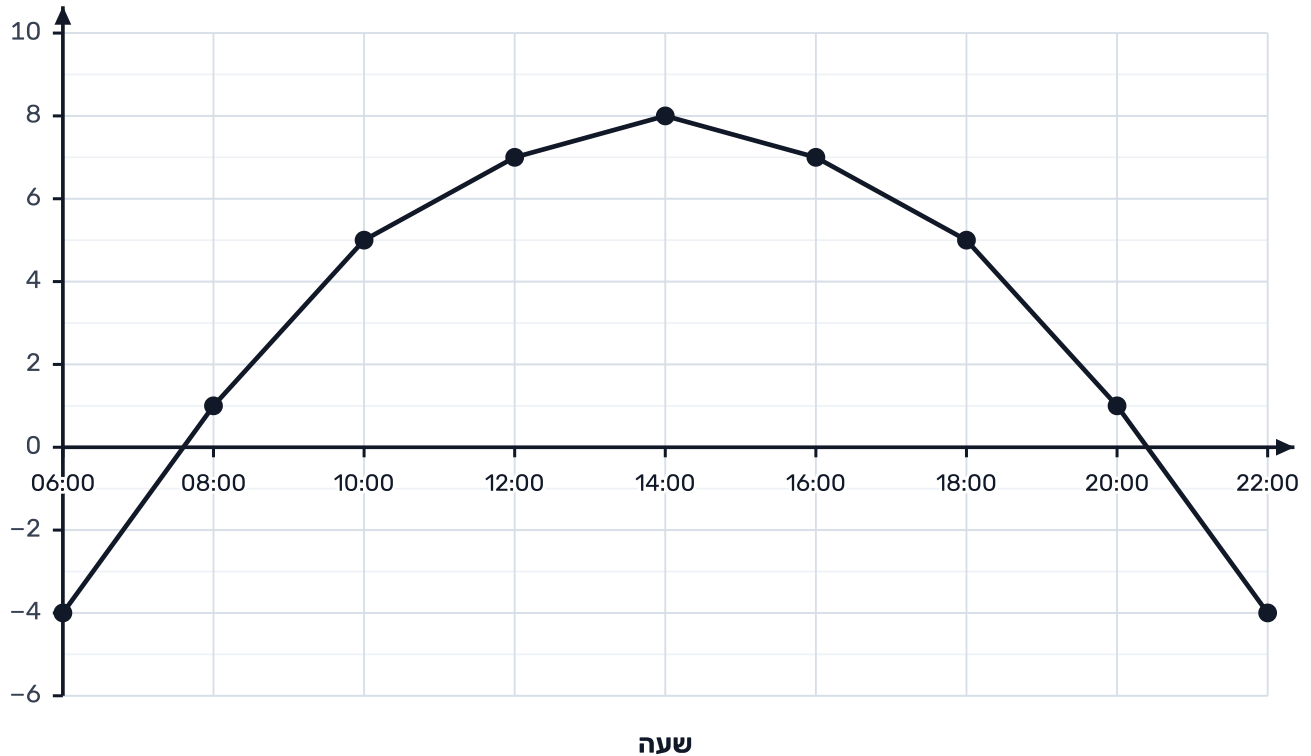
..... במהלך כל היום הטמפרטורה רק עלתה.

..... בשעה 22:00 בלילה הטמפרטורה הייתה מתחת לאפס.

- לפניכם גרף המתאר את התחזית לטמפרטורה בפסגת החרמון במהלך יום חורף אחד, משעה 06:00 ועד שעה 22:00. תלמידי הכיתה מתכננים יום שלג בחרמון, ורוצים שלחה לקבוצת הווטסאפ של הכיתה צילום מסך של התחזית מאפליקציית מזג האוויר בטלפון שלה, כדי לבחור יחד את שעת היציאה לפסגה.

הטמפרטורה החזויה בפסגת החרמון במהלך היום

טמפרטורה (מעלות)



א. רותם הסתכלה על הגרף והבינה שכדי שיהיה חם בחוץ כמה שיותר, עליה לצאת לטיול בשעה...

22:00 ☐ 16:00 ☐ 14:00 ☐ 12:00 ☐ 08:00 ☐

ב. בשעה 06:00, כשנשלחו ההודעות הראשונות בקבוצת הכיתה, מה הייתה הטמפרטורה החזויה בפסגה? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ מינוס 6 מעלות ☐ מינוס 4 מעלות ☐ מינוס 2 מעלות ☐ 4 מעלות

ג. לפניכם היגדים על התחזית שבגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

הטמפרטורה הגבוהה ביותר החזויה במהלך היום היא 8 מעלות.

בשעה 08:00 הטמפרטורה החזויה נמוכה מאפס.

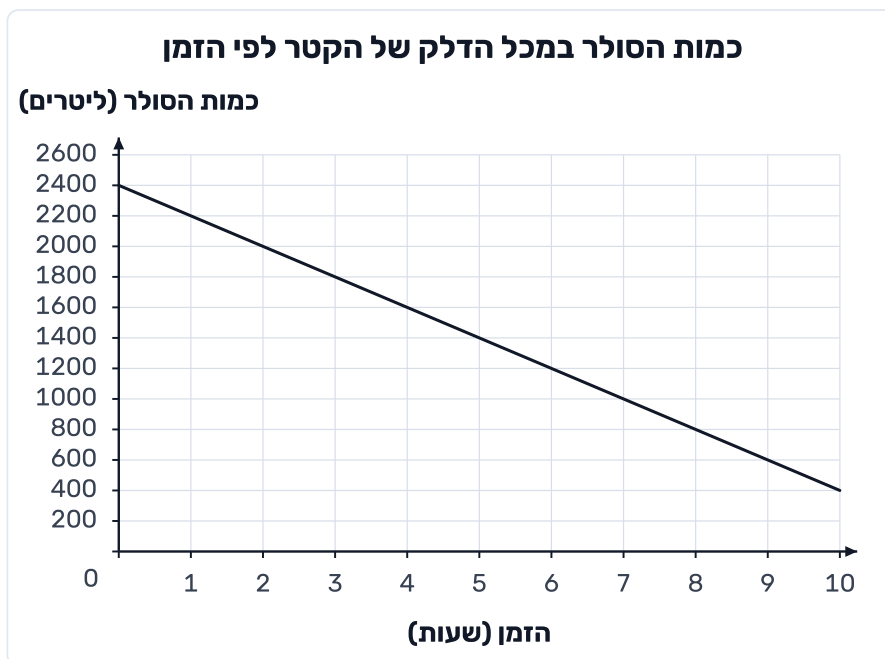
משעה 14:00 ועד שעה 22:00 הטמפרטורה החזויה יורדת כל הזמן.

בשעה 05:00, לפני תחילת התחזית המוצגת, הטמפרטורה הייתה נמוכה ממינוס 4 מעלות.

ד. השלימו את המשפט: משעה 06:00 עד שעה 14:00 הטמפרטורה החזויה , ומשעה 14:00 עד שעה

22:00 הטמפרטורה החזויה .

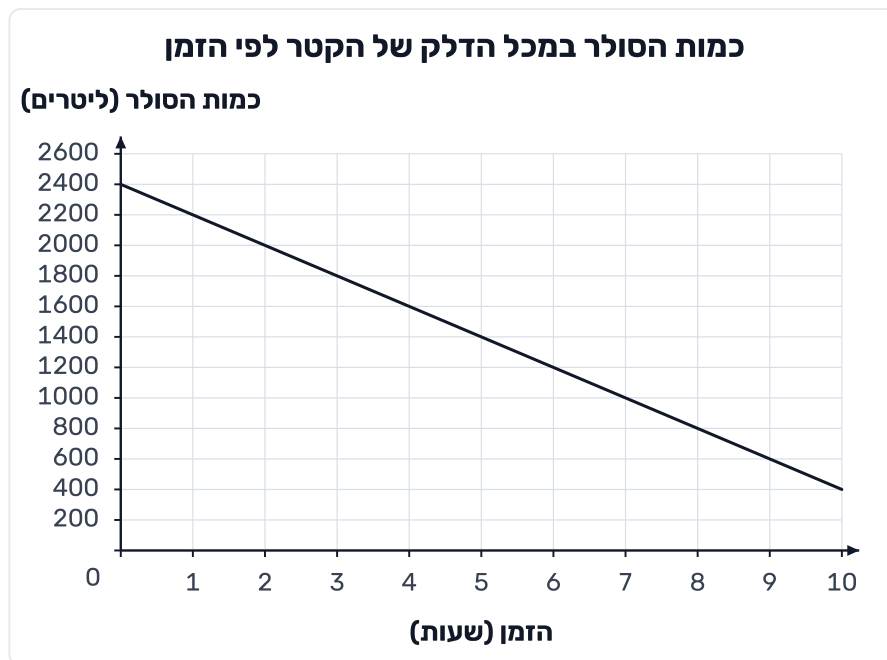
- מכל הסולר של קטר רכבת המשא של רכבת ישראל היה מלא עד הקצה. הקטר יצא ליום עבודה על המסילה, והוא צורך סולר בקצב קבוע. בגרף שלפניכם מתוארת כמות הסולר במכל לפי הזמן שעבר מתחילת הנסיעה.



א. השלימו את הטבלה:

הזמן (שעות)	כמות הסולר (ליטרים)
0	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ב. בכמה ליטרים קטנה כמות הסולר במכל בכל שעת נסיעה? הציגו את דרך החישוב.

ליטרים תשובה:

ג. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

..... כעבור 3 שעות נסיעה היו במכל 1800 ליטרים של סולר.

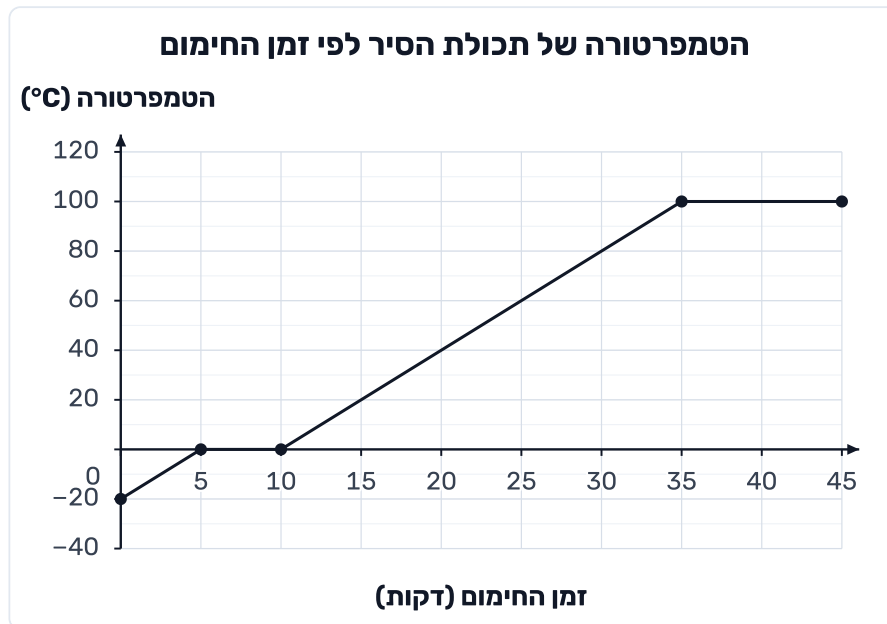
..... כעבור 5 שעות נסיעה נותרה במכל מחצית מכמות הסולר שהייתה בתחילת הנסיעה.

..... בכל שעת נסיעה קטנה כמות הסולר במכל באותו מספר ליטרים.

..... כעבור 12 שעות נסיעה יתרוקן המכל לגמרי.

- נועה ראתה ב-TikTok סרטון ניסוי ויראלי, והחליטה לשחזר אותו ולצלם את התוצאה לקבוצת הווטסאפ של הכיתה: היא הוציאה קוביות קרח מהמקפיא, שבו הטמפרטורה היא 20 מעלות מתחת לאפס, הניחה אותן בסיר וחיממה אותן על כירה עד שהמים רתחו והפכו לאדים. מד-חום דיגיטלי שהוצמד לסיר מדד את הטמפרטורה בכל רגע. חלק מהמידות נרשמו בטבלה, והגרף שלפניכם מתאר את הטמפרטורה של תכולת הסיר לפי זמן החימום.

היעזרו בגרף ובטבלה.



- א. מהי הטמפרטורה שבה המים הופכים מנוזל לגז?

תשובה: °C

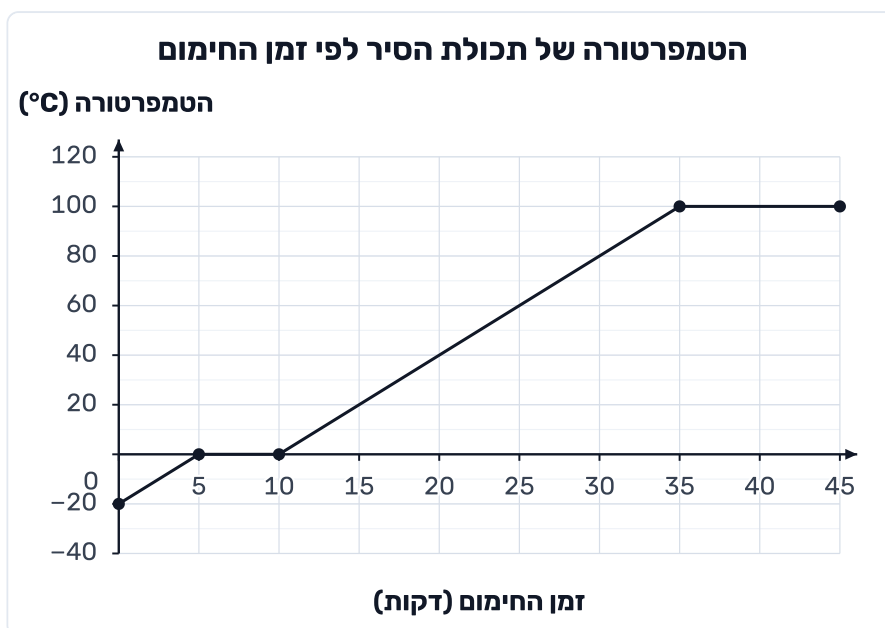
- ב. מה הייתה הטמפרטורה של תכולת הסיר לאחר 20 דקות של חימום? הקיפו את התשובה הנכונה.

20 °C ☐ 40 °C ☐ 60 °C ☐ 100 °C ☐

- ג. השלימו בטבלה את הטמפרטורה בדקה ה-25, לפי הגרף.

זמן החימום (דקות)	הטמפרטורה (°C)
5	0
15	20
25	
40	100

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



- ד.** לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.
- בין הדקה ה-5 לדקה ה-10 הטמפרטורה של תכולת הסיר לא השתנתה כלל.
- בתחילת המדידה הטמפרטורה של קוביות הקרח הייתה 20°C .
- בדקה ה-30 הטמפרטורה של תכולת הסיר הייתה 80°C .
- בדקה ה-50 הטמפרטורה של תכולת הסיר הייתה גבוהה מ- 100°C .

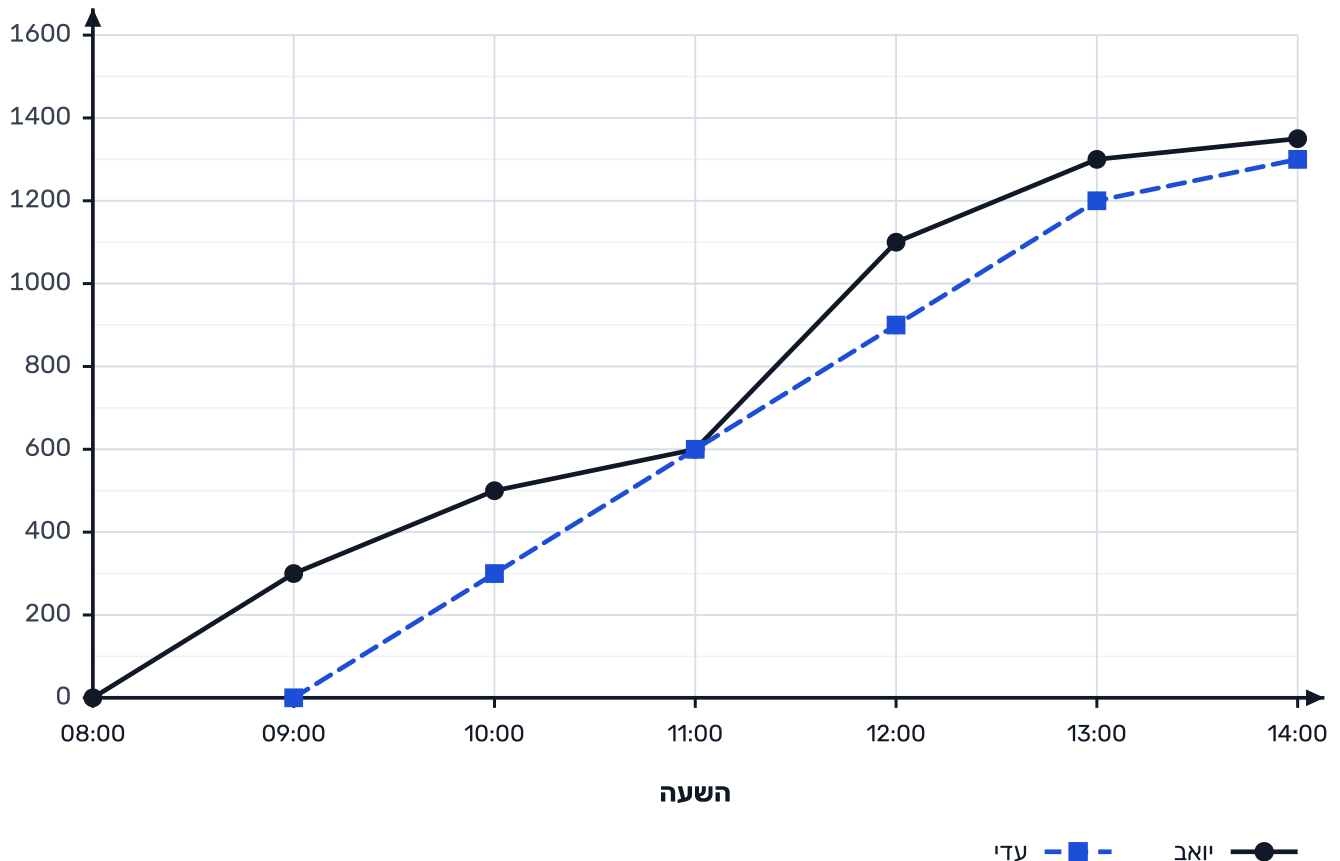
- ה.** השלימו: בין הדקה ה-35 לדקה ה-45 הגרף , ולכן הטמפרטורה של תכולת הסיר



- יואב ועדי מילאו מים בשתי בריכות מתנפחות זהות בחצר, כל אחד בבריכה שלו. שתי הבריכות היו ריקות בתחילה, וכל אחת התמלאה מברז משלה. יואב פתח את הברז שלו בשעה 8:00 בבוקר. עדי התעכב ופתח את הברז שלו רק בשעה 9:00 בבוקר. לפניכם סרטוט המתאר את כמות המים (בליטרים) בבריכה של יואב ובבריכה של עדי במהלך המילוי.

כמות המים בבריכה של יואב ובבריכה של עדי במהלך המילוי

כמות המים בבריכה (ליטרים)



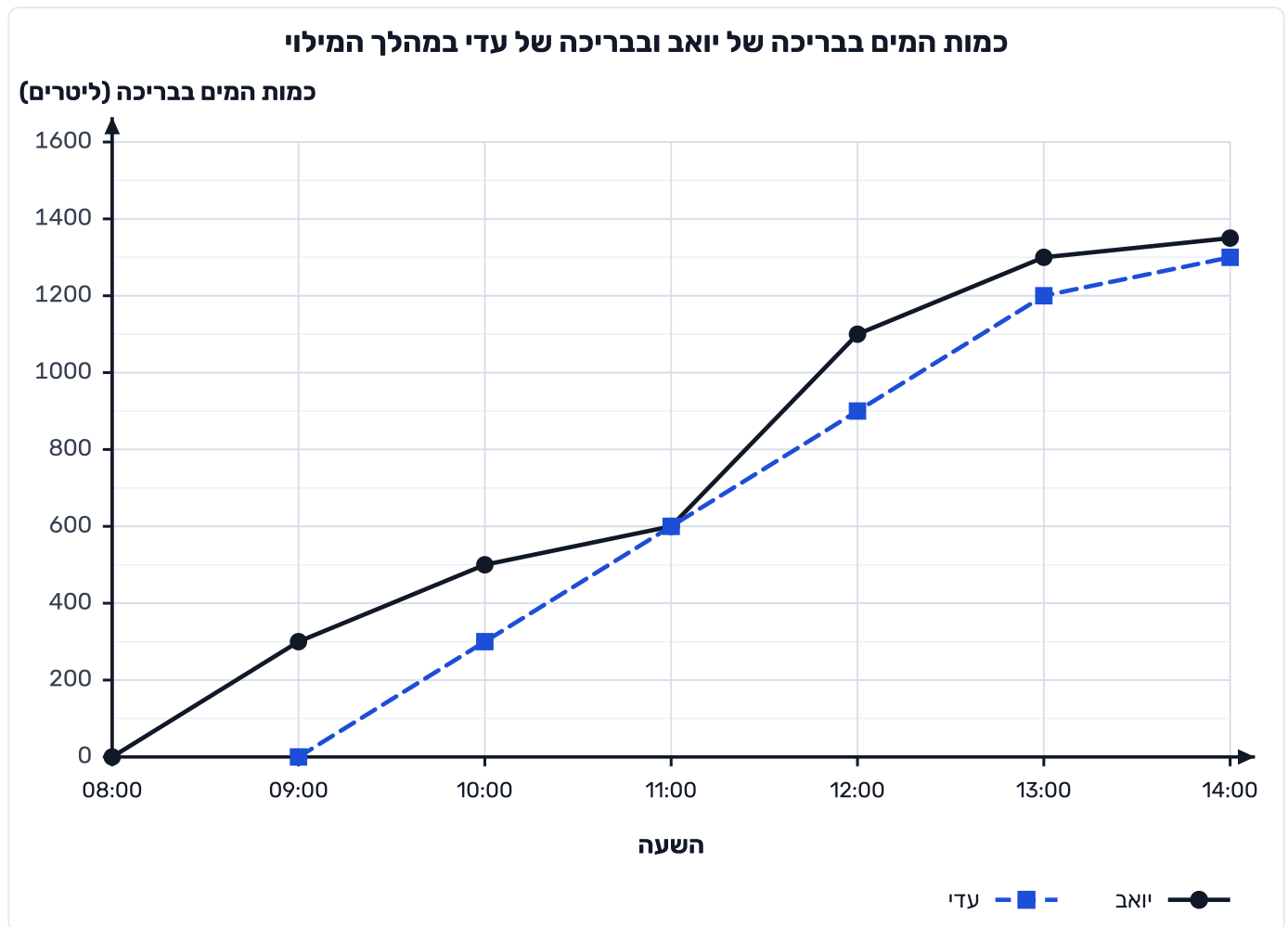
- א. כמה ליטרים של מים היו בבריכה של יואב בשעה 9:00 בבוקר?

תשובה: ליטרים

- ב. באיזו שעה היו בבריכה של עדי 900 ליטרים של מים?

תשובה:

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ג. מה היה ההפרש בין כמות המים בבריכה של יואב לבין כמות המים בבריכה של עדי בשעה 13:00?

תשובה: ליטרים

ד. איזה מהתיאורים שלפניכם מתאים לתיאור ההפרש בין כמות המים בבריכה של יואב לבין כמות המים בבריכה של עדי בזמן מילוי הבריכות?

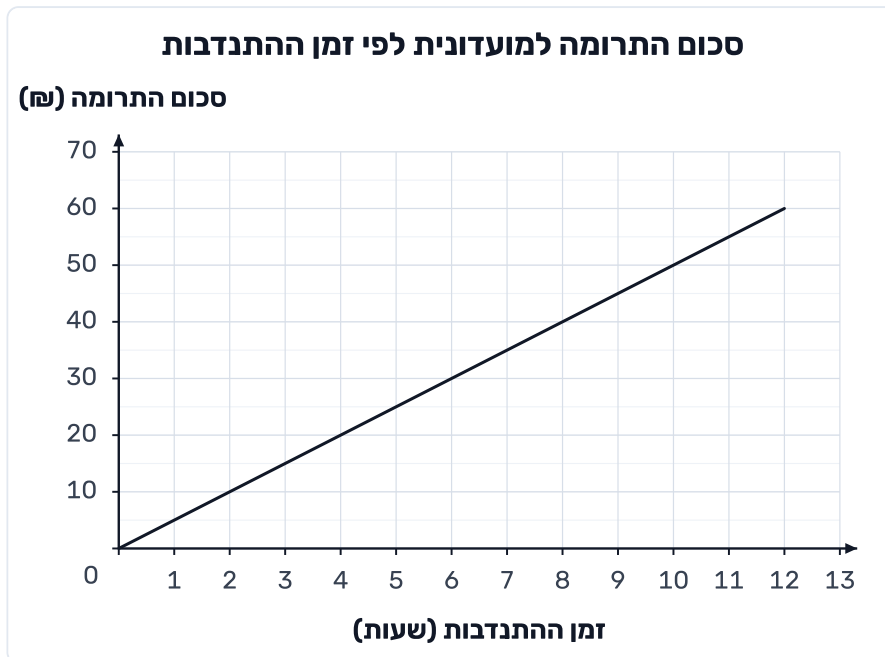
☐ ההפרש גדול כבר בתחילת המילוי, הולך וקטן אך אינו מגיע ל-0, ולקראת הסוף גדל שוב.

☐ ההפרש גדול בתחילת המילוי, קטן עד 0, לאחר מכן גדל ונשאר קבוע עד סוף המילוי.

☐ ההפרש מתחיל מ-0, גדל, קטן חזרה ל-0, ומשם הולך וגדל עד סוף המילוי.

☐ ההפרש מתחיל מ-0, גדל, קטן חזרה ל-0, גדל שוב, ולבסוף הולך וקטן.

- תלמידי כיתה ח' מתנדבים במועדונית „שקד”. על כל שעת התנדבות תורמת חברת „אופק” סכום קבוע למועדונית. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים.



- א.** מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-X?
- תשובה:
- ב.** מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-Y?
- תשובה:
- ג.** כמה תורמת החברה עבור 8 שעות התנדבות?
- תשובה: ₪
- ד.** כמה תורמת החברה עבור 12 שעות התנדבות?
- תשובה: ₪
- ה.** עבור שעות ההתנדבות של יובל תרמה החברה למועדונית 50 ₪. כמה שעות התנדב יובל?
- תשובה: שעות
- ו.** עבור שעות ההתנדבות של דנה תרמה החברה למועדונית 30 ₪. כמה שעות התנדבה דנה?
- תשובה: שעות
- ז.** כמה תורמת החברה עבור שעת התנדבות אחת?
- תשובה: ₪



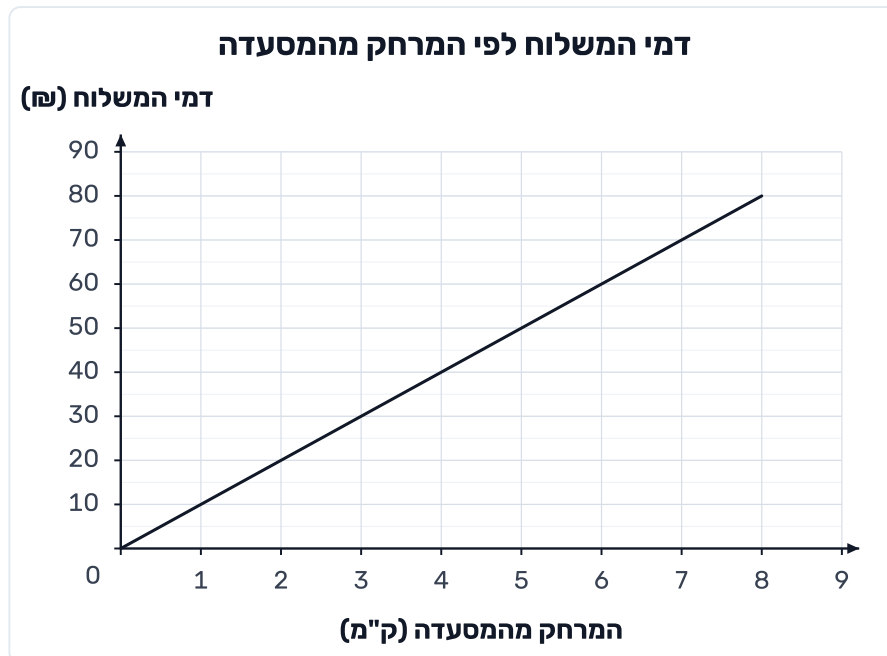
ט. השלימו: לכל ערך של ה _____ מתאים ערך אחד ויחיד של ה _____, לכן הגרף מיוצג _____.

האם הנקודה (6;30) נמצאת על גרף הפונקציה? והנקודה (10;45)?

י.א. השלימו את הטבלה:

זמן ההתנדבות (שעות)	סכום התרומה (₪)
0	
	20
	50
6	
12	

- אפליקציית המשלוחים „וולט” גובה דמי משלוח לפי המרחק של בית הלקוח מהמסעדה: על כל קילומטר שהשליח נוסע משלם הלקוח סכום קבוע. הגרף שלפניכם מתאר את דמי המשלוח לפי המרחק מהמסעדה. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים.



- א.** מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-X?
- תשובה:
- ב.** מה מייצגים המספרים שעל ציר ה-Y?
- תשובה:
- ג.** כמה משלמים עבור משלוח למרחק 6 ק"מ?
- תשובה: ₪
- ד.** כמה משלמים עבור משלוח למרחק 8 ק"מ?
- תשובה: ₪
- ה.** לקוח מסוים שילם עבור המשלוח 50 ₪. כמה ק"מ מהמסעדה נמצא ביתו?
- תשובה: ק"מ
- ו.** לקוח מסוים שילם עבור המשלוח 30 ₪. כמה ק"מ מהמסעדה נמצא ביתו?
- תשובה: ק"מ
- ז.** כמה עולה ק"מ משלוח אחד?
- תשובה: ₪



ט. השלימו: לכל ערך של ה _____ מתאים ערך אחד ויחיד של ה _____, לכן הגרף

מיוצג

האם הנקודה (2;20) נמצאת על גרף הפונקציה? והנקודה (5;40)?

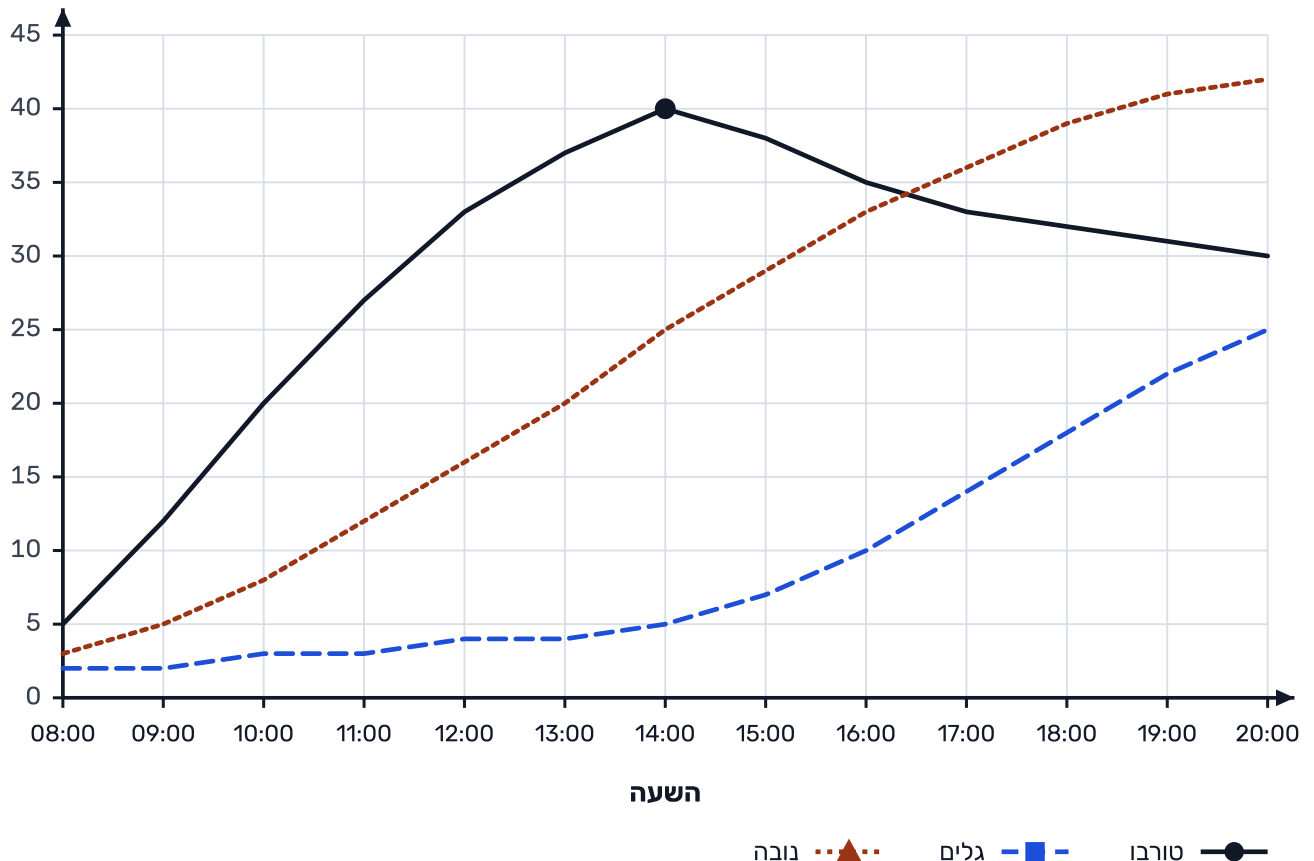
י.א. השלימו את הטבלה:

דמי המשלוח (₪)	המרחק מהמסעדה (ק"מ)
	0
20	
60	
	4
	8

- דנה משחקת במשחק ההרפתקאות "צופן הענן". במשימה האחרונה עליה לפתוח כספת וירטואלית ובה קובץ סודי, והכספת נפתחת בקוד בן 5 ספרות. על דלת הכספת מופיע רמז: "הקוד מוצפן בגרף – בשעת השיא של השרת שמהירות ההורדה שלו עלתה מהר יותר מכל השאר." לפניכם הגרף שמצאה דנה במשחק. הגרף מתאר את מהירות ההורדה (במגה-בייט לשנייה) משלושת השרתים של המשחק – טורבו, גלים ונובה – במהלך שעות היום.

מהירות ההורדה משלושת שרתי המשחק במהלך היום

מהירות ההורדה (מגה-בייט לשנייה)



- א. זהו את השרת שדנה מחפשת: השרת שמהירות ההורדה שלו עלתה מהר יותר מכל השאר.

תשובה:

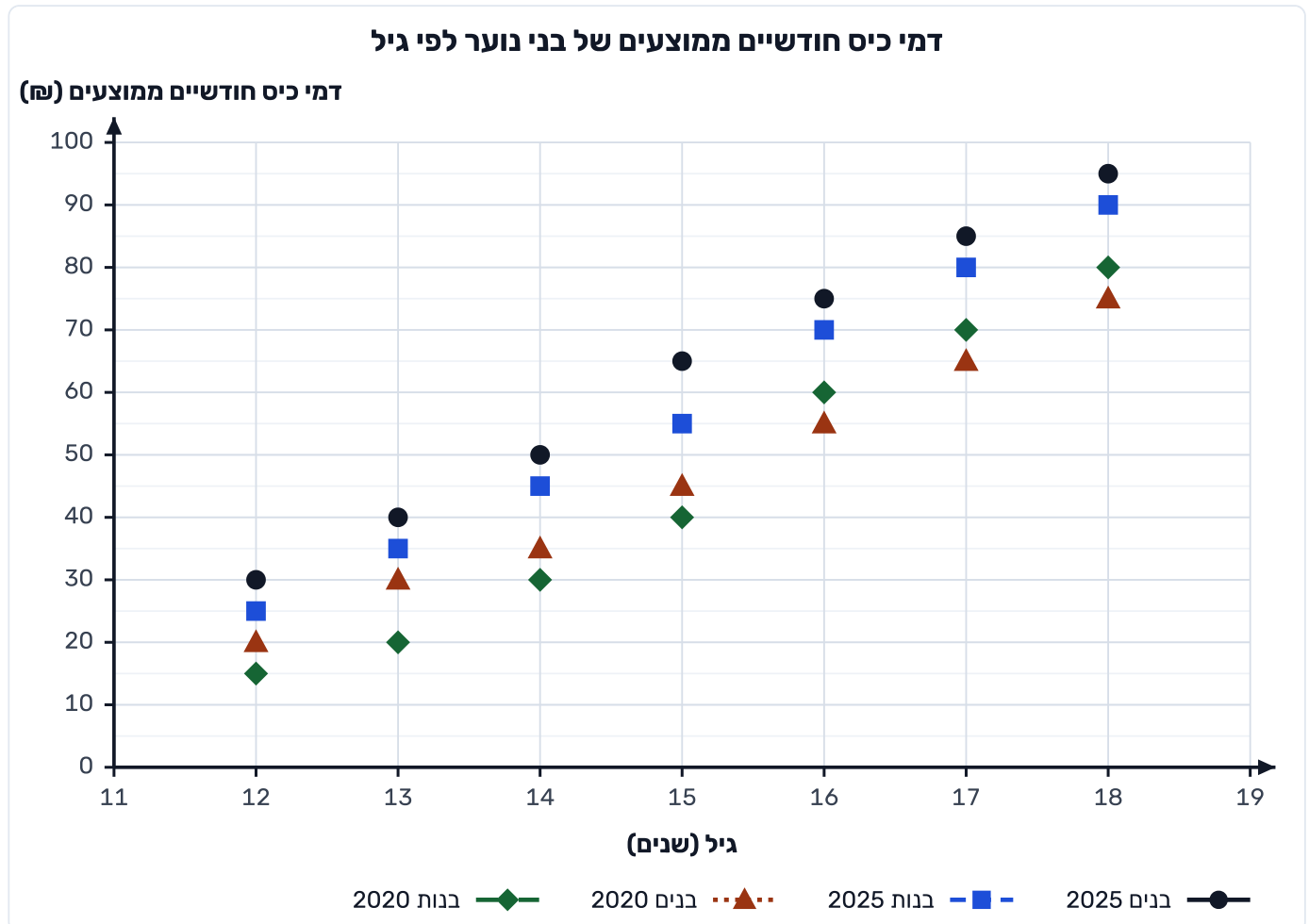
- ב. באיזו שעה הגיע השרת שזיהיתם למהירות ההורדה הגבוהה ביותר שלו?

תשובה:

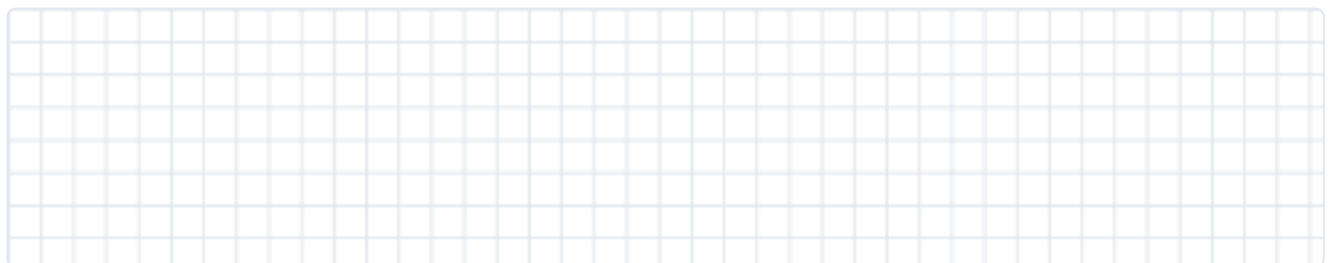
- ג. מצאו את הקוד: בשעת השיא שמצאתם קראו מהגרף את מהירות ההורדה של כל אחד משלושת השרתים, ורשמו את שלושת המספרים זה לצד זה לפי הסדר: טורבו, גלים, נובה. מהו הקוד בן 5 הספרות שפותח את הכספת?

תשובה:

- אפליקציית **PayBox Young** ערכה שני סקרים על דמי הכיס של בני נוער בישראל – האחד בשנת 2020 והשני בשנת 2025. הגרף שלפניכם מציג את דמי הכיס החודשיים הממוצעים לפי גיל, בנפרד לבנים ולבנות, בכל אחת משתי השנים.



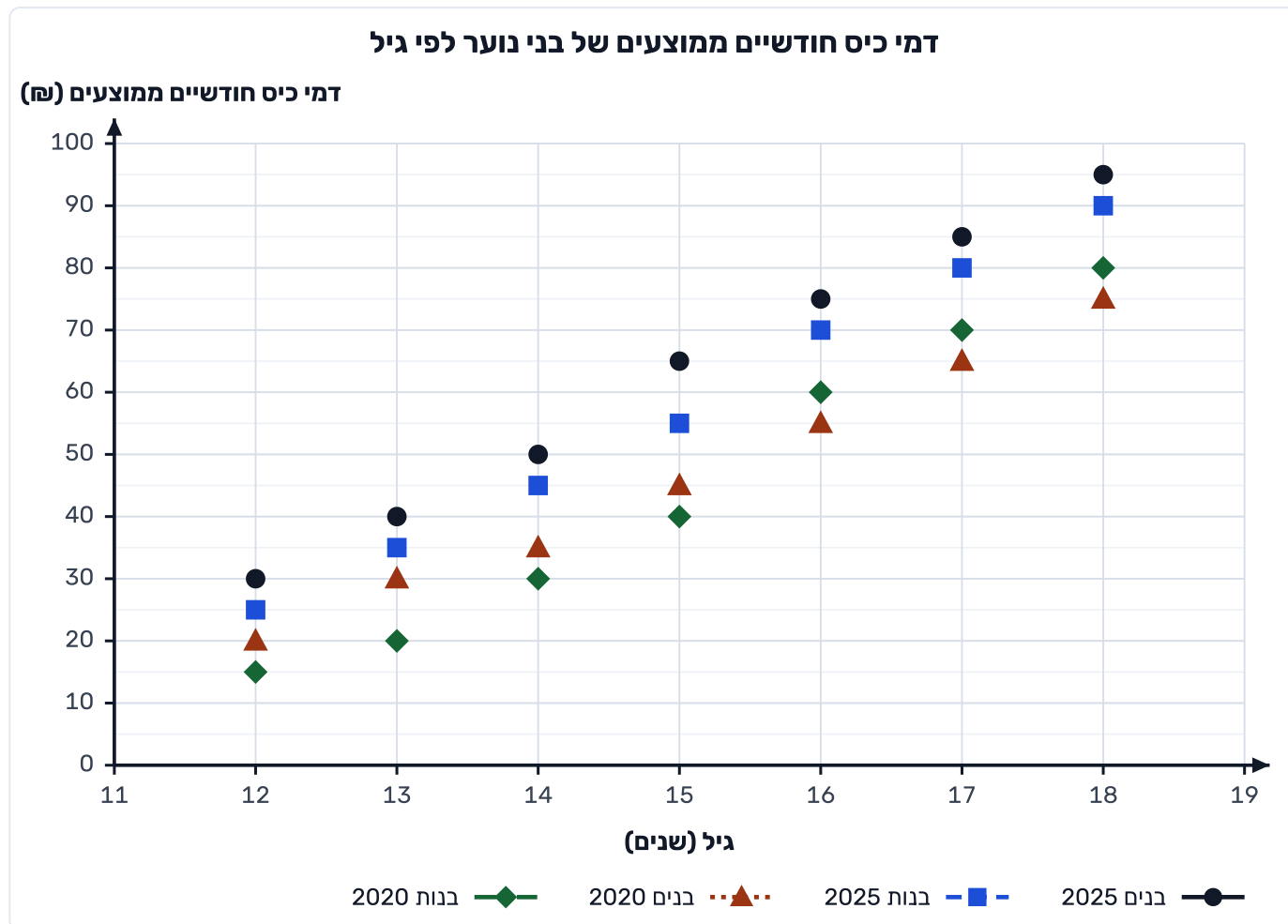
- א. בקרב בני 16, האם יש הבדל בין דמי הכיס החודשיים הממוצעים של הבנות בשנת 2020 לבין דמי הכיס החודשיים הממוצעים של הבנות בשנת 2025?



- ב. בקרב בני 15, מה היו דמי הכיס החודשיים הממוצעים של הבנות בשנת 2020? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ 30 ₪
 ☐ 40 ₪
 ☐ 45 ₪
 ☐ 55 ₪
 ☐ 60 ₪

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ג. השלימו: ככל שהגיל עולה, דמי הכיס החודשיים הממוצעים של הבנות בשנת 2025

ההפרש בין דמי הכיס הממוצעים של בנות בגיל 18 לבין דמי הכיס הממוצעים של בנות בגיל 12 בשנת 2025

הוא ₪.

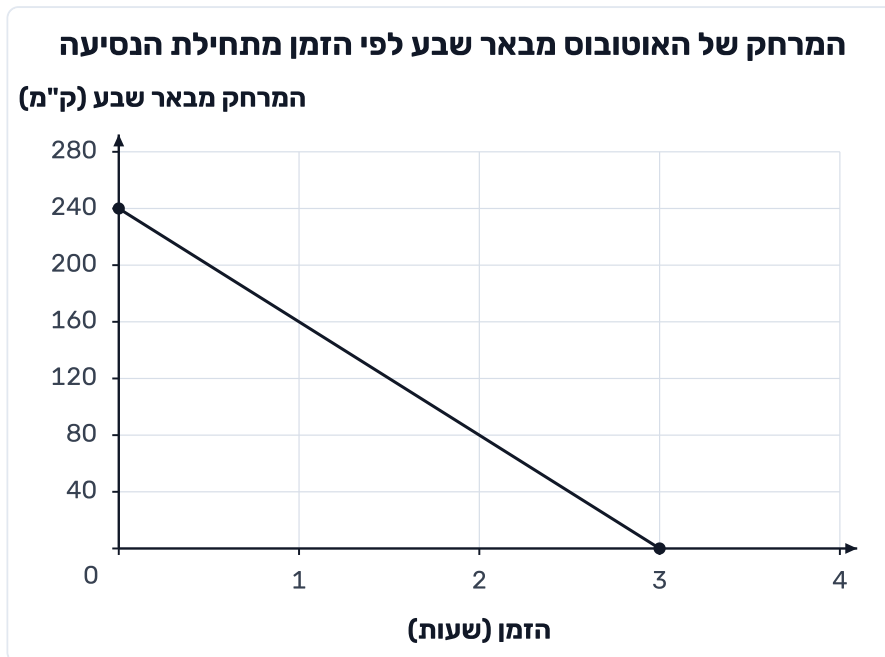
ד. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

בשנת 2025, בכל גיל המוצג בגרף, דמי הכיס הממוצעים של הבנים היו גבוהים מאלה של הבנות.

גם בשנת 2020, בכל גיל המוצג בגרף, דמי הכיס הממוצעים של הבנים היו גבוהים מאלה של הבנות.

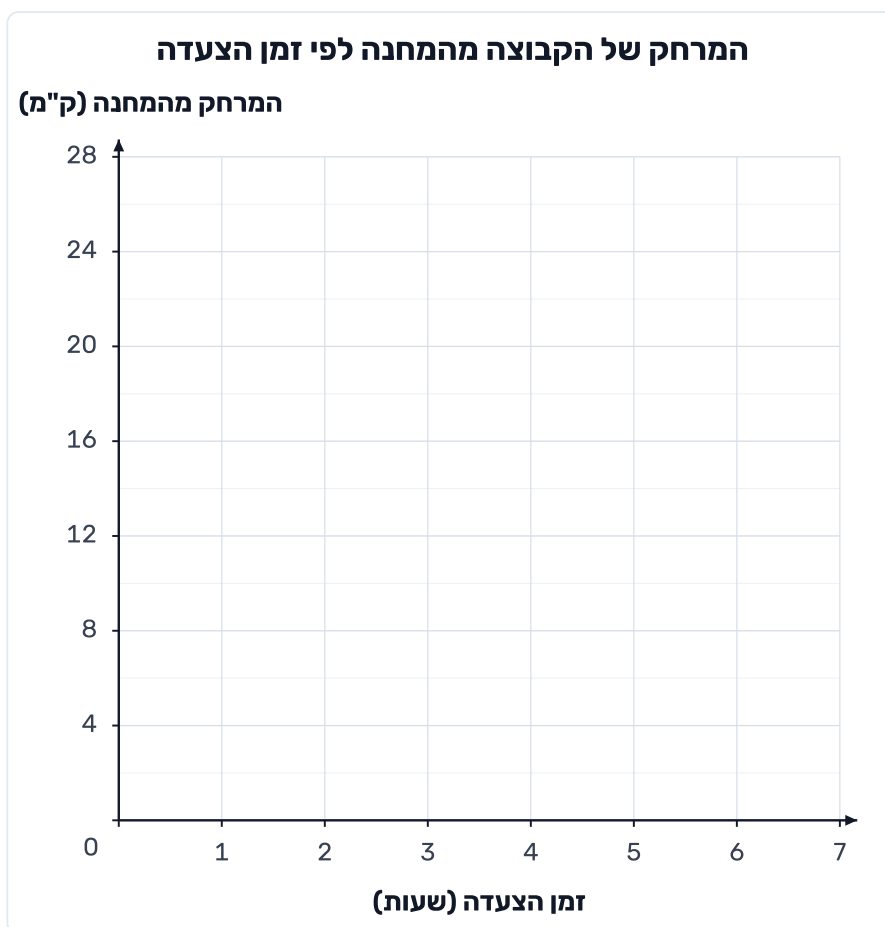
בשנת 2025 דמי הכיס החודשיים הממוצעים של בני 19 היו גבוהים מאלה של בני 18.

- נועה נסעה באוטובוס של אגד מאילת לבאר שבע, ובמהלך הנסיעה עקבה אחרי המיקום באפליקציית Moovit ועדכנה את קבוצת הווטסאפ של הכיתה. השלימו ע"פ הגרף:



- א. מה היה המרחק של האוטובוס מבאר שבע בתחילת הנסיעה?
תשובה: ק"מ
- ב. „אוטובוס של אגד יצא מאילת לבאר שבע, הנמצאת במרחק ק"מ ממנה. לאחר שנסע שעות, הגיע האוטובוס לבאר שבע. מהירות האוטובוס הייתה קמ"ש".
- ג. כעבור שעתיים מתחילת הנסיעה, מה היה המרחק של האוטובוס מבאר שבע?
☐ 80 ק"מ ☐ 160 ק"מ ☐ 240 ק"מ ☐ 2 ק"מ
- ד. בכמה ק"מ קטן המרחק של האוטובוס מבאר שבע בין הזמן שעה אחת לזמן שעתיים מתחילת הנסיעה?
תשובה: ק"מ
- ה. השלימו את המשפט: ככל שהזמן מתחילת הנסיעה גדל, הגרף , ולכן המרחק של האוטובוס מבאר שבע , עד שבע, , עד שבע, 3 שעות המרחק הוא ק"מ.
- ו. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.
 מהירות האוטובוס הייתה קבועה לאורך כל הנסיעה.
 כעבור שעה מתחילת הנסיעה היה האוטובוס במרחק 100 ק"מ מבאר שבע.
 בכל שעת נסיעה קטן המרחק של האוטובוס מבאר שבע ב-80 ק"מ.
 לאחר שהגיע לבאר שבע, המשיך האוטובוס בנסיעה לירושלים.

- בטיול השנתי יצאה שכבת ח' למסע רגלי מהמחנה. הקבוצה צועדת במהירות קבועה של 4 קמ"ש, כלומר, בכל שעה עוברת הקבוצה מרחק של 4 ק"מ.



א. מלאו את הטבלה:

6	5	4	3	2	1	0	זמן הצעדה בשעות – x
					4	0	המרחק מהמחנה (ק"מ) – y
					(1;4)	(0;0)	הנקודה (x;y)

ב. בנו גרף מתאים במערכת הצירים. סמנו את הנקודות, מתוך הטבלה, במערכת הצירים וחברו אותן בקו.

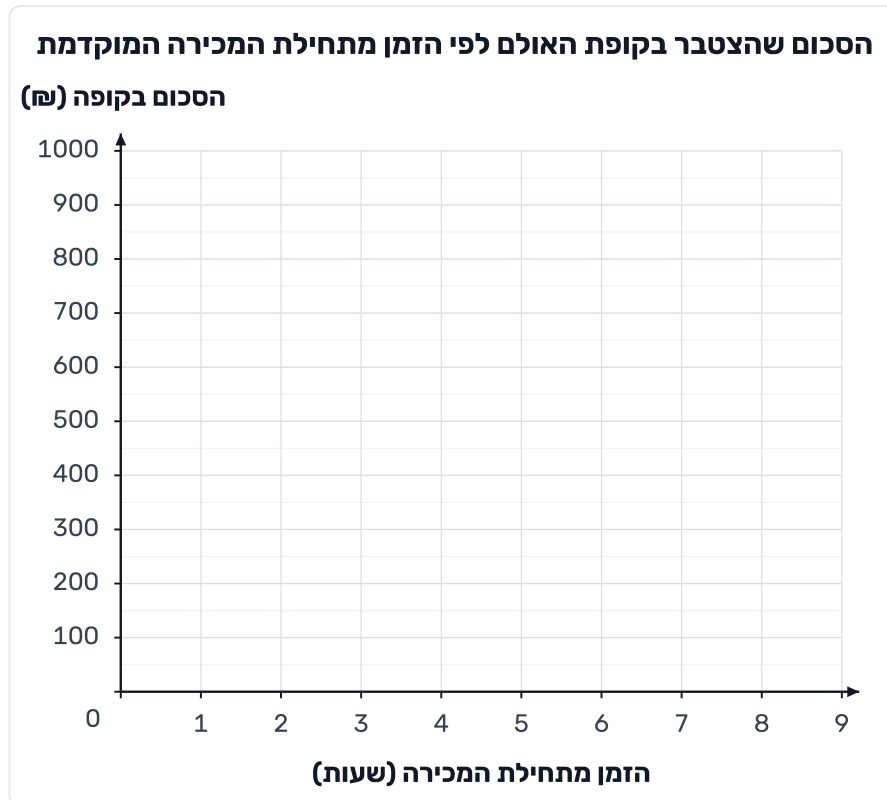
ג. ענו על פי הגרף שבניתם:

1. כעבור כמה שעות מרגע היציאה מהמחנה הייתה הקבוצה במרחק של 16 ק"מ מהמחנה?
2. כעבור כמה שעות מרגע היציאה מהמחנה הייתה הקבוצה במרחק של 8 ק"מ מהמחנה?

2.

1.

- להקת „כוכבי הבמה” תופיע בעוד חודש בהיכל התרבות העירוני, והכרטיסים נמכרים במכירה מוקדמת בקופת האולם. כל כרטיס עולה 25 ₪, ובכל שעה נמכרים 4 כרטיסים. כלומר, כל שעה נוסף לקופה סכום של 100 ₪.



א. מלאו את הטבלה:

מספר x – השעות מתחילת המכירה	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
הסכום y – (₪) בקופה	0	100								
הנקודה (x;y)	(0;0)	(1;100)								

ב. בנו גרף מתאים במערכת הצירים. סמנו את הנקודות, מתוך הטבלה, במערכת הצירים וחברו אותן בקו.

ג. ענו על פי הגרף שבניתם:

1. כעבור כמה שעות מתחילת המכירה היה בקופה סכום של 800 ₪?
2. כעבור כמה שעות מתחילת המכירה היה בקופה סכום של 400 ₪?

1. 2.

- 200 תלמידי שכבת ח' נשאלו באיזו אפליקציה הם צופים בדרך כלל בסרטונים קצרים: טיקטוק, אינסטגרם רילס, יוטיוב שורטס – או „לא צופים כלל“. התוצאות מוצגות בטבלה שלפניכם.

מספר התלמידים	התשובה בסקר
80	טיקטוק
60	אינסטגרם רילס
40	יוטיוב שורטס
20	לא צופים כלל

מספר התלמידים



התשובה בסקר

- א. השתמשו במידע שבטבלה כדי להשלים את הדיאגרמה שבמערכת הצירים: מעל כל תשובה סמנו נקודה בגובה המתאים, וליד כל נקודה כתבו את מספר התלמידים המתאים. אין לחבר את הנקודות בקו.

- ב. מה אחוז התלמידים שאינם צופים בסרטונים קצרים כלל?

תשובה: %

- ג. איזו אפליקציה היא האפליקציה השכיחה?

☐ טיקטוק ☐ אינסטגרם רילס ☐ יוטיוב שורטס ☐ לא צופים כלל ☐ 80 תלמידים

- ד. כמה תלמידים מבין הנשאלים צופים בדרך כלל בסרטונים קצרים באפליקציה כלשהי?

☐ 180 תלמידים ☐ 200 תלמידים ☐ 140 תלמידים ☐ 20 תלמידים

- ה. לפניכם היגדים על תוצאות הסקר. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

מספר התלמידים שצופים בדרך כלל בטיקטוק גדול פי 2 ממספר התלמידים שצופים בדרך כלל ביוטיוב שורטס.

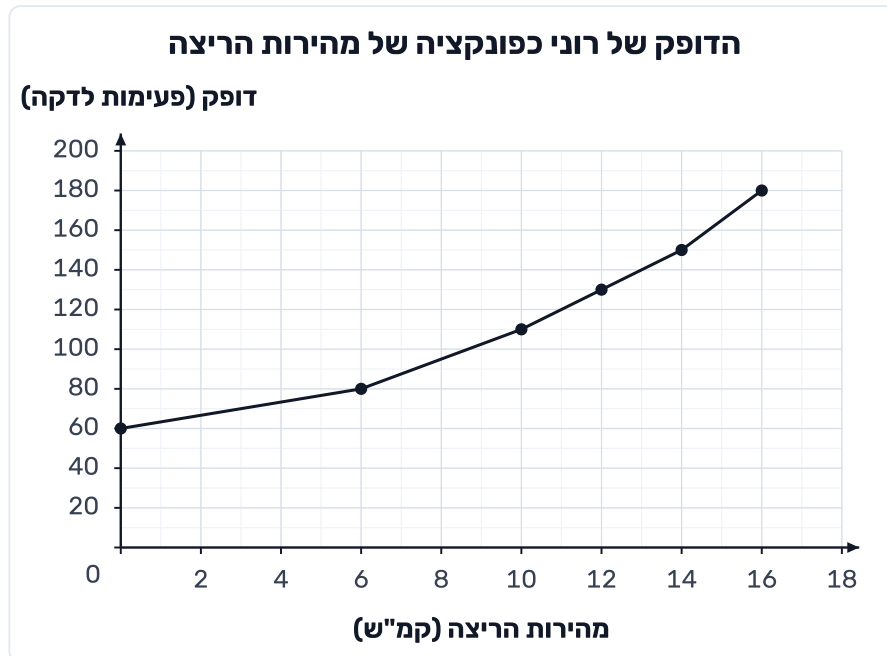
מספר התלמידים שענו „לא צופים כלל“ גדול ממספר התלמידים שצופים בדרך כלל באינסטגרם רילס.

בדיוק $\frac{1}{5}$ מהנשאלים ענו „יוטיוב שורטס“.

גם בקרב תלמידי שכבת ז' באותו בית ספר, טיקטוק היא האפליקציה השכיחה.

- ו. השלימו: מספר התלמידים שצופים בדרך כלל בטיקטוק גדול פי ממספר התלמידים שאינם צופים כלל, והאפליקציה השנייה בשכיחותה בסקר היא

- רוני מתאמן לקראת המרתון הבית-ספרי ורץ על הליכון בחדר הכושר. המהירות שבה רוני רץ משפיעה על הדופק שלו – מספר פעימות הלב בדקה: ככל שהריצה מהירה יותר, הלב פועם מהר יותר. הגרף שלפניכם מתאר את הדופק של רוני (בפעימות לדקה) כפונקציה של מהירות הריצה (בקמ"ש).



- א. ידוע שבשלב מסוים באימון הדופק של רוני היה 150 פעימות לדקה. באיזו מהירות רץ רוני?

תשובה: קמ"ש

- ב. איזה דופק יהיה לרוני אם מהירות הריצה שלו היא 16 קמ"ש?

☐ 80 פעימות לדקה
 ☐ 150 פעימות לדקה
 ☐ 160 פעימות לדקה
 ☐ 180 פעימות לדקה
 ☐ 200 פעימות לדקה

- ג. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

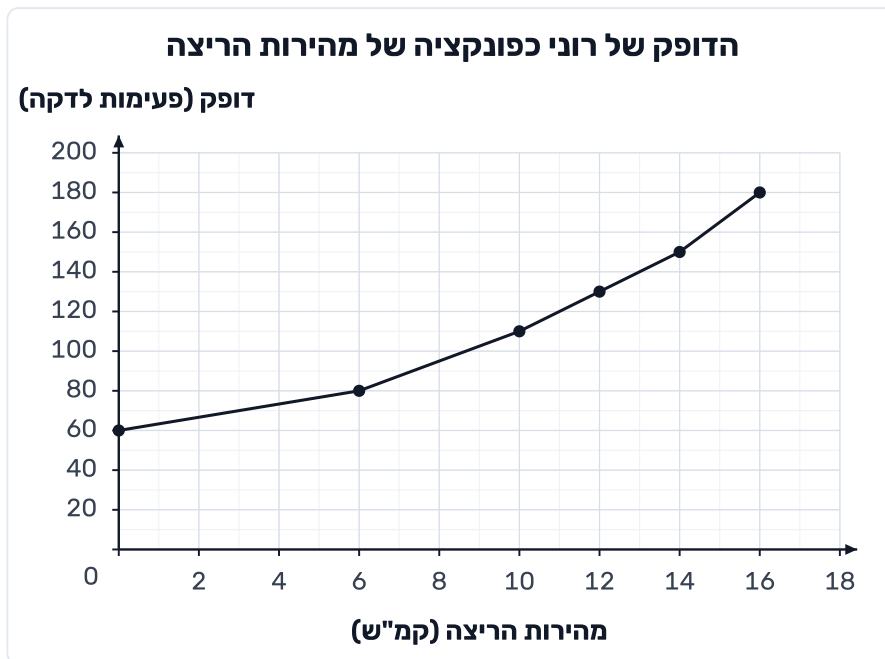
ככל שמהירות הריצה גדולה יותר, הדופק של רוני גבוה יותר.

כאשר רוני רץ במהירות 12 קמ"ש, הדופק שלו נמוך מ-120 פעימות לדקה.

גם כשרוני עומד על ההליכון ואינו רץ כלל, הלב שלו פועם 60 פעימות בדקה.

אם רוני ירוץ במהירות 20 קמ"ש, הדופק שלו יעלה מעל 200 פעימות לדקה.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ד. בכמה פעימות לדקה עלה הדופק של רוני כאשר מהירות הריצה עלתה מ-10 קמ"ש ל-14 קמ"ש?

- ☐ 4 פעימות לדקה ☐ 40 פעימות לדקה ☐ 110 פעימות לדקה ☐ 150 פעימות לדקה

ה. באילו מהמהירויות הבאות הדופק של רוני היה 140 פעימות לדקה לפחות? סמנו את כל התשובות הנכונות (יש יותר מאחת).

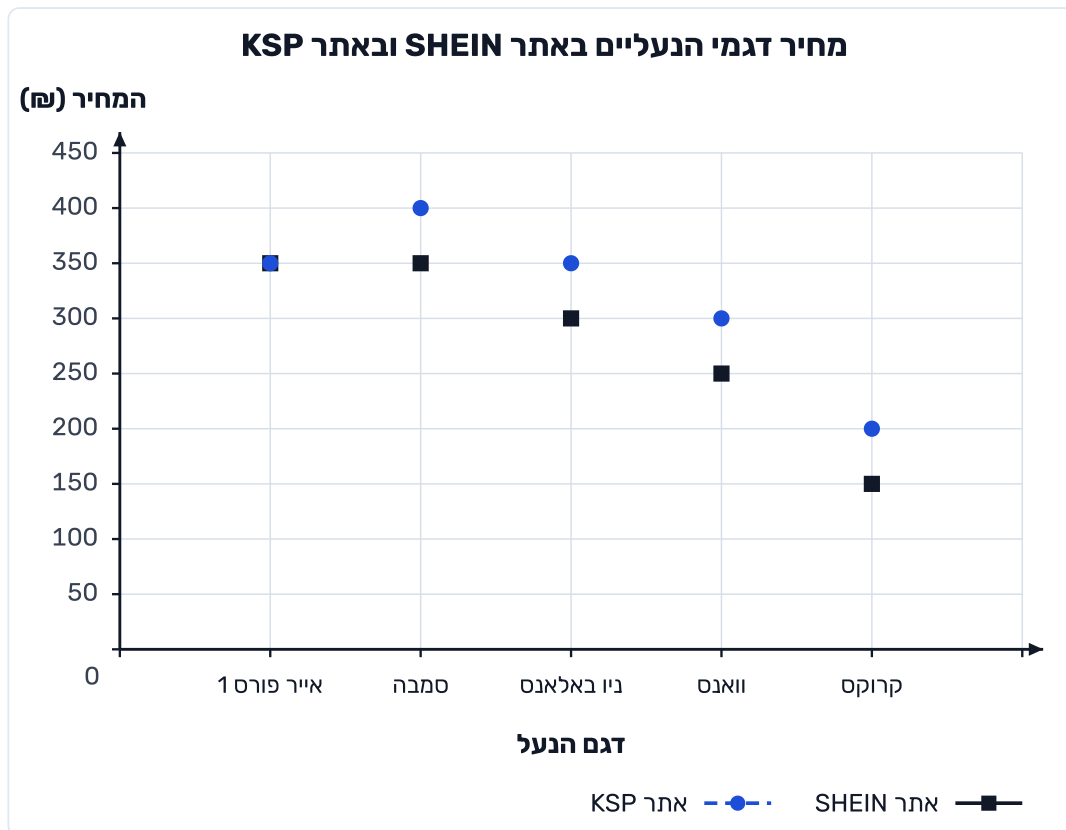
- ☐ 6 קמ"ש ☐ 11 קמ"ש ☐ 13 קמ"ש ☐ 14 קמ"ש ☐ 16 קמ"ש

ו. השלימו: הגרף שלפניכם הוא גרף _____, ולכן ככל שרוני רץ מהר יותר הדופק

שלו _____ . כאשר מהירות הריצה היא 6 קמ"ש, הדופק של רוני הוא _____ פעימות לדקה.



- באתר **SHEIN** ובאתר **KSP** נמכרים חמישה דגמים של נעליים. הגרף שלפניכם מציג את המחיר של כל דגם בכל אחד משני האתרים.



- א. בדגם אייר פורס 1, האם יש הבדל בין המחיר באתר SHEIN לבין המחיר באתר KSP?

- ב.** מהו המחיר של דגם קרוקס באתר KSP? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ 300
 ☐ 200
 ☐ 250
 ☐ 150

- ג.** לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

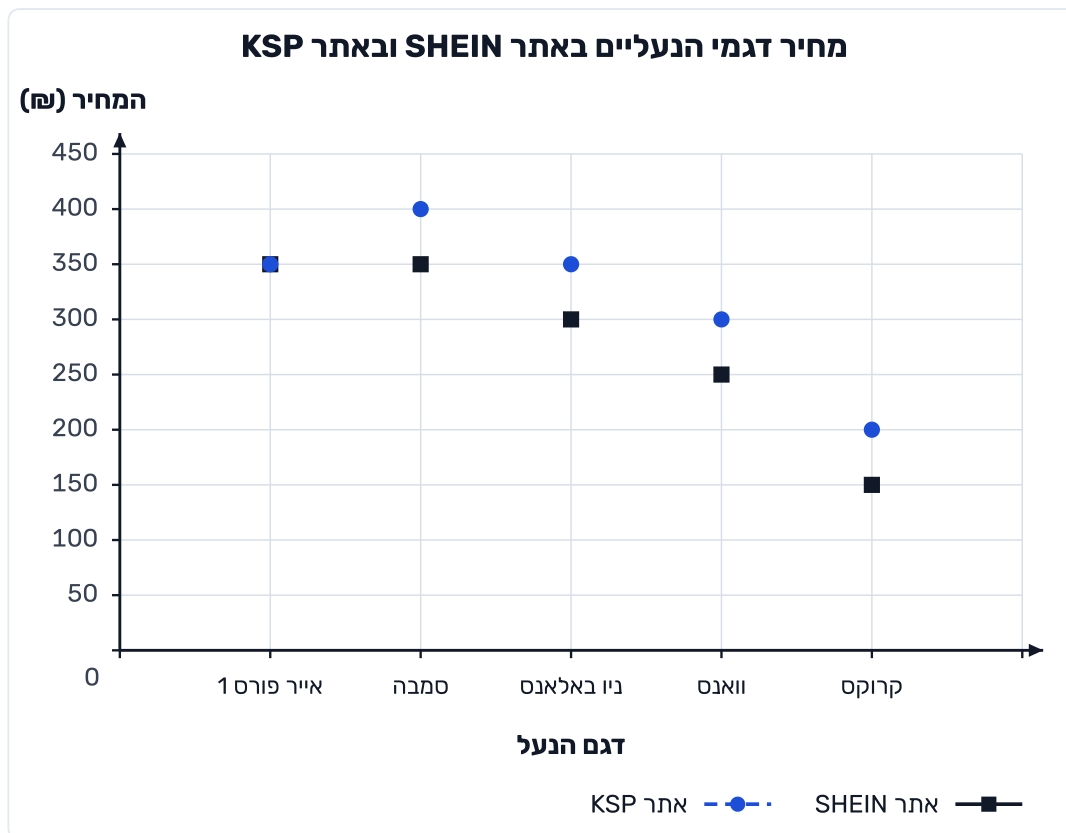
בכל אחד מחמשת הדגמים, המחיר באתר KSP אינו נמוך מהמחיר באתר SHEIN.

דגם סמכה הוא הדגם הזול ביותר באתר SHEIN.

ההפרש בין המחירים בשני האתרים בדגם וואנס הוא 50 ₪.

אם יימכר בשני האתרים דגם שישי, מחירו באתר KSP יהיה גבוה ממחירו באתר SHEIN.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ד. לפניכם חמישה היגדים על הגרף. סמנו את כל התשובות הנכונות (יש יותר מאחת).

☐ המחיר הגבוה ביותר שמופיע בגרף הוא 400 ₪, והוא של דגם סמבה באתר KSP.

☐ באתר KSP, המחיר של דגם סמבה גדול פי 2 מהמחיר של דגם קרוקס.

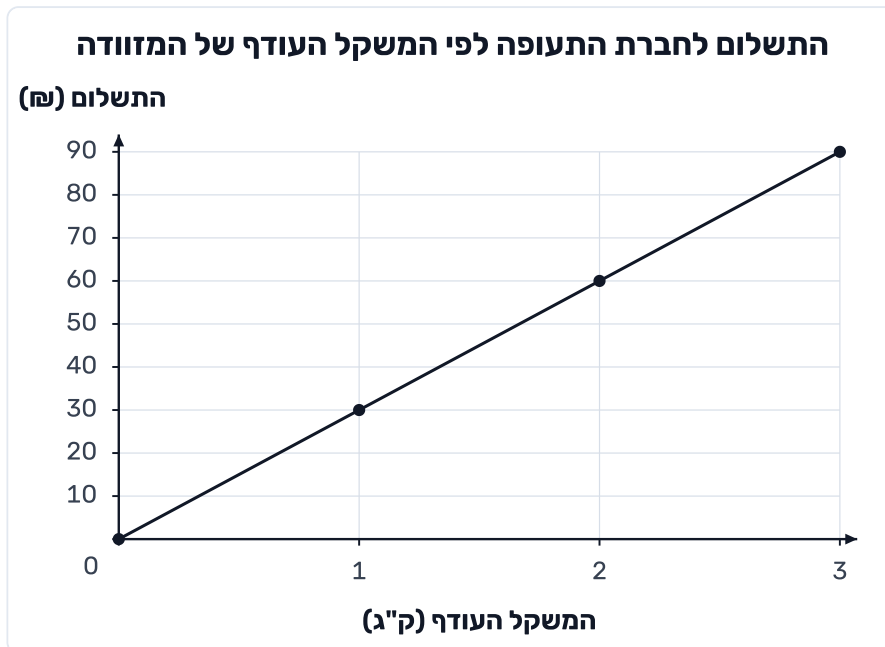
☐ בכל אחד משני האתרים, ההפרש בין המחיר של הדגם היקר ביותר למחיר של הדגם הזול ביותר הוא 200 ₪.

☐ באתר KSP יש בדיוק דגם אחד שמחירו 350 ₪. ☐ בגרף כולו מופיעות שלוש נקודות שגובהן 300 ₪.

ה. השלימו: המחיר של דגם ניו באלאנס באתר KSP גבוה ב- ₪ מהמחיר שלו באתר SHEIN,

והדגם הזול ביותר בשני האתרים הוא

- בני משפחת אלון טסו לחופשה בבית מלון ביוון, ובשדה התעופה התברר שהמזוודה שלהם חורגת מהמשקל המותר. חברת התעופה גובה תשלום קבוע על כל קילוגרם של משקל עודף. הגרף שלפניכם מתאר את התשלום לפי המשקל העודף של המזוודה.



א. השלימו את הטבלה:

המשקל העודף (ק"ג) – X	0	1	2	3
התשלום – Y	0			

ב. השלימו: התשלום לחברת התעופה גדל בקצב של ₪ על כל קילוגרם של משקל עודף.

ג. כמה ישלמו בני משפחת אלון עבור מזוודה שהמשקל העודף שלה הוא 3 ק"ג, ובכמה שקלים יותר מאשר עבור משקל עודף של 1 ק"ג? הציגו את דרך החישוב.

תשובה: ₪

ד. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

עבור משקל עודף של 1 ק"ג התשלום קטן מ-40 ₪.

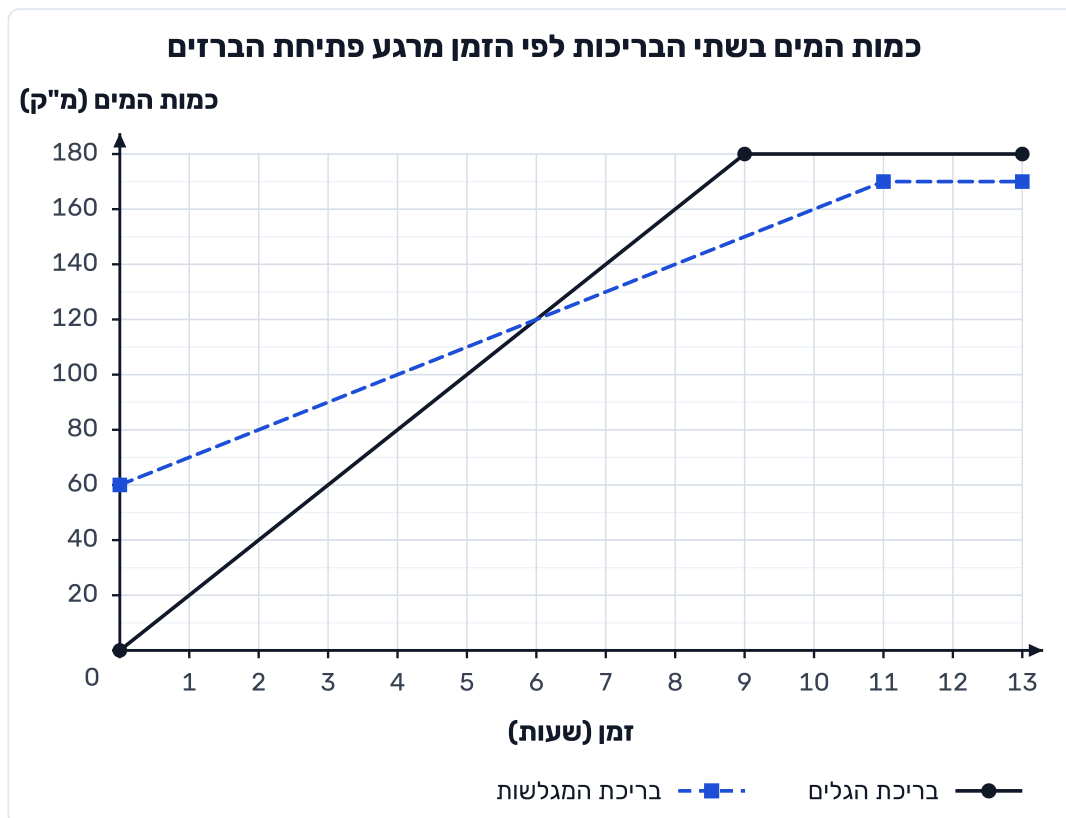
אם המשקל העודף גדל פי 2, גם התשלום גדל פי 4.

משקל המזוודה של משפחת אלון היה 25 ק"ג.

משפחה ששילמה יותר מ-80 ₪ – המשקל העודף של המזוודה שלה גדול מ-2 ק"ג.

- בפארק המים "גל כחול" נערכים לקראת פתיחת העונה וממלאים במים שתי בריכות. בריכת הגלים ריקה, ובבריכת המגלשות יש 60 מ"ק מים. מזרימים מים לשתי הבריכות עד שהן מתמלאות. לפניכם גרפים המתארים את כמות המים בשתי הבריכות, לפי הזמן (החל מרגע פתיחת הברזים).

עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



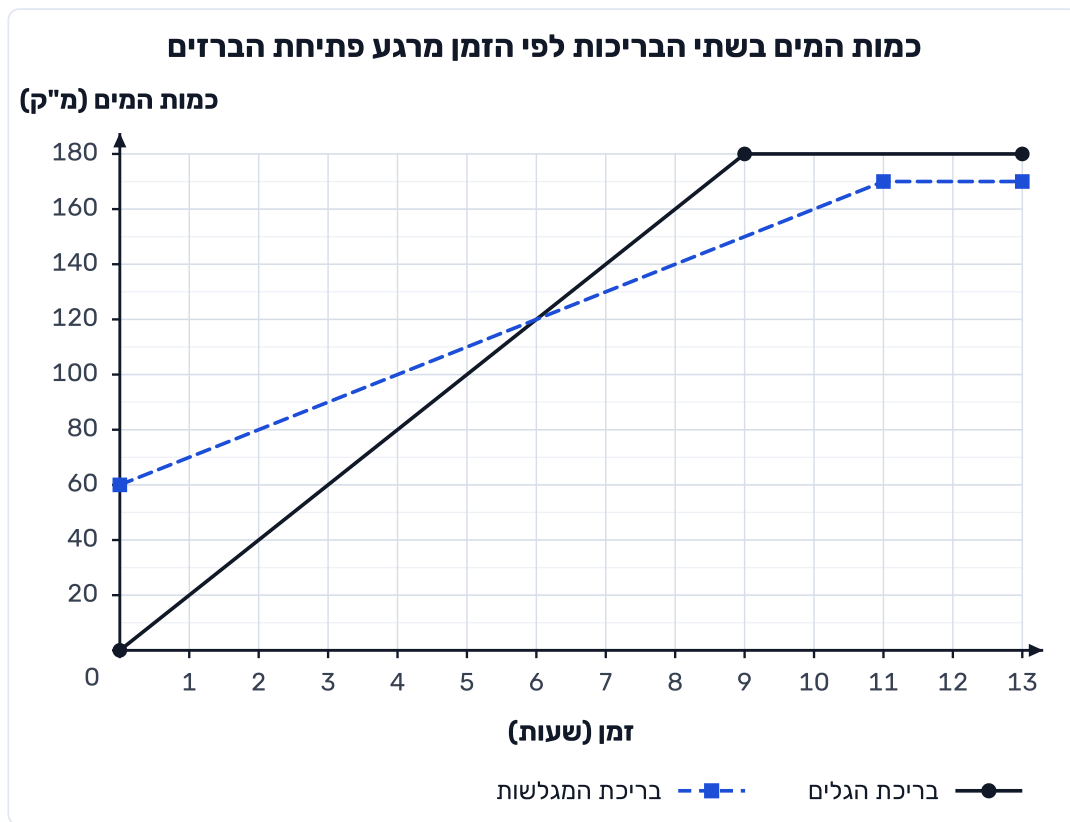
- א. כמה מ"ק מים יש בכל אחת מהבריכות שעתיים לאחר פתיחת הברזים?

תשובה: , מ"ק

- ב. לאחר כמה שעות, מרגע פתיחת הברזים, היו בבריכת הגלים 140 מ"ק מים? ולאחר כמה שעות, מרגע פתיחת הברזים, היו בבריכת המגלשות 140 מ"ק מים?

תשובה: , שעות

- **המשך השאלה מהעמוד הקודם.** היעזרו בגרף שלפניכם.



- במשך כמה שעות, מרגע פתיחת הברזים, הייתה כמות המים בבריכת המגלשות גדולה מכמות המים בבריכת הגלים?

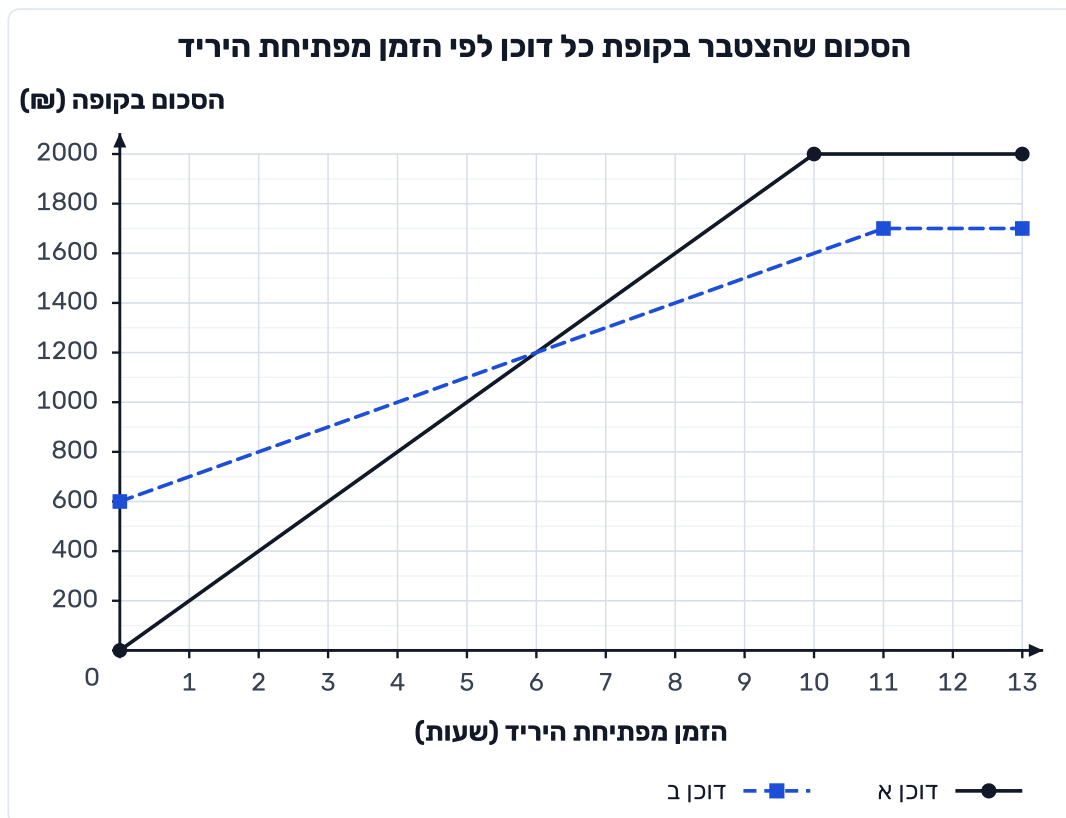
תשובה: () שעות

- ד.** באיזו בריכה היו יותר מים, 10 שעות לאחר פתיחת הברזים, ובכמה מ"ק יותר?

- ## ה. לאחר כמה שעות מרגע פתיחת הברזים התמלאה בריכת המגלשות?

תשובה: שעות

- ביריד סוף העונה בקניון הוקמו שני דוכנים למכירת נעלי ספורט במבצע: בדוכן א נמכרות נעלי Nike Air Force 1, ובדוכן ב נמכרות נעלי Adidas Samba. בפתיחת היריד הייתה קופת דוכן א ריקה, ובקופת דוכן ב היו כבר 600 ₪ מהזמנות מוקדמות. המכירה בכל דוכן נמשכה עד שאזל בו המלאי. לפניכם גרפים המתארים את הסכום שהצטבר בקופה של כל דוכן, לפי הזמן (החל מרגע פתיחת היריד). עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



א. כמה שקלים היו בקופה של כל אחד מהדוכנים 4 שעות לאחר פתיחת היריד?

תשובה: ,

ב. לאחר כמה שעות, מרגע פתיחת היריד, היו בקופת דוכן א 1,400 ₪? ולאחר כמה שעות, מרגע פתיחת היריד, היו בקופת דוכן ב 1,400 ₪?

תשובה: ,

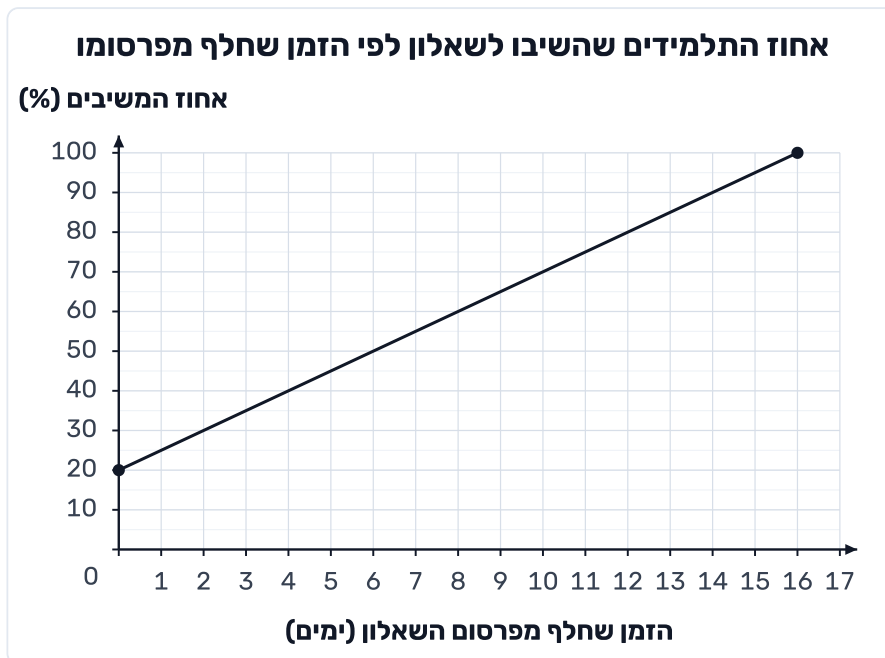


4. באיזה דוכן היה בקופה סכום גדול יותר, 10 שעות לאחר פתיחת היריד, ובכמה שקלים יותר?

[ה.](#) לאחר כמה שעות מרגע פתיחת היריד אזל המלאי בדוכן ב?

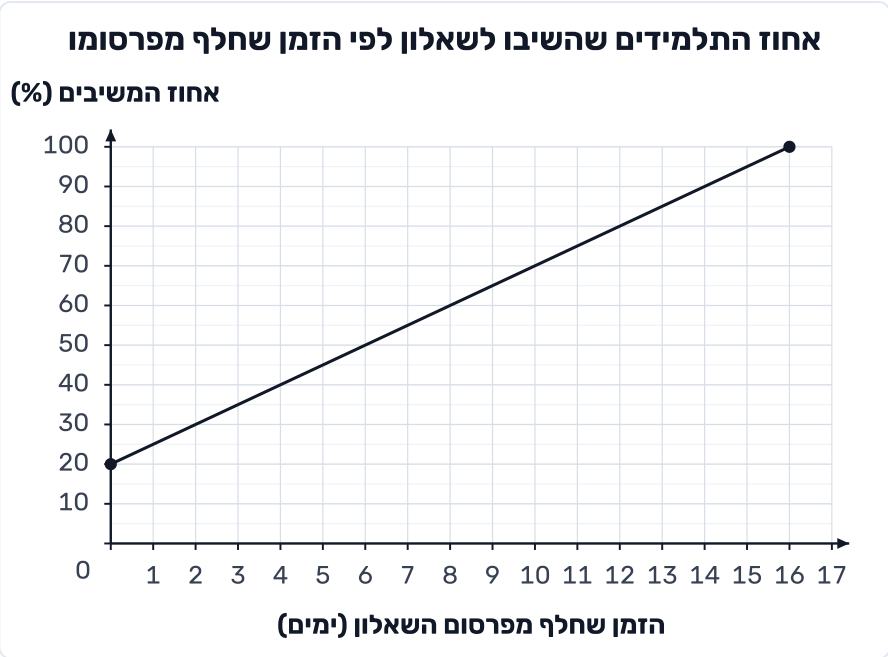
יניב רז - מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים

- רכזת שכבת ח' פרסמה שאלון **Google Forms** לכל תלמידי השכבה. הגרף שלפניכם מתאר את אחוז התלמידים שהשיבו לשאלון לפי הזמן שחלף מיום הפרסום. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים.



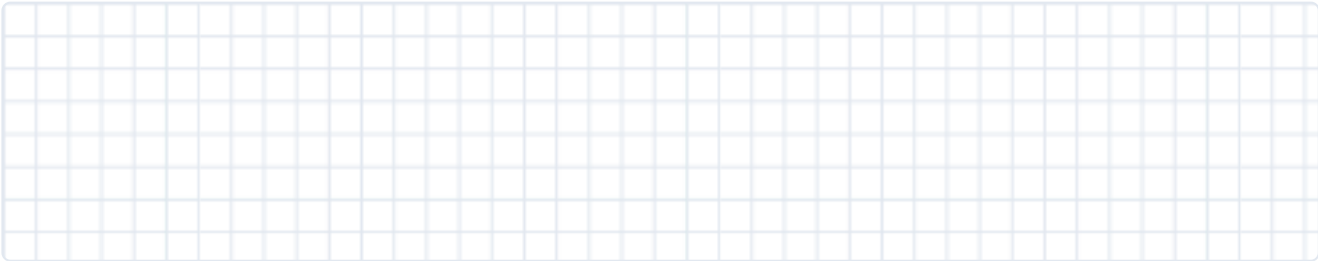
- א.** מהו אחוז המשיבים ההתחלתי, ביום פרסום השאלון?
תשובה: %
- ב.** מהו אחוז המשיבים לאחר 4 ימים מפרסום השאלון? הקיפו את התשובה הנכונה.
4% ☐ 20% ☐ 40% ☐ 45% ☐ 60% ☐
- ג.** ביום מסוים עמד אחוז המשיבים על 70%. כמה ימים חלפו מפרסום השאלון?
תשובה: ימים
- ד.** בכמה אחוזים גדל אחוז המשיבים בכל יום שחולף מפרסום השאלון?
תשובה: % ביום
- ה.** האם אחוז המשיבים עולה עם הזמן?
תשובה:
- ו.** מהו אחוז המשיבים הגבוה ביותר המופיע בגרף, ומהו אחוז המשיבים הנמוך ביותר?
תשובה: % ,

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

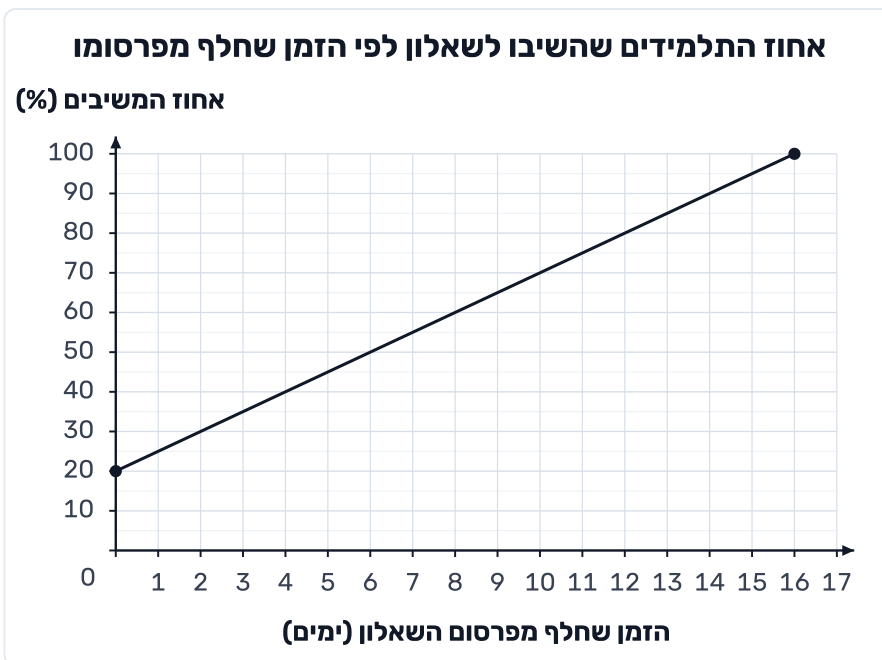


ז. השלימו את הטבלה:

הזמן שחלף (ימים)	אחוז המשיבים (%)
0	
	60
	90
6	
16	
	30



● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ח. לאחר כמה ימים מפרסום השאלון השיבו לו 80% מתלמידי השכבה? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ 10 ימים ☐ 12 ימים ☐ 14 ימים ☐ 16 ימים

ט. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

שישה ימים לאחר פרסום השאלון עמד אחוז המשיבים על 50%.

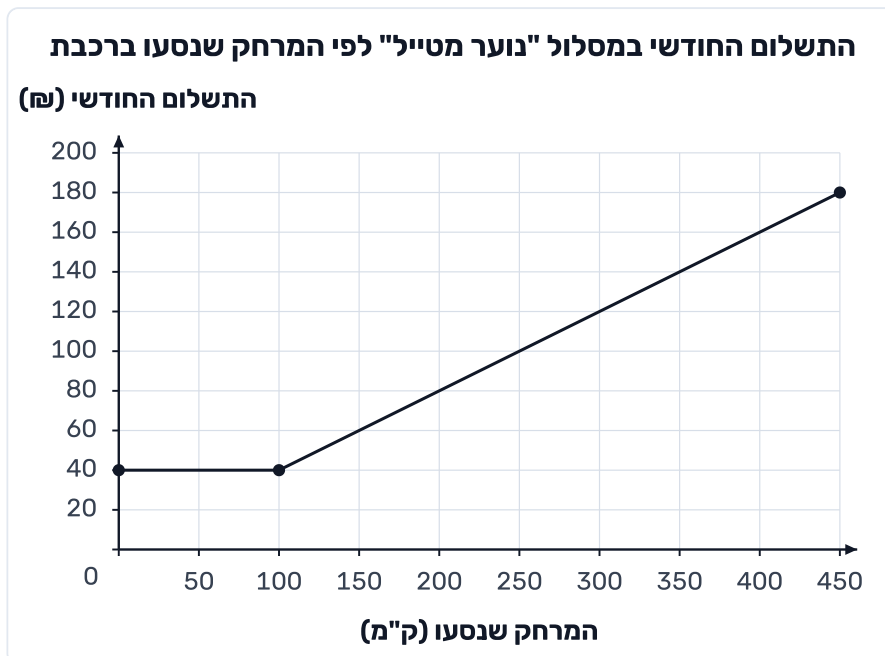
בין היום הרביעי ליום השמיני לאחר הפרסום עלה אחוז המשיבים ב-30%.

עשרה ימים לאחר פרסום השאלון כבר השיבו לשאלון בדיוק 70 תלמידים.

י. השלימו: הגרף _____ לכל אורך התחום המוצג – ביום פרסום השאלון עמד אחוז המשיבים על _____ %.

וכעבור 16 ימים הוא הגיע ל- _____ %.

- בני נוער רבים נוסעים ברכבת ישראל לים ולקניון בסופי השבוע. הגרף שלפניכם מתאר את התשלום החודשי במסלול "נוער מטייל" של רכבת ישראל לבני נוער – עבור תשלום חודשי קבוע מקבלים 100 ק"מ נסיעה חינם ושמירת מקום ישיבה בקרון.



א. כמה משלמים עבור:

1. 50 ק"מ נסיעה?

2. 100 ק"מ נסיעה?

3. 200 ק"מ נסיעה?

4. 350 ק"מ נסיעה?

2.

1.

4.

3.

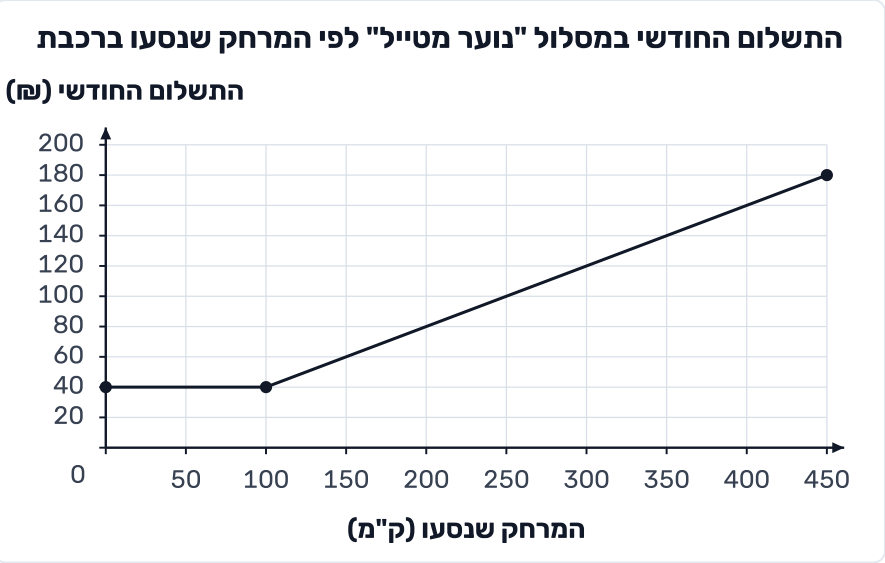
ב. עומר שילם 100 ₪, כמה ק"מ נסע עומר?

☐ 100 ק"מ ☐ 150 ק"מ ☐ 200 ק"מ ☐ 250 ק"מ ☐ 300 ק"מ

ג. מהו התשלום המינימלי במסלול זה?

תשובה: ₪

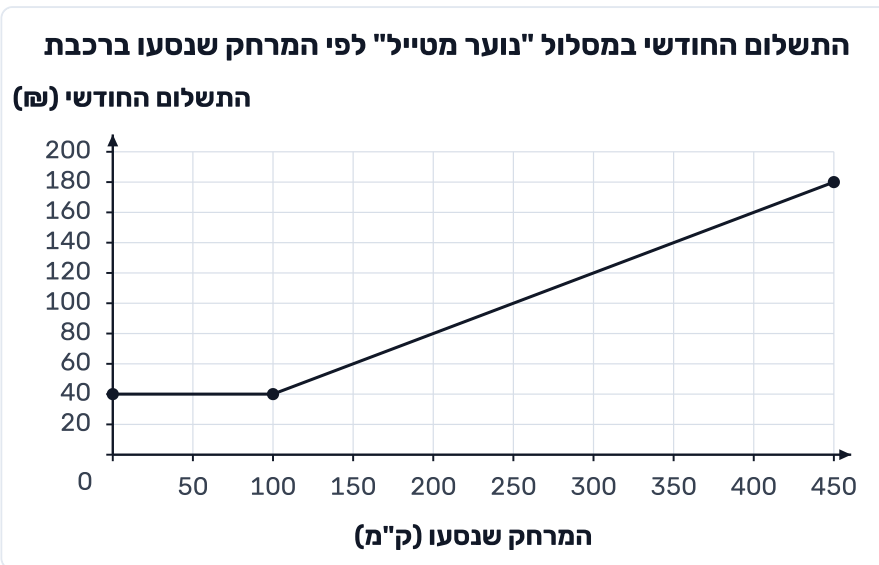
המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



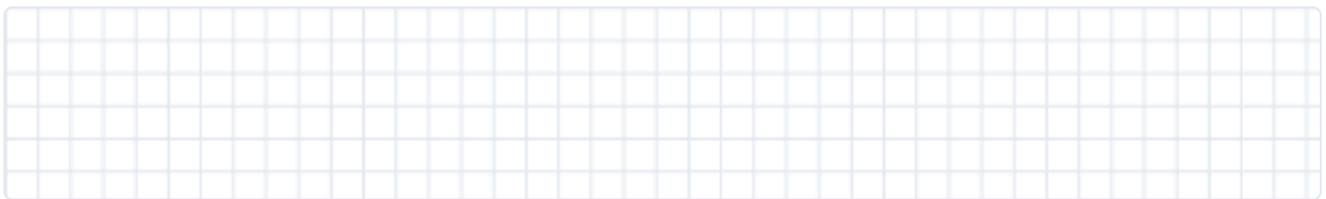
ד. לפי הנתונים שבגרף, השלימו את הטבלה:

המרחק שנסעו (ק"מ)	התשלום (₪)
50	
100	
150	
200	
250	
300	
	140
	160
450	

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ה. האם ניתן לדעת מהו התשלום עבור הקילומטר הראשון של הנסיעה?



י. סמנו על הגרף את הנקודות והשלימו את שיעוריהן: $A(150; \dots)$, $B(\dots; 100)$, $C(200; \dots)$, $D(\dots; 160)$

ז. רון נסע החודש 80 ק"מ בלבד. כמה שילם רון החודש במסלול "נוער מטייל"?

☐ 0 ₪ ☐ 32 ₪ ☐ 40 ₪ ☐ 80 ₪

ח. השלימו: עד ק"מ הגרף אופקי והתשלום אינו משתנה; מעבר לכך, על כל 50 ק"מ נוספים התשלום עולה ב- ₪.

ט. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

עד 100 ק"מ התשלום החודשי אינו משתנה.

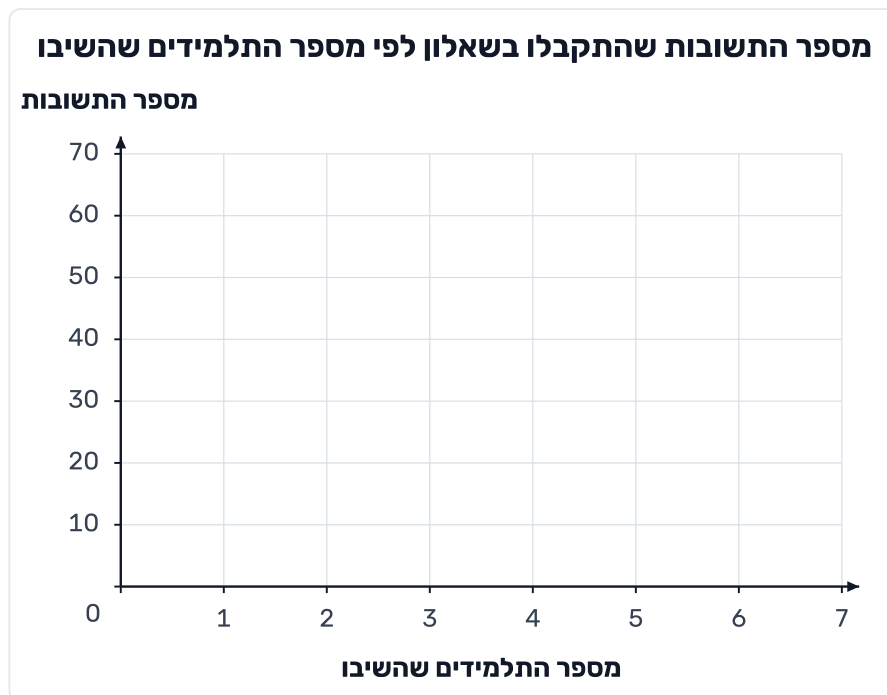
מי שלא נסע כלל החודש אינו משלם דבר.

מ-100 ק"מ עד 450 ק"מ התשלום עולה בקצב קבוע.

התשלום עבור 500 ק"מ נסיעה הוא 200 ₪.

- נועה ואיתי בנו שאלון ב-Google Forms ובו **10 שאלות**, והעבירו אותו לתלמידי הכיתה. הטבלה מציגה את מספר התשובות שהתקבלו לפי מספר התלמידים שהשיבו:

כל תלמיד שמשיב על השאלון עונה על כל 10 השאלות.



- א.** מה משמעות המספר 1 בשורה הראשונה בטבלה?

תשובה:

- ב.** מה משמעות המספר 10 באותה שורה?

תשובה:

- ג.** כמה תשובות מתקבלות כאשר 2 תלמידים משיבים?

תשובה: תשובות



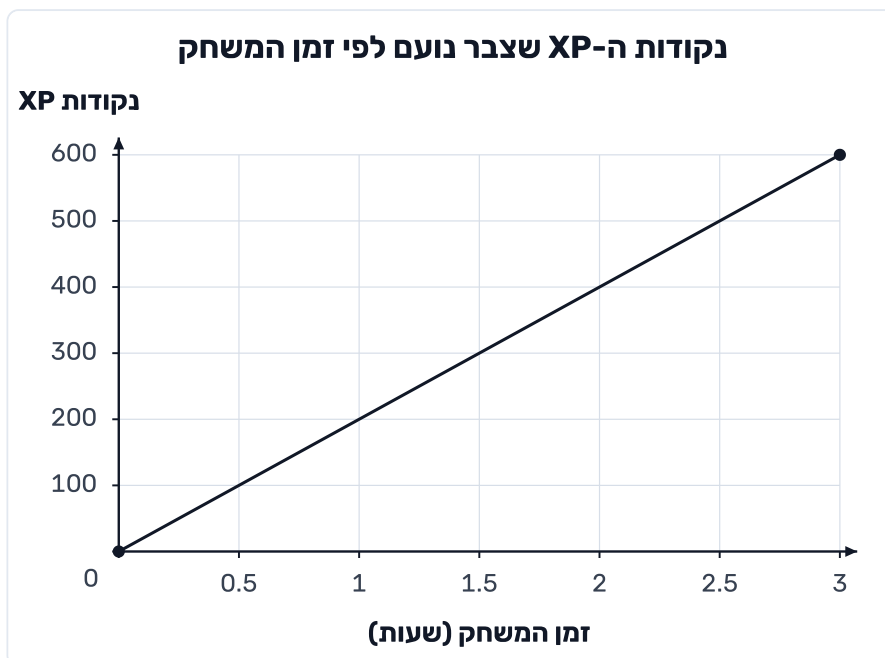
מספר התשובות שהתקבלו	מספר התלמידים שהשיבו
10	1
	2
	3
	4
	5

תשובה: () תשובות

ש. , והשיעור השני אומר ש

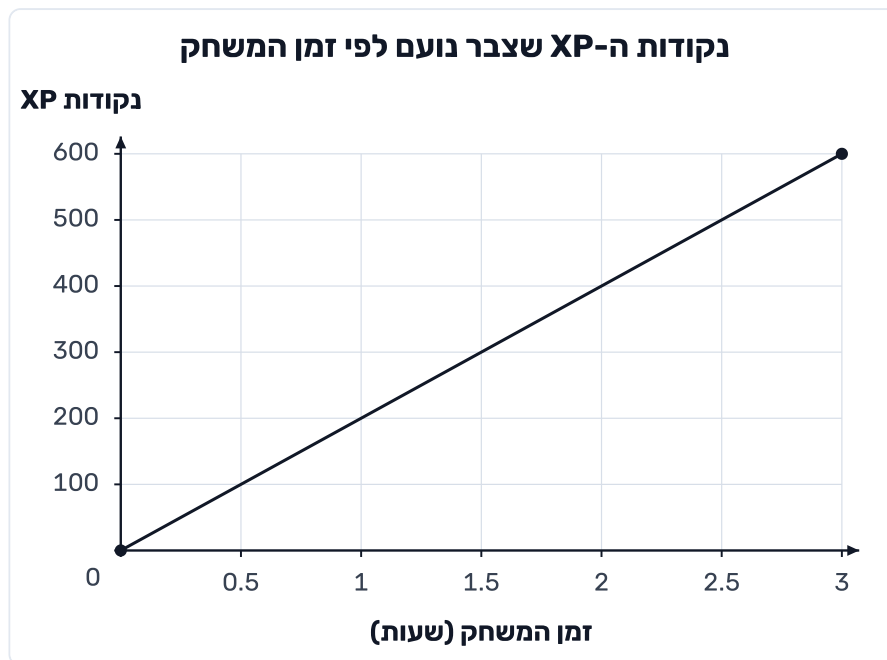
ח. סמנו במערכת הצירים את הנקודות לפי הטבלה. אין לחבר אותן בקו, כי מספר התלמידים הוא שלם.

- נועם שיחק ב-Fortnite וצבר נקודות XP ל-Battle Pass שלו. הגרף שלפניכם מתאר את צבירת נקודות ה-XP של נועם.



- א.** השלימו: בכל שעה נועם צובר נקודות XP.
- ב.** כעבור כמה זמן צבר נועם 300 נקודות XP?
תשובה: שעות
- ג.** כמה זמן שיחק נועם?
תשובה: שעות
- ד.** נועם סיים לשחק בשעה 21:00 בערב. באיזו שעה התחיל נועם לשחק?
תשובה:
- ה.** כמה נקודות XP נוספו בין חצי שעה לשעתיים וחצי מתחילת המשחק?
תשובה: נקודות XP

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



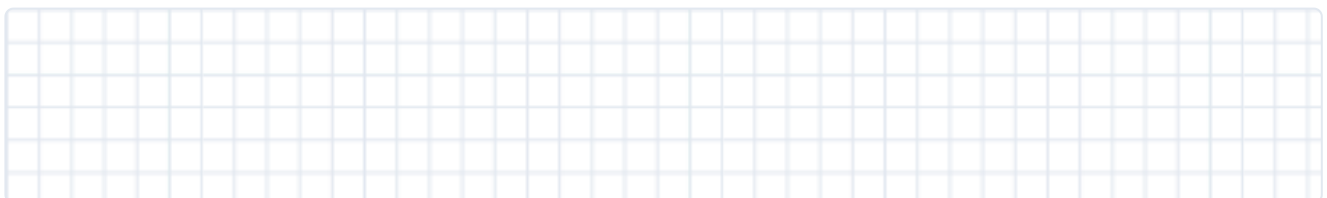
א. כמה נקודות XP צבר נועם לאחר 1.5 שעות?

תשובה: נקודות XP

ז. מה היה קצב צבירת נקודות ה-XP של נועם בנקודות לשעה? סמנו את התשובה הנכונה:

☐ 500 נקודות לשעה ☐ 300 נקודות לשעה ☐ 200 נקודות לשעה ☐ 100 נקודות לשעה

ח. עומר, אחיו של נועם, שיחק באותו זמן ב-Brawl Stars. הוא צבר נקודות XP בקצב הגדול פי 2 מקצב הצבירה של נועם. סרטטו במערכת הצירים שלמעלה את הגרף המתאר את צבירת נקודות ה-XP של עומר.





תשובה:

ב. מהו הסכום בחיסכון של נועה כאשר עברו 4 חודשים מפתחת החיסכון?

תשובה:

ג. בשלב מסוים היו בחיסכון של נועה 700 ₪. כמה חודשים עברו מפתיחת החיסכון?

תשובה: חודשים

4. בכמה שקלים גדל הסכום בחיסכון של נועה בכל חודש שעובר?

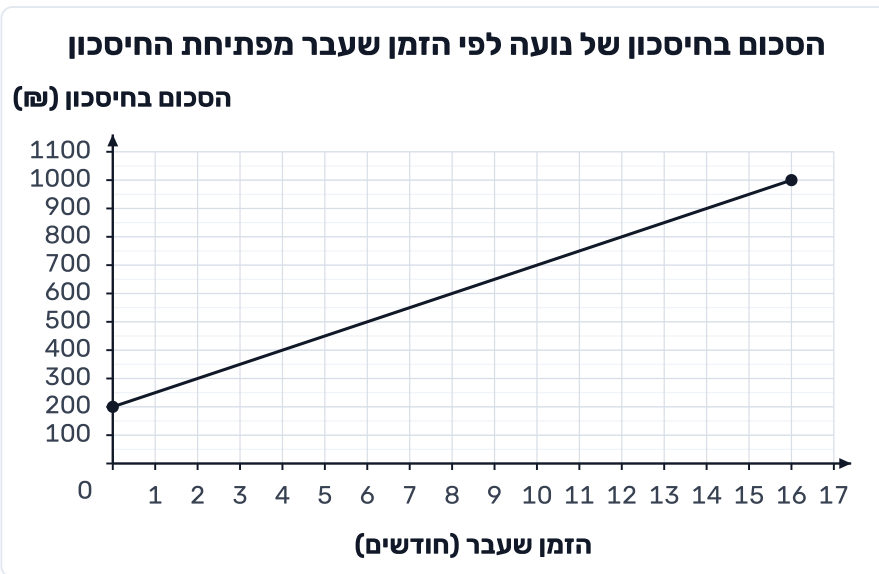
תשובה: פה בחודש

ה. האם הסכום בחיסכון של נועה עולה עם הזמן?

מהו הסכום הגבוה ביותר בחיסכון המופיע בגרף, ומהו הסכום הנמוך ביותר?

תשובה: , פ

● **המשך השאלה מהעמוד הקודם.** היעזרו בגרף שלפניכם.



ז. השלימו את הטבלה:

מספר החודשים	הסכום בחיסכון (₪)
0	
	600
	900
6	
16	
	300

ח. לפניכם היגדים על החיסכון של נועה. לפני כל היגד כתבו: כן / לא כן / אי אפשר לדעת.

כעבור 12 חודשים מפתחת החיסכון היו בחיסכון של נועה 800 ₪.

בכל חודש שעובר גדל הסכום בחיסכון של נועה ב-100 ₪.

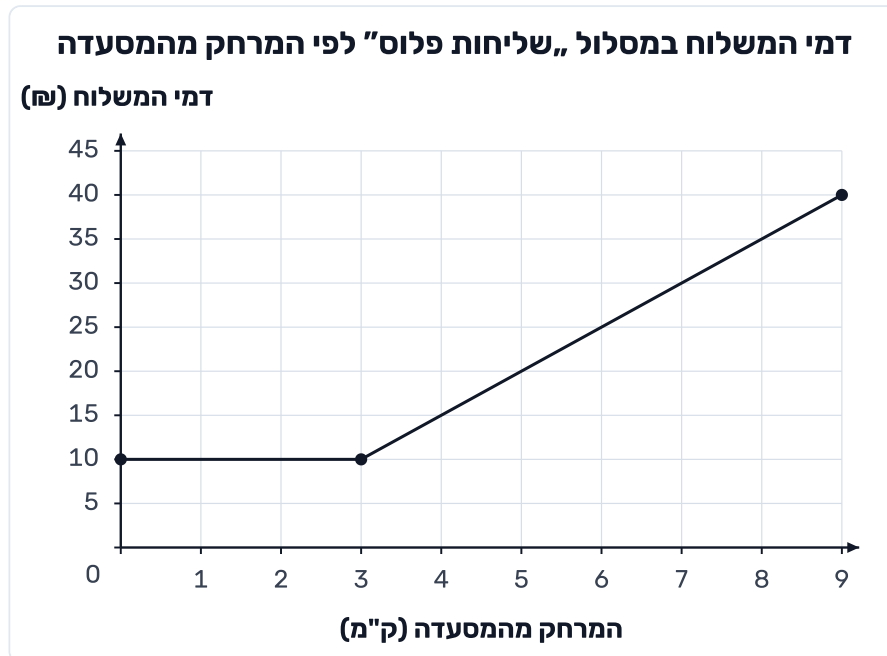
נועה פתחה את החיסכון בחודש ספטמבר.

כעבור 5 חודשים מפתחת החיסכון היו בחיסכון של נועה יותר מ-500 ₪.

ט. לפניכם חמישה זוגות סדורים. סמנו את הזוג הסדור **שאיננו** נמצא על הגרף.

(2; 300) ☐ (6; 500) ☐ (10; 800) ☐ (12; 800) ☐ (16; 1000) ☐

- הגרף שלפניכם מתאר את דמי המשלוח באפליקציית המשלוחים „וולט” בהתאם למסלול „שליחות פלוס” – עבור תשלום קבוע מקבלים משלוח ללא תוספת תשלום עד מרחק 3 ק"מ מהמסעדה, ומעקב אחר השליח בזמן אמת.



א. כמה משלמים עבור משלוח:

- למרחק 1 ק"מ?
- למרחק 3 ק"מ?
- למרחק 5 ק"מ?
- למרחק 8 ק"מ?

2.

1.

4.

3.

ב. דנה שילמה 30 ₪ דמי משלוח, כמה ק"מ נסע השליח מהמסעדה עד ביתה של דנה?

תשובה: ק"מ

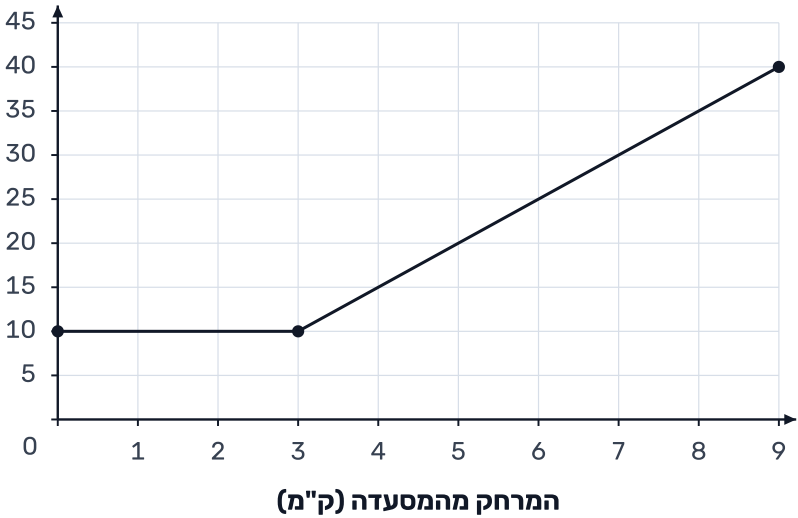
ג. מהו התשלום המינימלי במסלול זה?

תשובה: ₪

המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

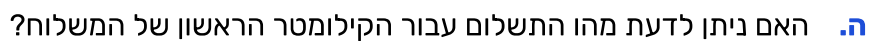
דמי המשלוח במסלול „שליחות פלוס” לפי המרחק מהמסעדה

דמי המשלוח (₪)



ד. לפי הנתונים שבגרף, השלימו את הטבלה:

המרחק מהמסעדה (ק"מ)	דמי המשלוח (₪)
1	
2	
4	
6	
	35
	40



- ז.** רשמו את התחום בו הפונקציה קבועה.

ח. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

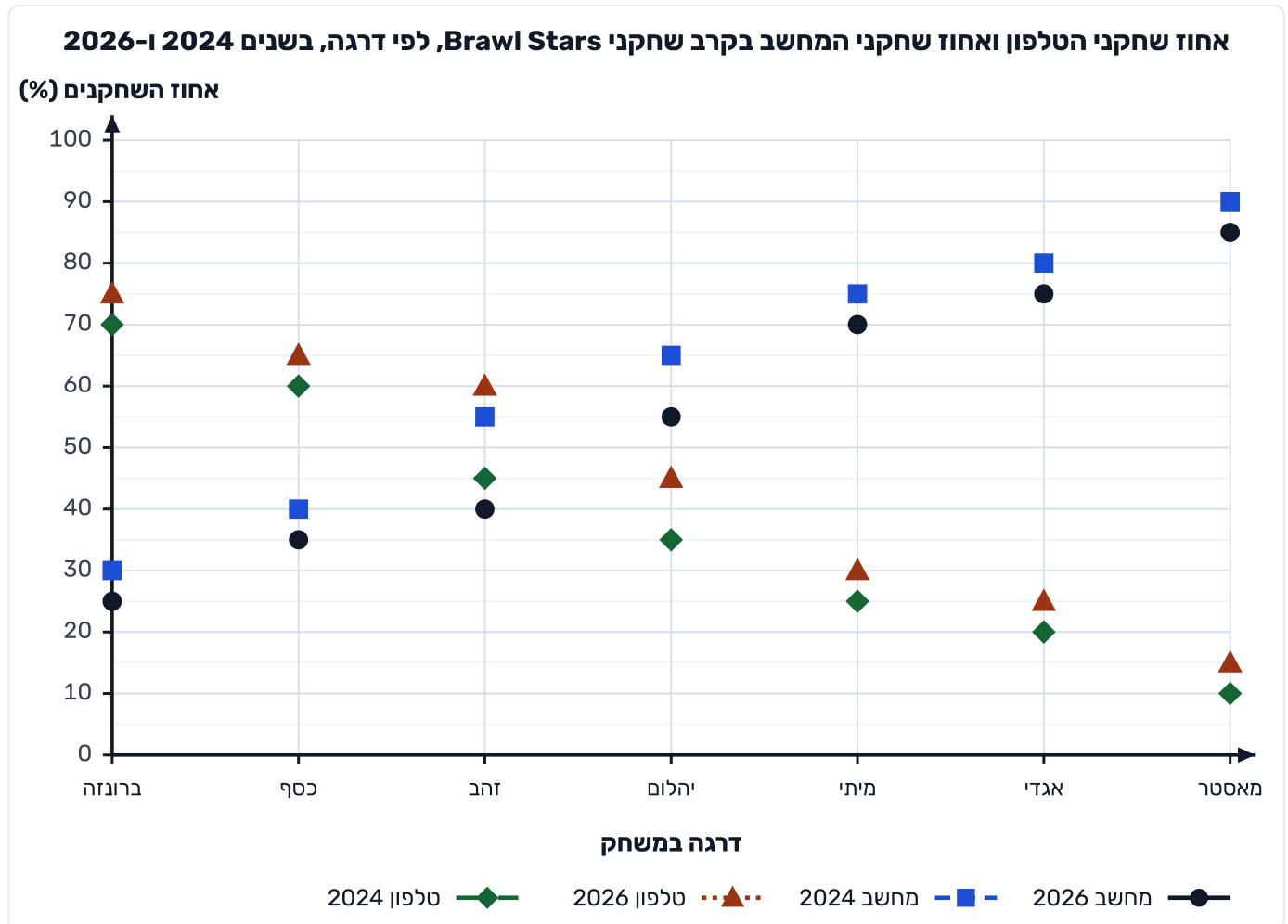
עבור משלוח למרחק 2 ק"מ ועבור משלוח למרחק 3 ק"מ משלמים אותו סכום.

משלוח למרחק 6 ק"מ עולה פי 2 ממשלוח למרחק 3 ק"מ.

..... לקוח שגר במרחק 12 ק"מ מהמסעדה ישלם 55 ₪ דמי משלוח.

כאשר המרחק גדל מ-4 ק"מ ל-6 ק"מ, דמי המשלוח גדלים ב-10%.

- בסקר גדול נבדק באיזה מכשיר משחקים שחקני Brawl Stars בכל אחת מדרגות המשחק. הגרף מציג את אחוז השחקנים המשחקים בטלפון ואת אחוז השחקנים המשחקים במחשב, בכל אחת משבע הדרגות – מדרגת ברונזה ועד דרגת מאסטר – בשנת 2024 ובשנת 2026. נתמקד תחילה באחד מארבעת הגרפים. למשל, בגרף של שחקני הטלפון בשנת 2024.



א. ציר ה-x מייצג , וציר ה-y מייצג

ב. מה היה אחוז שחקני הטלפון בקרב השחקנים בדרגת כסף בשנת 2024?

70% ☐ 45% ☐ 60% ☐ 40% ☐ 65% ☐

ג. בדרגת ברונזה בשנת 2024, מה היה אחוז שחקני המחשב?

תשובה: %

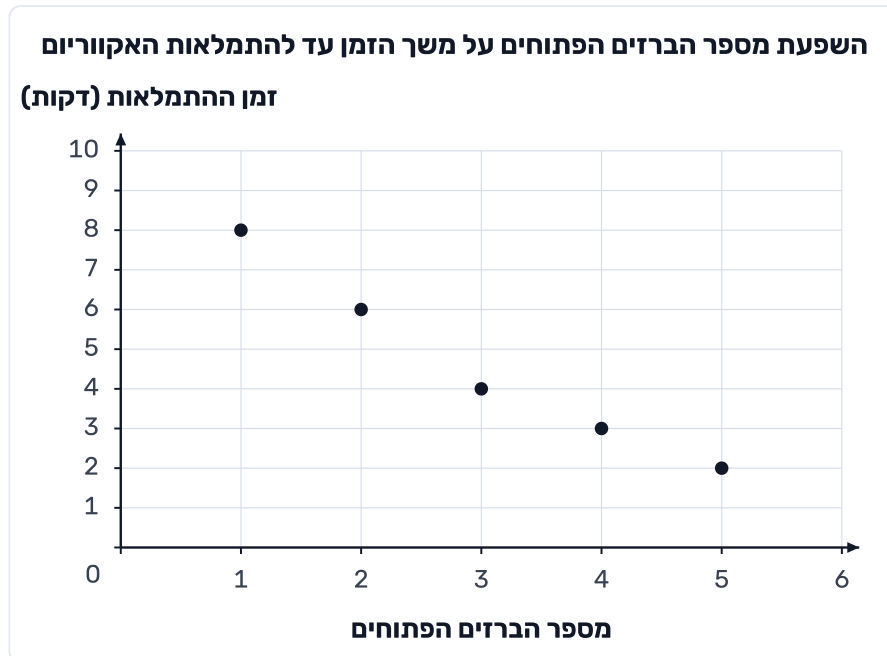
ד. מה היה אחוז שחקני המחשב בקרב השחקנים בדרגת מיתי בשנת 2026?

75% ☐ 70% ☐ 55% ☐ 30% ☐

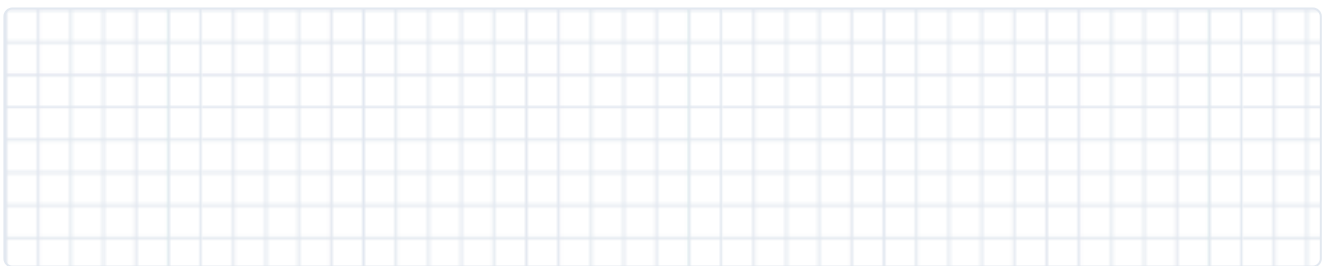
ה. השלימו את המשפט: בשנת 2026 אחוז שחקני הטלפון הגבוה ביותר נמדד בדרגת , ואחוז שחקני

הטלפון הנמוך ביותר נמדד בדרגת

- מנהל חנות האקווריום יצר מנגנון לזיהוי מספר הברזים הפתוחים ומשך הזמן שבו מתמלא האקווריום הגדול. חפשו ברמזים ובגרף שלפניכם את הקוד כדי לנטרל את המנגנון לפני שיתריע.



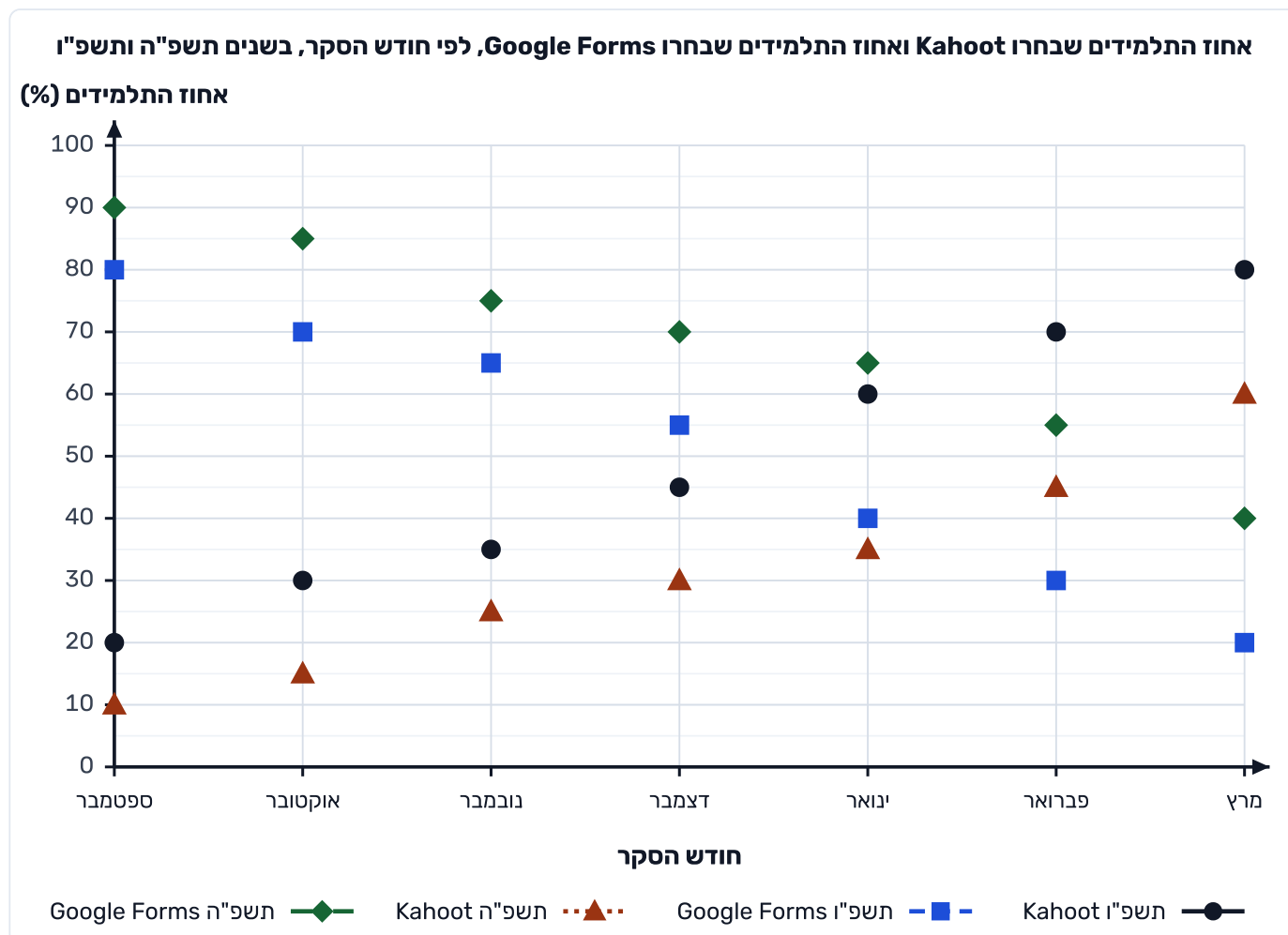
- א. רמז 1** כאשר פותחים ברז, זורמים מים אל האקווריום בקצב קבוע. כאשר פותחים כמה ברזים בו-זמנית, נכנסת לאקווריום בכל דקה כמות מים גדולה יותר. ככל שפתוחים יותר ברזים, האקווריום מתמלא מהר יותר. הסבירו כיצד רמז זה בא לידי ביטוי בגרף.



- ב. רמז 2** התבוננו היטב בגרף ושימו לב: • לכותרת של הגרף • לכותרות של הצירים • לערכים שמופיעים על הציר האנכי ועל הציר האופקי • לגובה של כל נקודה הקוד המנטרל את המנגנון הוא בן 5 ספרות: זמן ההתמלאות בדקות כאשר פתוח ברז אחד, ואחריו זמני ההתמלאות בדקות כאשר פתוחים שני ברזים, שלושה ברזים, ארבעה ברזים וחמישה ברזים – לפי סדר זה. כתבו את הקוד.

תשובה:

- בבית ספר „הרעות” נערך אחת לחודש, מספטמבר ועד מרץ, סקר בקרב תלמידי שכבת ח', ובו שאלה אחת: „במה אתם מעדיפים להשתמש בשיעור – Kahoot או Google Forms?” כל תלמיד בחר תשובה אחת בדיוק. הגרף שלפניכם מציג את אחוז התלמידים שבחרו Kahoot ואת אחוז התלמידים שבחרו Google Forms בכל אחד מחודשי הסקר, בשנת תשפ"ה ובשנת תשפ"ו.

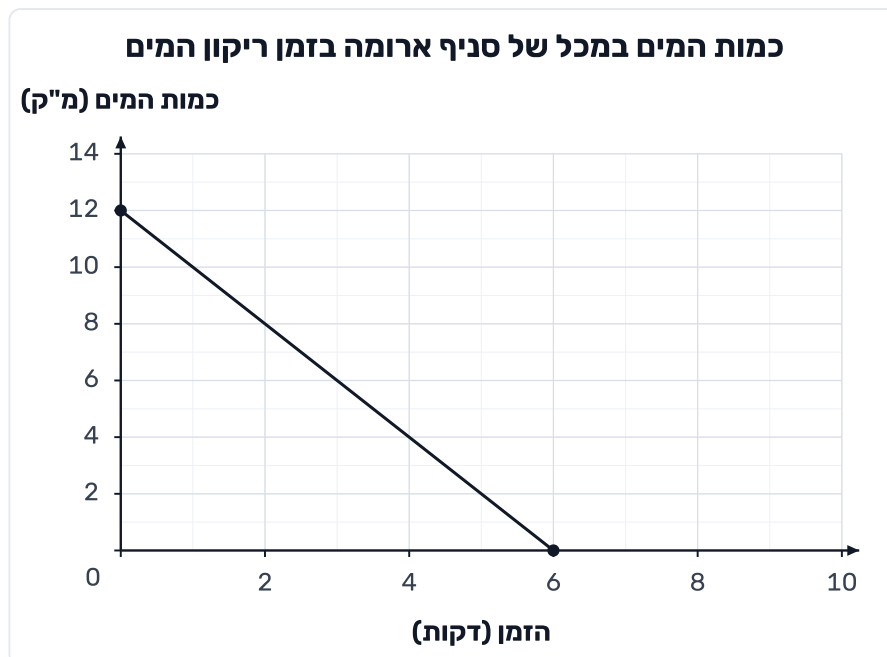


- א. איזהו החודש שבו אחוז התלמידים שבחרו Kahoot ואחוז התלמידים שבחרו Google Forms הקרוב ביותר לשוויון בשנת תשפ"ו?

תשובה:

- ב. התבוננו רק בשתי הסדרות של שנת תשפ"ה. בחרו את המשפט שמתאר נכון בין אילו שני חודשים עוקבים מתחלפת ההובלה בין Kahoot לבין Google Forms בשנה זו, ומה המצב לפני החילוף ואחריו.
- ☐ החילוף בין נובמבר לדצמבר: עד נובמבר Kahoot מוביל, ומדצמבר Google Forms מוביל.
- ☐ החילוף בין דצמבר לינואר: עד דצמבר Google Forms מוביל, ומינואר Kahoot מוביל.
- ☐ החילוף בין פברואר למרץ: עד פברואר Google Forms מוביל, ובמרץ Kahoot מוביל.
- ☐ החילוף בין פברואר למרץ: עד פברואר Kahoot מוביל, ובמרץ Google Forms מוביל.
- ☐ אין חילוף בשנת תשפ"ה: Google Forms מוביל בכל שבעת חודשי הסקר.

- דניאל בן ה-16 עובד במשמרות אחר הצהריים בסניף **ארומה** בקניון. במטבח הסניף יש מכל מים גדול בצורת תיבה שהבסיס שלה הוא ריבוע. האורך של צלע הריבוע הוא 2 מ'. נפח המכל הוא 12 מ"ק.



- א. מהו גובה המכל במטרים? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה: מ'

- ב. המכל היה מלא במים עד הקצה. לקראת ניקוי המכל רוקנו את המים ממנו. בגרף שלפניכם מתוארת כמות המים במכל מתחילת התהליך שבו רוקנו את המים ועד סופו. השלימו את המשפט שלפניכם: רוקנו את המים מהמכל בקצב של מ"ק בדקה

- ג. כמה מ"ק מים היו במכל כעבור 3 דקות מתחילת הריקון?

☐ 6 מ"ק ☐ 3 מ"ק ☐ 8 מ"ק ☐ 12 מ"ק

- ד. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

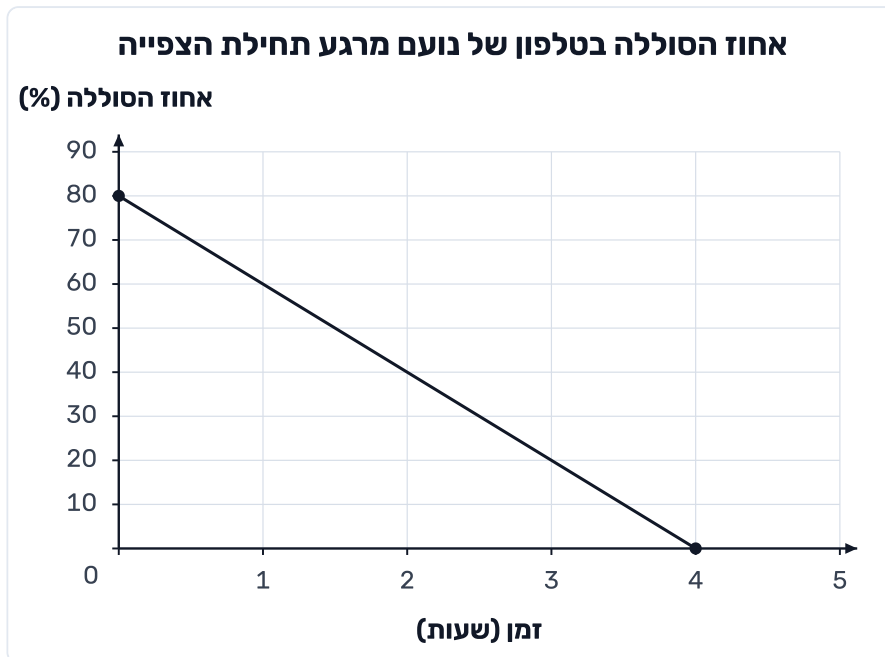
..... כעבור 2 דקות מתחילת הריקון נותרו במכל 8 מ"ק מים.

..... המכל התרוקן לגמרי כעבור 10 דקות.

..... בדקה השמינית התחילו למלא את המכל מחדש.

- ה. השלימו: ככל שחולף הזמן, כמות המים במכל , ולכן הגרף המתאר את התהליך הוא קו ישר

- הגרף שלפניכם מתאר את אחוז הסוללה שהיה בטלפון ה-Galaxy של נועם מרגע שהתחיל לצפות בסרטונים ועד שהסוללה התרוקנה.



- א. מה היה אחוז הסוללה בטלפון לפני שנועם התחיל לצפות בסרטונים? הקיפו את התשובה הנכונה.

0% ☐ 4% ☐ 80% ☐ 60% ☐ 90% ☐

- ב. בכמה נקודות אחוז ירדה הסוללה בכל שעה?

תשובה: נקודות אחוז בשעה

- ג. איזה תיאור מתאים לגרף? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ בתחילה 80% סוללה; בכל שעה עלייה של 20 נקודות אחוז.

☐ בתחילה 20% סוללה; בכל שעה ירידה של 80 נקודות אחוז.

☐ בתחילה 80% סוללה; בכל שעה ירידה של 4 נקודות אחוז.

☐ בתחילה 80% סוללה; בכל שעה ירידה של 20 נקודות אחוז.

- ד. לפניכם ארבעה היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

כעבור שעתיים מתחילת הצפייה נותרו בסוללה 40%.

הסוללה התרוקנה לגמרי כעבור 5 שעות צפייה.

בשעה שקדמה לרגע שבו התחיל נועם לצפות בסרטונים, אחוז הסוללה לא השתנה כלל.

קצב התרוקנות הסוללה היה קבוע לאורך כל זמן הצפייה.

- ה. השלימו: ככל שעובר הזמן הגרף _____, ולכן כעבור 3 שעות מתחילת הצפייה נותרו בסוללה _____

אחוזים בלבד.



☐ יעל שילמה פי 3 מדניאל ☐ דניאל שילם יותר, כי נסיעתו הייתה קצרה יותר

☐ שניהם שילמו אותו מחיר – 6 ₪ ☐ אי אפשר לדעת מהגרף מי שילם יותר

נסיעה ברכבת הקלה שנמשכה 55 דקות עולה 6 ₪.

.....
ככל שזמן הנסיעה ארוך יותר, מחיר הנסיעה גבוה יותר.

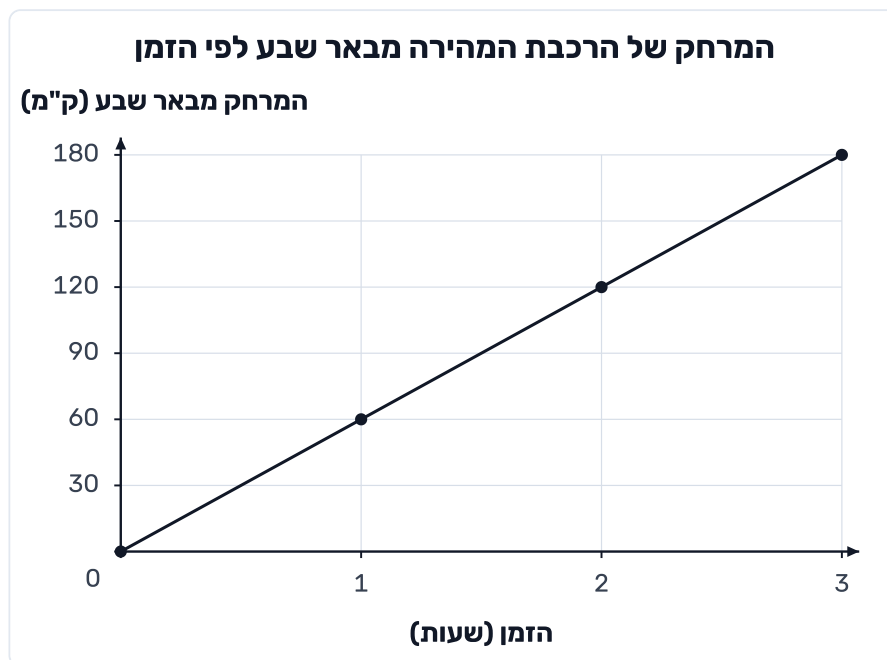
נסיעה ברכבת הקלה שנמשכת שעתיים עולה גם היא 6 ₪.

מחיר נסיעה באוטובוס של אגד הוא גם 6 ₪.

ט. השלימו: בין הדקה ה-0 לדקה ה-60 הגרף _____, ולכן מחיר כל נסיעה בתחום זה הוא _____ ש.

- רכבת מהירה של רכבת ישראל יצאה מתחנת באר שבע מרכז לכיוון צפון. הגרף שלפניכם מתאר את הנסיעה של הרכבת המהירה. השלימו את הטבלה על פי הגרף:

הזמן (בשעות) x -	0	1	2	3
המרחק מבאר שבע (בק"מ) y -	0			



א. מה הייתה המהירות של הרכבת המהירה בקמ"ש? סמנו את התשובה הנכונה:

☐ 120 קמ"ש ☐ 90 קמ"ש ☐ 60 קמ"ש ☐ 30 קמ"ש

ב. ההיגדים שלפניכם מתייחסים לרכבת המהירה שבגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

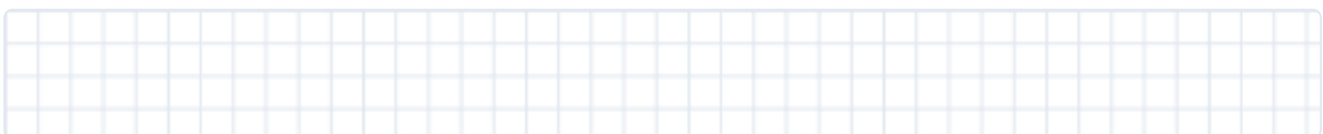
..... לאורך כל שלוש השעות שבגרף הרכבת המהירה התרחקה מבאר שבע.

..... הייתה שעה שבה הרכבת לא התרחקה מבאר שבע וגם לא התקרבה אליה.

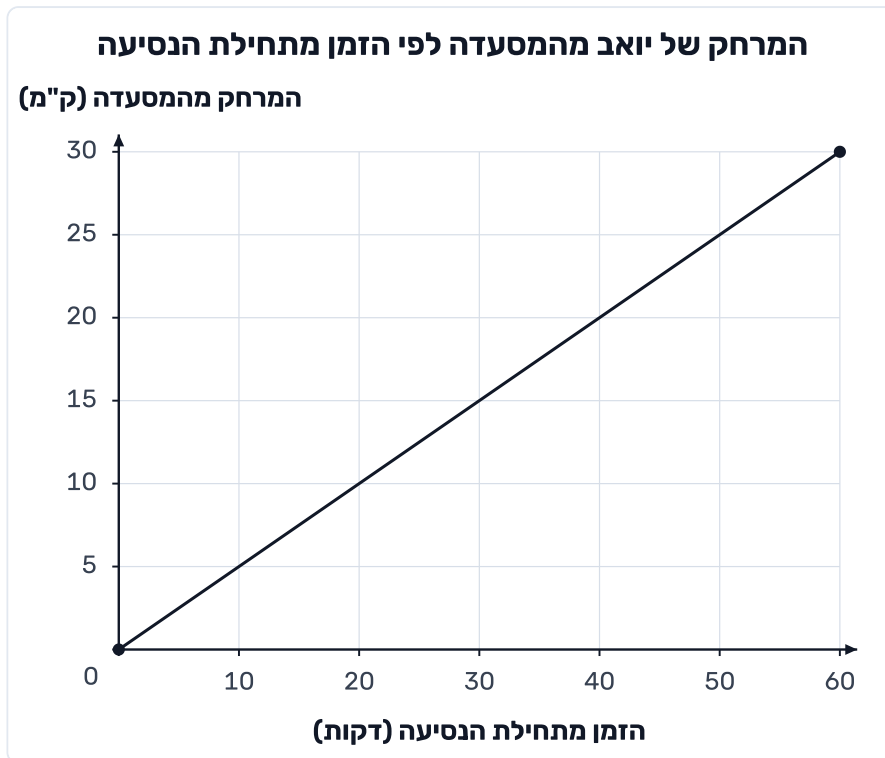
..... בשעה השלישית לנסיעה הרכבת התקרבה חזרה לבאר שבע.

..... כעבור 4 שעות מהיציאה מבאר שבע הרכבת הייתה רחוקה מבאר שבע יותר מאשר בתום השעה השלישית.

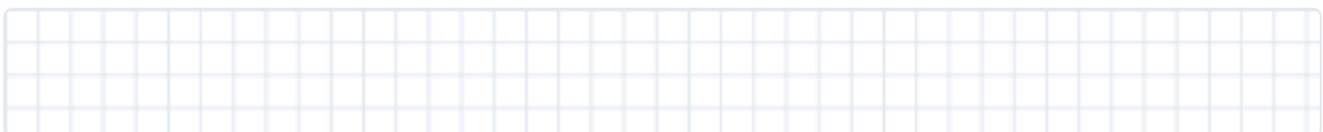
ג. רכבת מאספת יצאה מתחנת באר שבע מרכז לאותו כיוון. היא נסעה במהירות הקטנה ב-50% ממהירות הרכבת המהירה. סרטטו במערכת הצירים שלמעלה את הגרף המתאר את הנסיעה של הרכבת המאספת.



- יואב, שליח של מסעדת ארומה, יצא מהמסעדה לחלוקת משלוחים בקטנוע. הגרף מתאר את הנסיעה של יואב:



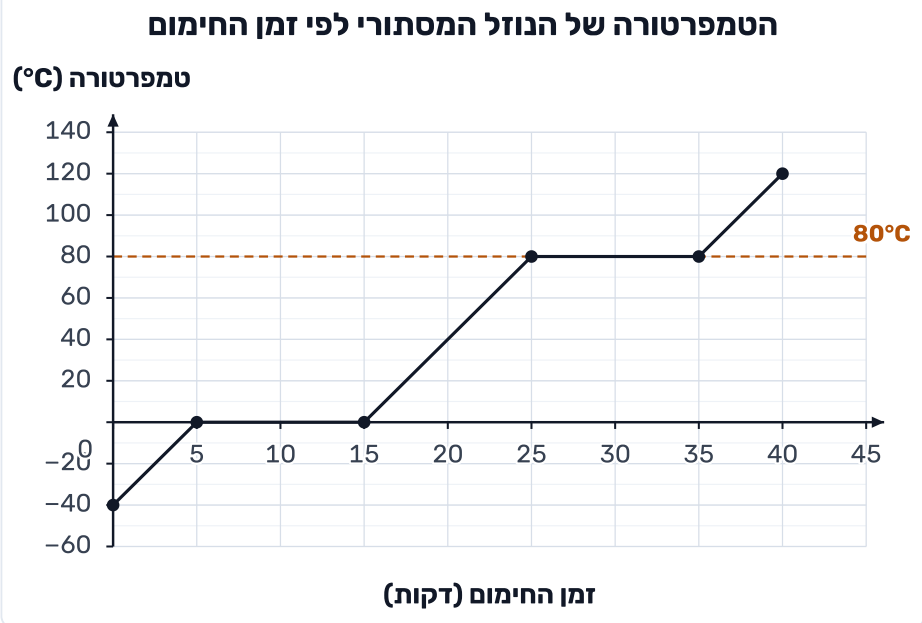
- א.** מה הייתה מהירות הנסיעה של יואב בקמ"ש? סמנו את התשובה הנכונה:
- ☐ 60 קמ"ש ☐ 30 קמ"ש ☐ 20 קמ"ש ☐ 10 קמ"ש
- ב.** לפניכם ארבעה היגדים על הנסיעה של יואב. קבעו לגבי כל היגד אם הוא נכון, אם הוא לא נכון, או שאי אפשר לדעת לפי הגרף:
- בין הדקה ה-20 לדקה ה-40 יואב התרחק מהמסעדה.
- בין הדקה ה-40 לדקה ה-50 יואב התקרב אל המסעדה.
- במהלך הנסיעה יואב עצר לזמן מה, ובזמן העצירה הוא לא התרחק מהמסעדה ולא התקרב אליה.
- כעבור 70 דקות מתחילת הנסיעה יואב היה רחוק מהמסעדה יותר מאשר בדקה ה-60.
- ג.** דנה, שליחה של מסעדת ארומה, יצאה מהמסעדה לחלוקת משלוחים באופניים חשמליים. היא נסעה במהירות הקטנה ב-50% ממהירות הנסיעה של יואב. סרטטו את הגרף המתאר את הנסיעה של דנה במערכת הצירים שלמעלה.



- יעל וחבריה מהכיתה חגגו יום הולדת בחדר הבריחה "המעבדה הקפואה" בסינמה סיטי. בחדר הם מצאו בקבוק ובו נוזל ללא תווית, וכספת שהקוד לפתיחתה הוא שם הנוזל. על פי כרטיס הרמז, הנוזל קורר במקפיא עד שקפא, ואחר כך חומם, והטמפרטורה שלו נרשמה לאורך זמן החימום. הגרף מתאר את הטמפרטורה של הנוזל במהלך החימום. כדי לגלות מהו הנוזל, הסתכלו בגרף ובטבלה.

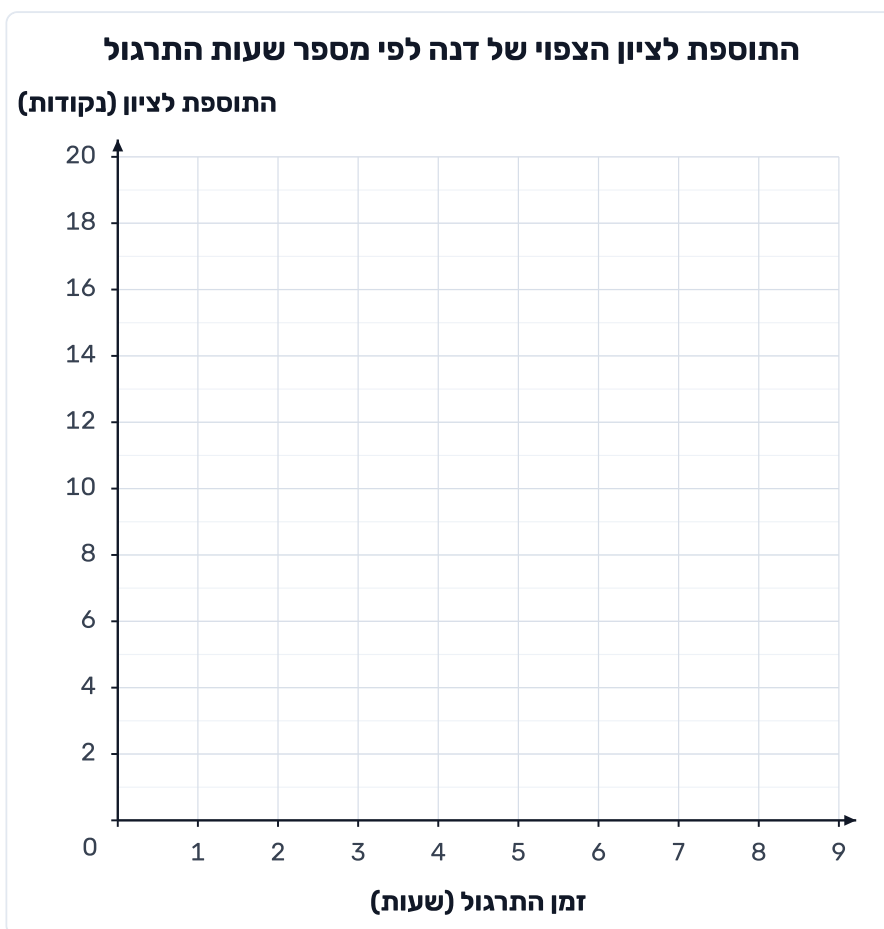
זכרו: בזמן התכה ובזמן רתיחה הטמפרטורה של החומר אינה משתנה – אלה המקטעים האופייים בגרף.

שם הנוזל	סיכונים	נקודת התכה (°C)	נקודת רתיחה (°C)
קולד-אקס	אין	-20	60
פריזול	רעיל	0	80
אלפין	דליק	0	120



- א. מהו הנוזל המסתורי שבבקבוק?
☐ קולד-אקס ☐ פריזול ☐ אלפין
- ב. השלימו: בין הדקה 5 לדקה 15 הגרף , ולכן הטמפרטורה של הנוזל בדקות אלה נשארה °C.
- ג. מה הייתה הטמפרטורה של הנוזל (ב-°C) לאחר 20 דקות חימום? הקיפו את התשובה הנכונה.
☐ 40 ☐ 20 ☐ 0 ☐ 80 ☐ -40
- ד. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.
 בתחילת החימום הטמפרטורה של הנוזל הייתה 40 מעלות מתחת לאפס.
 תהליך הרתיחה של הנוזל נמשך 25 דקות.
 בדקה 30 הטמפרטורה של הנוזל הייתה 80°C.
 שעה לאחר תחילת החימום הטמפרטורה של הנוזל הייתה גבוהה מ-140°C.

- דנה ניגשת למבחן תיקון ציון במתמטיקה. היא מתרגלת לקראתו בקצב קבוע: פותרת תרגילים מהמאגר שהמורה שלחה לקבוצת הווטסאפ של הכיתה וצופה בסרטוני הסבר ב-YouTube. על פי הערכת המורה, כל שעת תרגול מוסיפה לציון הצפוי 2 נקודות. כלומר, כל שעה גדלה התוספת לציון ב-2 נקודות.



א. מלאו את הטבלה:

מספר שעות – x התרגול	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
התוספת לציון – y (בנקודות)	0	2								
הנקודה (x;y)	(0;0)	(1;2)								

ב. בנו גרף מתאים במערכת הצירים. סמנו את הנקודות, מתוך הטבלה, במערכת הצירים וחברו אותן בקו.

● **המשך השאלה מהעמוד הקודם.** היעזרו בגרף שלפניכם.

ג. ענו על פי הגרף שבניתם:

1. כעבור כמה שעות מרגע שהתחילה דנה לתרגל תהיה התוספת לציון 12 נקודות?
2. כעבור כמה שעות מרגע שהתחילה דנה לתרגל תהיה התוספת לציון 6 נקודות?

1. 2.

ד. על פי הגרף שבניתם: מהי התוספת לציון הצפוי כעבור 7 שעות תרגול? הקיפו את התשובה הנכונה.

- ☐ 7 נקודות ☐ 12 נקודות ☐ 14 נקודות ☐ 16 נקודות

ה. לפניכם היגדים על הגרף שבניתם. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

..... כעבור 4 שעות תרגול התוספת לציון היא 8 נקודות.

..... בין השעה השלישית לשעה הרביעית גדלה התוספת לציון ב-4 נקודות.

..... הציון הסופי של דנה במבחן תיקון הציון יהיה גבוה מ-90.

..... אם דנה לא תתרגל כלל, התוספת לציון תהיה 0 נקודות.

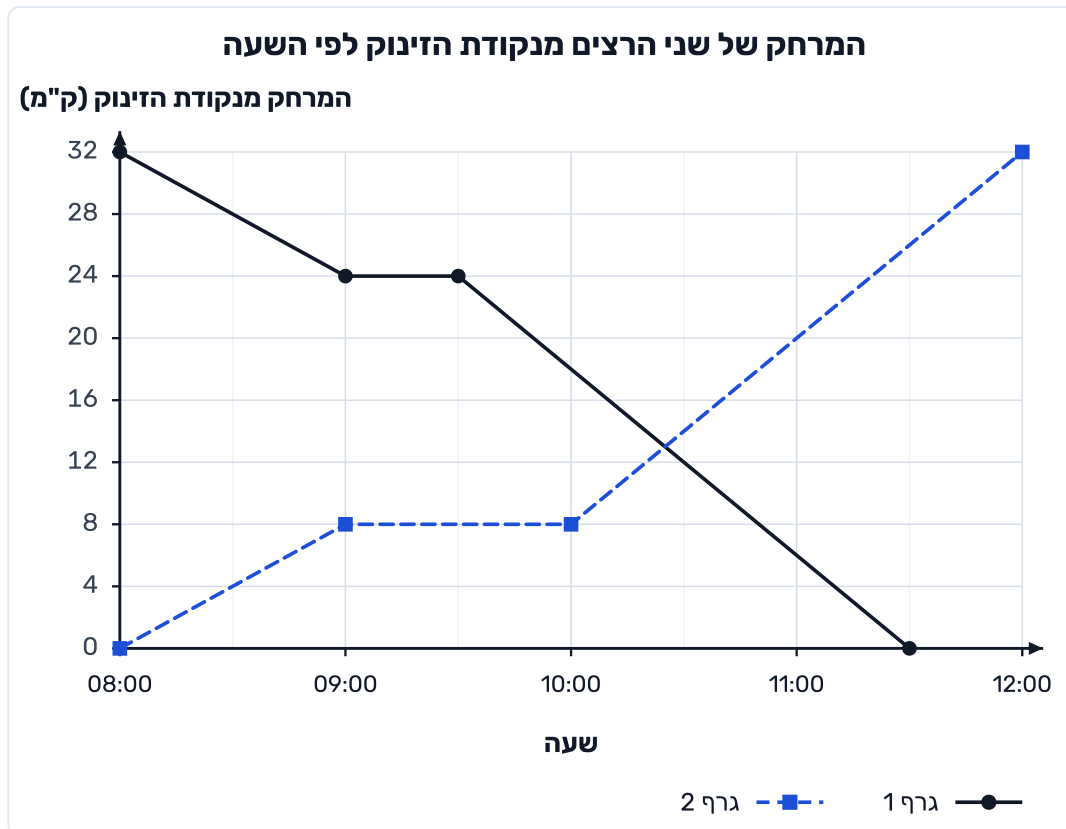
ו. השלימו: ככל שמספר שעות התרגול גדל, התוספת לציון , וכעבור 9 שעות תרגול

התוספת לציון היא נקודות.



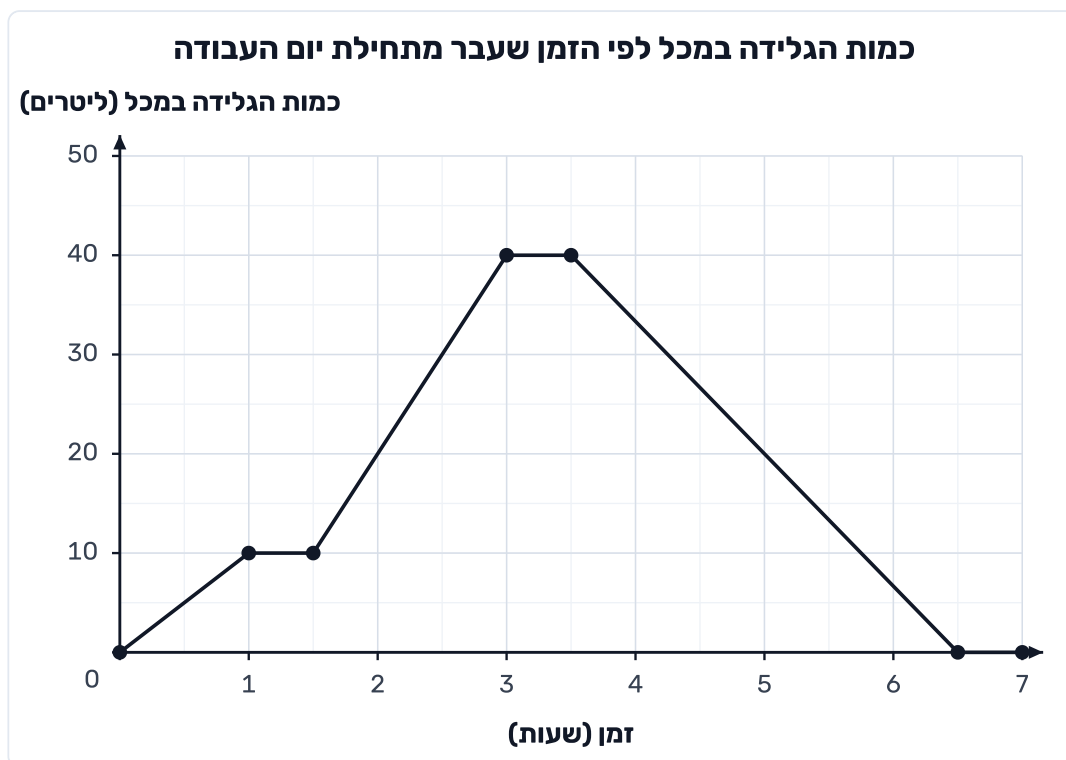
- בשעה 8:00 יצא עמית בריצה מנקודת הזינוק של מסלול האימונים הארוך לכיוון נקודת הסיום של המסלול. בשעה 8:00 יצאה גם נועה בריצה מנקודת הסיום של אותו מסלול לכיוון נקודת הזינוק. כל אחד מהם לא ידע שהאחר רץ לכיוונו. כל אחד מהגרפים מתאר את הריצה של אחד מהם.

שני הרצים מתאמנים לקראת מרתון, ותיעדו את הריצה באפליקציית Strava.



- א.** הקיפו את התשובה הנכונה: גרף 1 מתאר את הריצה של –
☐ עמית ☐ נועה
- ב.** הקיפו את התשובה הנכונה: עד השעה 9:00, ביחס לעמית, נועה רצה –
☐ מהר יותר ☐ באותה מהירות ☐ לאט יותר
- ג.** השלימו: בין השעות 10:00–12:00 רץ עמית במהירות הקבועה קמ"ש
- ד.** השלימו: כאשר סיימה נועה את מנוחתה, היה המרחק בינה לבין עמית ק"מ

- בדוכן הגלידה של יובל יש מכל גלידה גדול. בבוקר מילא יובל את המכל, ובהמשך היום מכר גלידה ללקוחות. במהלך יום העבודה יצא יובל פעמיים להפסקה. הגרף שלפניכם מתאר את כמות הגלידה במכל בהתאם לזמן שעבר מתחילת יום העבודה.

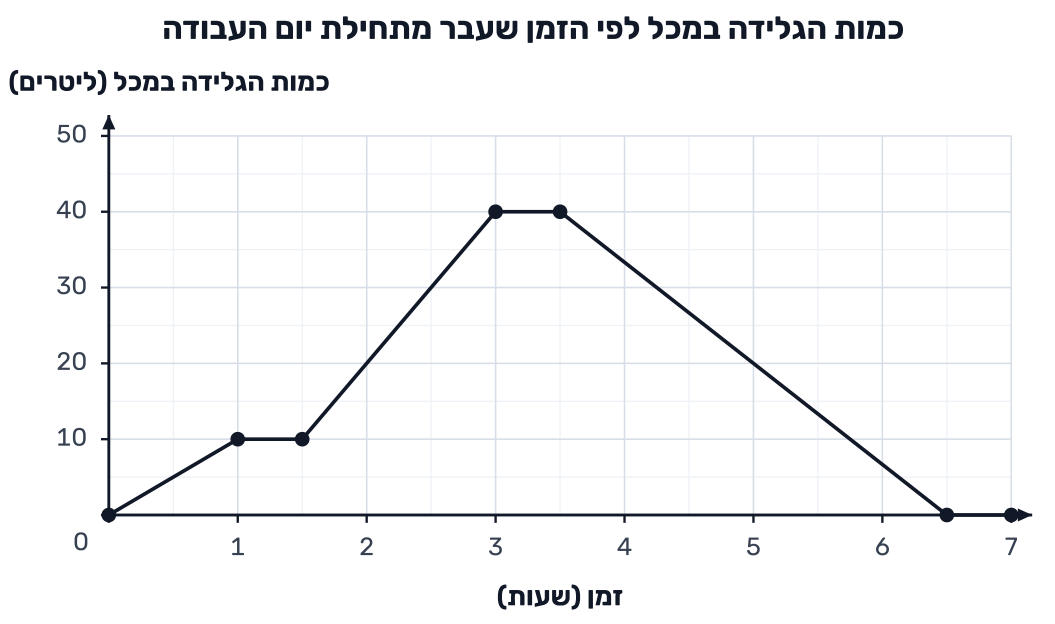


א. השלימו את הטבלה על סמך הגרף הנתון.

הזמן מתחילת יום העבודה (שעות)	כמות הגלידה במכל (ליטרים)
0.5	
2	
3	
5	
7	

ב. באילו פרקי זמן היה יובל בהפסקה? הסבירו.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ג. האם התרוקן המכל לגמרי עד סוף היום? הסבירו.

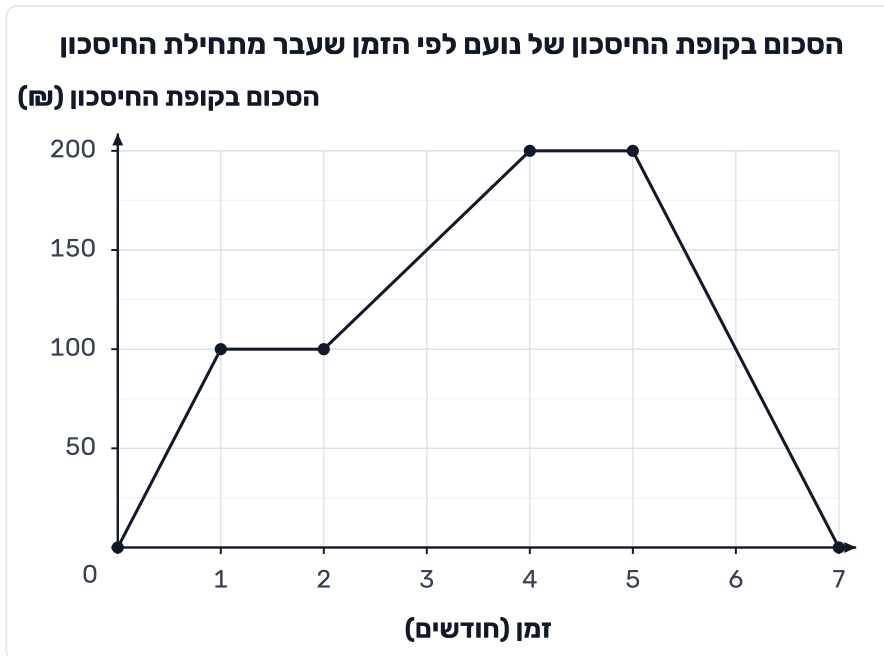
ד. מה הייתה הכמות המרבית של גלידה במכל במהלך היום?

תשובה: ליטרים

ה. האם ייתכן שבנקודת זמן מסוימת במהלך היום היו במכל שתי כמויות שונות של גלידה?

ו. האם לפי הגרף הנתון לכל ערך של המשתנה זמן (x) מתאים ערך יחיד של המשתנה כמות הגלידה (y)? הסבירו.

- קראו את המשימה הבאה וענו בהתאם: נועם פתח קופת חיסכון ריקה והתחיל לחסוך בה מדמי הכיס שלו. במהלך התקופה, בשני פרקי זמן הסכום בקופה לא השתנה. הגרף שלפניכם מתאר את הסכום בקופת החיסכון בהתאם לזמן שעבר מתחילת החיסכון.

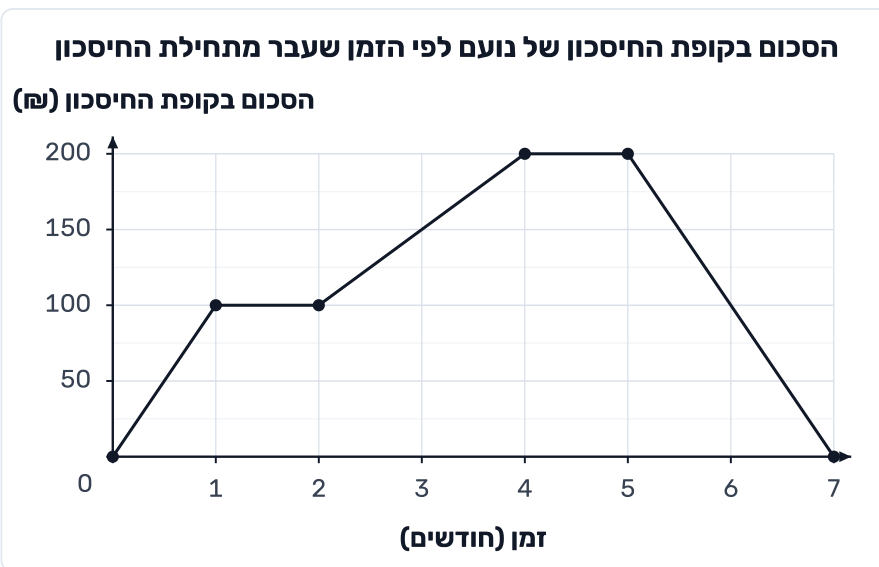


- א.** השלימו את הטבלה על סמך הגרף הנתון.

זמן (חודשים) x	הסכום בקופת החיסכון (₪) y
1	
3	
5	
6	
7	

- ב.** באילו פרקי זמן לא השתנה הסכום בקופת החיסכון? הסבירו.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ג. האם חזר הסכום בקופת החיסכון להיות 0 ₪? הסבירו.

ד. מה היה הסכום המרבי שהיה בקופת החיסכון במהלך התקופה?

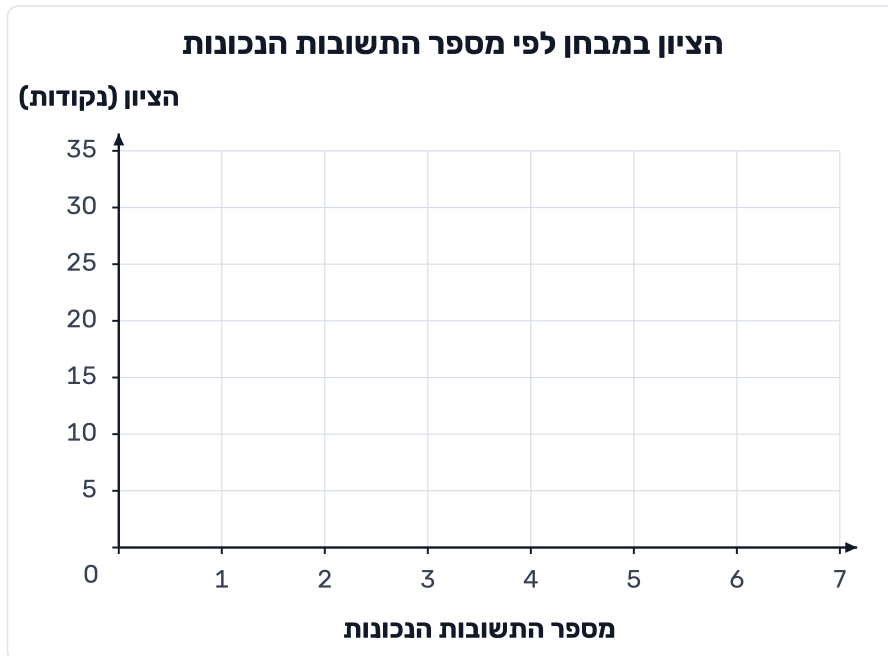
תשובה: ₪

ה. האם ייתכן שבנקודת זמן מסוימת במהלך התקופה היו בקופת החיסכון שני סכומים שונים?

ו. האם לפי הגרף הנתון לכל ערך של המשתנה זמן (x) מתאים ערך יחיד של המשתנה הסכום בקופת החיסכון (y)? הסבירו.

- במבחן במתמטיקה יש 20 שאלות, וכל תשובה נכונה מזכה ב-5 נקודות. הטבלה מציגה את הציון לפי מספר התשובות הנכונות:

מספר התשובות הנכונות הוא מספר שלם.



- א. השלימו: ערך ה- x מייצג
- ב. השלימו: ערך ה- y מייצג
- ג. מהו הציון של תלמיד שענה נכון על 2 שאלות? הקיפו את התשובה הנכונה.
- ☐ 2 נקודות ☐ 5 נקודות ☐ 10 נקודות ☐ 15 נקודות ☐ 40 נקודות
- ד. השלימו את הטבלה.

מספר התשובות הנכונות x	הציון בנקודות y
1	5
2	
3	
4	
5	

ה. כמה נקודות מתווספות לציון עבור כל תשובה נכונה נוספת?

4. האם הנקודה (6,30) מתאימה לקשר בין מספר התשובות הנכונות לציון?

תשובה:

4. סמנו במערכת הצירים את הנקודות לפי הטבלה. האם יש לחבר אותן בקו? נמקו.

ת. תלמיד קיבל במבחן 25 נקודות. על כמה שאלות הוא ענה נכון? הקיפו את התשובה הנכונה.

25 שאלות ☐ 20 שאלות ☐ 5 שאלות ☐ 4 שאלות ☐

ט. לפניכם היגדים על הציונים ועל הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

..... תלמיד שענה נכון על 4 שאלות קיבל ציון של 20 בקודות.

כאשר מספר התשובות הנכונות גדל ב-1, הציון גדל ב-10 נקודות.

היה במבחן תלמיד שענה נכון על 7 שאלות.

..... תלמיד שלא ענה נכון על אף שאלה קיבל 0 נקודות.

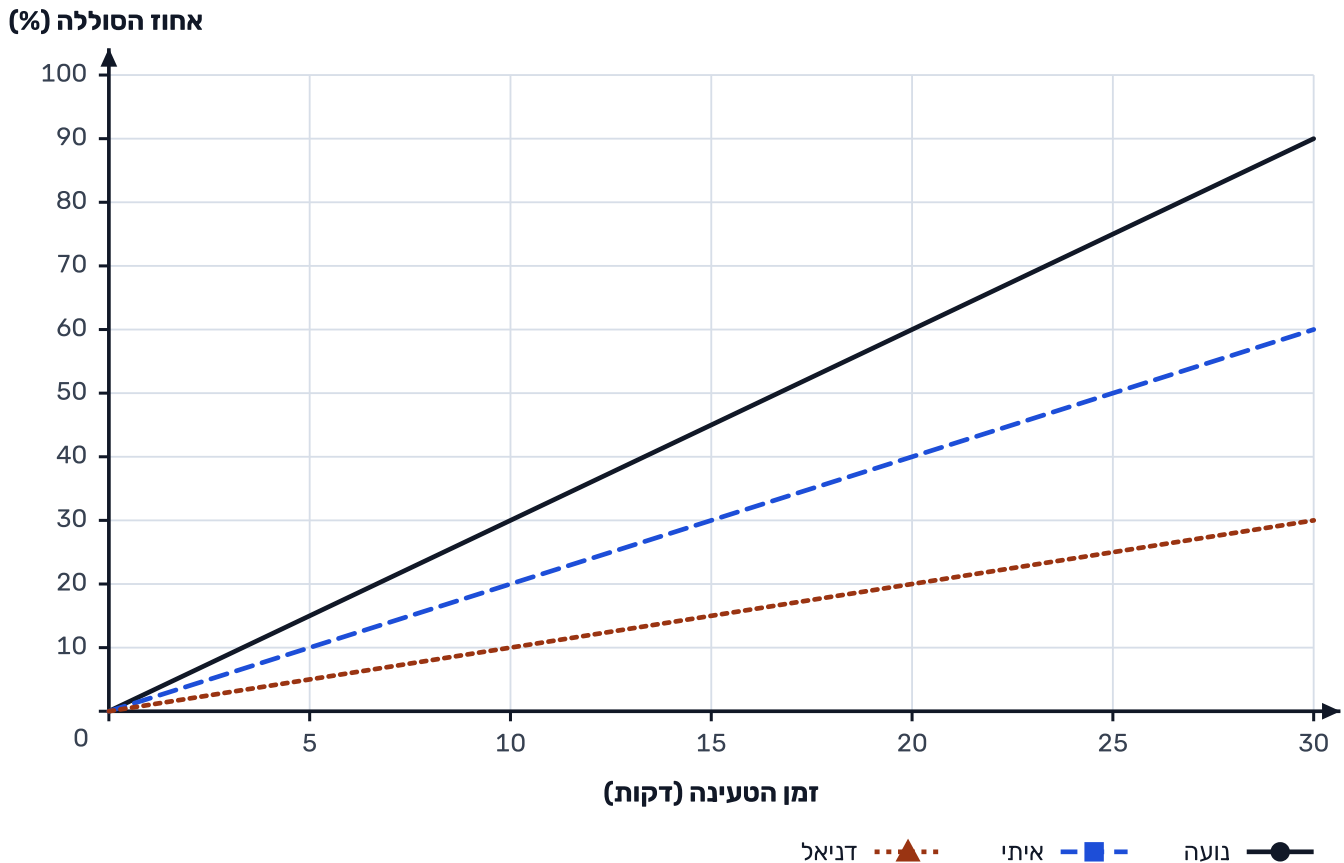
השלימו: כאשר מספר התשובות הנכונות גדל ב-2, הציון גדל ב-..... נקודות, מפני שכל תשובה

נכונה מוסיפה לציון



● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

אחוז הסוללה בטלפונים של בועה, איתי ודניאל לפי זמן הטעינה



ד. לאחר 30 דקות, פי כמה אחוז הסוללה של איתי גדול מזה של דניאל?

תשובה:

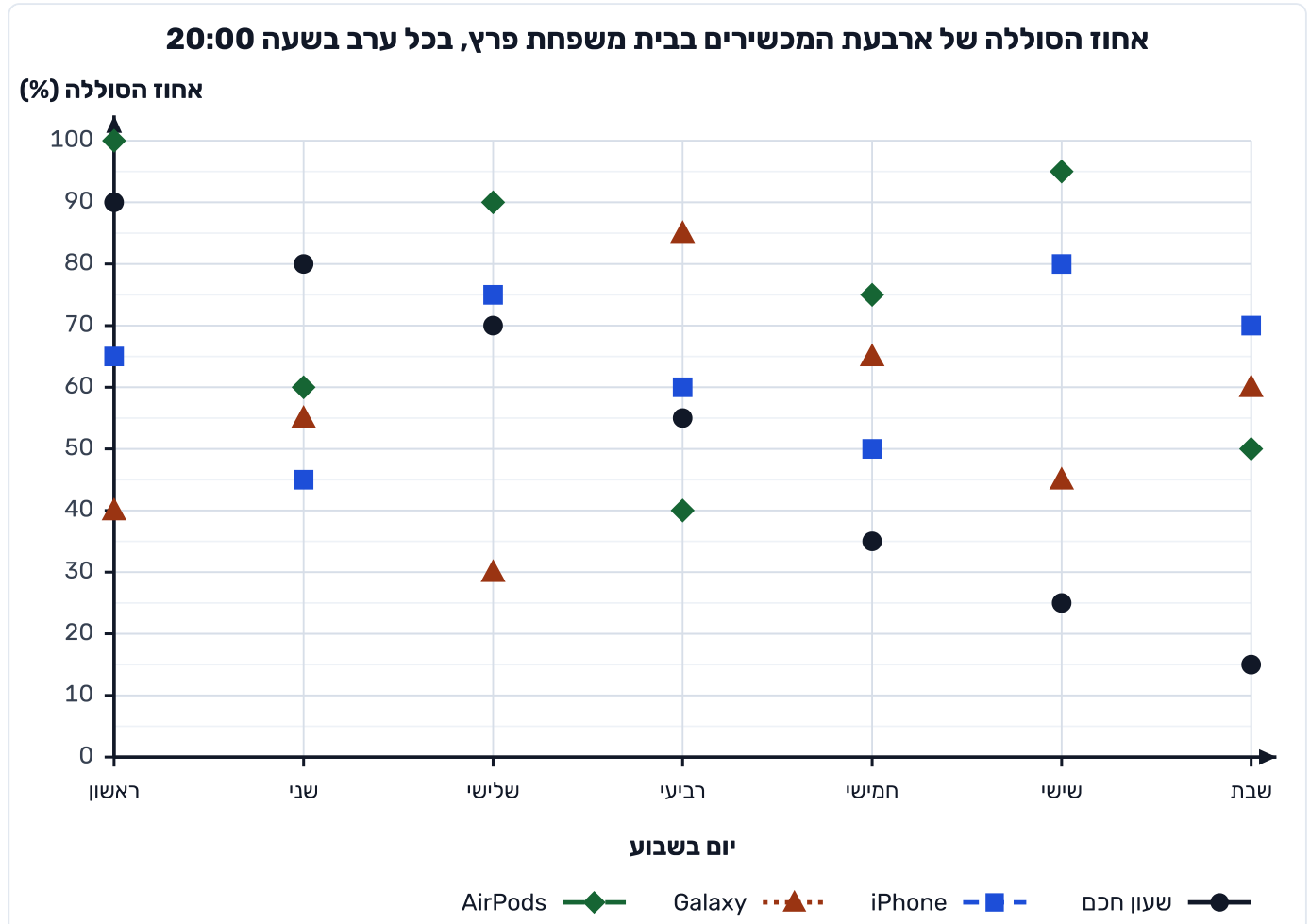
ה. בכמה זמן ייטען הטלפון של איתי טעינה מלאה של 100%?

תשובה: דקות

ו. מה היה ההפרש בין אחוז הסוללה של איתי לאחוז הסוללה של בועה לאחר 20 דקות?

תשובה: נקודות אחוז

- בבית של משפחת פרץ בדקו בכל ערב בשעה 20:00 את אחוז הסוללה של ארבעה מכשירים: **iPhone**, **Galaxy**, **שעון חכם** ו-**AirPods**. הגרף שלפניכם מציג את התוצאות במהלך שבוע אחד. נתמקד תחילה באחד מארבעת הגרפים. למשל, בגרף של השעון החכם.



א. כמה מכשירים מוצגים בגרף?

תשובה: מכשירים

ב. באיזה יום בשבוע אחוז הסוללה של השעון החכם היה 35%?

☐ ביום שלישי ☐ ביום רביעי ☐ ביום חמישי ☐ ביום שישי ☐ ביום שבת

ג. באיזה יום היה אחוז הסוללה של ה-Galaxy הנמוך ביותר?

תשובה:

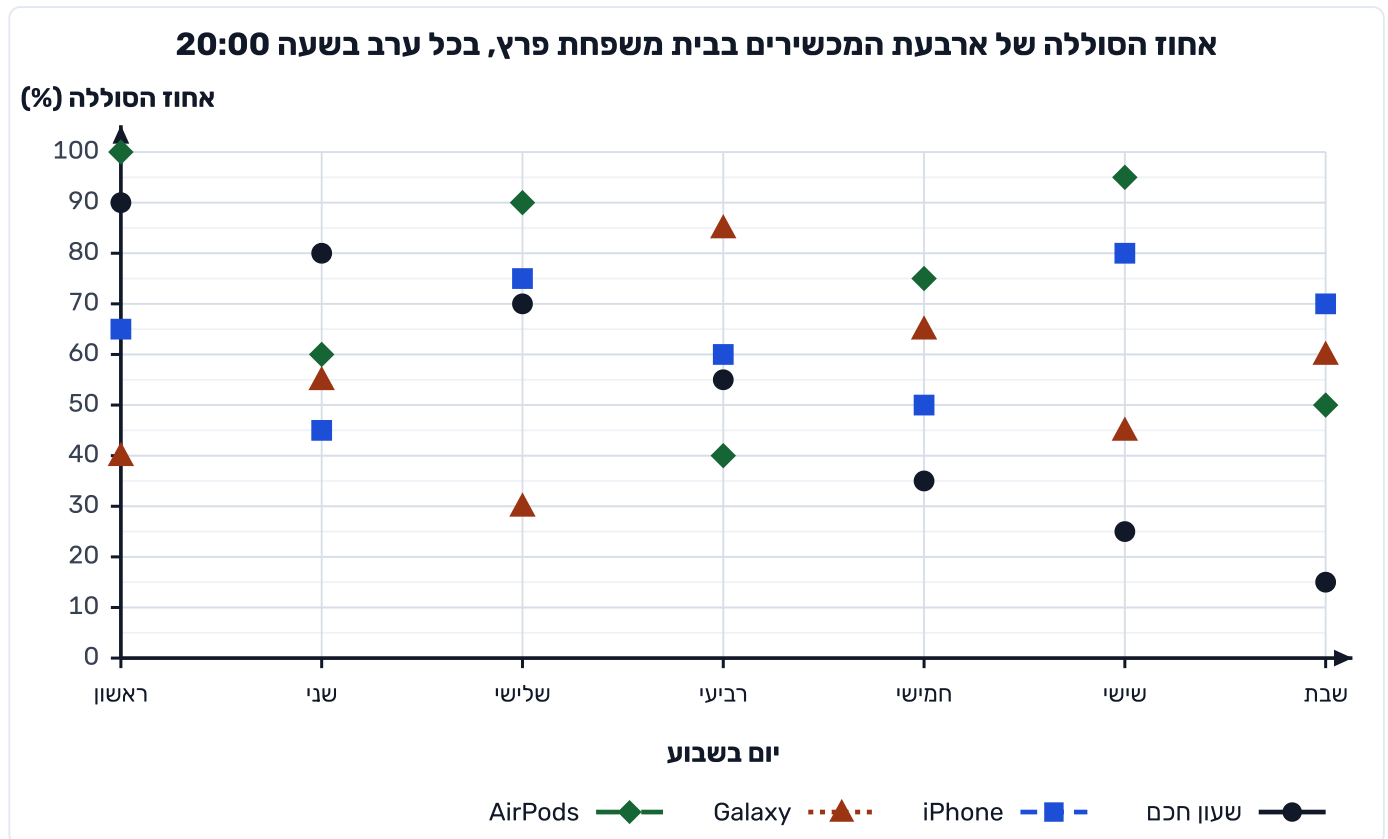
ד. בכמה מכשירים אחוז הסוללה ביום שבת היה גבוה מ-50%?

☐ במכשיר אחד ☐ בשני מכשירים ☐ בשלושה מכשירים ☐ בארבעה מכשירים

ה. השלימו: במהלך השבוע אחוז הסוללה של השעון החכם מיום ליום. הירידה הגדולה ביותר בין שני ימים

סמוכים הייתה בין יום ליום

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



י. קבעו לכל מכשיר אם אחוז הסוללה שלו ירד בעקביות במהלך השבוע או שהשתנה לסירוגין:

1. השעון החכם

2. ה-iPhone

1. 2.

ז. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

ביום רביעי אחוז הסוללה של ה-Galaxy היה הגבוה ביותר מבין ארבעת המכשירים.

אחוז הסוללה של ה-iPhone ירד בכל יום לעומת היום שלפניו.

ביום שני בשעה 08:00 בבוקר אחוז הסוללה של השעון החכם היה 80%.

ביום שישי אחוז הסוללה של ה-AirPods היה גבוה מ-90%.

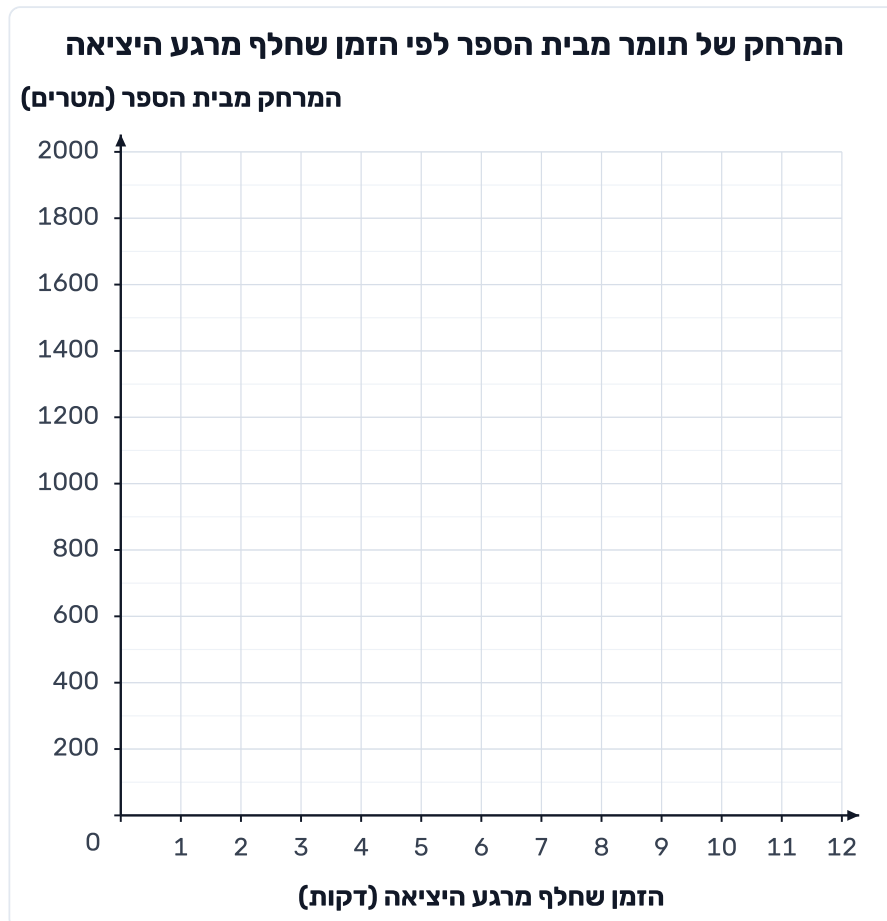
ח. איזה משפט מתאר נכון את אחוז הסוללה של השעון החכם במהלך השבוע?

☐ הוא ירד בכל יום לעומת היום שלפניו. ☐ הוא עלה בכל יום לעומת היום שלפניו.

☐ הוא נשאר קבוע במהלך כל השבוע. ☐ הוא ירד עד יום רביעי ואחר כך עלה.

☐ הוא עלה עד יום רביעי ואחר כך ירד.

- תומר יצא מבית הספר על קורקינט חשמלי אל הסקייטפארק החדש שבשכונה. בארבע הדקות הראשונות הוא רכב במהירות קבועה ועבר 800 מטרים, ואז עצר לשתי דקות ליד הקיוסק כדי למלא את בקבוק המים. לאחר העצירה המשיך לרכוב במהירות קבועה של 250 מטרים בכל דקה, וכעבור ארבע דקות נוספות הגיע לסקייטפארק. מערכת הצירים שלפניכם ריקה: הגרף שתסרטטו בה יתאר את המרחק של תומר מבית הספר לפי הזמן שחלף מרגע יציאתו.



א. לפני הסרטוט ענו על שתי השאלות:

1. כמה מטרים עבר תומר בכל דקה בארבע הדקות הראשונות?

2. באיזה מרחק מבית הספר נמצא הסקייטפארק?

2.

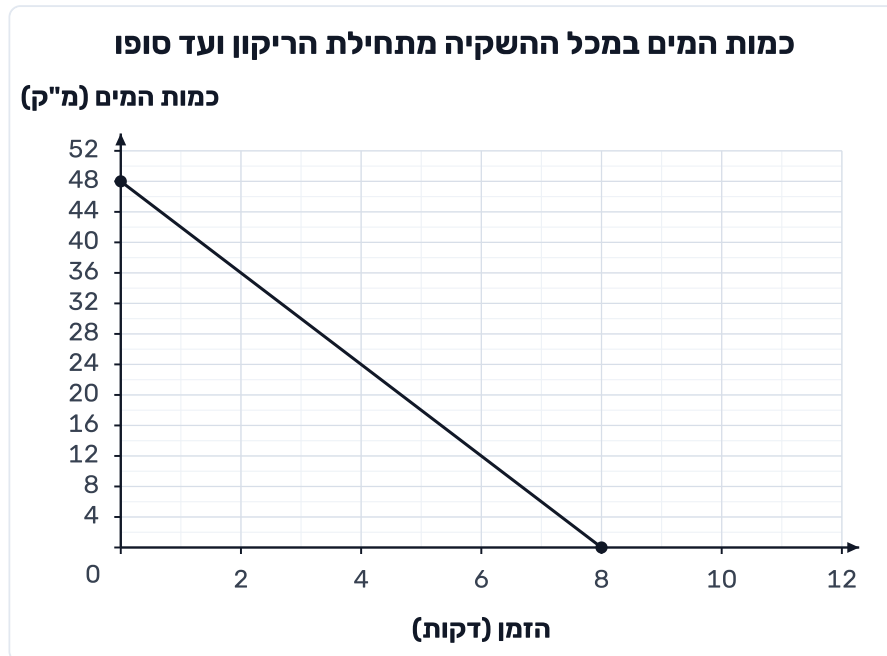
1.

ב. סרטטו גרף המתאים לסיפור במערכת הצירים שלפניכם. סמנו את נקודות המפנה וחברו ביניהן בקטעים ישרים.

ג. לפי הסיפור, באיזה מרחק מבית הספר היה תומר כעבור 8 דקות מרגע יציאתו?

תשובה: מטרים

- במתחם האימונים של קבוצת הכדורגל **מכבי חיפה** ניצב מכל מים המשמש להשקיית הדשא. המכל בצורת תיבה שהבסיס שלה ריבוע. אורך צלע הריבוע 4 מטר. נפח המכל 48 מ"ק.



- א. מהו גובה המכל? הציגו את דרך הפתרון.

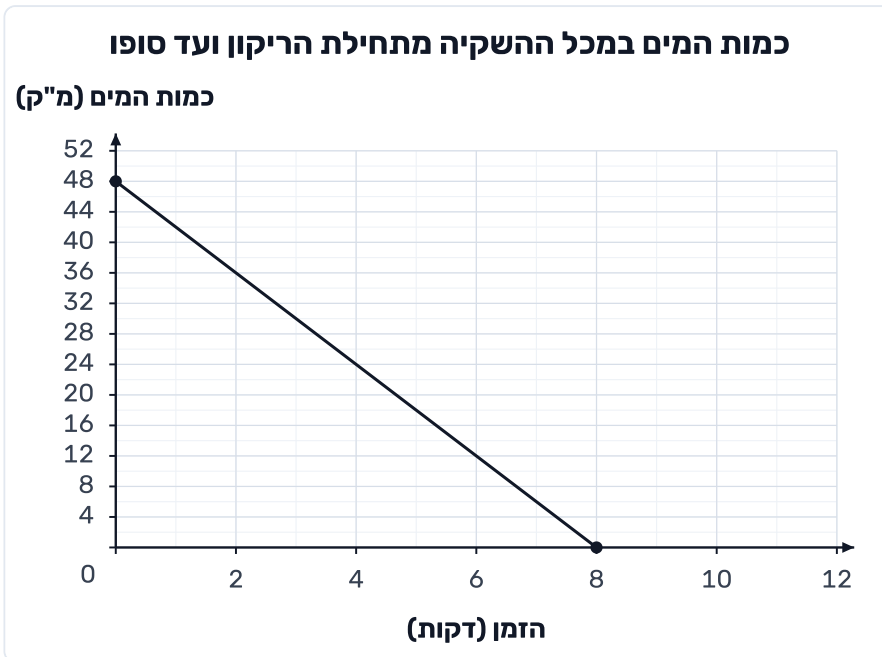
מטר תשובה:

- ב. בתום עונת המשחקים מרוקנים את המכל בקצב קבוע. בגרף שלפניכם מתוארת כמות המים במכל מתחילת התהליך שבו רוקנו את המים ועד סופו. השלימו את המשפט שלפניכם: רוקנו את המים במכל בקצב של מ"ק בדקה

- ג. לאחר כמה דקות מתחילת הריקון נותרו במכל 18 מ"ק מים?

תשובה: דקות

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ד. כמה מ"ק מים היו במכל כעבור 4 דקות מתחילת הריקון? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ 4 מ"ק ☐ 24 מ"ק ☐ 32 מ"ק ☐ 12 מ"ק

ה. על הגרף אפשר למצוא את הנקודה (6; 7). השלימו את המשפטים כך שיסבירו את המשמעות של שני המספרים

בזוג הסדור בהקשר הסיפור: המספר 7 מציין את _____, והמספר 6 מציין את _____. כלומר: _____
 כעבור _____ דקות מתחילת הריקון נותרו במכל _____ מ"ק מים.

ו. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

_____ כעבור 6 דקות מתחילת הריקון נותרו במכל 12 מ"ק.

_____ כעבור 3 דקות נותרה במכל מחצית מכמות המים ההתחלתית.

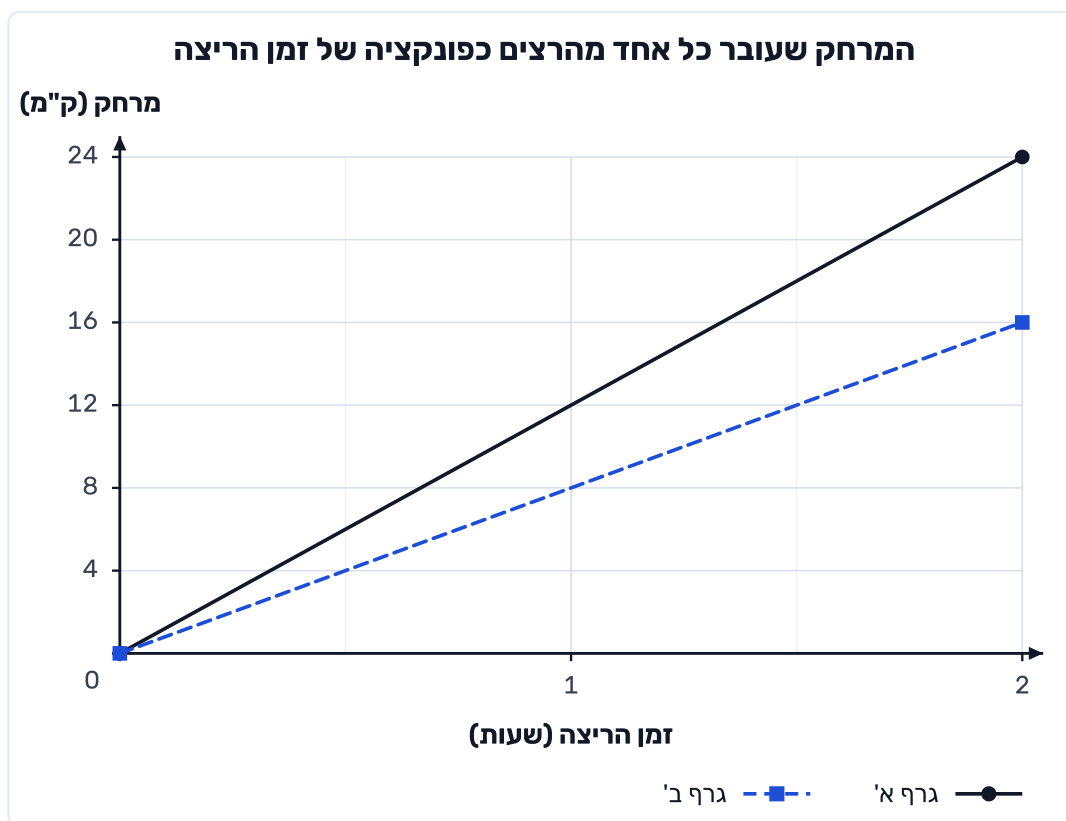
_____ קצב ריקון המכל הלך וגדל במהלך התהליך.

_____ בדקה ה-10 החלו למלא את המכל מחדש.

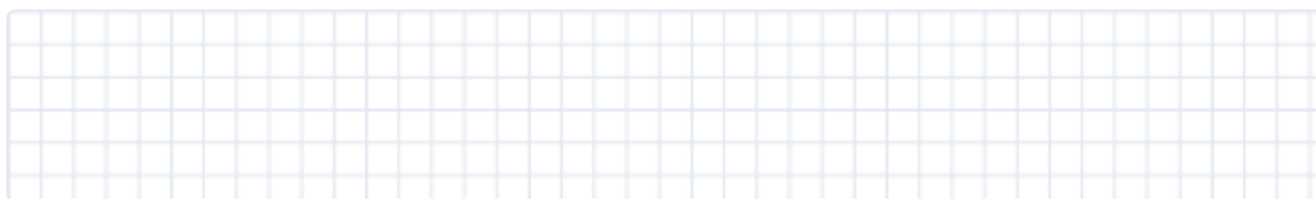
ז. השלימו את המשפט שלפניכם: הגרף המתואר הוא קו ישר _____ (עולה / יורד). כעבור 2 דקות מתחילת

הריקון נותרו במכל _____ מ"ק, והמכל התרוקן לגמרי כעבור _____ דקות.

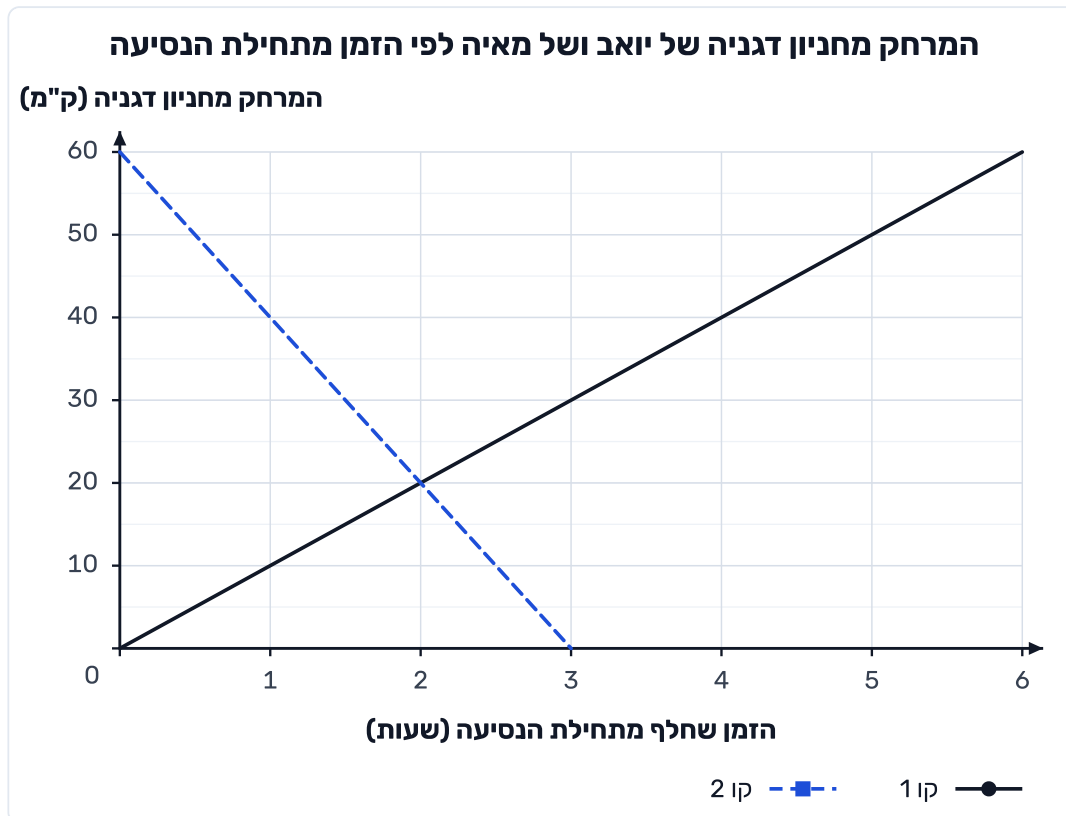
- נועה ואיתי מתאמנים לקראת המרתון הבית-ספרי. נועה רצה במהירות של 8 קמ"ש. איתי רץ במהירות של 12 קמ"ש. במערכת הצירים מסורטטים גרפים המתארים את המרחק שעובר כל אחד מהרצים כפונקציה של זמן הריצה.



א. איזה גרף מתאים לנועה ואיזה גרף מתאים לאיתי? נמקו.



- אורך שביל האופניים המחבר בין חניון דגניה לבין חניון גינוסר הוא 60 ק"מ. יואב יצא ברכיבה על אופניים מחניון דגניה לכיוון חניון גינוסר במהירות 10 קמ"ש. באותה שעה יצאה מאיה על קורקינט חשמלי מחניון גינוסר לכיוון חניון דגניה במהירות 20 קמ"ש. הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של כל אחד מהם מחניון דגניה כפונקציה של הזמן שחלף מתחילת הנסיעה.



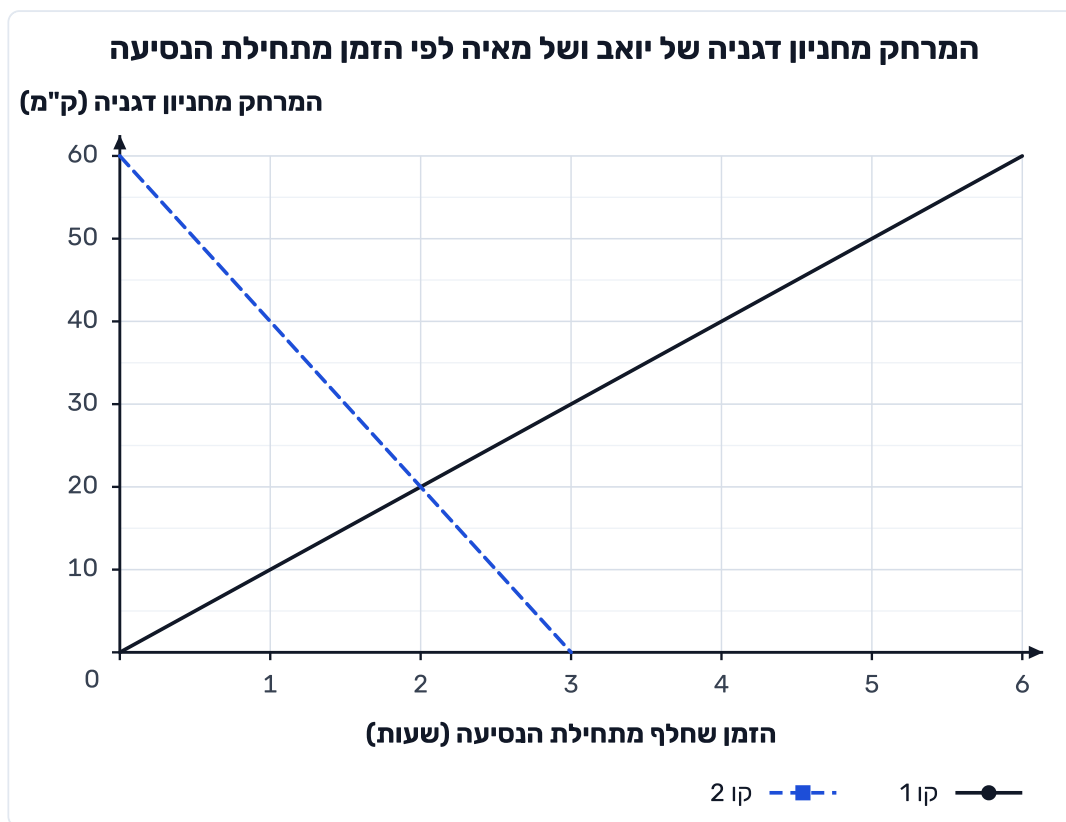
א. איזה משני הקווים בגרף יכול לתאר את נסיעתה של מאיה על הקורקינט?

☐ קו 1 ☐ קו 2

ב. אחרי כמה זמן מתחילת הנסיעה ייפגשו יואב ומאיה?

שעות תשובה:

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ג. לפניכם ארבעה היגדים על הנסיעה המתוארת בגרף. קבעו לגבי כל אחד מהם אם הוא נכון, אם הוא אינו נכון, או שאי אפשר לדעת מן הגרף – ונמקו כל קביעה.

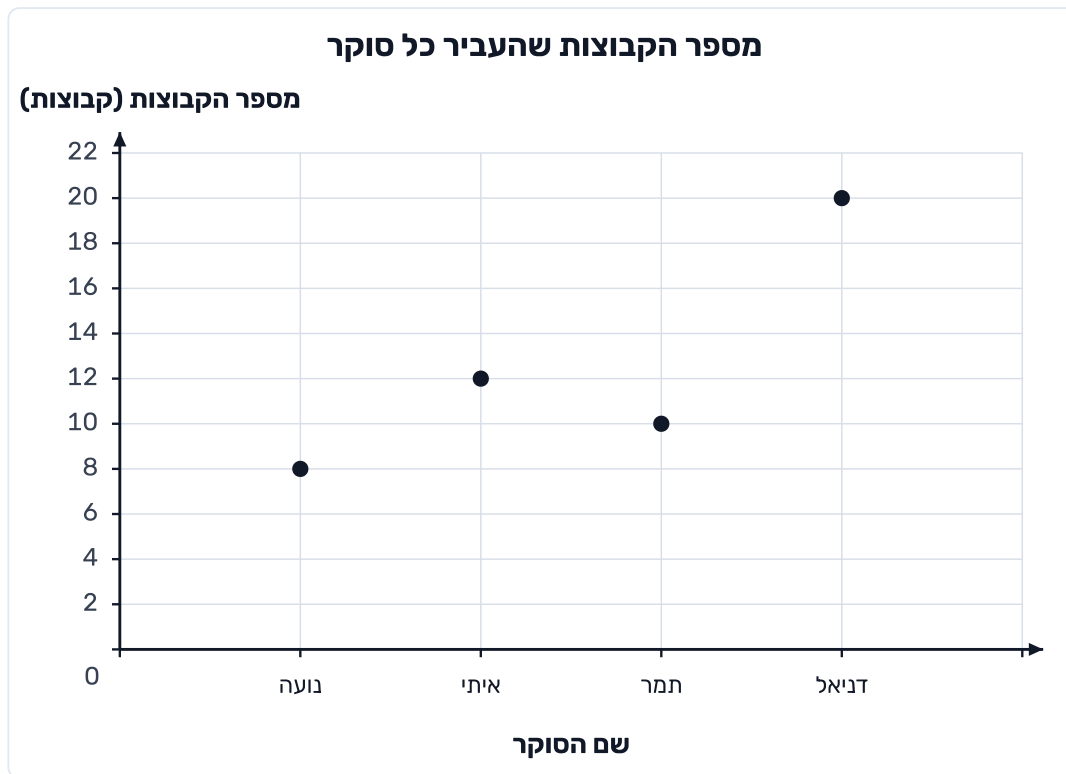
לדורך כל הנסיעה המתוארת בגרף מאיה מתרחקת מחניון גינוסר.

היה שלב בנסיעה המתוארת בגרף שבו מאיה לא התקרבה לחניון דגניה ולא התרחקה ממנו.

כעבור 5 שעות מתחילת הנסיעה מאיה נמצאת בחניון דגניה.

בין 4 שעות ל-5 שעות מתחילת הנסיעה יואב מתקרב לחניון גינוסר.

- ארבעה תלמידים – נועה, איתי, תמר ודניאל – הכינו כל אחד שאלון סקר ב-Google Forms, וכל אחד מהם העביר את השאלון שלו לכל 120 תלמידי שכבת ח'. כל סוקר העביר את השאלון שלו בקבוצות: בכל קבוצה ענה על השאלון מספר קבוע של תלמידים, ומספר זה היה שונה מסוקר לסוקר. הדיאגרמה שלפניכם מתארת את מספר הקבוצות שהעביר כל סוקר, עד שכל 120 התלמידים ענו על השאלון שלו.



א. אצל איזה סוקר ענה על השאלון בכל קבוצה מספר התלמידים הגדול ביותר?

☐ נועה ☐ איתי ☐ תמר ☐ דניאל

ב. לפניכם שלוש טענות. כתבו ליד כל טענה אם היא נכונה או לא נכונה.

1. היחס בין מספר הקבוצות שהעבירה נועה למספר הקבוצות שהעביר איתי היה 2:3.

2. מספר הקבוצות הממוצע של ארבעת הסוקרים היה 12.

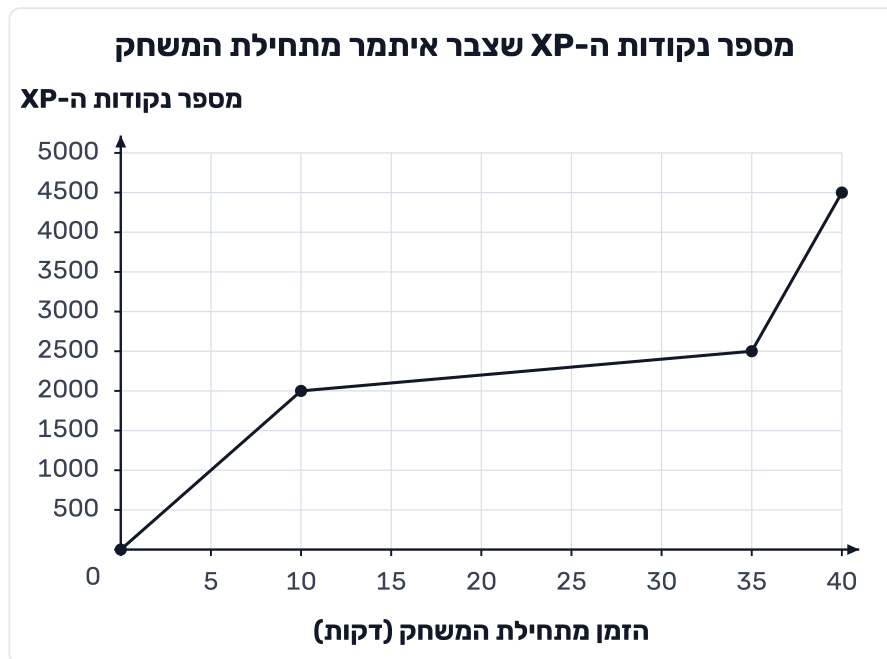
3. אם מספר התלמידים שעונים על השאלון בכל קבוצה אצל דניאל לא ישתנה, הוא יעביר ב-50 קבוצות את השאלון ל-300 תלמידים.

2.

1.

- איתמר שיחק אחר הצהריים ב-Fortnite כדי להשלים את יעד ה-XP היומי של ה-4500 Battle Pass – **נקודות XP**. הוא התחיל במשחקים מהירים עם הסקוואד שלו, אך אחרי זמן מה התעייף ועבר למצב היצירתי, שבו צוברים נקודות XP לאט. לאחר מכן חזר למשחקים מהירים עד שהשלים את היעד היומי. הגרף שלפניכם מתאר את צבירת נקודות ה-XP של איתמר מתחילת המשחק ועד השלמת היעד היומי.

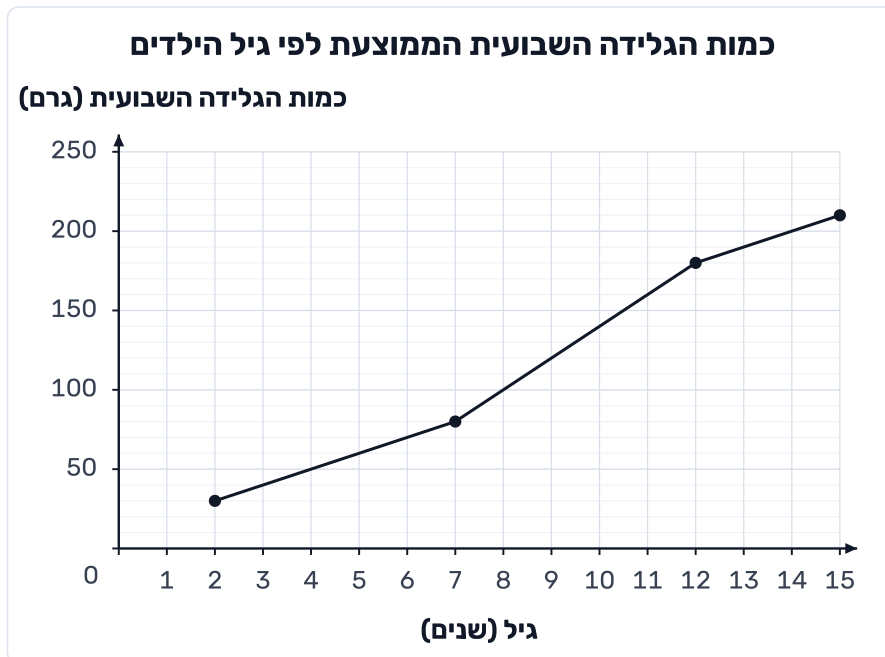
בגרף שלושה חלקים: חלק I – מתחילת המשחק ועד הדקה ה-10 (המשחקים מהירים), חלק II – מהדקה ה-10 עד הדקה ה-35 (המצב היצירתי), חלק III – מהדקה ה-35 ועד הדקה ה-40 (החזרה למשחקים מהירים).



- א.** מספר נקודות ה-XP שצבר איתמר בחלק I של המשחק היה שווה למספר נקודות ה-XP שצבר בחלק III של המשחק. באיזה מהחלקים שלפניכם היה קצב צבירת ה-XP של איתמר גדול יותר – חלק I או חלק III? הסבירו.

- ב.** מאיה שיחקה אף היא ב-Fortnite. היא התחילה לשחק באותו זמן שבו התחיל איתמר, וניסתה להשלים את אותו יעד יומי – 4500 נקודות XP. מאיה צברה נקודות XP בקצב קבוע והגיעה ליעד היומי לפני איתמר. סרטטו במערכת הצירים שלמעלה דוגמה לגרף המתאר את צבירת נקודות ה-XP של מאיה מתחילת המשחק ועד השלמת היעד היומי.

- בסקר שערכה רשת הגלידריות „גלידה לי“, שבדק אכילת גלידה על-ידי ילדים, התקבלו הממצאים המתוארים בגרף הבא. הגרף מתאר את כמות הגלידה השבועית הממוצעת שאוכלים הילדים, לפי גיל הילדים.



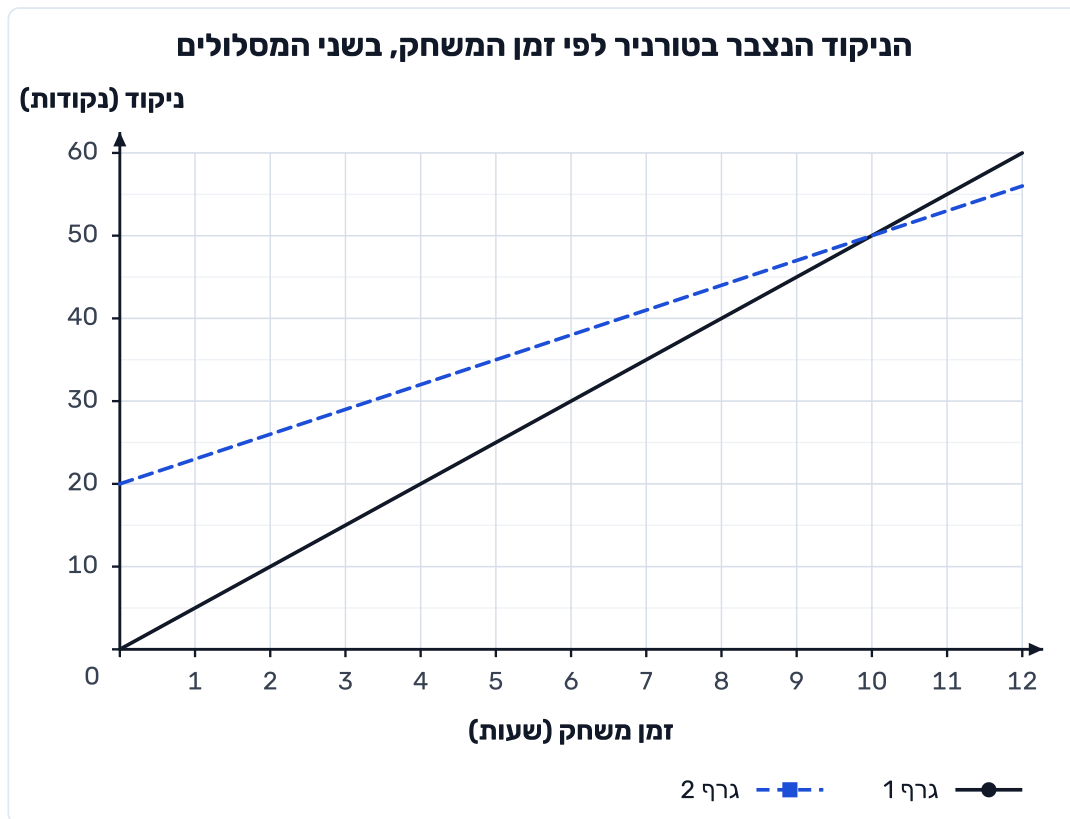
- א. כמה גלידה בשבוע אוכלים בני ארבע? הקיפו את התשובה הנכונה:
- ☐ 4 גרם ☐ 40 גרם ☐ 50 גרם ☐ 60 גרם ☐ 80 גרם
- ב. באיזה גיל כמות הגלידה השבועית היא כ-200 גרם?
- תשובה:
- ג. לאורך איזו תקופה, כמות הגלידה השבועית עולה בצורה חדה יותר – בגילאי 8-10 או בגילאי 12-14?
-
- ד. באיזה מפרקי הגיל הבאים כמות הגלידה השבועית עולה בקצב המהיר ביותר? הקיפו את התשובה הנכונה:
- ☐ בין גיל 2 לגיל 7 ☐ בין גיל 7 לגיל 12 ☐ בין גיל 12 לגיל 15 ☐ הקצב זהה בכל הגילים
- ה. לפניכם ארבעה היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.
- בגיל 11 כמות הגלידה השבועית הממוצעת היא 160 גרם.
 בני שש אוכלים בשבוע יותר גלידה מבני תשע.
 מגיל 2 עד גיל 15 כמות הגלידה השבועית רק עולה.
 בני 18 אוכלים בשבוע יותר מ-250 גרם גלידה.
- ו. השלימו את המשפט: בין גיל 12 לגיל 15 הגרף _____, וכמות הגלידה השבועית גדלה ב- _____ גרם.



תשובה: בקודות

תשובה: בקודות

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



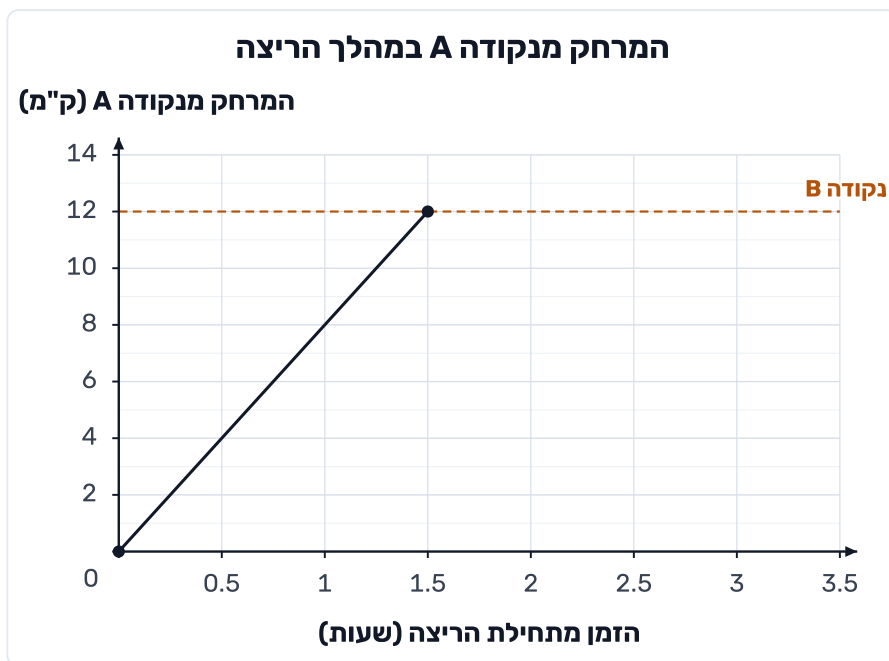
ד. כמה שעות יש לשחק בטורניר כדי לצבור ניקוד זהה לפי שני המסלולים? הציגו את דרך החישוב:

שעות תשובה:

ה. איתי מתכנן לשחק בטורניר 5 שעות בלבד, ואילו דנה מתכננת לשחק 12 שעות. לפי הגרפים, באיזה מסלול כדאי לכל אחד מהם לבחור כדי לצבור ניקוד גבוה יותר? נמקו את תשובתכם על פי הגרפים.

- עומר ונועה מתאמנים לקראת המרתון הבית-ספרי ועוקבים אחרי הריצות שלהם באפליקציית Strava. הם יצאו לריצה באותו זמן, זה לקראת זה, לאורך שביל הריצה שבטיילת: עומר יצא מנקודה A לנקודה B, ונועה יצאה מנקודה B לנקודה A. לפניכם תיאור גרפי של הריצה של עומר, שיצא מנקודה A.

המרחק בין נקודה A לנקודה B הוא 12 ק"מ; הקו המקווקו בגרף מסמן את נקודה B.



א. באיזו מהירות רץ עומר?

תשובה: קמ"ש

ב. שרטטו על מערכת הצירים את הגרף של נועה, שיצאה מנקודה B, בהנחה שהגיעה לנקודה A לפני שעומר הגיע לנקודה B.

ג. באיזו מהירות רצה נועה לפי הגרף ששרטטתם?

תשובה: קמ"ש

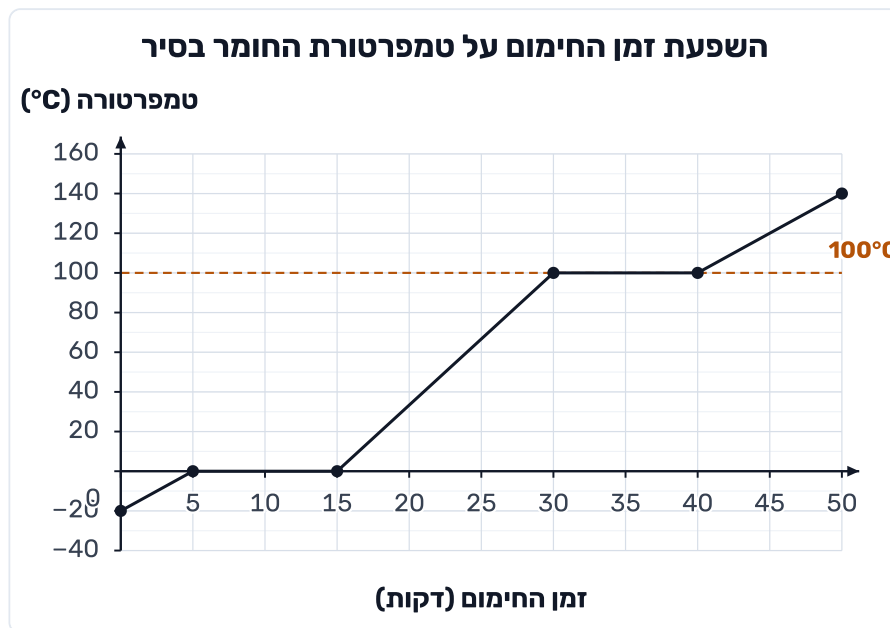
ד. שרטטו על אותה מערכת צירים גרף נוסף של נועה, שיצאה מנקודה B, בהנחה שהגיעה לנקודה A אחרי שעומר הגיע לנקודה B (מומלץ לשרטט קו זה בקו מקווקו, כדי להבדילו מהקו של סעיף ב').

ה. התייחסו לשרטוט שלכם בסעיף ד' וכתבו כעבור כמה שעות מתחילת הריצה נפגשו עומר ונועה.

תשובה: שעות

- דניאל מצלם סרטוני ניסויים מדעיים לערוץ ה-TikTok שלו, וחבריו מקבוצת הוואטסאפ של הכיתה מחכים לכל סרטון חדש. בסרטון הנוכחי הוציא דניאל קוביות קרח מהמקפיא, שהטמפרטורה בו היא 20 מעלות מתחת לאפס, והניח אותן בסיר על הכיריים. הגרף שלפניכם מתאר את טמפרטורת החומר בסיר לאורך זמן החימום – מקרח, דרך מים, ועד אדים. **עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים.**

תזכורת: בזמן התכה ובזמן רתיחה הטמפרטורה של החומר אינה משתנה.



א. מהי כותרת הציר של המשתנה המושפע?

תשובה:

ב. מהי כותרת התרשים?

תשובה:

ג. באילו דקות חימום נמצא החומר בסיר במצב צבירה גז (אדים בלבד)?

תשובה:

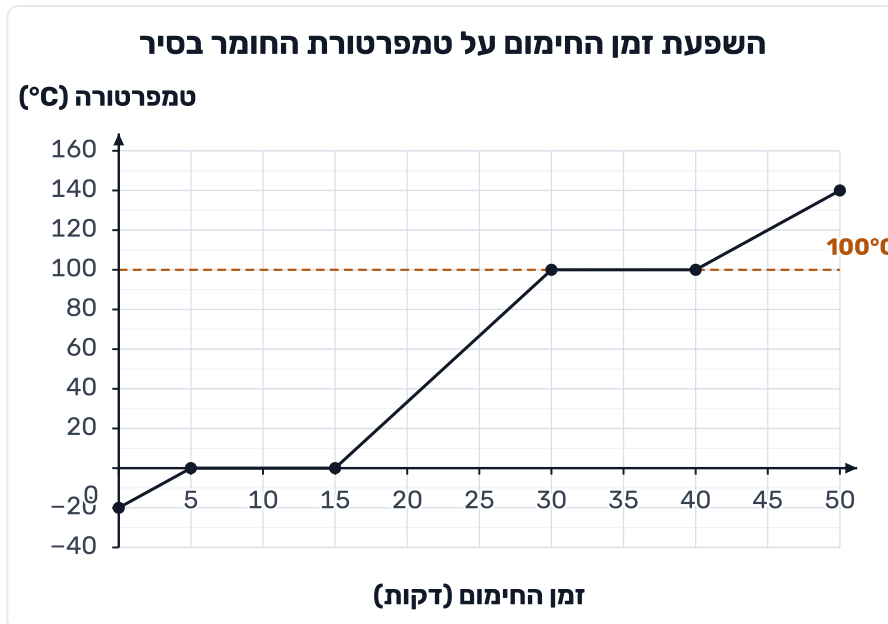
ד. באילו דקות חימום נמצא החומר בסיר במצב צבירה מוצק (קרח בלבד)?

תשובה:

ה. באיזו טמפרטורה נמצאת נקודת ההתכה של החומר?

תשובה: °C

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



1. באילו דקות חימום נמצא החומר בסיר במצב צבירה נוזל (מים בלבד)?

תשובה:

2. מהי כותרת הציר של המשתנה המשפיע?

תשובה:

3. באיזו טמפרטורה נמצאת נקודת הרתיחה של החומר?

☐ 160°C ☐ 140°C ☐ 100°C ☐ 40°C ☐ 0°C

4. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

בדקה ה-10 של החימום טמפרטורת החומר בסיר הייתה 0°C.

טמפרטורת החומר עלתה בכל רגע במהלך 50 דקות החימום.

בדקה ה-60 של החימום טמפרטורת החומר בסיר הייתה 180°C.

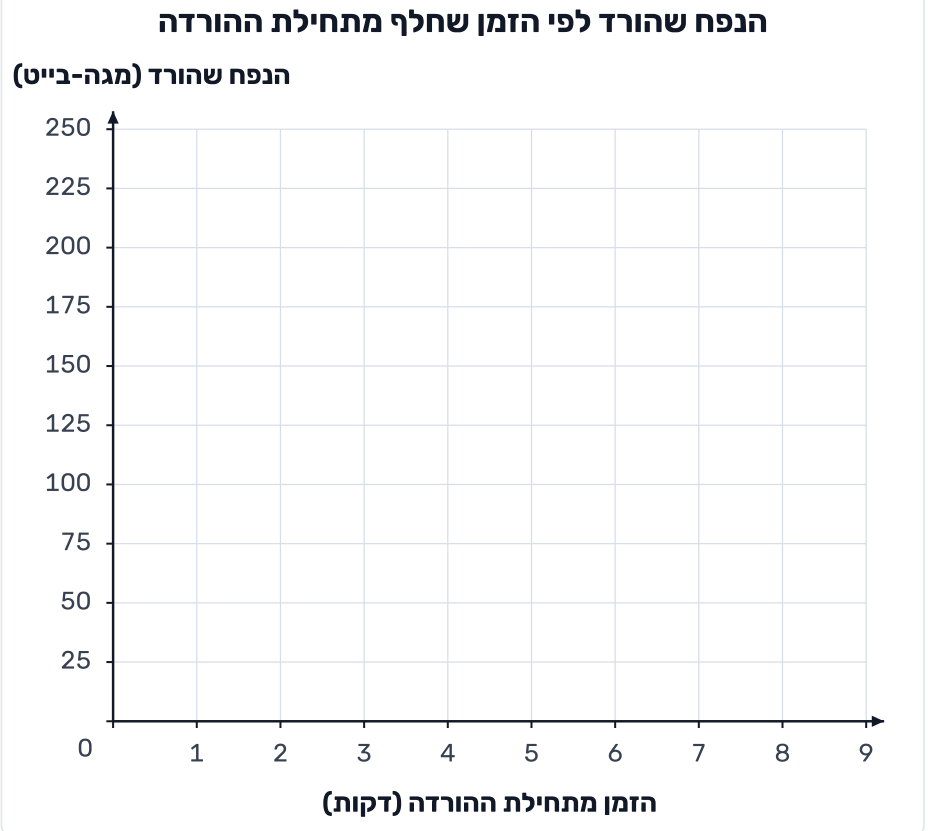
5. השלימו את המשפט: בין הדקה ה-5 לדקה ה-15 הגרף , ולכן טמפרטורת החומר

בסיר

- מיה מורידה לטלפון שלה עדכון למשחק. מדי דקה היא רשמה כמה מגה-בייט כבר הורדו מתחילת ההורדה, וסידרה את הרישום בטבלה של זוגות סדורים שלפניכם.

מערכת הצירים שלפניכם ריקה – את הגרף תבנו בעצמכם לפי הזוגות הסדורים שבטבלה.

הזוג הסדור (x;y)	הנפח שהורד y (מגה-בייט)	הזמן x (דקות)
(0;0)	0	0
(1;50)	50	1
(2;100)	100	2
(3;150)	150	3
(4;150)	150	4
(5;150)	150	5
(6;175)	175	6
(7;200)	200	7
(8;225)	225	8



א. סרטטו גרף לפי הזוגות הסדורים שבטבלה. סמנו את הנקודות וחברו ביניהן.

ב. בטבלה מופיע הזוג הסדור (2;100). כתבו במילים מה הוא מספר על ההורדה של מיה.

תשובה:

ג. כעבור כמה דקות מתחילת ההורדה היה הנפח שהורד 200 מגה-בייט?

תשובה: דקות

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

הזמן x (דקות)	הנפח שהורד y (מגה-בייט)	הזוג הסדור (x;y)
0	0	(0;0)
1	50	(1;50)
2	100	(2;100)
3	150	(3;150)
4	150	(4;150)
5	150	(5;150)
6	175	(6;175)
7	200	(7;200)
8	225	(8;225)

ד. בין אילו דקות לא גדל כלל הנפח שהורד? הסבירו מה אפשר להסיק מכך על ההורדה בקטע הזה.

תשובה:

ה. בכמה מגה-בייט גדל הנפח שהורד בין הדקה הראשונה לדקה השישית? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ 125 מגה-בייט ☐ 175 מגה-בייט ☐ 50 מגה-בייט ☐ 225 מגה-בייט

ו. השלימו: מהדקה החמישית ועד הדקה השמינית גדל הנפח שהורד ב- מגה-בייט בכל דקה,

ואם ההורדה תמשיך באותו קצב, הנפח שהורד יגיע ל-250 מגה-בייט כעבור דקות מתחילת ההורדה.

ז. לפניכם היגדים על הנתונים שבטבלה. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

..... כעבור 6 דקות מתחילת ההורדה הנפח שהורד היה גדול מ-180 מגה-בייט.

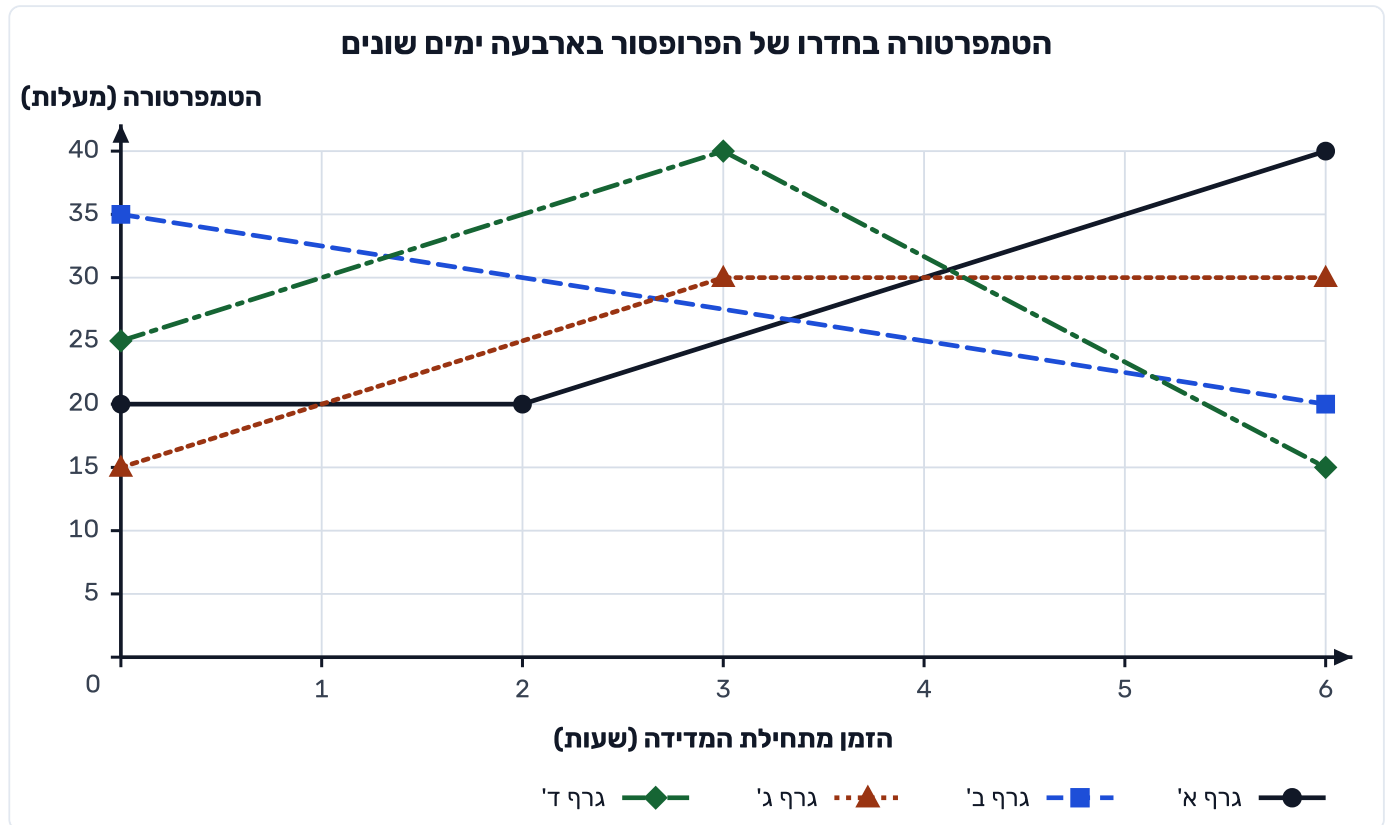
..... הנפח שהורד כעבור 8 דקות גדול פי 1.5 מהנפח שהורד כעבור 4 דקות.

..... מיה סיימה להוריד את קובץ העדכון כולו עד הדקה השמינית.

..... הזוג הסדור (4;150) מספר שבמהלך הדקה הרביעית בלבד הורידה מיה 150 מגה-בייט.

- החדר של הפרופסור רותח, והמזגן נעול בקוד סודי! עזרו לקרר את החדר. לפניכם ארבעה גרפים – א', ב', ג', ד' – המתארים את הטמפרטורה שנמדדה בחדרו של הפרופסור בארבעה ימים שונים, במשך שש שעות בכל יום. הסתכלו בהיגדים שבטבלה, וחפשו לכל היגד את הגרף המתאים לו. כך תקבלו את הקוד הסודי, תפעילו את המזגן – ותקררו את החדר!

שימו לב: היגד אחד מיותר – אין גרף המתאים לו.



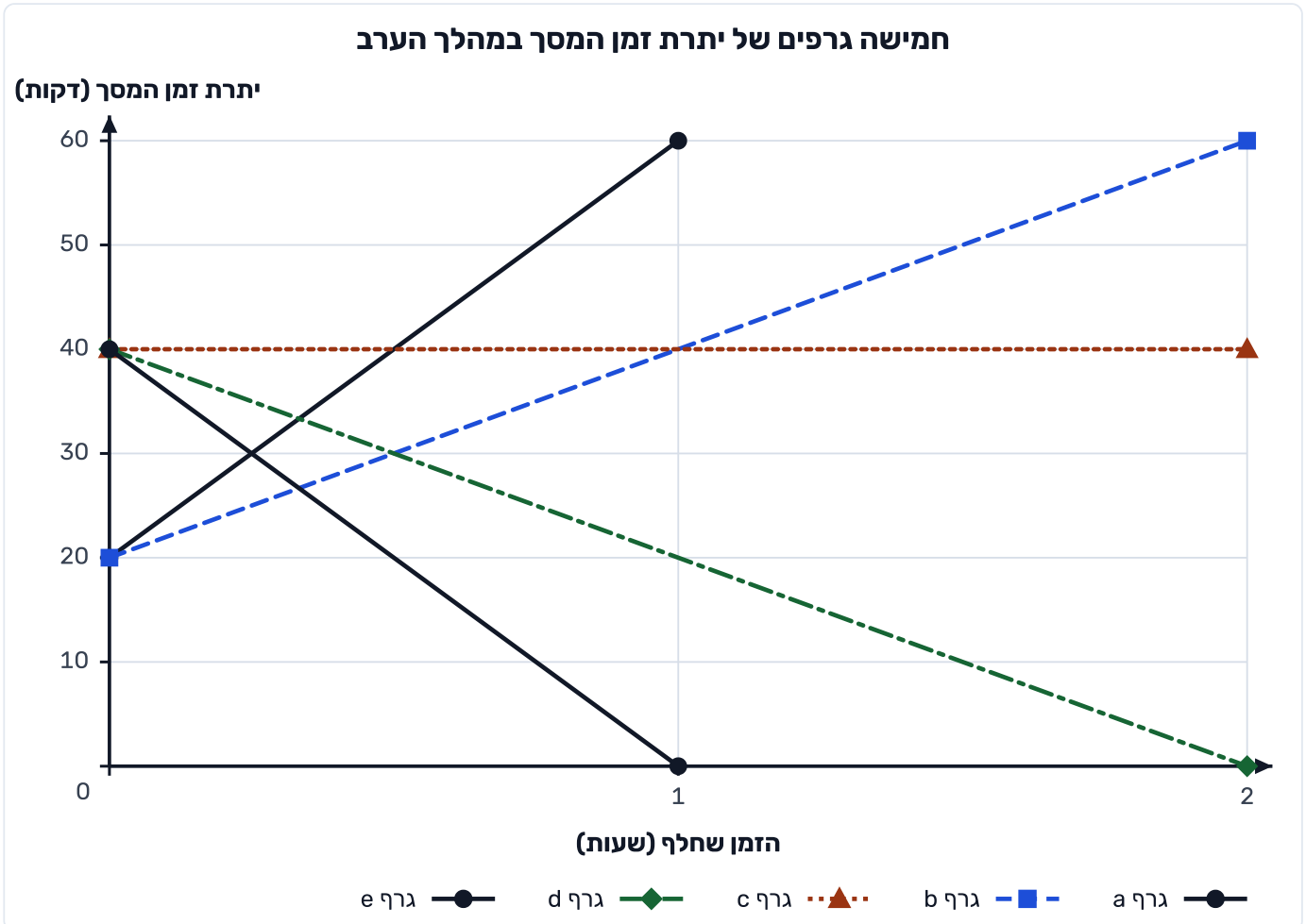
- א. התאימו כל היגד לגרף המתאים לו, ורשמו בטבלה את אות הגרף. לאחר מכן רשמו את הקוד הסודי של המזגן: ספרות ההיגדים שהתאמתם לגרפים א', ב', ג', ד' – לפי סדר זה.

ההיגד	הגרף המתאים
היגד 0: הטמפרטורה ירדה בקצב קבוע במשך כל הזמן.	
היגד 3: בתחילה הטמפרטורה ירדה, ולאחר מכן עלתה.	
היגד 6: הטמפרטורה עלתה בקצב קבוע, ולאחר מכן התייצבה ולא השתנתה.	
היגד 7: בתחילה הטמפרטורה לא השתנתה, ולאחר מכן עלתה בקצב קבוע.	
היגד 9: הטמפרטורה עלתה, ולאחר מכן ירדה.	

תשובה:

- בטלפונים של ילדי משפחת פרץ מותקנת אפליקציית **זמן מסך**, המציגה בכל רגע את יתרת זמן המסך שנותרה לכל ילד (בדקות) במהלך הערב. לפניכם חמישה גרפים ושלושה תיאורים מילוליים. התאימו בין הגרפים לבין התיאורים המילוליים.

שימו לב: יש גרפים המתאימים ליותר מתיאור אחד, ויש גרפים שאינם מתאימים לאף תיאור.



א. עומר התחיל את הערב עם יתרה של 20 דקות, ויתרת זמן המסך שלו גדלה בקצב של 20 דקות לשעה.

גרף a ☐ גרף b ☐ גרף c ☐ גרף d ☐ גרף e ☐

ב. נועה התחילה את הערב עם יתרה של 40 דקות, ויתרת זמן המסך שלה ירדה בקצב של 40 דקות לשעה.

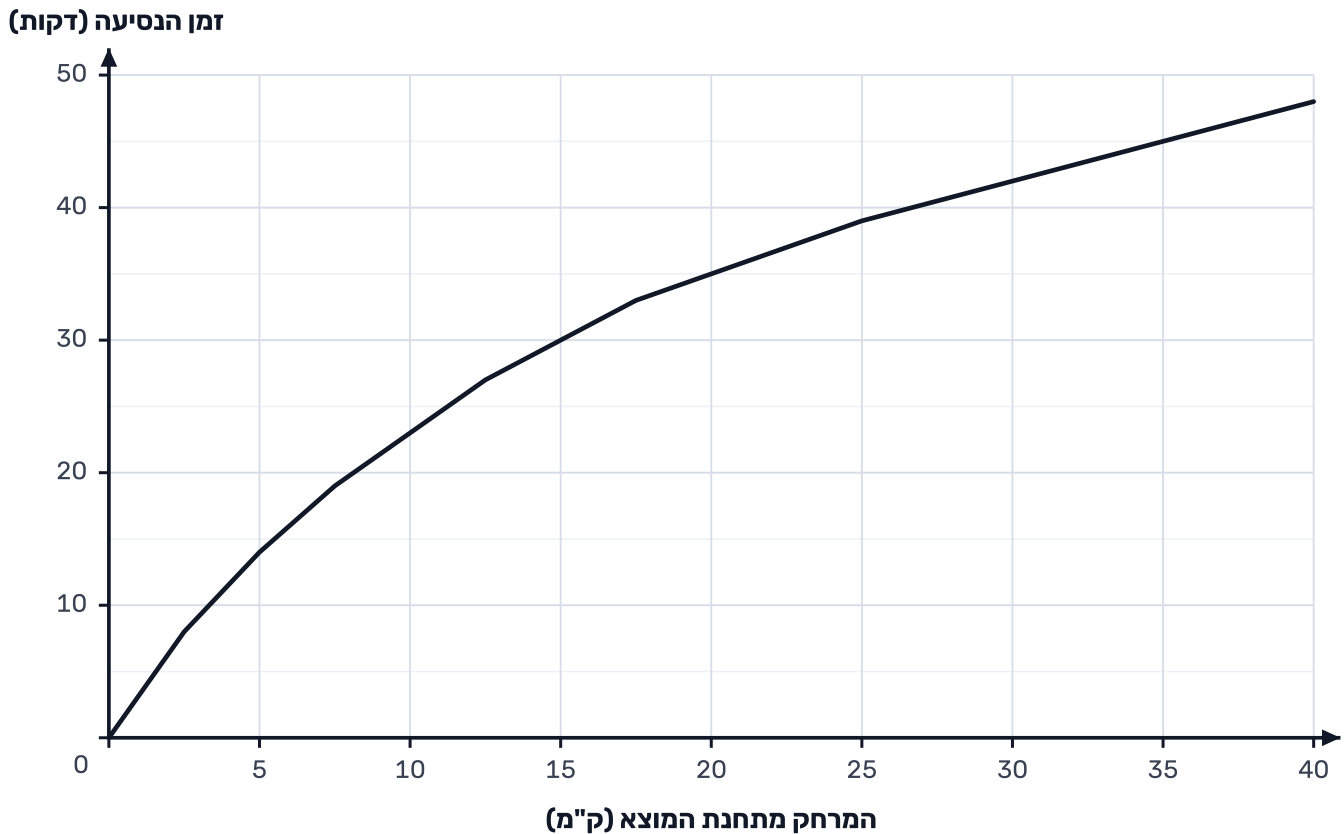
גרף a ☐ גרף b ☐ גרף c ☐ גרף d ☐ גרף e ☐

ג. דניאל התחיל את הערב עם יתרה של 40 דקות. יתרת זמן המסך שלו הלכה וקטנה, וכעבור שעה היא נגמרה.

גרף a ☐ גרף b ☐ גרף c ☐ גרף d ☐ גרף e ☐

- דניאל ונועה מקבוצת הכיתה נוסעים באוטובוס של אגד היוצא מהתחנה המרכזית בתל אביב לכיוון דרום, ועוקבים אחרי הנסיעה באפליקציית Moovit. הגרף מתאר את הקשר בין המרחק מתחנת המוצא לבין זמן הנסיעה של האוטובוס.

זמן הנסיעה באוטובוס לפי המרחק מתחנת המוצא



- א. ידוע שהמרחק בין תחנת המוצא לתחנת רחובות הוא 20 ק"מ. במשך כמה זמן בערך ייסע האוטובוס מתחנת המוצא לתחנת רחובות? (הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה)

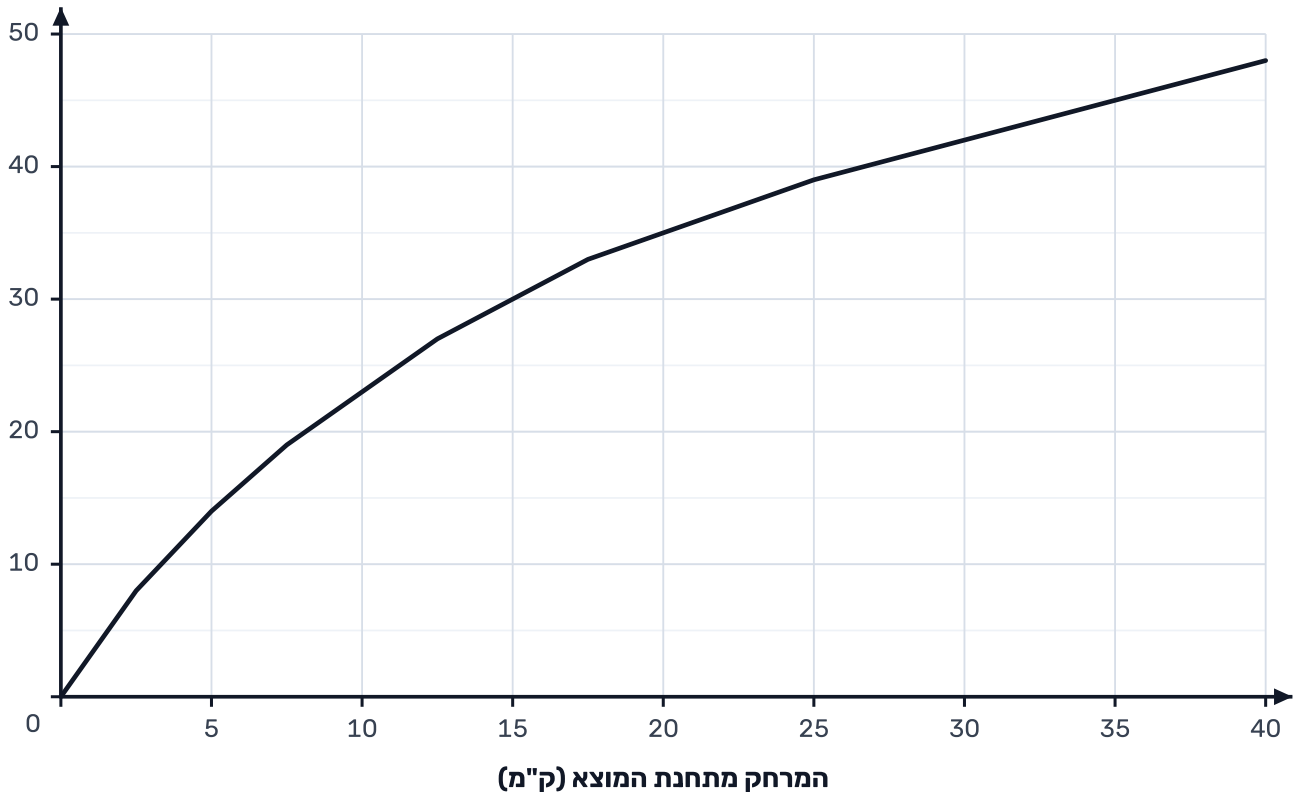
☐ 30 דקות ☐ 35 דקות ☐ 40 דקות ☐ 45 דקות

- ב. האם השינוי של הגרף בהתאם למרחק מתחנת המוצא הוא בקצב קבוע או בקצב שאינו קבוע? נמקו את תשובתכם.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

זמן הנסיעה באוטובוס לפי המרחק מתחנת המוצא

זמן הנסיעה (דקות)



ג. כעבור 45 דקות של נסיעה, באיזה מרחק מתחנת המוצא נמצא האוטובוס? (הקיפו בעיגול את התשובה הנכונה)

☐ 25 ק"מ ☐ 30 ק"מ ☐ 35 ק"מ ☐ 45 ק"מ

ד. השלימו: בין הק"מ ה-15 לק"מ ה-20 גדל זמן הנסיעה ב- דקות, ובין הק"מ ה-20 לק"מ ה-35 הוא גדל

ב- דקות. ככל שמתרחקים מתחנת המוצא, הגרף נעשה (תלול יותר / מתון יותר).

ה. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

..... כעבור 30 דקות של נסיעה נמצא האוטובוס במרחק 15 ק"מ מתחנת המוצא.

..... את 10 הק"מ הראשונים עבר האוטובוס ב-20 דקות.

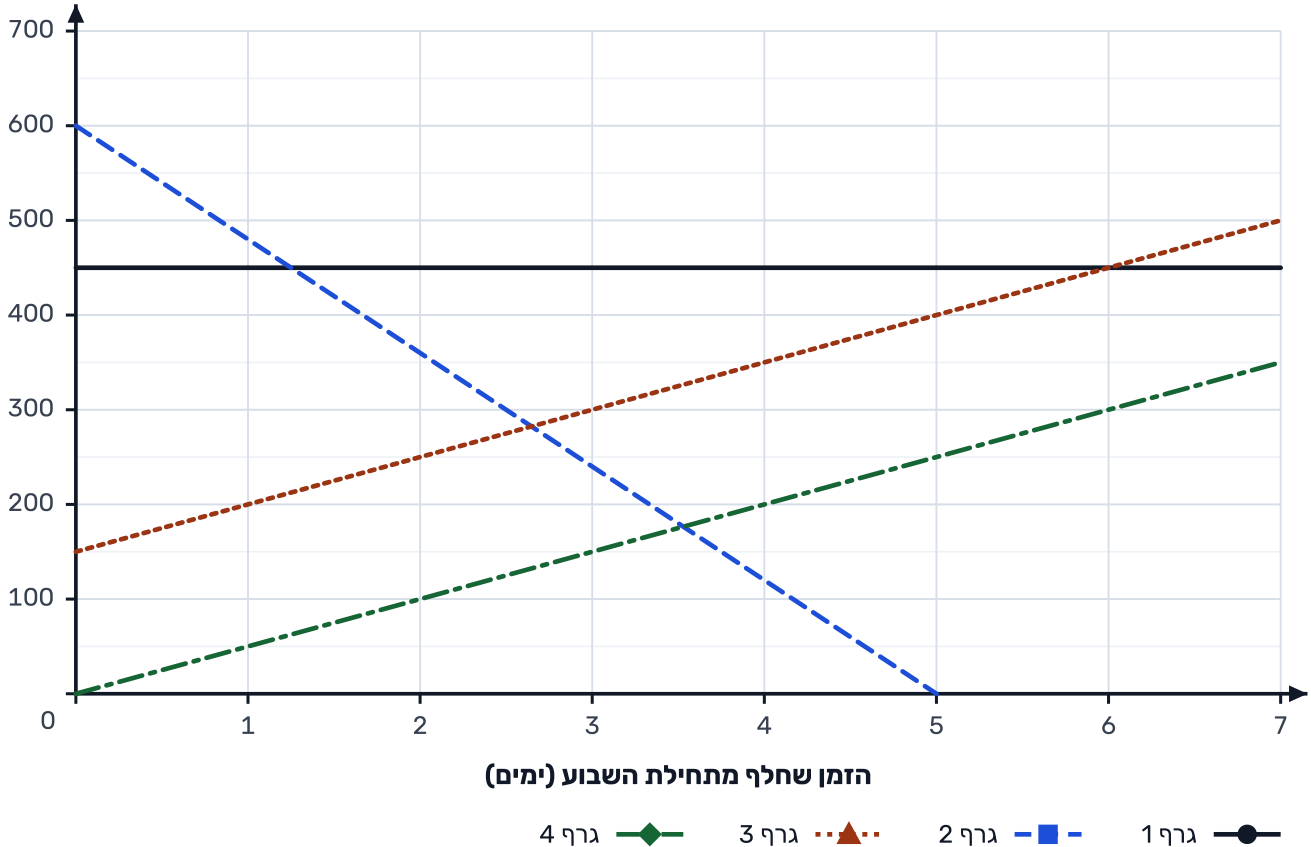
..... ככל שהמרחק מתחנת המוצא גדל, זמן הנסיעה גדל.

..... במרחק 50 ק"מ מתחנת המוצא יעמוד זמן הנסיעה על 55 דקות.

- שני אחים, עומר ושירה, קיבלו בתחילת השבוע מאגר משותף של דקות זמן מסך באפליקציית ההגבלה המשפחתית. שניהם החלו להשתמש במאגר באותו היום, כל אחד בקצב יומי קבוע, עד שהמאגר נוצל במלואו.

ארבע הצעות לתיאור יתרת הדקות במאגר המשותף

יתרת הדקות במאגר (דקות)



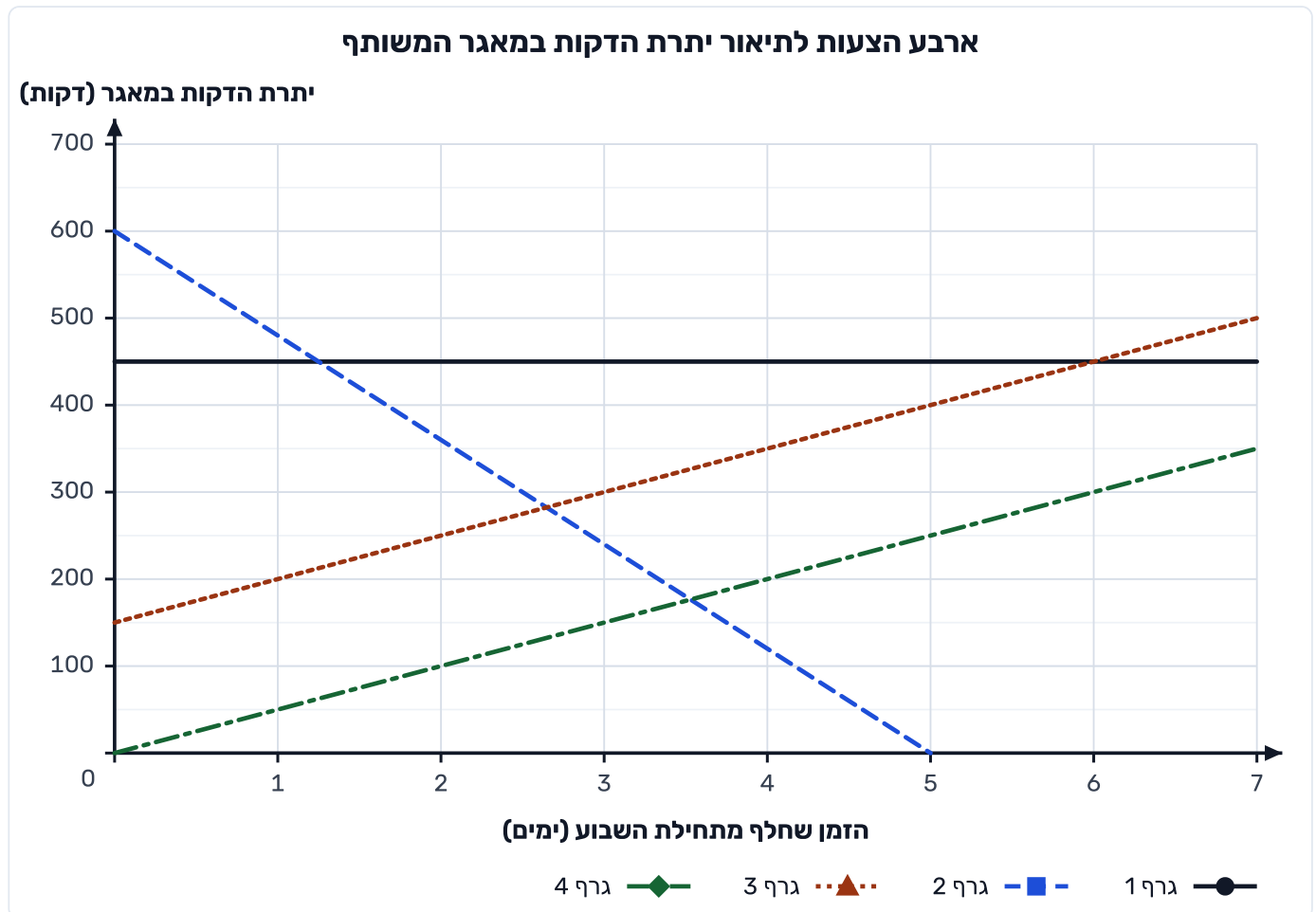
- א. איזה מהגרפים שלפניכם יכול לתאר את יתרת הדקות במאגר המשותף (בדקות) כפונקציה של הזמן שחלף מתחילת השבוע (בימים)?

גרף 1 ☐ גרף 2 ☐ גרף 3 ☐ גרף 4 ☐

- ב. נתון שבמאגר המשותף היו בתחילת השבוע 600 דקות. קצב השימוש היומי של עומר היה שווה לקצב השימוש היומי של שירה. המאגר נוצל במלואו כעבור 5 ימים. מה היה קצב השימוש היומי של כל אחד מהם?

תשובה: דקות ליום

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ג. איזה מהגרפים יכול לתאר את מספר הדקות שכבר נוצלו מהמאגר (ולא את היתרה) כפונקציה של הזמן שחלף מתחילת השבוע?

גרף 1 ☐ גרף 2 ☐ גרף 3 ☐ גרף 4 ☐

ד. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

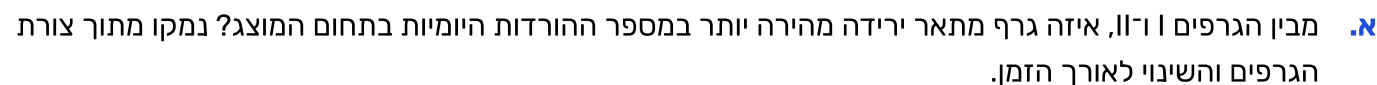
גרף 1 מתאר מצב שבו יתרת הדקות במאגר אינה משתנה כלל במהלך השבוע.

לפי גרף 2, המאגר נוצל במלואו רק בתום השבוע, כעבור 7 ימים.

לפי גרף 3, יתרת הדקות בתחילת השבוע הייתה 150 דקות.

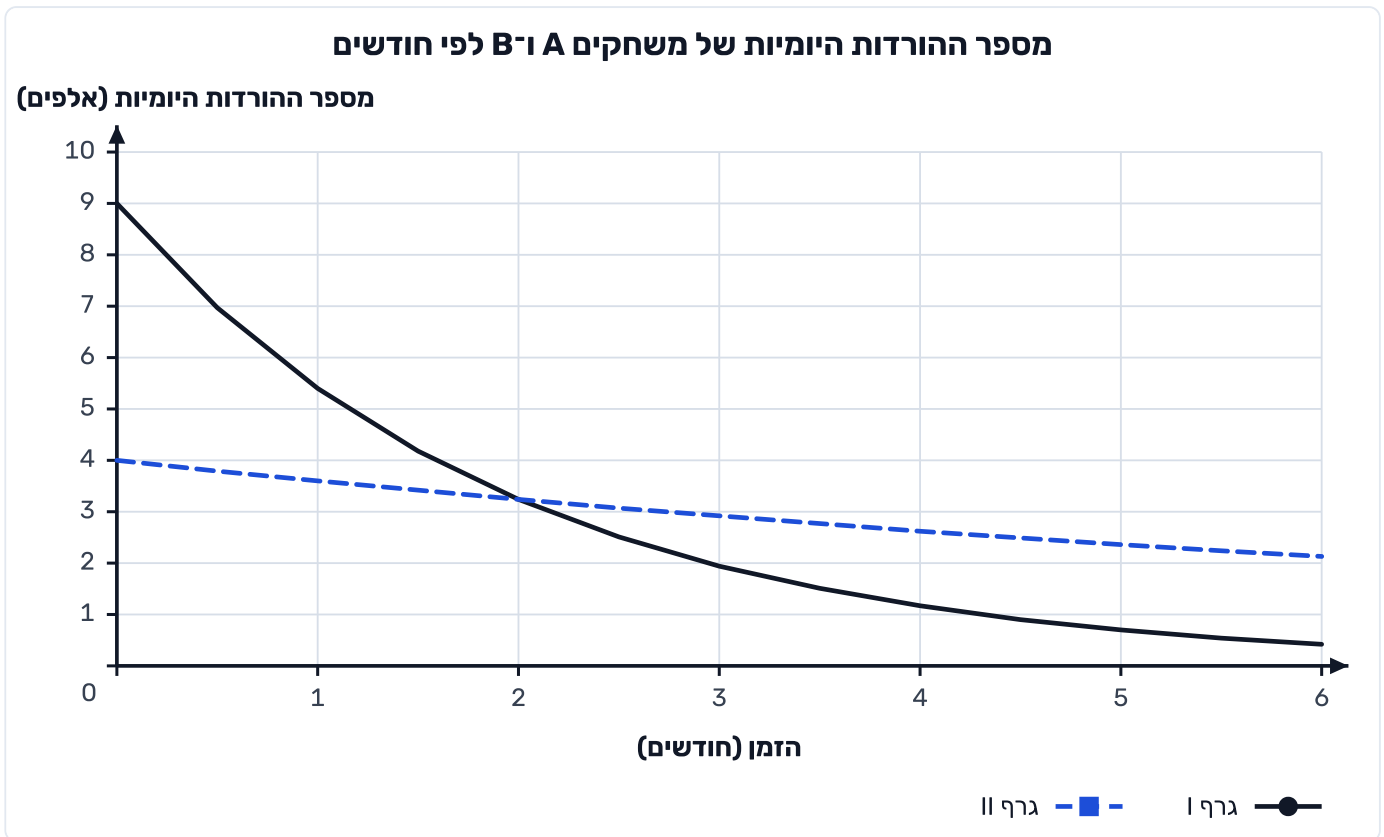
בשבוע שלאחר מכן קיבלו עומר ושירה מאגר חדש של דקות זמן מסך.

ה. השלימו: לפי גרף 2, יתרת הדקות במאגר בקצב קבוע, וכעבור ימים לא נותרו דקות במאגר.



- יניב רז - מדריך מחוזי חט"ב בעיר ירושלים**
הדרכה במחוז ירושלים והעיר ירושלים - מנח"י, בהובלת איילת קריספין

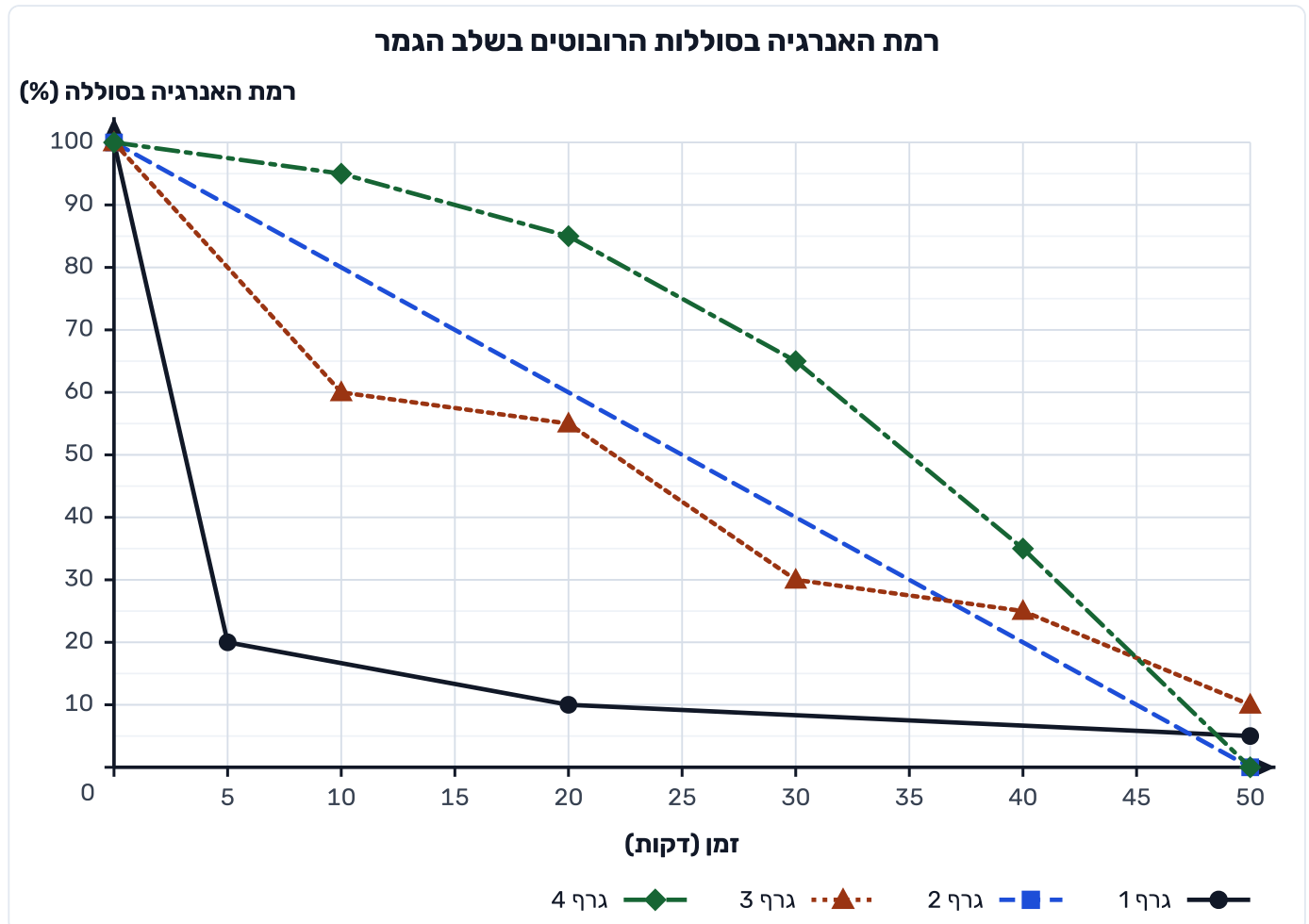
- **המשך השאלה מהעמוד הקודם.** היעזרו בגרף שלפניכם.



- 4.** לאחר כמה חודשים היה מספר ההורדות היומיות של שני המשחקים שווה? העריכו כמה אלפי הורדות היו לכל משחק באותו זמן.

- ה.** נועה טענה: "בתחילת המעקב למשחק שבגרף I היו יותר הורדות יומיות, אבל אחרי נקודת המפגש למשחק שבגרף II היו יותר הורדות יומיות." האם היא צודקת? נמקו לגבי התקופות שלפני המפגש ואחריו, התייחסו לרגע המפגש וציינו עד איזה חודש הגרפים מאפשרים לאמת את הטענה.

- בשלב הגמר של טורניר הרובוטיקה הבית־ספרי מתחרים ארבעה רובוטים, וסוללת כל רובוט מתרוקנת במהלך התחרות. רושמים את רמת האנרגיה בסוללה של כל רובוט בכל חמש דקות. הגרפים הבאים מתארים את השתנות רמת האנרגיה עם הזמן.



א. באיזה מהגרפים גרף התרוקנות הסוללה של הרובוט משתנה בקצב קבוע? גרף מס' _____

תשובה:

ב. איזה גרף מתאר את התרוקנות הסוללה המהירה ביותר במהלך 20 הדקות הראשונות? גרף מס' _____

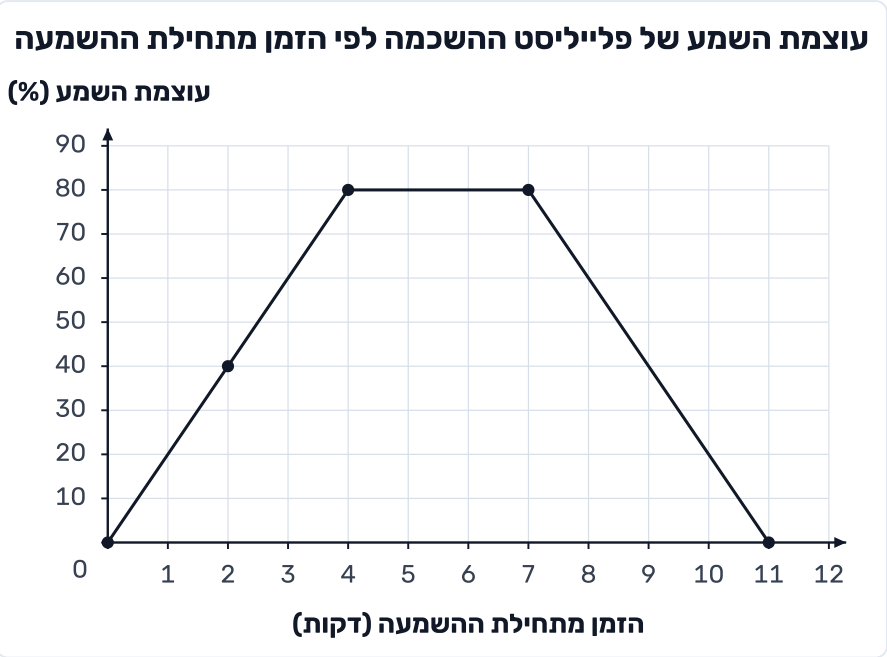
תשובה:

ג. איזה גרף מתאר את התרוקנות הסוללה האיטית ביותר במהלך 20 הדקות הראשונות? גרף מס' _____

תשובה:

ד. השלימו בעזרת המילים – עולה, יורדת, קבועה: רמת האנרגיה בסוללה, בכל אחד מהגרפים _____

- נועה מתעוררת בכל בוקר לצלילי פלייליסט ההשכמה שלה ב-Spotify, המושמע דרך אפליקציית השעון המעורר בטלפון. כדי שההתעוררות תהיה נעימה, האפליקציה משנה את עוצמת השמע במהלך ההשמעה. הגרף שלפניכם מתאר את עוצמת השמע של הפלייליסט לכל דקה של השמעה.



א. לפי הנתונים שבגרף, השלימו את הטבלה:

הזמן (בדקות) – x	9	8	7	6	5	4	3	2	1
(%) עוצמת השמע – y									

ב. באיזו עוצמת שמע הושמע הפלייליסט כעבור 3 דקות מתחילת ההשמעה?

תשובה: %

ג. כעבור כמה דקות של השמעה הגיעה עוצמת השמע ל-80%?

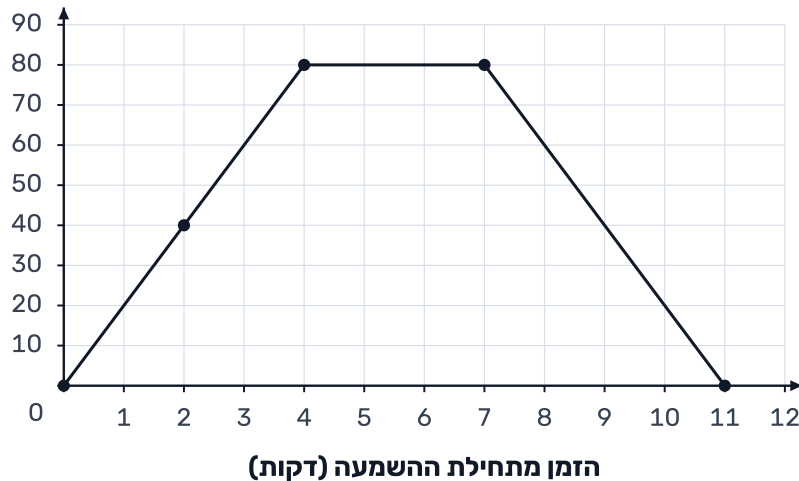
תשובה: דקות

ד. מה, לדעתכם, התרחש בין הדקה ה-4 לבין הדקה ה-7 של ההשמעה?

- **המשך השאלה מהעמוד הקודם.** היעזרו בגרף שלפניכם.

עוצמת השמע של פלייליסט ההשכמה לפי הזמן מתחילת ההשמעה

עוצמת השמע (%)



- ## ה. כמה זמן נמשכה ההשמעה בעוצמה הקבועה?

תשובה: דקות

- מה, לדעתכם, התרחש בין הדקה ה-7 לבין הדקה ה-11 של ההשמעה?

- ז. כעבור כמה דקות מתחילת ההשמעה נכבתה המוזיקה לגמרי?

תשובה: דקות

- ח. באילו דקות הייתה עוצמת השמע 40%?**

תשובה: ,

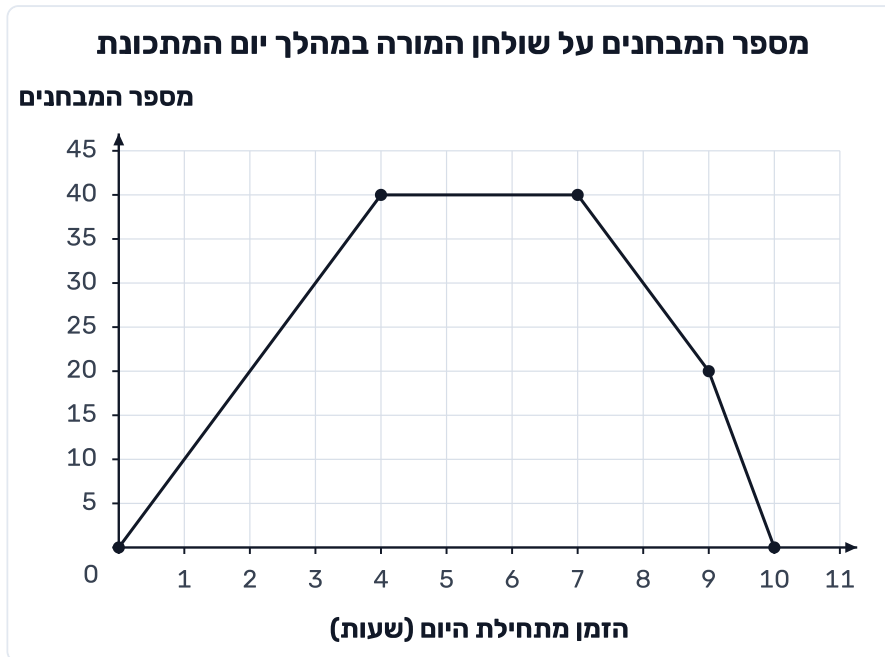
- ט.** בכמה אחוזים השתנתה עוצמת השמע בסך הכול במהלך ההשמעה כולה – בעלייה ובירידה יחד?

תשובה: %

- סמנו על הגרף את הנקודות והשלימו את שיעוריהן: $A(1; \dots)$, $B(\dots; 60)$

D(_____ ; 40), C(5; _____) (אם יש כמה אפשרויות – סמנו את כולן).

- ביום המתכונת במתמטיקה הגישו תלמידים מכמה כיתות את מבחניהם לשולחנה של המורה דנה בחדר המורים. הגרף שלפניכם מתאר את מספר המבחנים שהיו על השולחן בכל שעה מתחילת היום.



א. לפי הנתונים שבגרף, השלימו את הטבלה:

הזמן מתחילת היום (שעות)	מספר המבחנים על השולחן
1	
2	
4	
6	
8	
10	

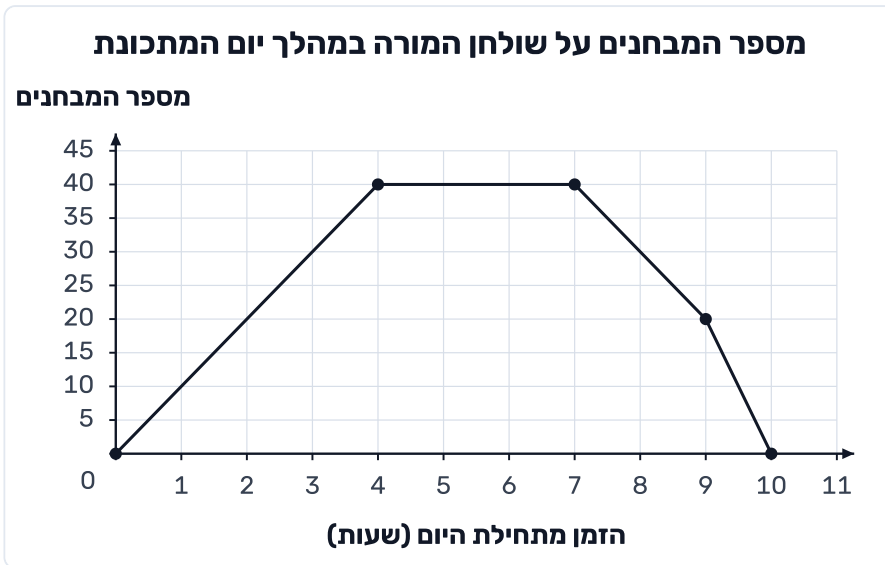
ב. כמה מבחנים היו על השולחן כעבור 3 שעות מתחילת היום?

תשובה: מבחנים

ג. כעבור כמה שעות מתחילת היום היו על השולחן 40 מבחנים?

תשובה: שעות

- **המשך השאלה מהעמוד הקודם.** היעזרו בגרף שלפניכם.



4. מה, לדעתכם, התרחש בין השעה ה-4 לבין השעה ה-7 מתחילת היום?

- ## ה. כמה זמן נמשכה ההפסקה?

תשובה: שעות

- מה, לדעתכם, התרחש בין השעה ה-7 לבין השעה ה-10 מתחילת היום?

- ז. כעבור כמה שעות מתחילת היום לא נותר על השולחן אף מבחן?

תשובה: שעות

- ח.** באילו שעות היו על השולחן 20 מבחנים?

תשובה: ,

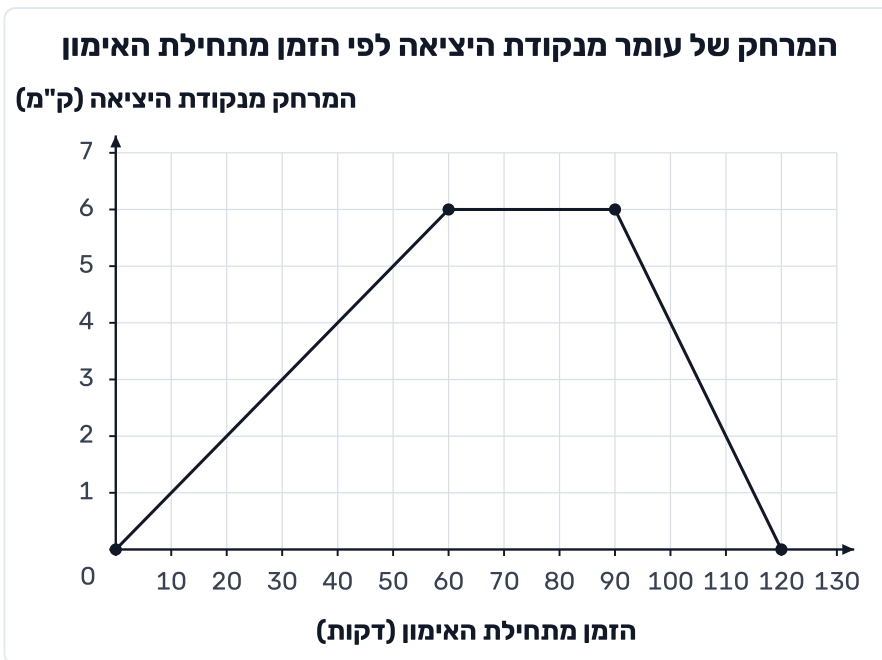
- ט.** בכמה השתנה בסך הכול מספר המבחנים על השולחן במהלך היום – העלייה והירידה גם יחד?

תשובה: מבחנים

4. סמנו על הגרף את הנקודות והשלימו את שיעוריהן: $A(1; \dots)$, $B(\dots; 30)$.

D(..... ; 20), C(5;) (אם יש כמה אפשרויות, סמנו את כולן)

- עומר יצא לאימון ריצה לאורך שביל בפארק הירקון. הגרף שלפניכם מתאר את מרחקו של עומר מנקודת היציאה לכל דקה של אימון.



א. לפי הנתונים שבגרף, השלימו את הטבלה:

[illegible]

ב. באיזה מרחק מנקודת היציאה היה עומר כעבור 40 דקות מרגע יציאתו?

תשובה: ק"מ

ג. כעבור כמה דקות של האימון היה עומר במרחק של 6 ק"מ מנקודת היציאה?

תשובה: דקות

4. מה, לדעתכם, התרחש בין הדקה ה-60 לאימון לבין הדקה ה-90 לאימון?

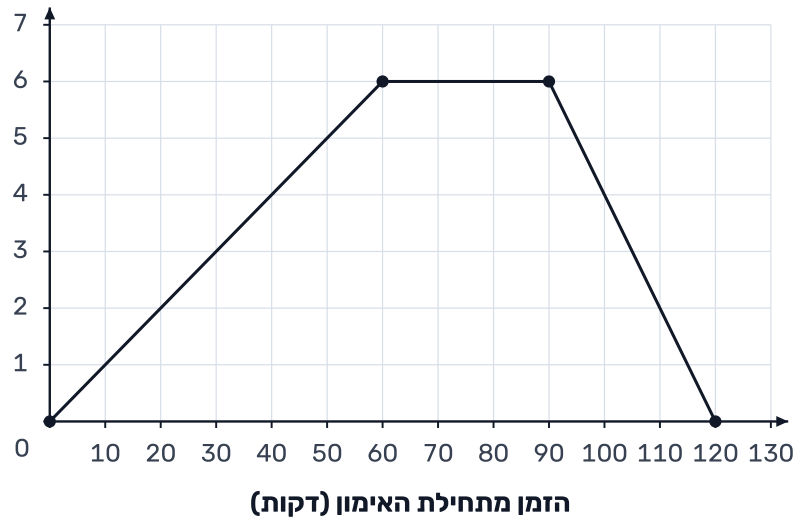
ה. כמה זמן נמשכה המנוחה?

תשובה: דקות

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

המרחק של עומר מנקודת היציאה לפי הזמן מתחילת האימון

המרחק מנקודת היציאה (ק"מ)



1. מה, לדעתכם, התרחש בין הדקה ה-90 לאימון לבין הדקה ה-120 לאימון?

2. כעבור כמה דקות מרגע יציאתו חזר עומר לנקודת היציאה?

תשובה: דקות

3. באילו דקות היה עומר במרחק 2 ק"מ מנקודת היציאה?

תשובה: ,

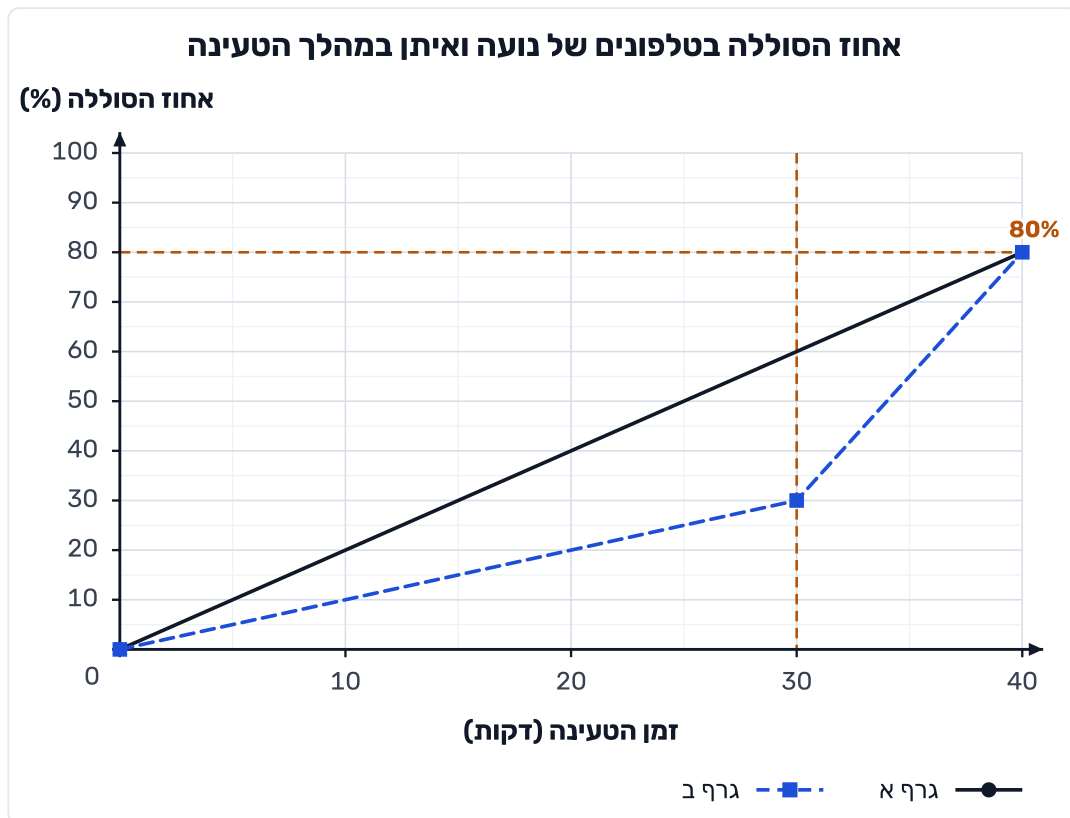
4. איזה מרחק עבר עומר במהלך האימון?

תשובה: ק"מ

5. סמנו על הגרף את הנקודות והשלימו את שיעוריהן: $A(10; \quad)$, $B(\quad; 4)$,

$C(70; \quad)$, $D(\quad; 2)$ (אם יש כמה אפשרויות – סמנו את כולן).

- נועה ואיתן חיברו את הטלפונים שלהם לטעינה באותו רגע בדיוק. שני הטלפונים התחילו את הטעינה כשהסוללה ריקה לגמרי (0%), וסיימו אותה יחד באותו אחוז סוללה. הטלפון של נועה נטען בקצב קבוע לאורך כל הטעינה, ואילו הטלפון של איתן נטען בחלק הראשון של הטעינה בקצב מסוים, ובחלק השני נטען בקצב אחר. בגרפים שלפניכם מתואר אחוז הסוללה (ב-%) בשני הטלפונים במהלך 40 דקות הטעינה.



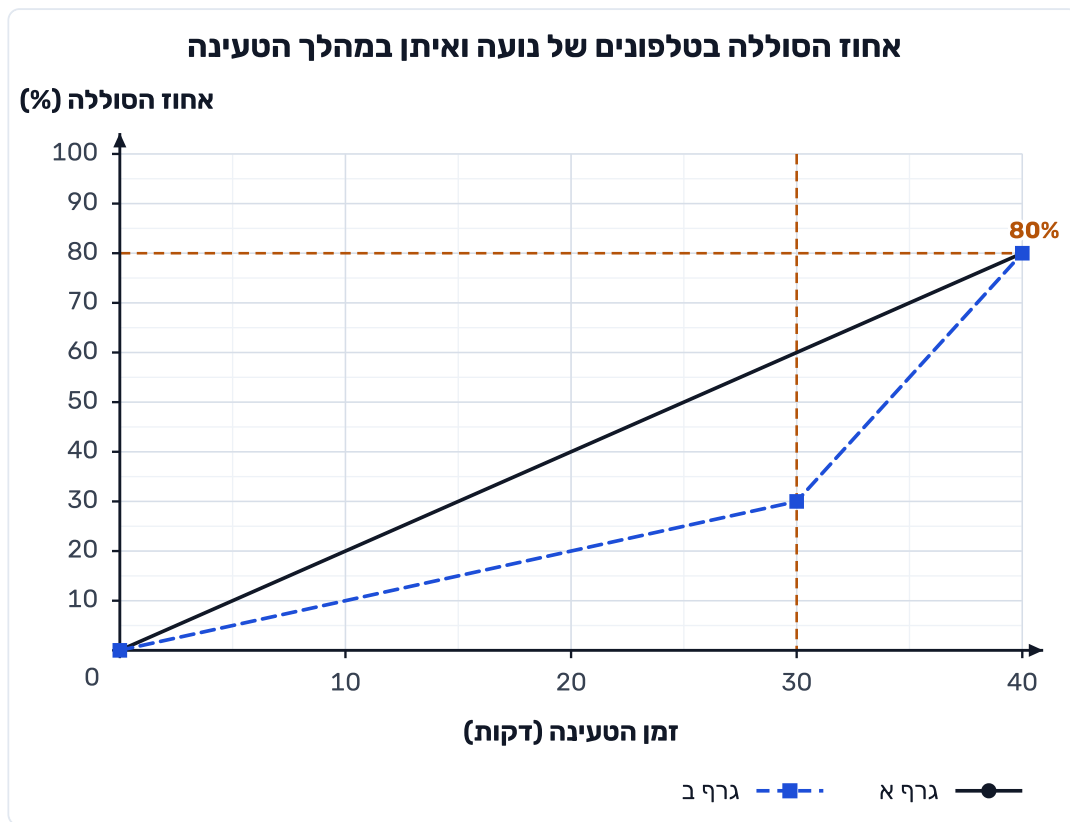
א. כתבו ליד כל טענה שלפניכם אם היא נכונה או אינה נכונה.

..... זמן הטעינה של הטלפון של איתן עד נקודת המפגש של שני הגרפים היה ארוך יותר מזמן הטעינה של הטלפון של נועה עד נקודה זו.

..... כעבור 30 דקות טעינה, אחוז הסוללה בטלפון של איתן היה נמוך יותר מאחוז הסוללה בטלפון של נועה.

..... אם שני הטלפונים ימשיכו להיטען בקצב שבו נטענו מהדקה ה-30, הטלפון של איתן יגיע ל-100% לפני הטלפון של נועה.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ב. באיזה קצב נטען הטלפון של נועה?

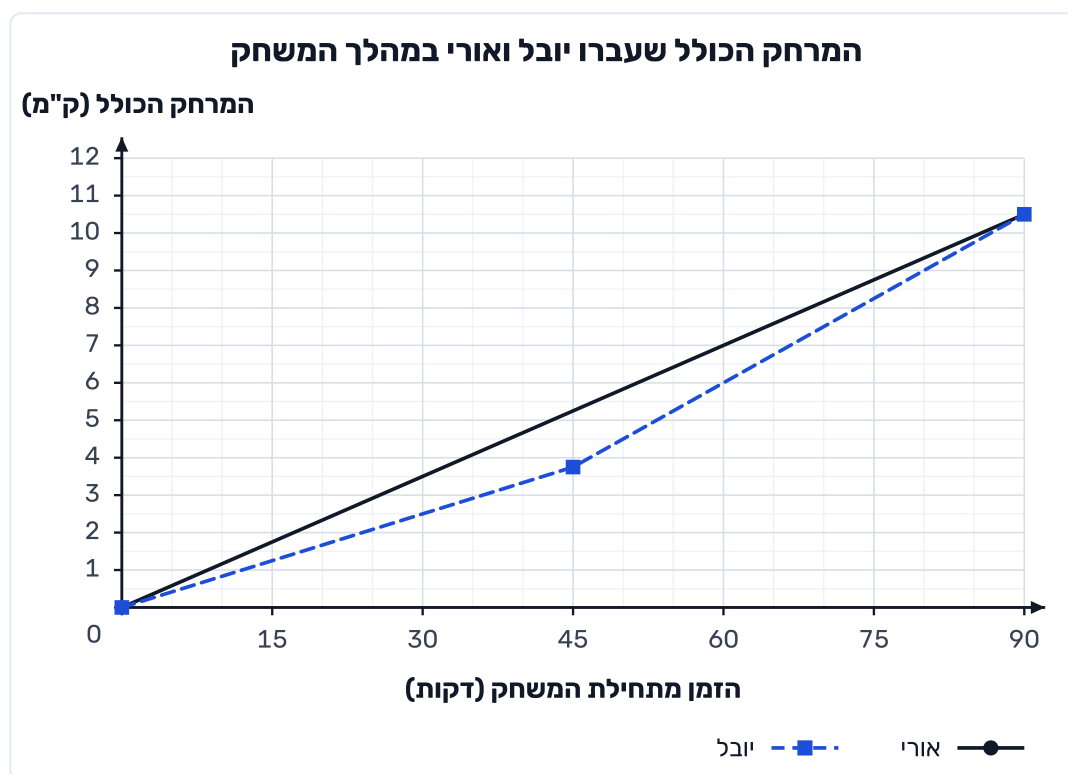
תשובה: נקודות אחוז לדקה

ג. חשבו מהגרף את קצב הטעינה של איתן ב-30 הדקות הראשונות וב-10 הדקות האחרונות. בכמה גדל הקצב? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה:

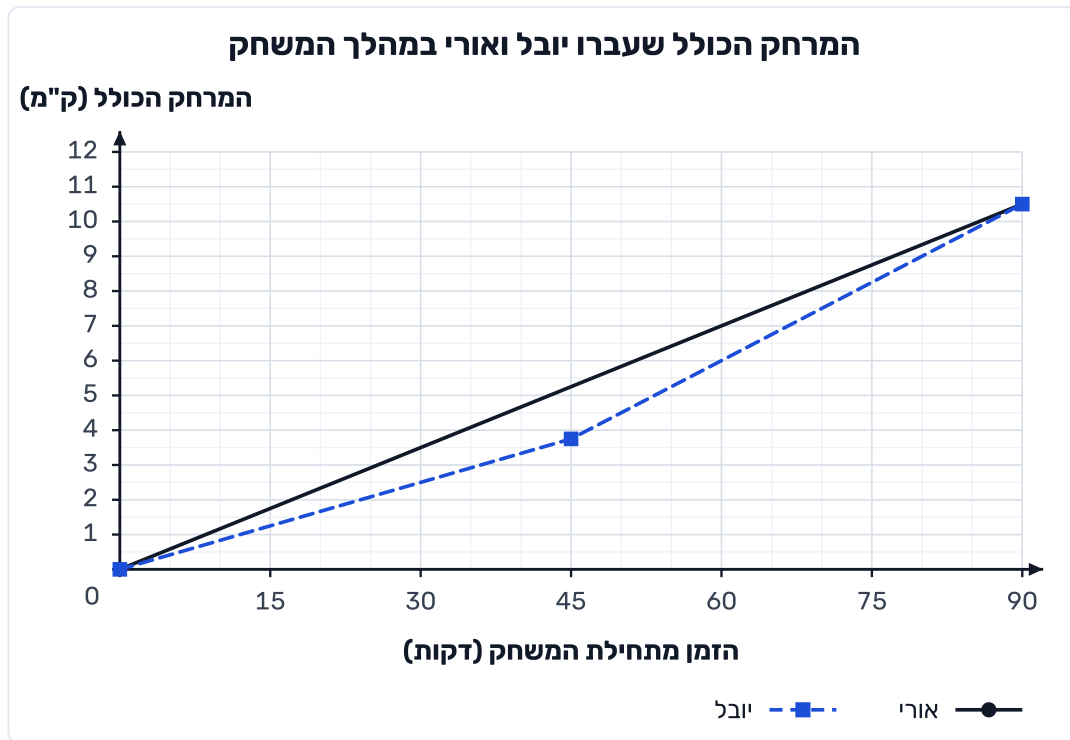
- יובל ואורי, שני קשרים בקבוצת בית"ר ירושלים, שיחקו את כל 90 הדקות במשחק הדרבי הירושלמי נגד הפועל ירושלים. אפליקציית **365Scores** מדדה את המרחק הכולל שעבר כל אחד מהם על המגרש מתחילת המשחק. אורי רץ במהירות קבועה לאורך כל המשחק, ואילו יובל רץ במחצית הראשונה במהירות מסוימת, ובמחצית השנייה רץ במהירות אחרת. בגרפים שלפניכם מתוארים המרחקים (בק"מ) שעברו שני השחקנים מתחילת המשחק ועד לדקה ה-90.

הטענה	נכונה	אינה נכונה
1. זמן המשחק של יובל עד נקודת המפגש של שני הגרפים היה ארוך יותר מזמן המשחק של אורי עד נקודת המפגש.		
2. כעבור 30 דקות משחק, המרחק שעבר יובל היה קצר יותר מהמרחק שעבר אורי.		
3. אם יובל ואורי ימשיכו לרוץ במהירות שבה רצו מהדקה ה-60, אז יובל יגיע לפני אורי למרחק כולל של 15 ק"מ.		



- א. סמנו ליד כל טענה בטבלה שלפניכם אם היא נכונה או אינה נכונה.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



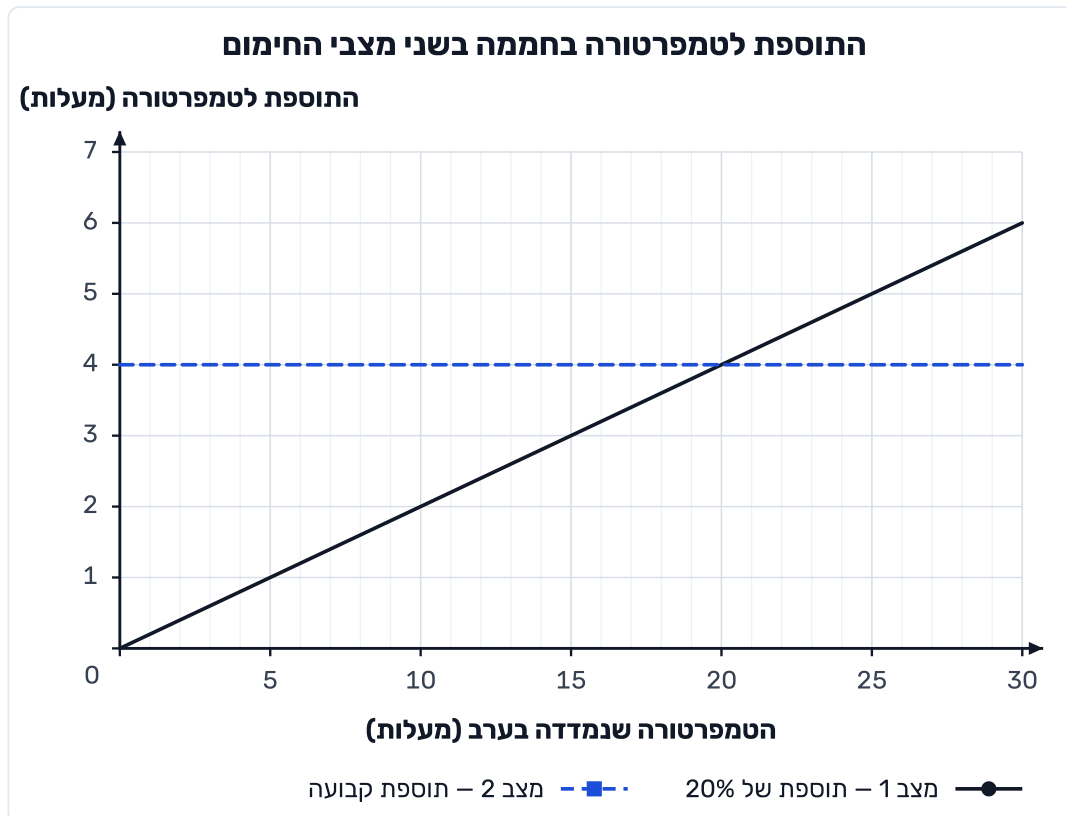
ב. באיזו מהירות רץ אורי?

תשובה: קמ"ש

ג. חשבו מהגרף את מהירות יובל בכל מחצית, בקמ"ש, ואת ההפרש ביניהן. היעזרו בקריאות בדקות 30, 60 ו-90. הציגו את דרך הפתרון.

תשובה:

- בחממה לגידול צמחים הותקנה מערכת חימום אוטומטית, הפועלת בלילות החורף הקרים. המערכת פועלת כאשר הטמפרטורה שנמדדת בערב בחממה היא עד 30 מעלות. את המערכת אפשר להפעיל באחד משני מצבים: **מצב 1**. המערכת מוסיפה לטמפרטורה שנמדדה תוספת של 20% ממנה. **מצב 2**. המערכת מוסיפה לטמפרטורה שנמדדה תוספת קבועה של 4 מעלות. מצורפים גרפים המתארים את הקשר בין הטמפרטורה שנמדדה בערב לבין התוספת לטמפרטורה. ענו על השאלות הבאות והסבירו את תשובותיכם:

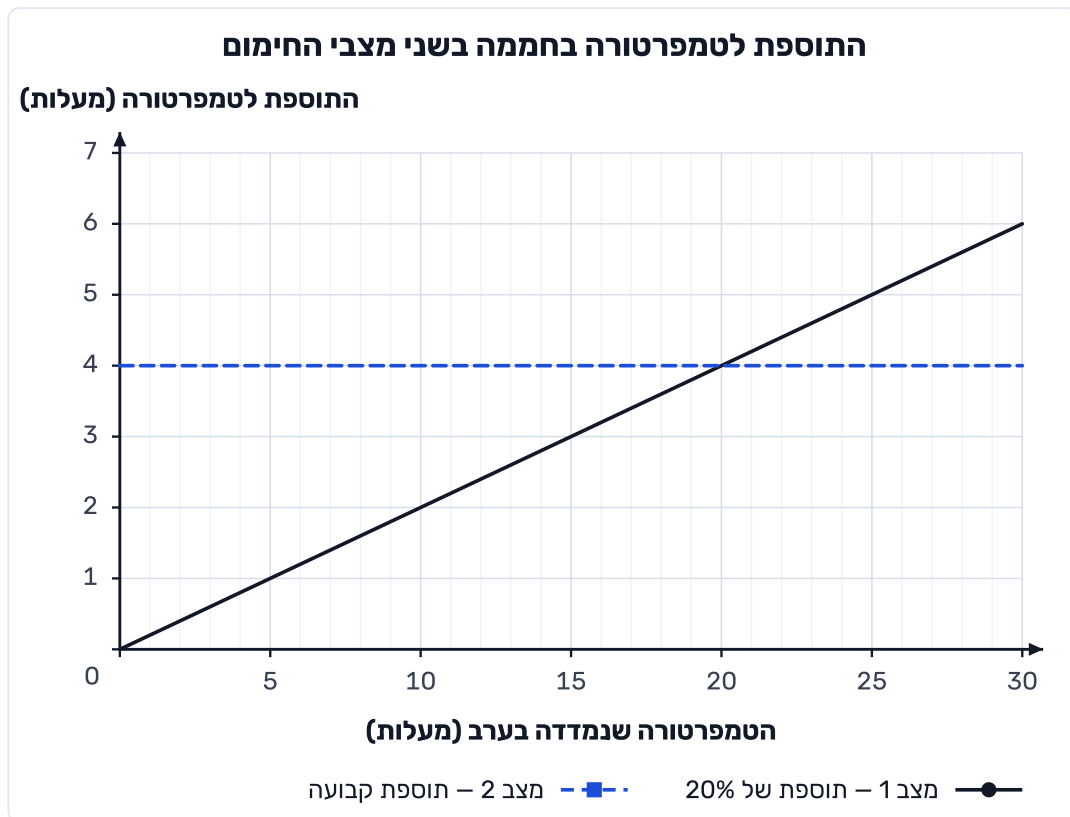


- א.** בחממה של יואב נמדדו בערב 15 מעלות. באיזה מצב יואב להפעיל את מערכת החימום, אם ידוע שיואב רוצה שהתוספת לטמפרטורה תהיה הגדולה ביותר?

- ב.** כמה מעלות יהיו בחממה של יואב לאחר פעולת החימום (כולל התוספת)?

תשובה: מעלות

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

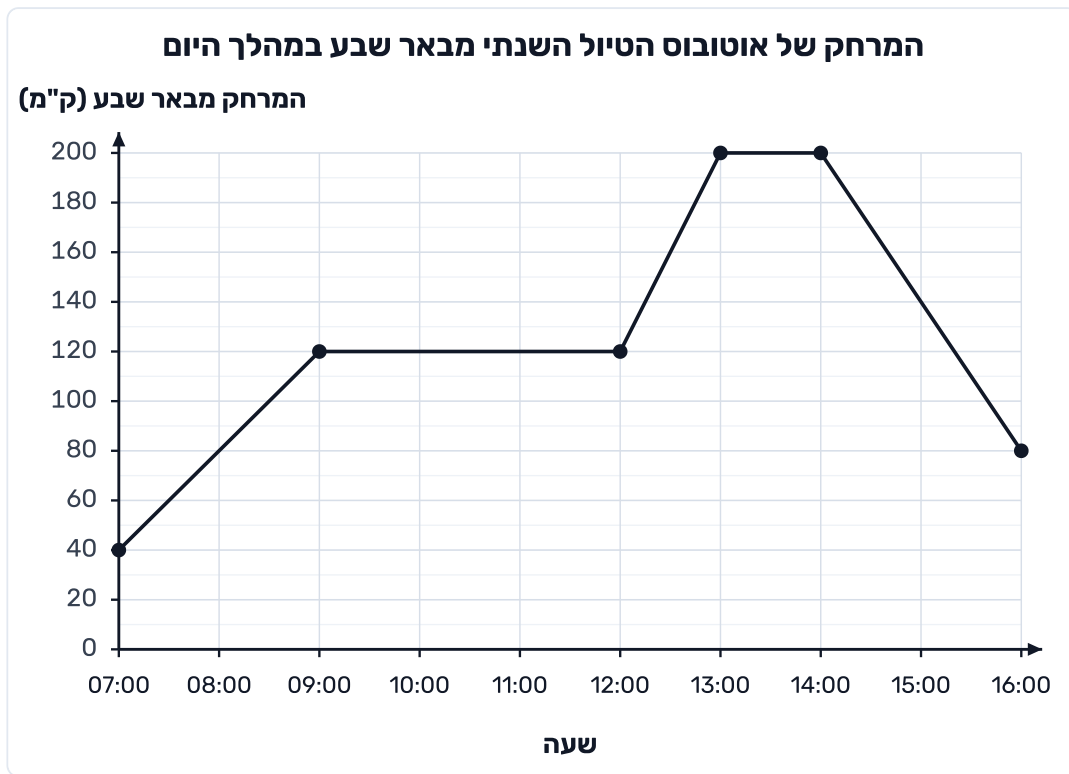


ג. מיכל הפעילה את המערכת בחממה שלה ואמרה שבכל מצב שתבחר, תתקבל אותה תוספת לטמפרטורה. מה הייתה הטמפרטורה שנמדדה בערב בחממה של מיכל?

ד. בחממה של דנה נמדדו לאחר פעולת החימום 30 מעלות (כולל התוספת). מה הייתה הטמפרטורה שנמדדה בערב, אם ידוע שדנה בחרה במצב שבו התוספת לטמפרטורה גדולה יותר?

מעלות תשובה:

- אוטובוס של הטיול השנתי יצא מבאר שבע. הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של האוטובוס מבאר שבע, כפונקציה של הזמן. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



- באיזה מרחק מבאר שבע היה האוטובוס בשעה 12:30?

תשובה: $\left(\begin{array}{c} 1 \\ 0 \\ 0 \end{array} \right)$ ק"מ

- ב.** באילו שעות היה האוטובוס במרחק של 80 ק"מ מבאר שבע?

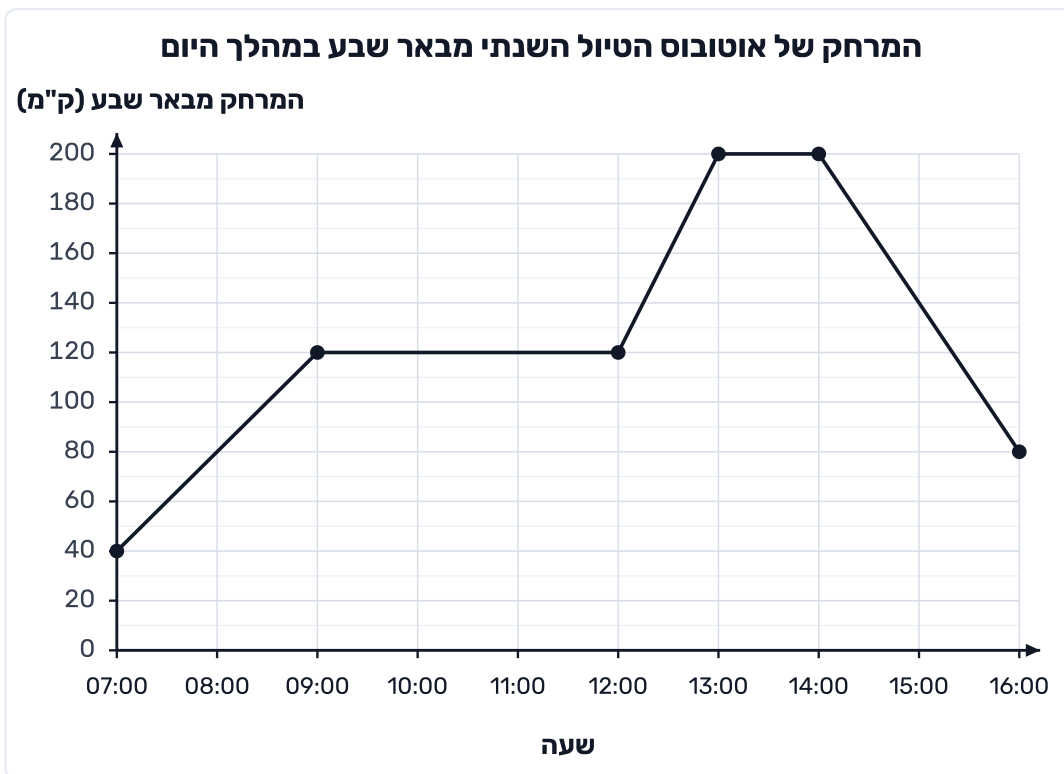
, :תשובה:

- כמה פעמים עצר האוטובוס במהלך היום, וכמה זמן נמשכה כל עצירה?

- ד.** איזע מרחק עבר האוטובוס בין השעה 14:00 ל-16:00?

תשובה: ק"מ

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ה. באיזו מהירות נסע האוטובוס בין השעה 14:00 ל-16:00?

תשובה: קמ"ש

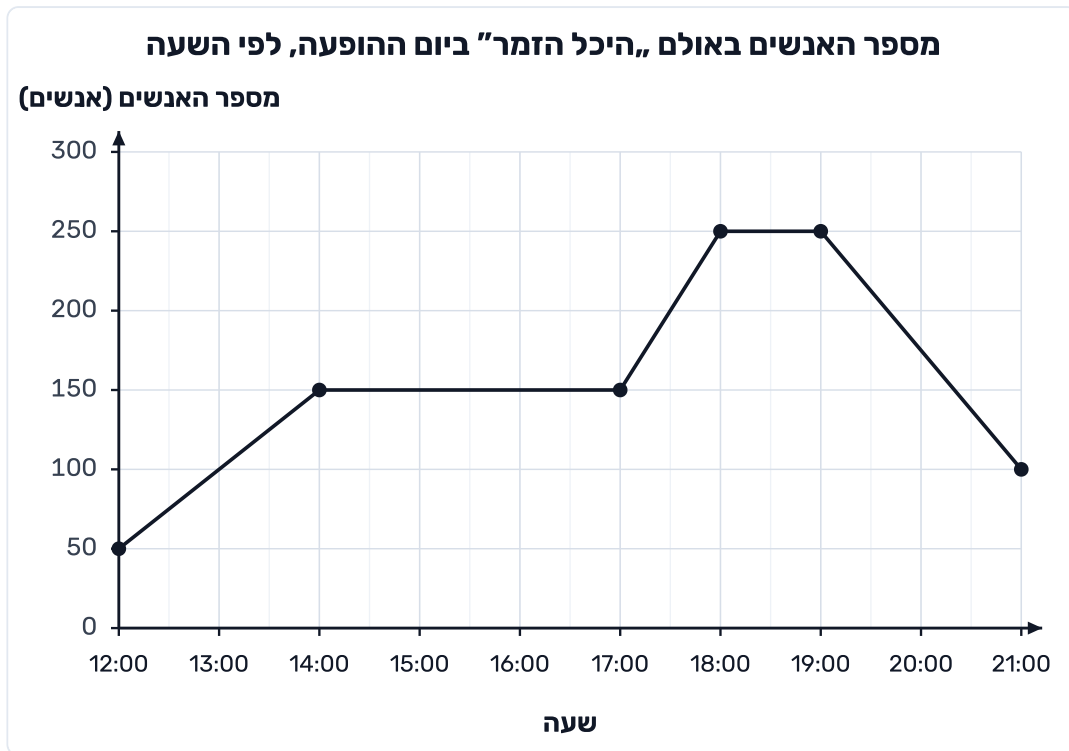
ו. כמה ק"מ בסך הכול נסע האוטובוס בין השעה 07:00 ל-16:00?

תשובה: ק"מ

ז. בין אילו שעות נסע האוטובוס במהירות הגדולה ביותר?

תשובה:

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ה. באיזה קצב יצאו האנשים מהאולם בין השעה 19:00 לשעה 21:00?

תשובה: אנשים לשעה

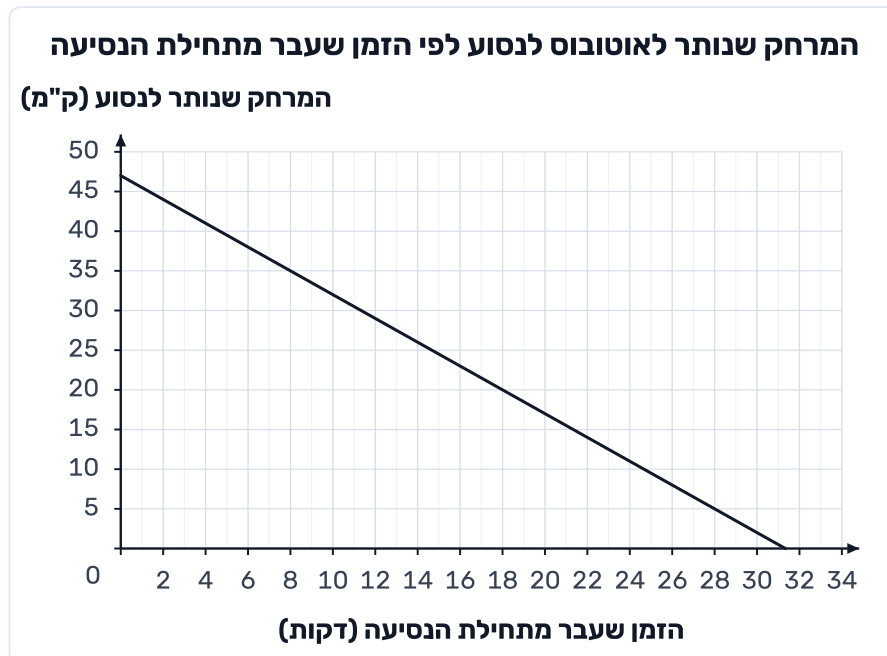
ו. כמה מעברים בסך הכול ספר המונה האלקטרוני בין השעה 12:00 לשעה 21:00?

תשובה: מעברים

ז. בין אילו שעות השתנה מספר האנשים באולם בקצב הגדול ביותר?

תשובה:

- נועם עלה בתחנה המרכזית בבאר שבע על אוטובוס מהיר של אגד הנוסע לקריית גת, במסלול שאורכו 47 ק"מ. האוטובוס נסע לאורך כל הדרך במהירות קבועה של 25 מטרים בשנייה. **שימו לב!** 1 ק"מ (קילומטר אחד) שווה ערך ל-1,000 מטרים. לפניכם הגרף המתאים לנסיעת האוטובוס.



א. מהו המרחק שנותר לאוטובוס לנסוע כעבור 8 דקות מתחילת הנסיעה?

תשובה: ק"מ

ב. כעבור כמה דקות נותרו לאוטובוס 5 ק"מ לנסיעה על פי הגרף הנתון?

תשובה: דקות

ג. לפניכם ארבעה היגדים על נסיעת האוטובוס ועל הגרף שלפניכם. ליד כל היגד כתבו: נכון, לא נכון, או אי אפשר לדעת מהגרף. נמקו בקצרה כל תשובה.

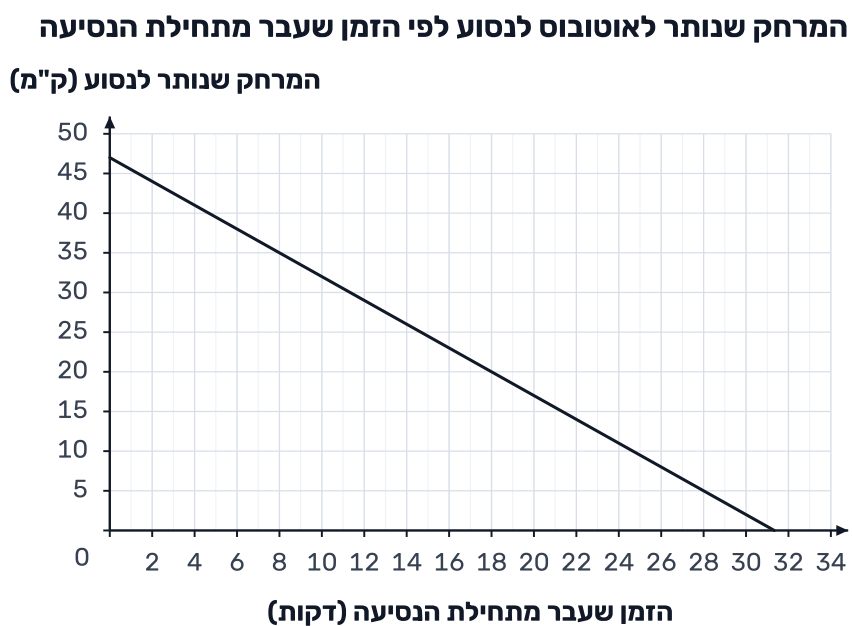
הגרף יורד לאורך כל הנסיעה, ולכן בכל רגע האוטובוס מתקרב לקריית גת.

בגרף יש קטע אופקי, ובו האוטובוס לא התקרב לקריית גת ולא התרחק ממנה.

בזמן שהגרף יורד, המרחק שהאוטובוס כבר עבר מבאר שבע הולך וגדל.

האוטובוס נסע בכביש ישר לגמרי, בלי אף עיקול.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ד. מהו המרחק שעבר האוטובוס כעבור 40 שניות מתחילת הנסיעה? סמנו את התשובה הנכונה:

☐ 10 מטרים ☐ 100 מטרים ☐ 1 ק"מ ☐ 10 ק"מ

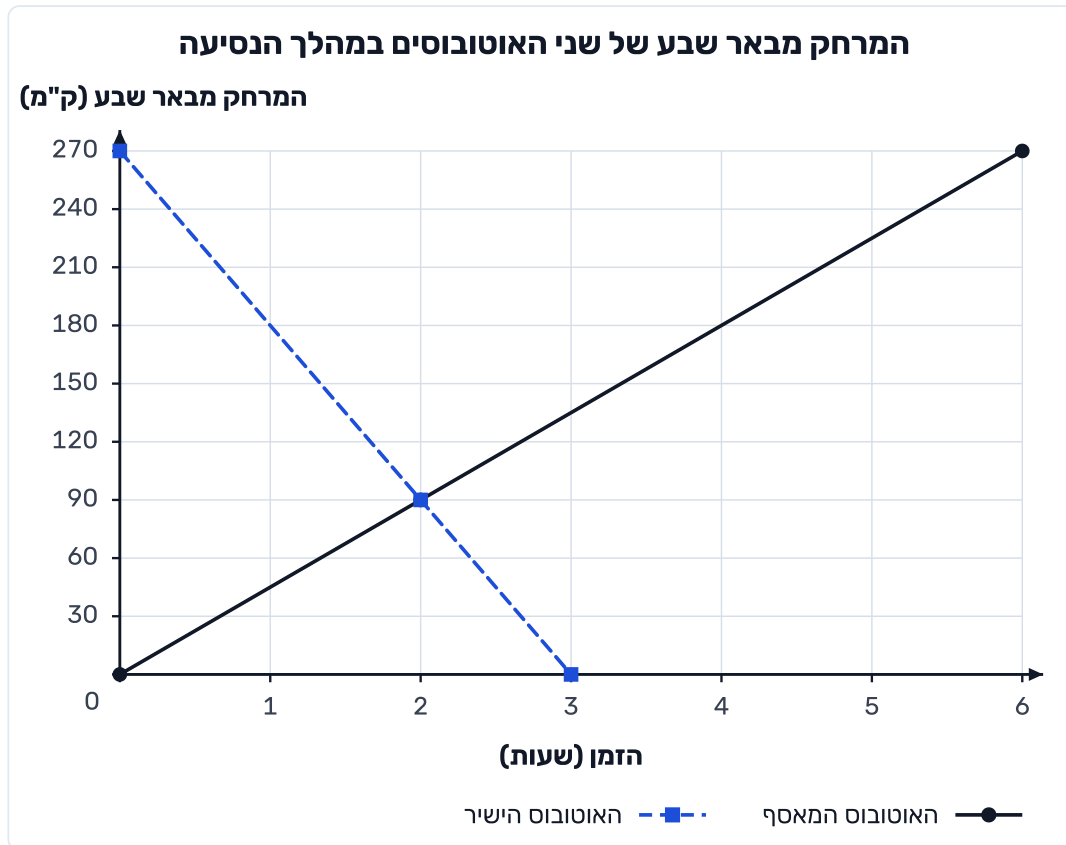
ה. משך הנסיעה כולה מבאר שבע עד קריית גת הוא 31 דקות ו-20 שניות. מהו המרחק שכבר עבר האוטובוס אם נותרו עוד 21 דקות ו-10 שניות עד לסיום הנסיעה כולה? כתבו את התשובה במטרים.

מטרים

תשובה:



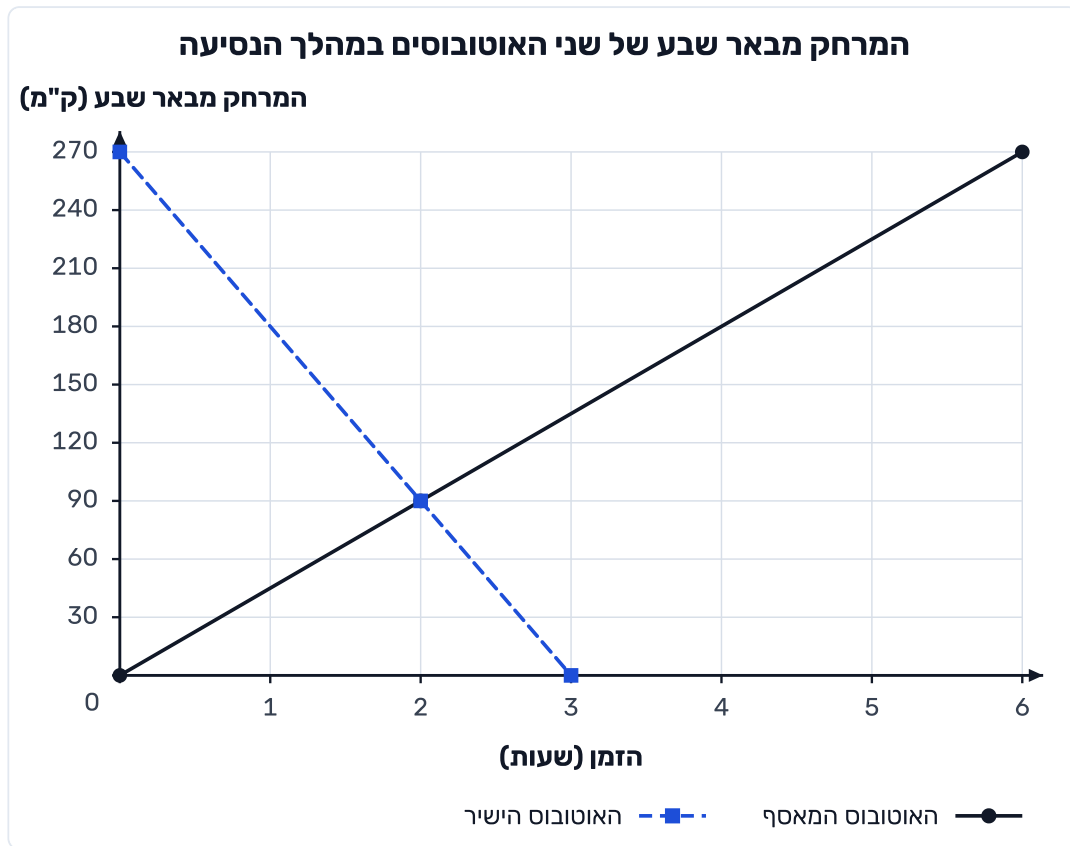
- בשעה 7:00 בבוקר יצא נועם, נהג אגד, באוטובוס של הקו המאסף מבאר שבע לצפת (מרחק של כ-270 ק"מ). באותה שעה ובאותו כביש החלה ליאור לנסוע באוטובוס של הקו הישיר מצפת לבאר שבע. הסרטוט מציג גרפים, המתארים את המקומות של שני האוטובוסים במהלך הנסיעה.



- א.** על הגרף מסומנות 5 נקודות. כתבו את המשמעות של כל אחת מהן. איזה מידע נוסף אפשר ללמוד משיעורי הנקודות הללו?

- ב.** מהי מהירות הנסיעה של האוטובוס הישיר? ושל האוטובוס המאסף?

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

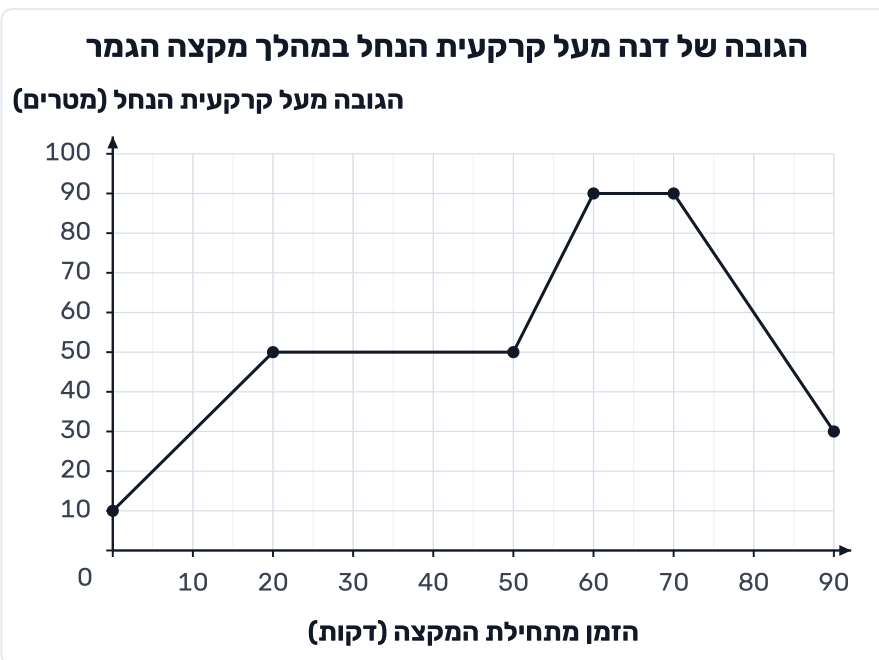


ג. מתי ובאיזה מרחק מבאר שבע נפגשו האוטובוסים?

ד. כשהאוטובוס הישיר הגיע לבאר שבע, כמה ק"מ נותרו למאסף עד צפת? כמה שעות נוספות נדרשו לו? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה:

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



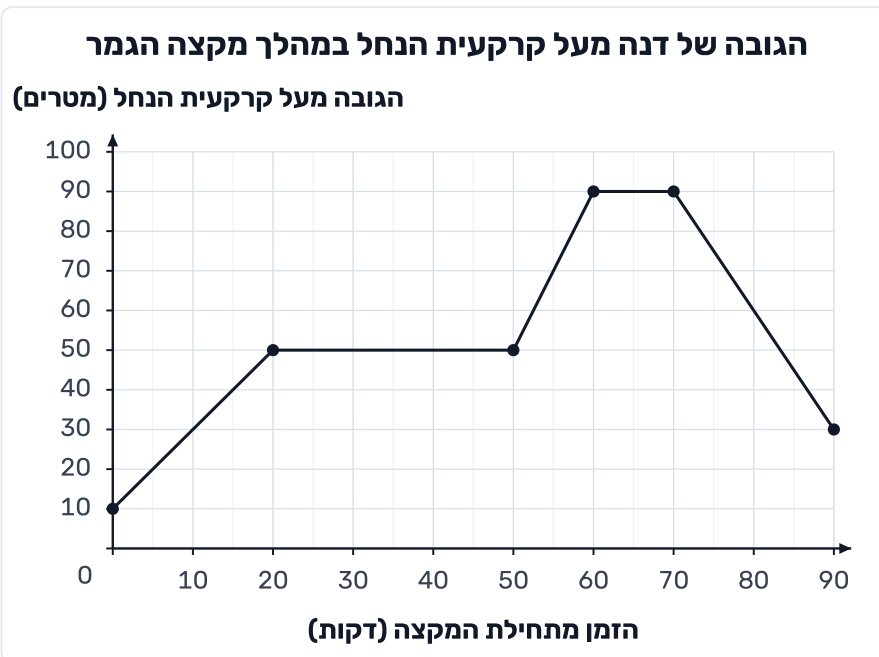
ה. באיזו מהירות ירדה דנה בין הדקה ה-70 לדקה ה-90?

תשובה: מטרים לדקה

ו. כמה מטרים בסך הכול עברה דנה, בטיפוס ובירידה, בין תחילת המקצה לדקה ה-90?

תשובה: מטרים

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ז. בין אילו דקות התקדמה דנה במהירות הגדולה ביותר?

תשובה:

ח. השלימו: בין הדקה ה-20 לדקה ה-50 הגרף , ולכן הגובה של דנה

ט. כמה זמן בסך הכול טיפסה דנה כלפי מעלה במהלך המקצה? הקיפו את התשובה הנכונה.

☐ 20 דקות ☐ 30 דקות ☐ 40 דקות ☐ 60 דקות ☐ 70 דקות

י. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

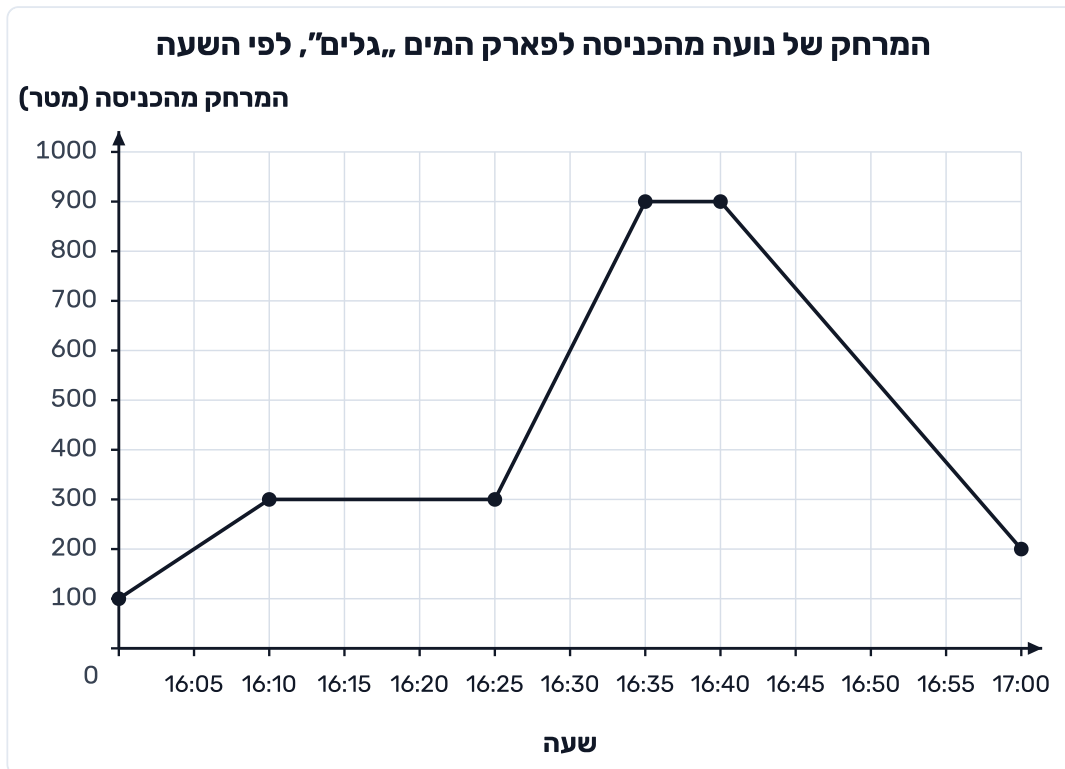
..... במהלך המקצה הגיעה דנה לגובה מרבי של 90 מטרים מעל קרקעית הנחל.

..... בסיום המקצה הייתה דנה בגובה נמוך מהגובה שבו התחילה את המקצה.

..... אילו נמשך המקצה 100 דקות, דנה הייתה יורדת עד קרקעית הנחל.

..... המנוחה הראשונה של דנה הייתה ארוכה מהמנוחה השנייה.

- נועה מבלה אחר הצהריים בפארק המים „גלים”. הגרף שלפניכם מתאר את המרחק של נועה מהכניסה לפארק, כפונקציה של הזמן. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים:



- א. באיזה מרחק מהכניסה לפארק הייתה נועה בשעה 16:30?

תשובה: מטר

- ב.** באילו שעות הייתה נועה במרחק של 200 מטר מהכניסה לפארק?

תשובה: ,

- ג. כמה פעמים עצרה נועה במקומה, וכמה זמן נמשכה כל עצירה?

- ד.** לפניכם משפטים על הטיול של נועה בפארק המים. קבעו לגבי כל משפט אם הוא נכון, לא נכון, או שאי אפשר לדעת מהגרף.

בין השעה 16:00 לשעה 16:10 נועה התרחקה מהכניסה לפארק.

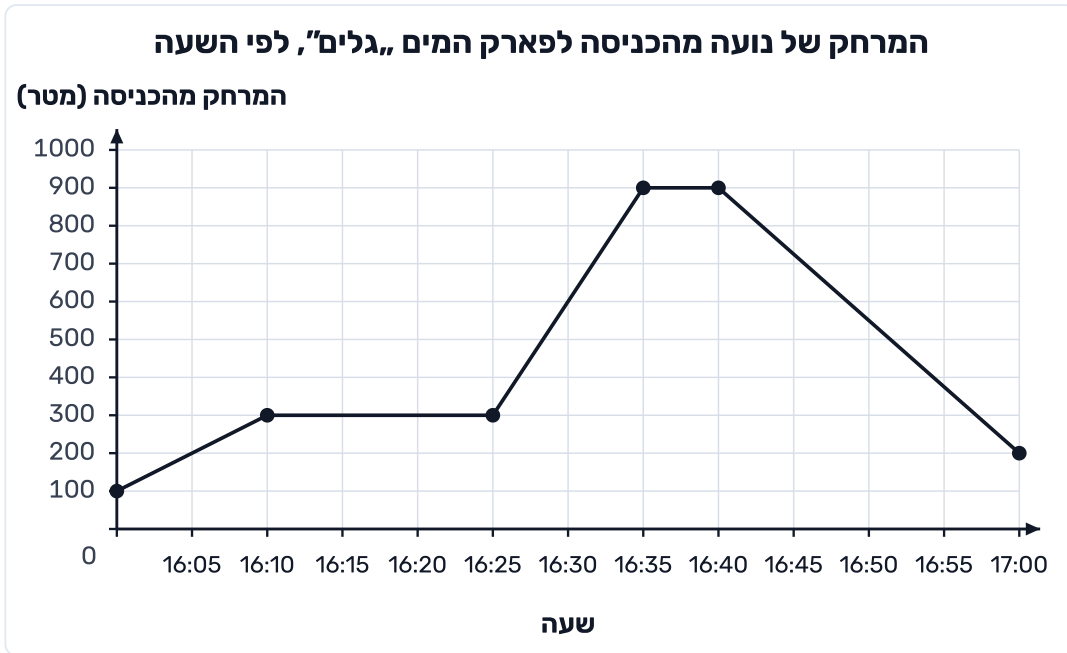
בין השעה 16:10 לשעה 16:25 נועה התקרבה לכניסה לפארק.

..... בין השעה 16:35 לשעה 16:40 המרחק של נועה מהכניסה נשאר 900 מטר.

בין השעה 16:40 לשעה 17:00 נועה התקרבה לכניסה לפארק.

בין השעה 16:10 לשעה 16:25 נועה יושבה על ספסל בצל.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ה. איזה מרחק עברה נועה בין השעה 16:40 לשעה 17:00?

תשובה: מטר

ו. באיזו מהירות הלכה נועה בין השעה 16:40 לשעה 17:00?

תשובה: מטר לדקה

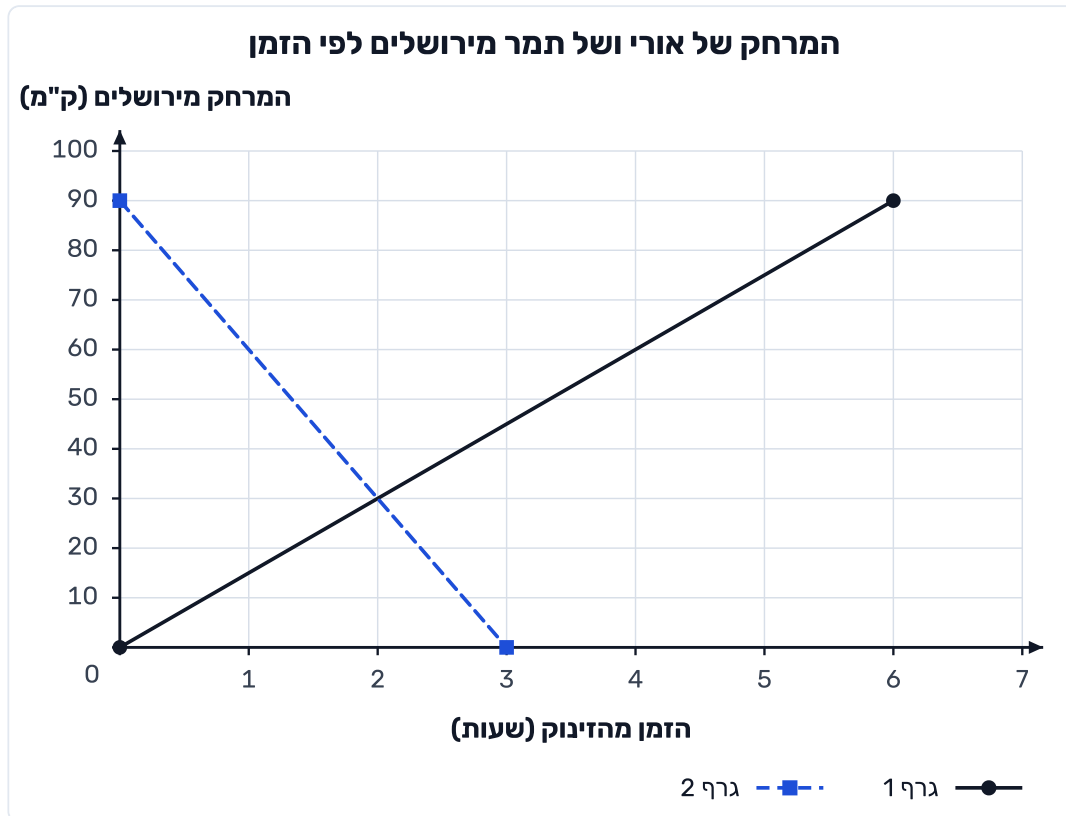
ז. כמה מטרים בסך הכול הלכה נועה בין השעה 16:00 לשעה 17:00?

תשובה: מטר

ח. בין אילו שעות הלכה נועה במהירות הגדולה ביותר?

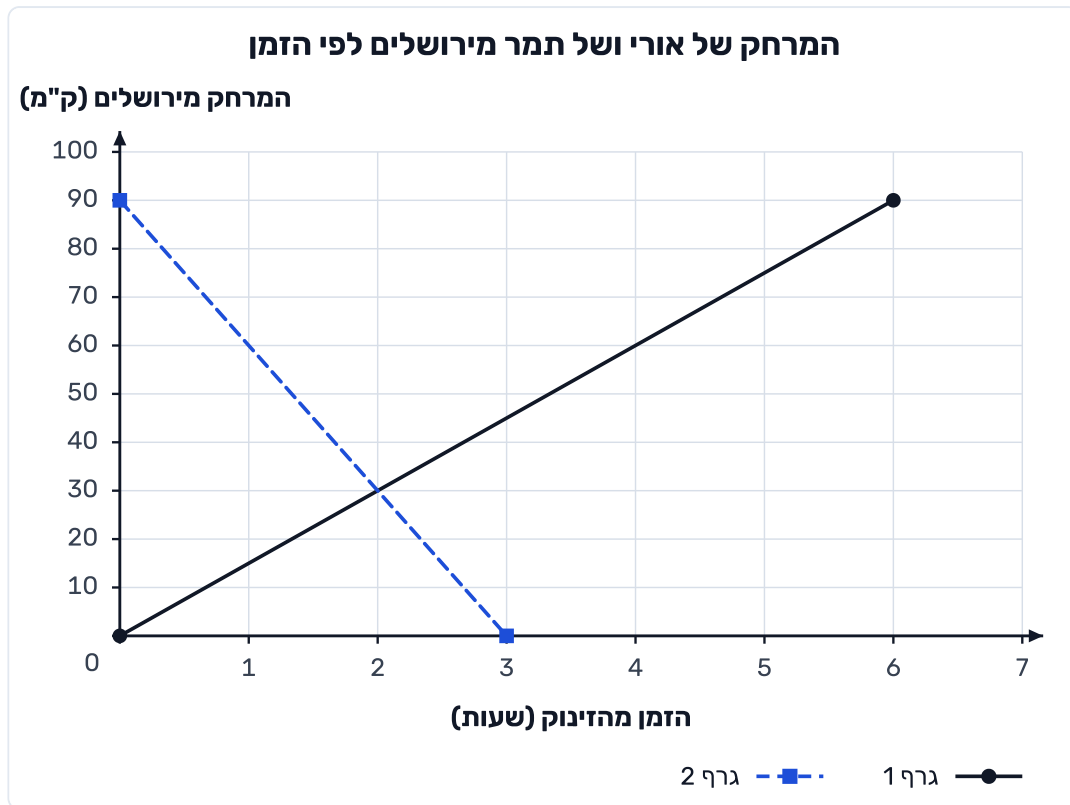
תשובה:

- בשלב הסיום של טורניר האופניים הארצי „גלגלי זהב” נערך מקצה נגדי: בשעה 8:00 יצאו בו-זמנית, זה לקראת זו, אורי – מוביל הדירוג במקצה החובבים – ותמר – מובילת הדירוג במקצה המקצוענים. אורי יצא ממתחם הזינוק שבירושלים, ותמר יצאה ממתחם הזינוק שבבאר שבע. אורך המסלול בין נקודות המוצא הוא 90 ק"מ. הגרפים הנתונים מתארים את מיקומם של אורי ושל תמר בכל שלבי הרכיבה, מיציאתם ועד שהגיעו ליעדם.



- א.** הקיפו את התשובה הנכונה: הגרף המתאים לתיאור הרכיבה של תמר הוא –
 גרף 1 ☐ גרף 2 ☐
- ב.** הקיפו את התשובה הנכונה: הנקודה שבה מתחיל גרף 1 מייצגת את –
☐ ירושלים ☐ נקודת המפגש ביניהם ☐ באר שבע
- ג.** הקיפו את התשובה הנכונה: הנקודה שבה מתחיל גרף 2 מייצגת את –
☐ ירושלים ☐ נקודת המפגש ביניהם ☐ באר שבע
- ד.** השלימו: תמר רכבה במשך שעות והגיעה לירושלים בשעה
- ה.** השלימו: אורי רכב במשך שעות והגיע לבאר שבע בשעה
- ו.** השלימו: מהירות הרכיבה של תמר הייתה קמ"ש

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ז. השלימו: מהירות הרכיבה של אורי הייתה קמ"ש

ח. השלימו: הנקודה שבה מסתיים גרף 2 מייצגת את

ט. השלימו: נקודת החיתוך של שני הגרפים מייצגת את

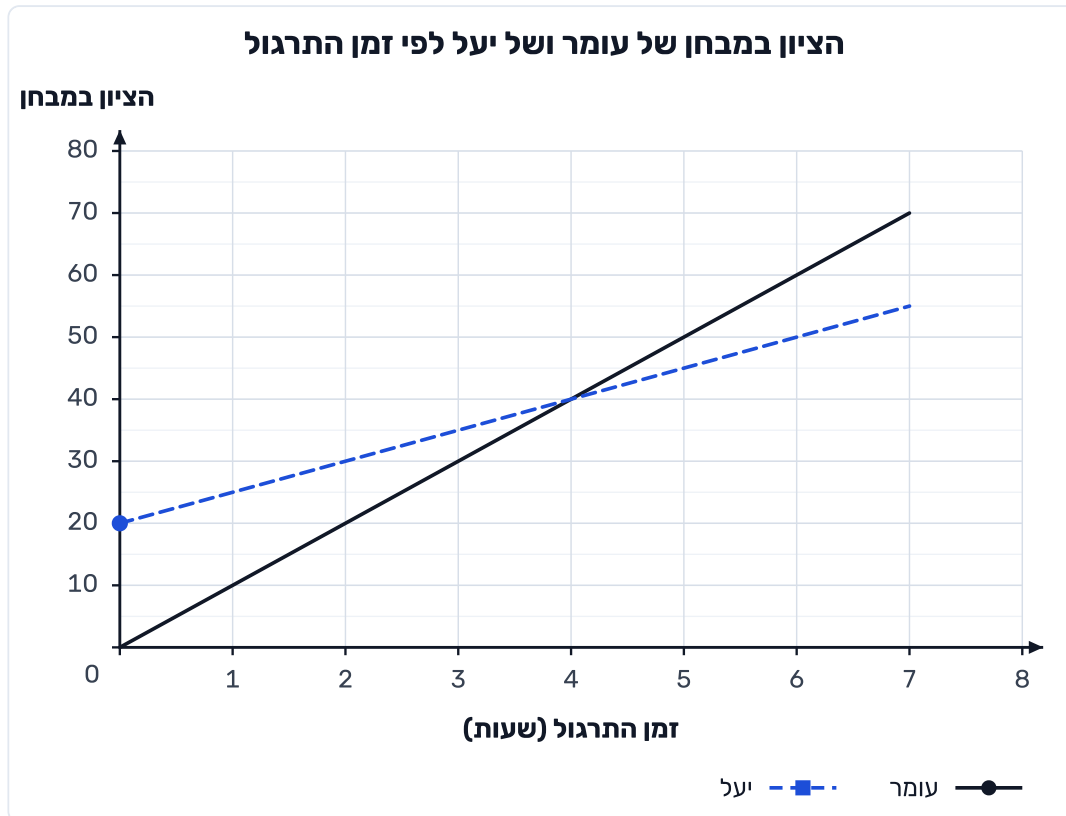
י. השלימו: אורי ותמר נפגשו בשעה במרחק ק"מ מבאר שבע.

יא. השלימו: אורי עבר ק"מ בין נקודת המפגש לבין נקודת הסיום של גרף 1.

יב. כאשר תמר הגיעה לירושלים, כמה ק"מ נותרו לאורי עד באר שבע? אילו עבר אותם במהירותה של תמר, בכמה זמן היה מקדים את הגעתו בפועל? הציגו את דרך הפתרון.

תשובה:

- לקראת מבחן במתמטיקה עקבה המורה דנה אחרי שני תלמידים מכיתתה, ובדקה כיצד משפיע זמן התרגול על הציון במבחן: (1) הציון של יעל כולל ציון התחלתי, ובעבור כל שעת תרגול נוסף לו מספר קבוע של נקודות. (2) הציון של עומר אינו כולל ציון התחלתי, אך בעבור כל שעת תרגול נוסף לו מספר קבוע של נקודות. הגרפים שלפניכם מתארים את הציון במבחן לפי זמן התרגול בשעות של כל אחד משני התלמידים.



א. מהו זמן התרגול (בשעות) שבעבורו יהיה הציון של עומר שווה לציון של יעל?

תשובה: שעות

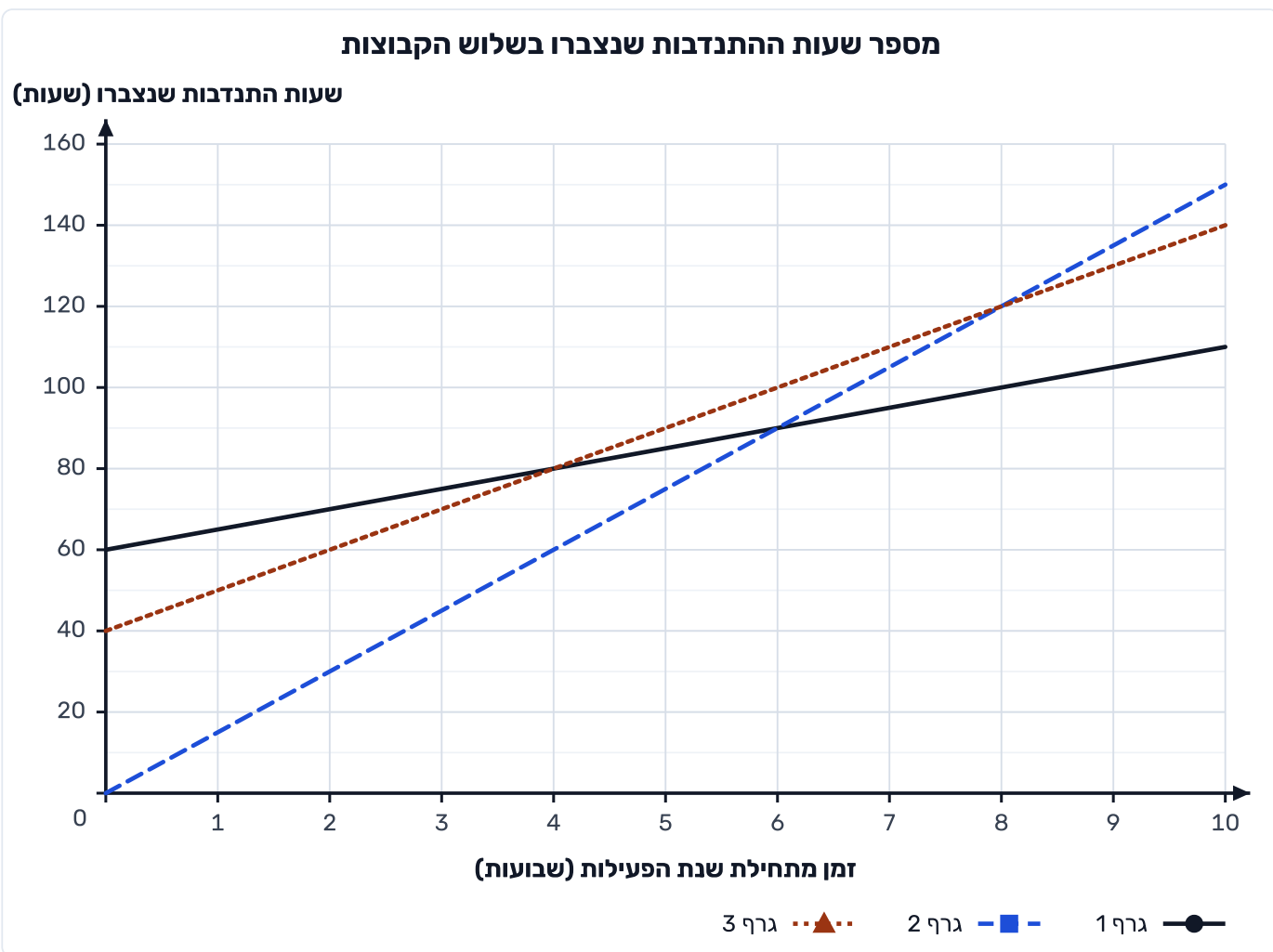
ב. איזה תיאור מתאים לגרף של עומר? הקיפו.

- ☐ מתחיל ב-0 נקודות ומוסיף 10 נקודות לשעה. ☐ מתחיל ב-0 נקודות ומוסיף 5 נקודות לשעה.
☐ מתחיל ב-20 נקודות ומוסיף 5 נקודות לשעה. ☐ מתחיל ב-10 נקודות ומוסיף 10 נקודות לשעה.

ג. לנועה ציון התחלתי ותוספת קבועה לכל שעת תרגול. בכל זמן בתחום 0-7 שעות ציונה גבוה משל עומר ושל יעל. איזה תיאור מתאים? הקיפו.

- ☐ ציון התחלתי 20; תוספת 10 נקודות לשעה. ☐ ציון התחלתי 30; תוספת 5 נקודות לשעה.
☐ ציון התחלתי 25; תוספת 7 נקודות לשעה. ☐ ציון התחלתי 0; תוספת 10 נקודות לשעה.

- שלוש קבוצות של בני נוער מתנדבות במועדונית השכונתית וצוברות שעות התנדבות. הקבוצות פתחו את שנת הפעילות עם מספר שונה של שעות שנצברו כבר בקיץ. קבוצת אלון: מספר השעות ההתחלתי – 0 שעות, והקבוצה צוברת 15 שעות התנדבות בכל שבוע. קבוצת ברוש: מספר השעות ההתחלתי – 40 שעות, והקבוצה צוברת 10 שעות התנדבות בכל שבוע. קבוצת גפן: מספר השעות ההתחלתי – 60 שעות, והקבוצה צוברת 5 שעות התנדבות בכל שבוע. לפניכם שלושה גרפים המתארים את מספר שעות ההתנדבות שנצברו בקבוצות השונות.

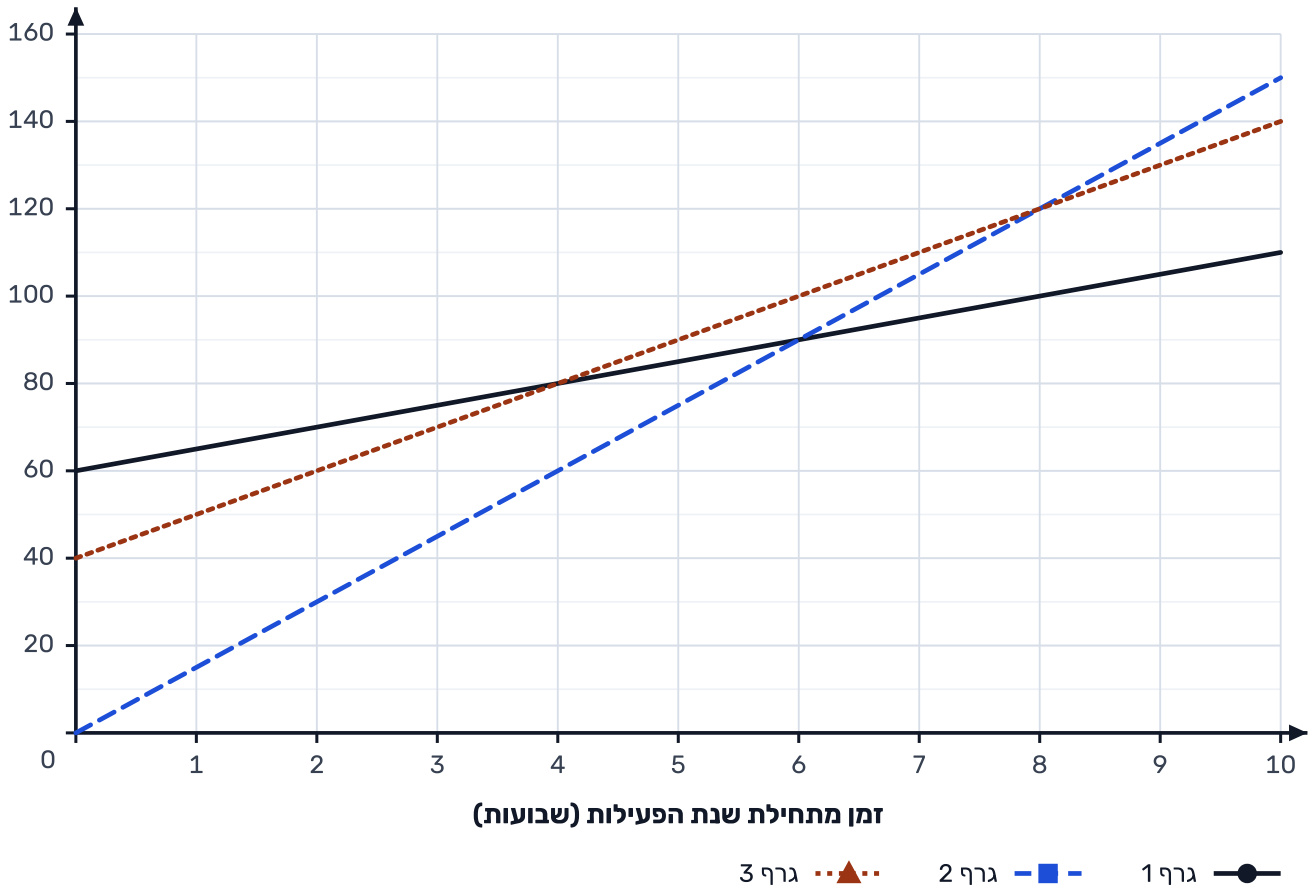


א. התאימו לכל גרף את הקבוצה: אלון, ברוש או גפן. לכל קבוצה כתבו כמה שעות היו בתחילת השנה וכמה שעות נוספות נצברות בכל שבוע.

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

מספר שעות ההתנדבות שנצברו בשלוש הקבוצות

שעות התנדבות שנצברו (שעות)



ב. כעבור כמה שבועות מספר שעות ההתנדבות של קבוצת אלון זהה למספר שעות ההתנדבות של קבוצת ברוש? מהו מספר שעות זה?

תשובה: ,

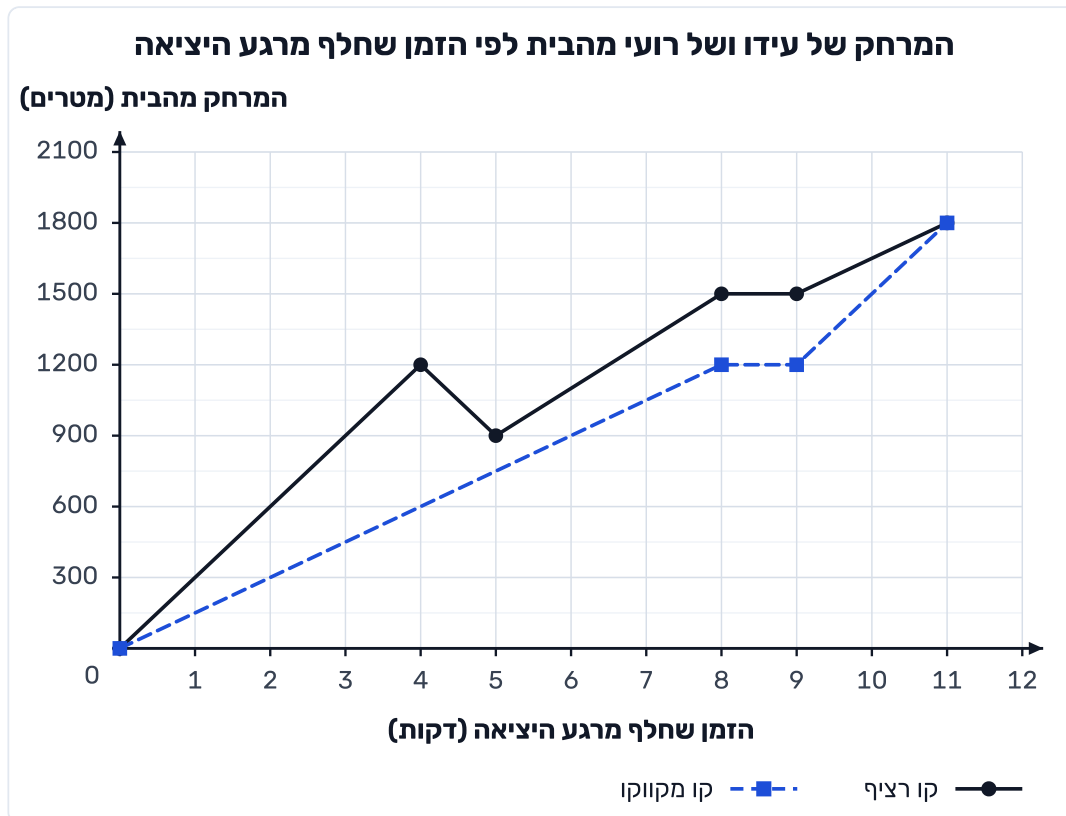
ג. מה מספר שעות ההתנדבות שצברה כל אחת מהקבוצות כעבור שבועיים? כתבו לפי הסדר: אלון, ברוש, גפן.

תשובה: , , שעות

ד. במשך כמה שבועות מספר שעות ההתנדבות של קבוצת ברוש הוא הגבוה ביותר מבין שלוש הקבוצות? מה טווח מספר השעות שנצברו בשבועות אלו?

תשובה: ,

- שני אחים, עידו ורועי, יצאו בו-זמנית מביתם ורכבו בשביל האופניים אל הפאמפטרק המרוחק 2,100 מטרים מביתם – עידו על קורקינט חשמלי ורועי על אופניים. הגרף הנתון מתאר את המרחק של כל אחד מהם מהבית כפונקציה של הדקות שחלפו מרגע יציאתם ועד שנפגשו במהלך הדרך. בשלב מסוים חשב עידו ששכח את המנעול של הקורקינט, והחל חוזר הביתה. כשמצא אותו בתיק תוך כדי הרכיבה, הסתובב והמשיך לרכוב אל הפאמפטרק.



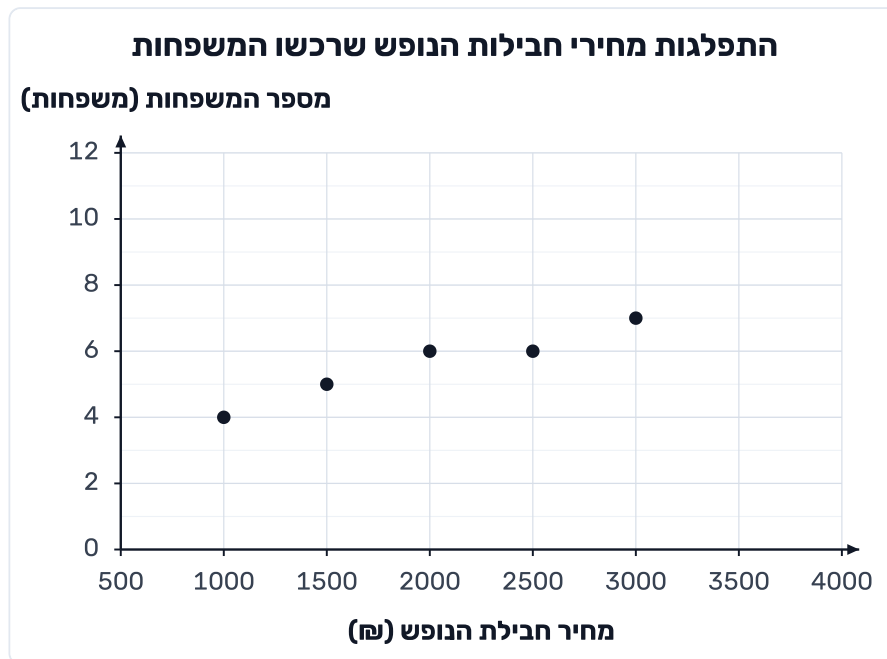
- א. השלימו: הגרף המקווקו מתאים ל- שבארבע הדקות הראשונות רכב במהירות של מטרים לדקה.

- ב. חשבו מה היה המרחק בין האחים כאשר עידו מצא את המנעול.

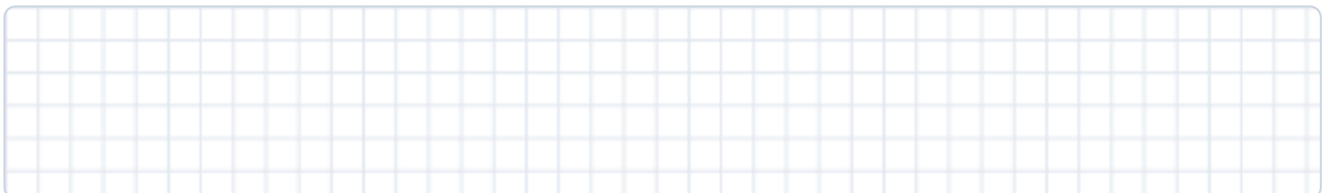
מטרים תשובה:

- ג. הקיפו את ההיגד או ההיגדים הנכונים:
- ☐ שניהם נחו באותו זמן ובאותו מקום. ☐ שניהם נחו באותו הזמן אך במרחק של 300 מטרים זה מזה.
- ☐ במהלך פרק הזמן שבו עידו נע בחזרה הביתה, הוא נע מהר יותר מרועי.

- סוכנות הנסיעות „חופש-לי” פרסמה בטיקטוק מבצע קיץ לחבילות נופש משפחתיות באילת, והסרטון הופץ גם בקבוצות הווטסאפ של ההורים. לפניכם דיאגרמה המתארת את התפלגות המחירים של חבילות הנופש שרכשו 30 משפחות במבצע. רק הנקודה המייצגת את מספר המשפחות שרכשו חבילת נופש במחיר 3500 ₪ נמחקה מהדיאגרמה.



- א. סרטטו בדיאגרמה את הנקודה המייצגת את מספר המשפחות שרכשו חבילת נופש במחיר 3500 ₪.



משפחות תשובה:

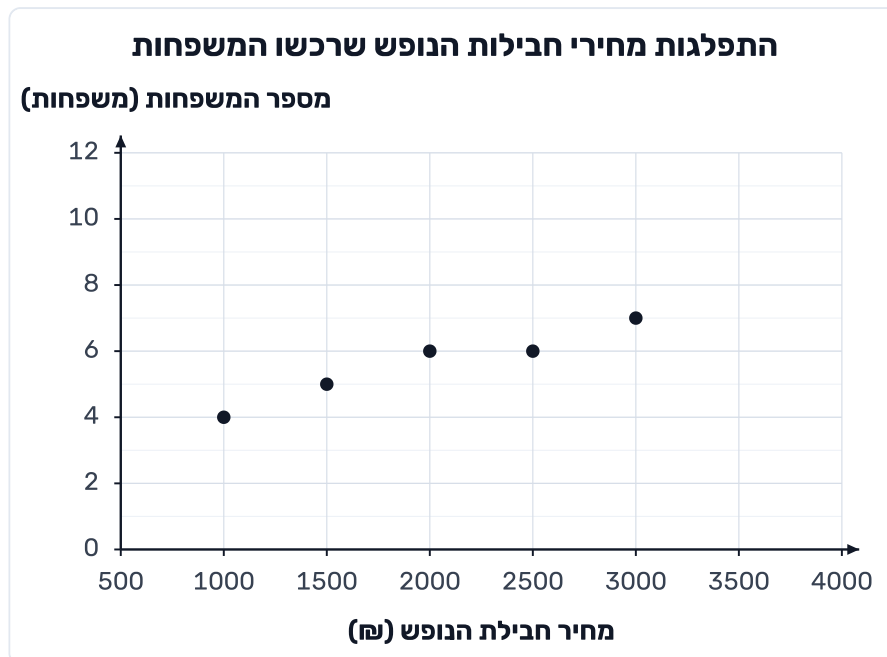
- ב. מהו אחוז המשפחות שרכשו חבילת נופש במחיר הנמוך מ-2000 ₪?

9% ☐ 15% ☐ 30% ☐ 60% ☐

- ג. ברישום המחיר של אחת החבילות נכתב בטעות המחיר 1500 ₪ במקום המחיר 3000 ₪. בכמה יגדל המחיר הממוצע של החבילות לאחר שהמחיר יתוקן?

50-₪ ☐ 150-₪ ☐ 500-₪ ☐ 1500-₪ ☐

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ד. כמה משפחות רכשו חבילת נופש במחיר 2500 ₪ לפחות?

☐ 9 משפחות ☐ 13 משפחות ☐ 15 משפחות ☐ 21 משפחות

ה. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

המחיר השכיח של חבילות הנופש הוא 3000 ₪.

מספר המשפחות שרכשו חבילה במחיר 2000 ₪ קטן ממספר המשפחות שרכשו חבילה במחיר 1500 ₪.

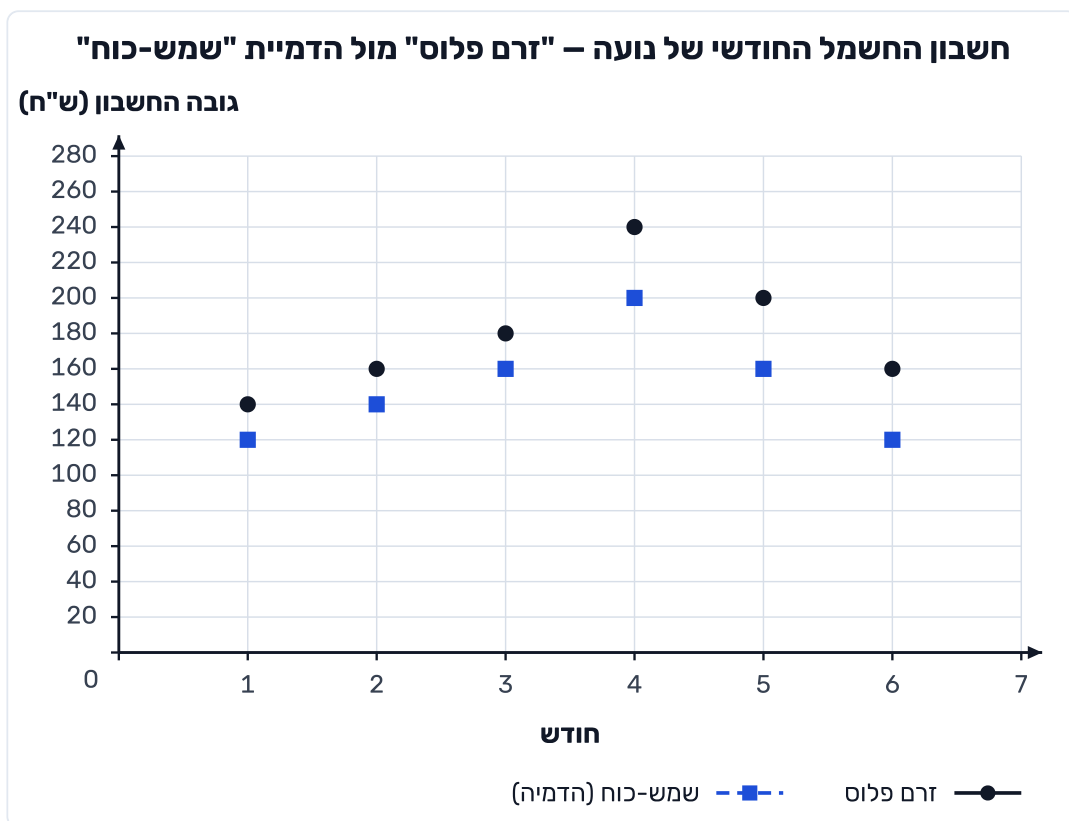
יותר ממחצית מהמשפחות רכשו חבילה במחיר 2500 ₪ לפחות.

המשפחות שרכשו חבילה במחיר 1000 ₪ יצאו לחופשה הקצרה ביותר.

ו. השלימו: המחיר הגבוה ביותר ששולם עבור חבילת נופש הוא _____ ₪, ובמחיר זה רכשו

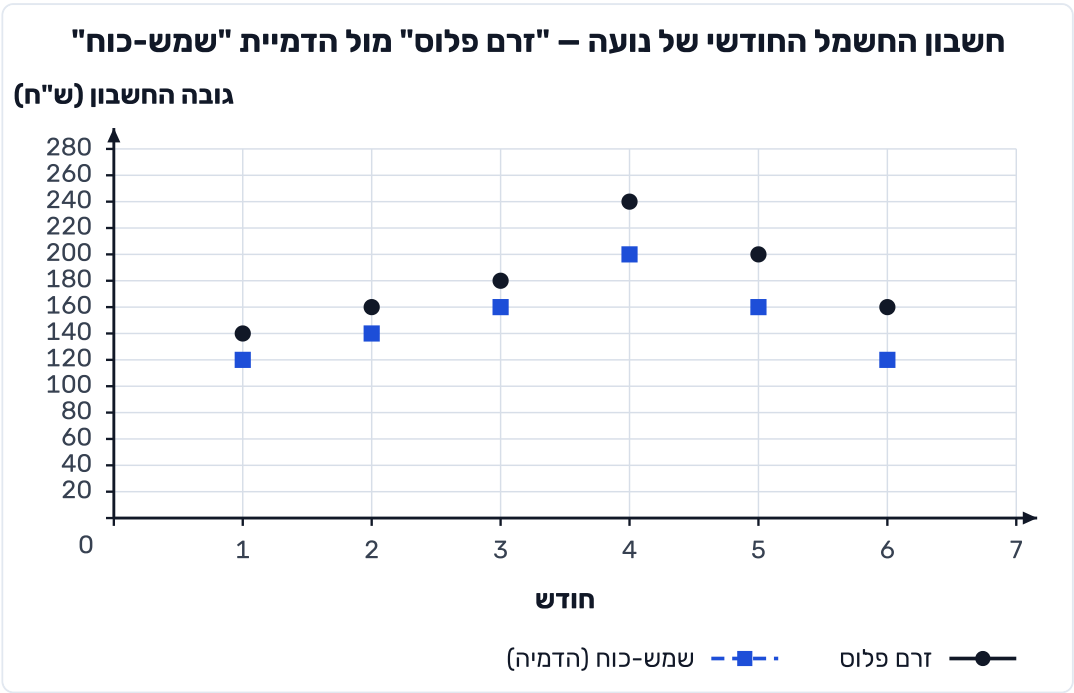
חבילה _____ משפחות.

- בעקבות פתיחת שוק החשמל לתחרות פרסמה רשות החשמל תקנה לפיה אם עוברים מספק חשמל אחד לשני באמצע החוזה, "דמי היציאה" שיש לשלם לספק שאותו עוזבים תלויים בחשבון החשמל. אסור לגבות "דמי יציאה" הגדולים מ-8% מממוצע החשבון של שלושת החודשים האחרונים. נועה מנויה אצל ספק החשמל "זרם פלוס". אחרי חצי שנה חמה במיוחד, שבה המזגן פעל שעות ארוכות בכל יום, היא מתלבטת אם ישתלם לה יותר להיות מנויה אצל הספק "שמש-כוח". לפניכם דיאגרמה המציגה את חשבון החשמל החודשי של נועה אצל "זרם פלוס" בשישה החודשים האחרונים, ולצדה, באותה מערכת צירים, הדמיית חשבון: מה הייתה נועה משלמת בכל אחד מהחודשים האלה, עם אותה צריכת חשמל בדיוק, אילו הייתה מנויה אצל "שמש-כוח". הניחו את ההנחות הבאות: – צריכת החשמל הממוצעת של נועה בחצי השנה הקרובה תהיה שווה לצריכה הממוצעת בחצי השנה שחלפה. – כדי לעבור מספק לספק עליה לשלם "דמי יציאה" שהם 8% מהממוצע של חשבונות שלושת החודשים האחרונים. – הספק "שמש-כוח" מציע זיכוי בסך $\frac{2}{3}$ מחשבון החשמל הראשון של נועה לאחר ההצטרפות. על פי הנחות אלה ענו על השאלות הבאות:



א. מהו האחוז המקסימלי של דמי היציאה שמותר לגבות ומתוך מה מחושב אחוז זה?

המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ב. מה היה ממוצע החשבון של נועה אצל ספק החשמל "זרם פלוס" בחצי השנה האחרונה?

ש"ח תשובה:

ג. מה תהיה העלות של "דמי היציאה" של נועה?

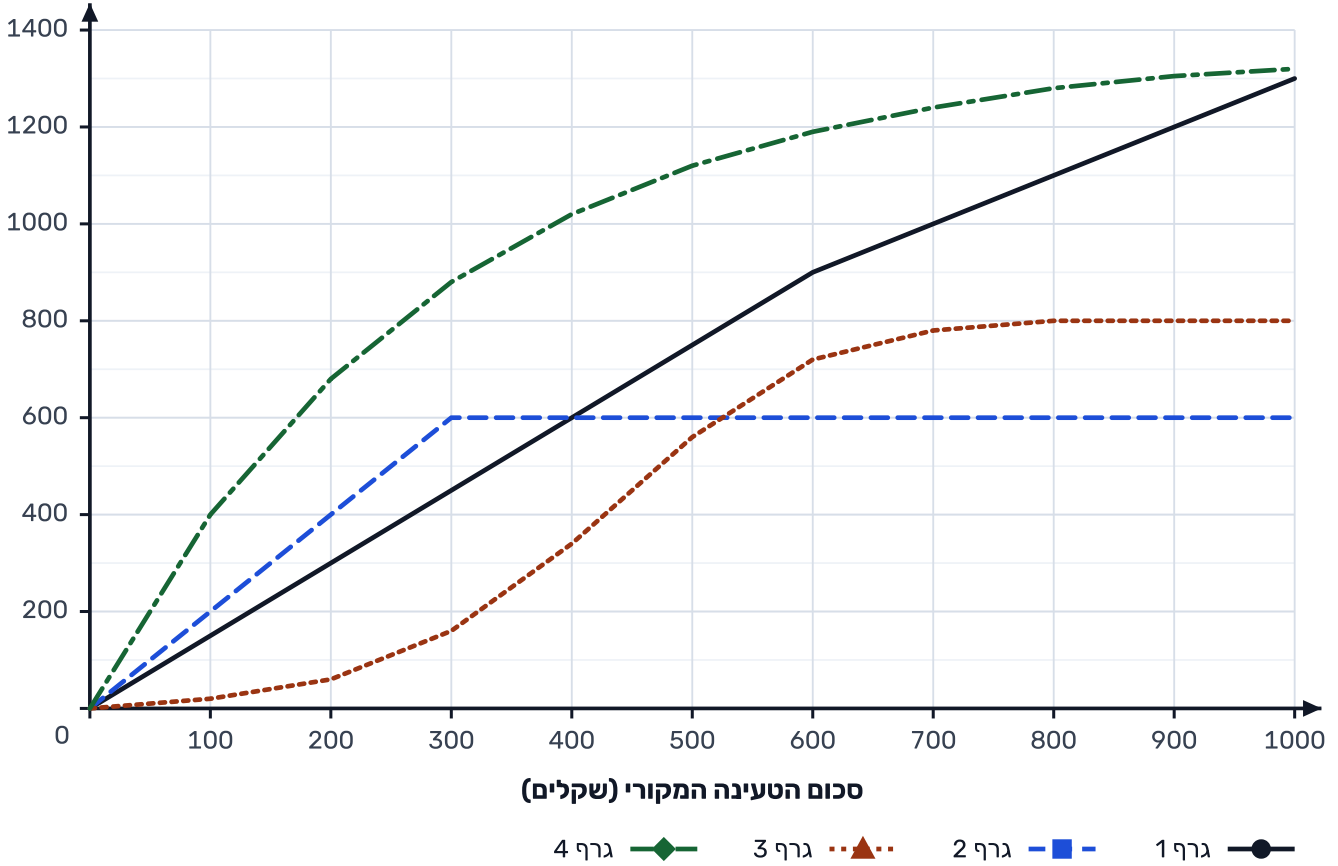
ש"ח תשובה:

ד. האם המעבר לספק "שמש-כוח" יהיה כדאי לנועה (העלות תהיה נמוכה יותר)? נמקו את תשובתכם.

- ברכבת ישראל הציעו לנוסעים המטעינים בכרטיס הרב-קו ערך צבור (סכום כסף לנסיעות הנשמר בכרטיס) לקבל תוספת לסכום הטעינה בגובה של 50% מסכום הטעינה, בתנאי שהתוספת לא תעלה על 300 שקלים.

ארבע הצעות לתיאור הסכום בכרטיס לאחר ההטבה

הסכום בכרטיס לאחר ההטבה (שקלים)



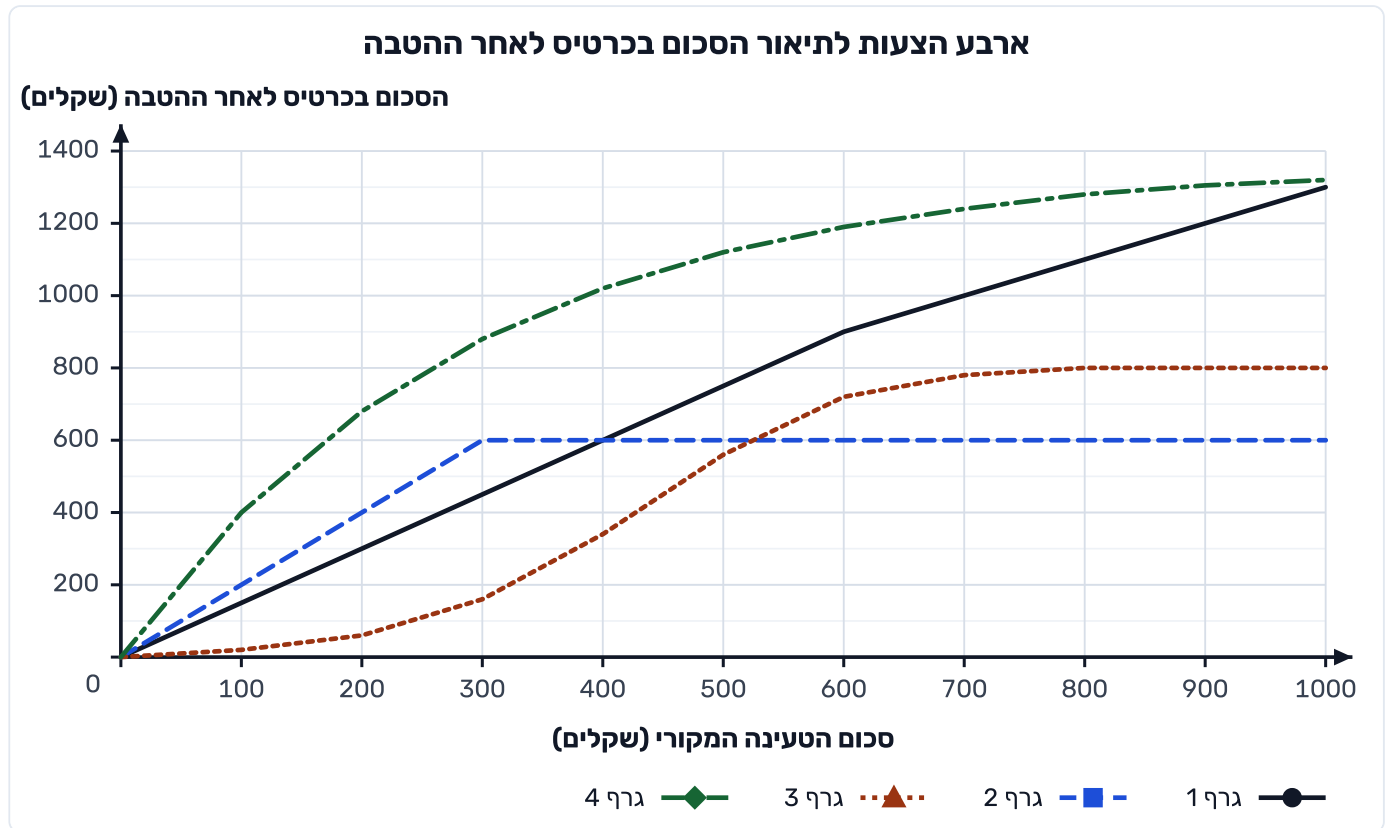
- א. מה יהיה הסכום החדש בכרטיס של נוסע שהצטרף להטבה ואשר סכום הטעינה שלו הוא 400 ₪?

תשובה: ₪

- ב. מה יהיה הסכום החדש בכרטיס של נוסע שהצטרף להטבה ואשר סכום הטעינה שלו הוא 800 ₪?

תשובה: ₪

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ג. ידוע כי הסכום החדש בכרטיס של נוסע שהצטרף להטבה הוא 1,200 ש"ח. מה היה סכום הטעינה לפני קבלת התוספת?

תשובה:

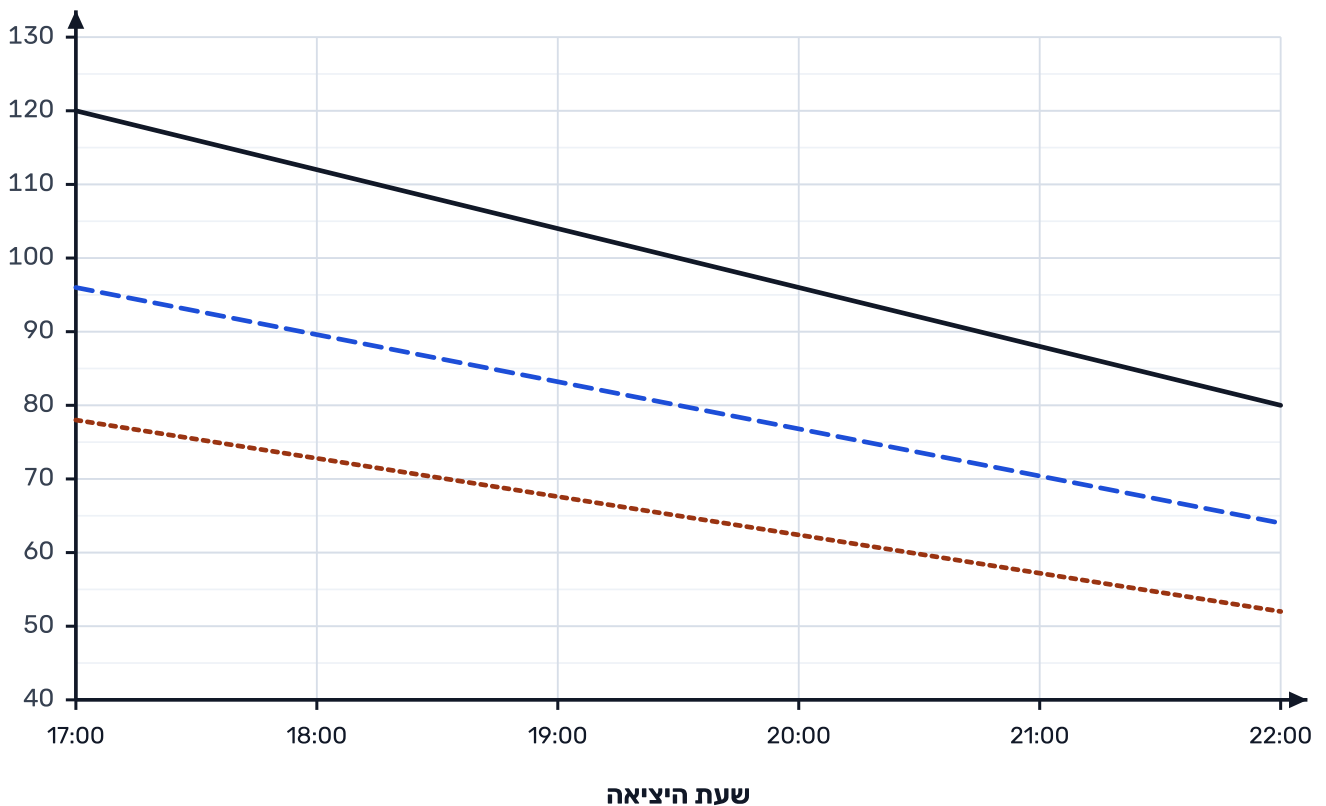
ד. מבין הגרפים שלפניכם קבעו איזה גרף מתאר את הסכום החדש בכרטיס בשקלים עקב ההטבה בהתאם לסכום הטעינה המקורי. נמקו את בחירתכם.

- אפליקציית **Moovit** עוקבת אחר נסיעות קו 480 של אגד מתל אביב לירושלים בשעות הערב. הגרף שלפניכם מציג, לכל שעת יציאה, את **הזמן המרבי הצפוי** לנסיעה, ולצדו שני קווים נוספים: **80% מהזמן המרבי** ו-**65% מהזמן המרבי**. התחום שבין קו ה-65% לקו ה-80% נקרא **אזור המטרה**. האפליקציה מיינה שמונה נסיעות של נוסעים בעלי כרטיס רב-קו לשלוש קבוצות – א, ב ו-ג – לפי מיקום הנסיעה בגרף, אך לא נאמר מה מייצגת כל קבוצה. בטבלה שלפניכם שמונה הנסיעות, ושלוש מהן כבר מוינו.

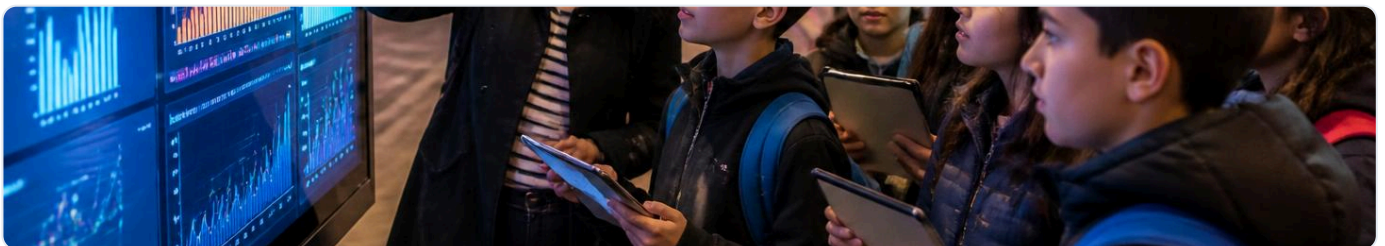
התבוננו בגרף ובנסיעות שכבר מוינו כדי לגלות לפי איזה כלל נקבעת כל קבוצה.

זמן הנסיעה בקו 480 מתל אביב לירושלים לפי שעת היציאה

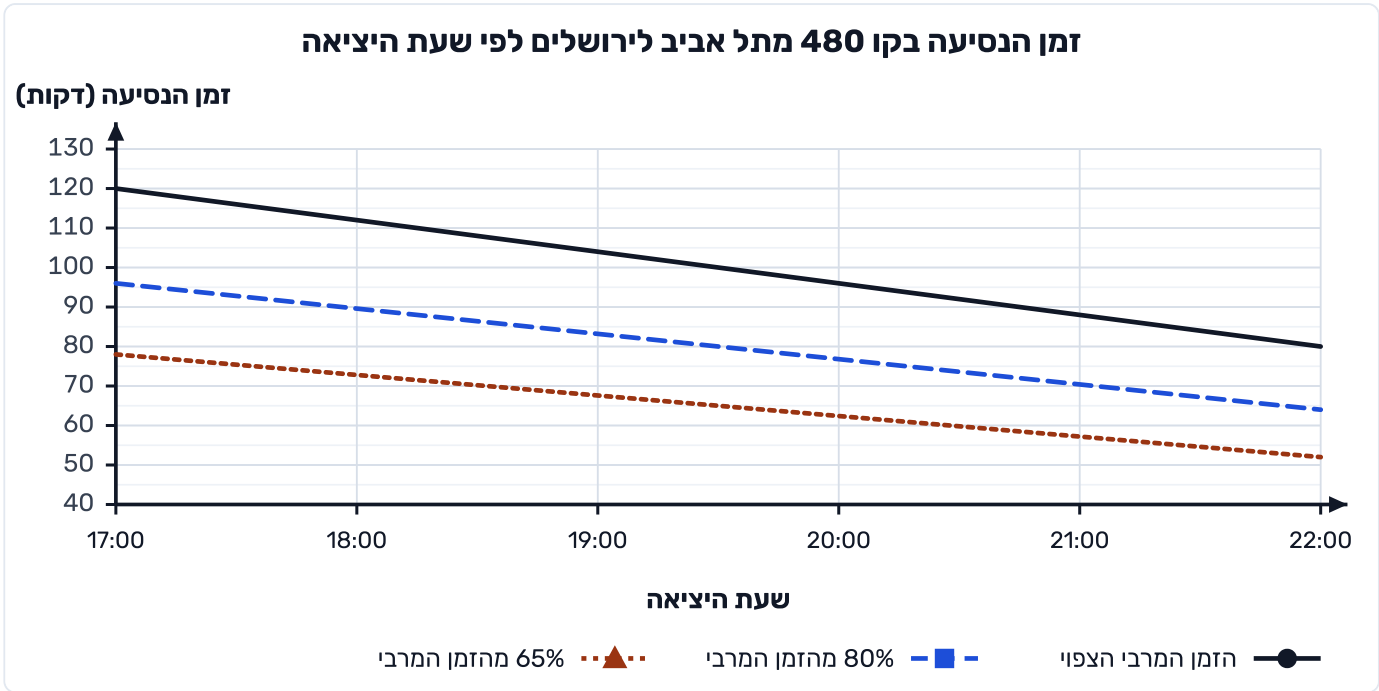
זמן הנסיעה (דקות)



הזמן המרבי הצפוי —●— 80% מהזמן המרבי —■— 65% מהזמן המרבי —▲—



המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.

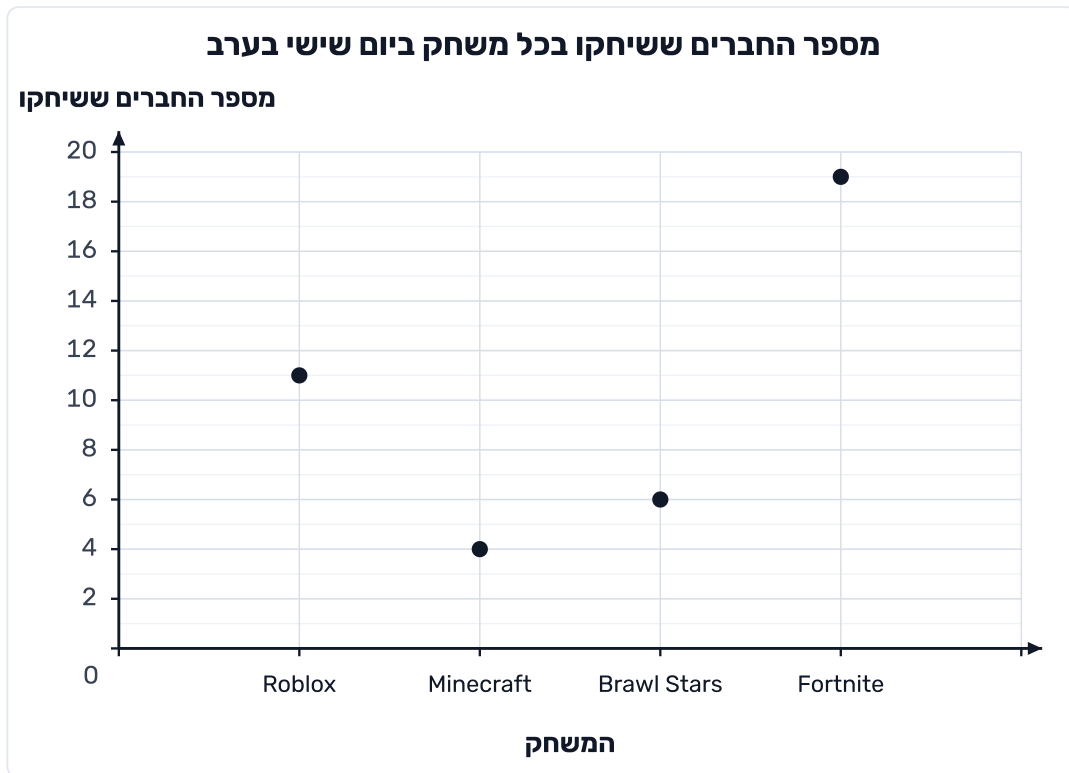


א. מיינו את חמש הנסיעות הנותרות לקבוצות המתאימות והשלימו את הטבלה. הסבירו מה מייצגת כל אחת מהקבוצות א, ב ו-ג.

שם הנוסע	שעת היציאה	זמן הנסיעה (דקות)	הקבוצה
יעל	17:00	105	א
דוד	18:00	80	ב
רוני	20:00	55	ג
עמית	19:00	95	
שירה	21:00	65	
אלון	22:00	45	
תמר	20:00	70	
יוסי	18:00	100	

- ביום שישי בערב היו מחוברים לשרת ה-Discord של הכיתה 50 חברים. חלק מהחברים שיחקו במשחק מחשב אחד, והאחרים לא שיחקו כלל. הדיאגרמה שלפניכם מציגה את מספר החברים ששיחקו בכל אחד מהמשחקים השונים.

שימו לב: דף זה כולל שאלת הסתברות.



- א.** בחרים באקראי חבר **מכל** החברים שהיו מחוברים לשרת. מהי ההסתברות שייבחר חבר ששיחק ב-Fortnite?

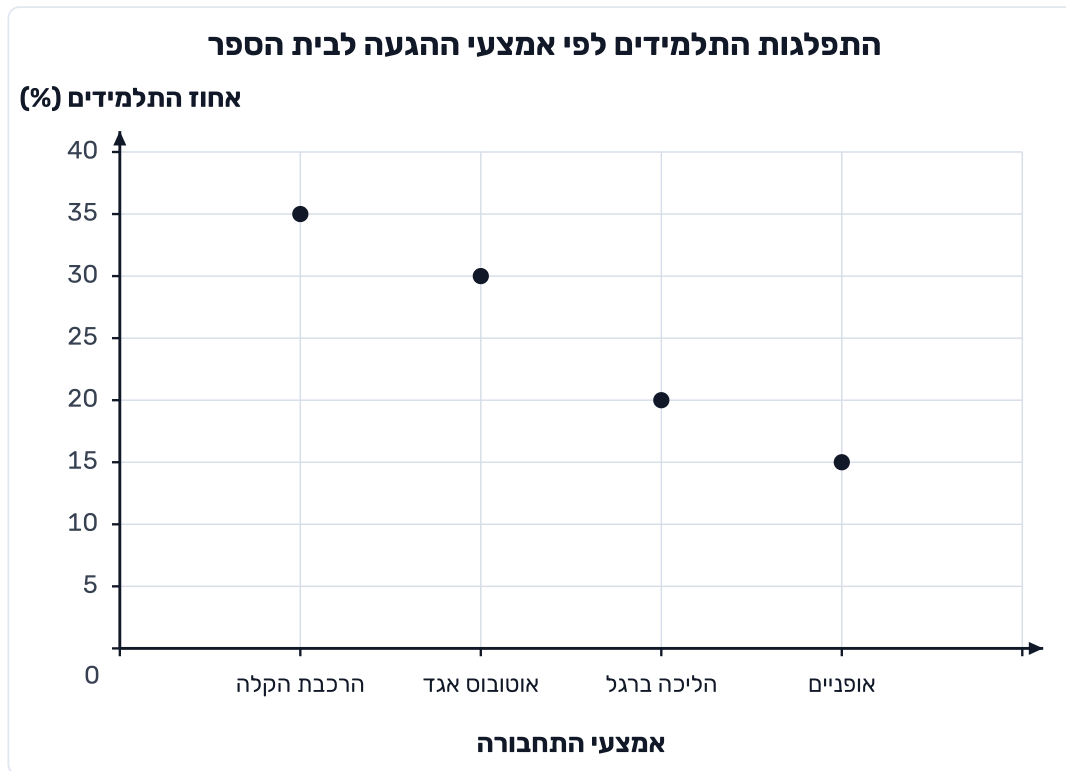
$\frac{1}{50}$ ☐ $\frac{1}{19}$ ☐ $\frac{19}{50}$ ☐ $\frac{19}{31}$ ☐

- ב.** מהו אחוז החברים **שלא** שיחקו כלל?

80% ☐ 50% ☐ 20% ☐ 10% ☐

- בקרב 200 תלמידי חטיבת ביניים נערך משאל לגבי אמצעי התחבורה שבו הם מגיעים לבית הספר. לפניכם גרף המתאר את ההתפלגות של התלמידים, באחוזים, בין אמצעי התחבורה השונים על פי המשאל:

שימו לב: דף זה כולל שאלת הסתברות. כל תלמיד בחר אמצעי תחבורה אחד בלבד.



א. כמה תלמידים ענו שהם מגיעים לבית הספר ברכבת הקלה?

תשובה: תלמידים

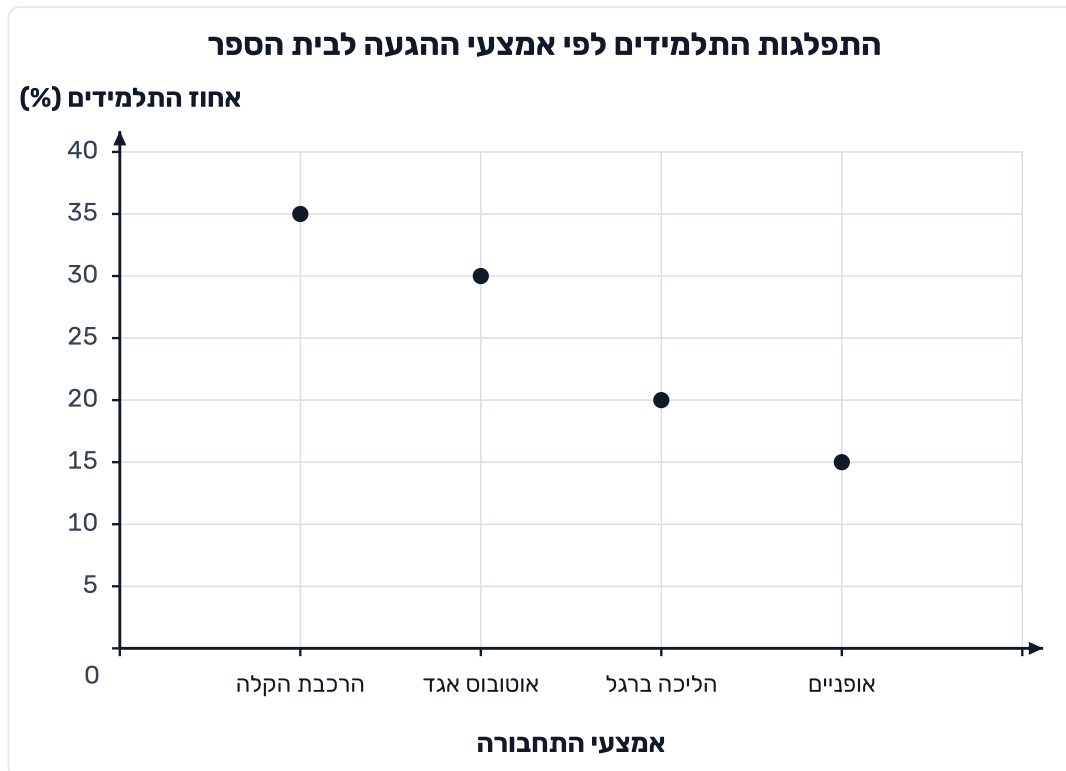
ב. כמה תלמידים ענו שהם מגיעים לבית הספר באופניים?

☐ 15 תלמידים ☐ 30 תלמידים ☐ 35 תלמידים ☐ 40 תלמידים ☐ 70 תלמידים

ג. מה ההסתברות שאם יבחרו באקראי תלמיד אחד יתברר שהוא מגיע לבית הספר בהליכה ברגל?

תשובה:

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ד. כמה תלמידים בסך הכול מגיעים לבית הספר בתחבורה ציבורית – ברכבת הקלה או באוטובוס אגד?

☐ 60 תלמידים ☐ 65 תלמידים ☐ 70 תלמידים ☐ 130 תלמידים

ה. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

יותר תלמידים מגיעים לבית הספר ברכבת הקלה מאשר באופניים.

בדיוק רבע מהתלמידים שהשתתפו במשאל מגיעים לבית הספר בהליכה ברגל.

אחוז התלמידים המגיעים באוטובוס אגד כפול מאחוז התלמידים המגיעים באופניים.

רוב התלמידים המגיעים באוטובוס אגד גרים רחוק מבית הספר.

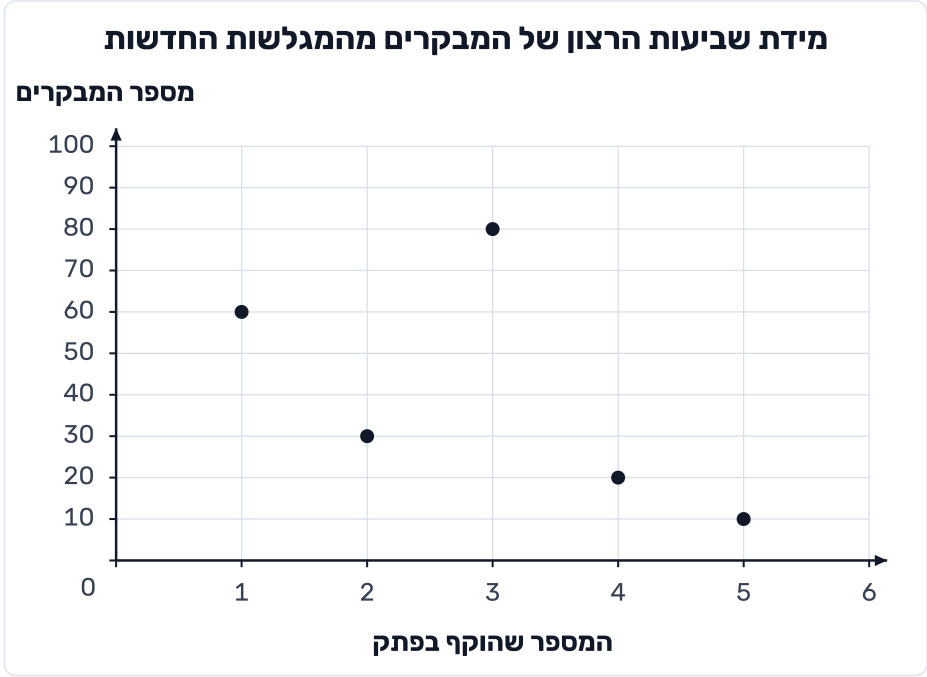
ו. השלימו: אמצעי התחבורה הנפוץ ביותר בקרב התלמידים הוא , אמצעי התחבורה הנפוץ פחות

מכולם הוא , וההפרש בין מספרי התלמידים המגיעים בשני אמצעים אלה הוא תלמידים.

- בתום יום פעילות עמוס של החופש הגדול רצו מנהלי פארק המים שפיים לדעת מה מידת שביעות הרצון של המבקרים מהמגלשות החדשות. כל מבקר קיבל פתק ביציאה מהפארק והתבקש להקיף בעיגול את התשובה המתאימה ביותר: התשובות שהתקבלו מוצגות בדיאגרמה הבאה:

שימו לב: דף זה כולל שאלת הסתברות.

מספר בפתק	משמעות התשובה
1	שביעות רצון גבוהה מאד
2	שביעות רצון רבה
3	שביעות רצון בינונית
4	שביעות רצון נמוכה
5	שביעות רצון נמוכה מאד



- א. אם נבחר פתק באקראי, מה ההסתברות שהמספר שרשום עליו יהיה 1?

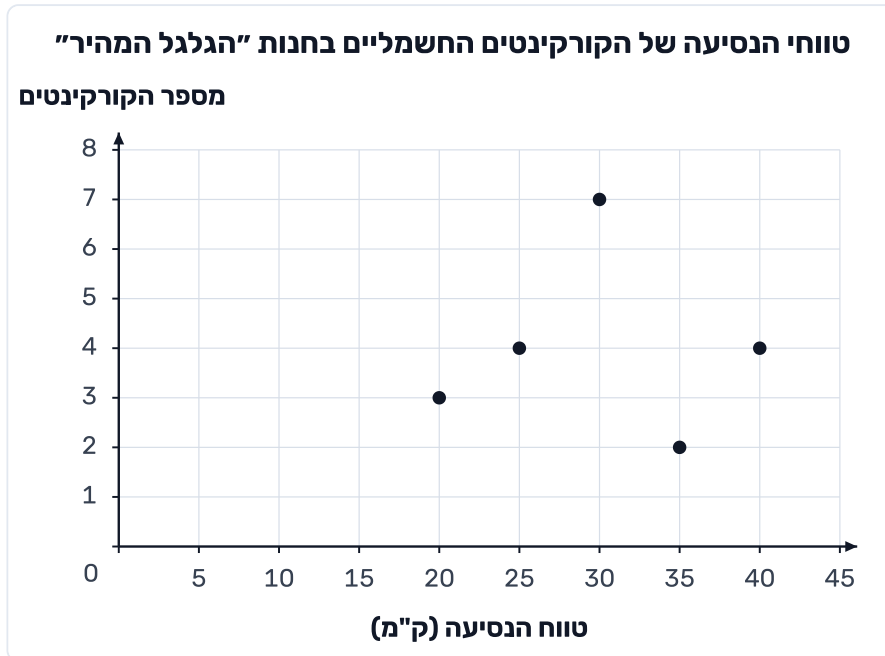
תשובה:

- ב. בפארק המים שפיים מבקרים ביום שיא של החופש הגדול 1500 מבקרים. בהנחה שההתפלגות בדיאגרמה מייצגת את כלל מבקרי הפארק, כמה מבקרים בערך ירשמו את המספר 3?

מבקרים תשובה:

- להלן גרף המציג את טווחי הנסיעה של הקורקינטים החשמליים – Segway-Ninebot ו- Xiaomi – דגמי Segway-Ninebot ו- Xiaomi – במלאי של חנות "הגלגל המהיר". ענו על השאלות הבאות:

שימו לב: דף זה כולל שאלת הסתברות.



- כמה קורקינטים יש במלאי החנות ומה הטווח השכיח?

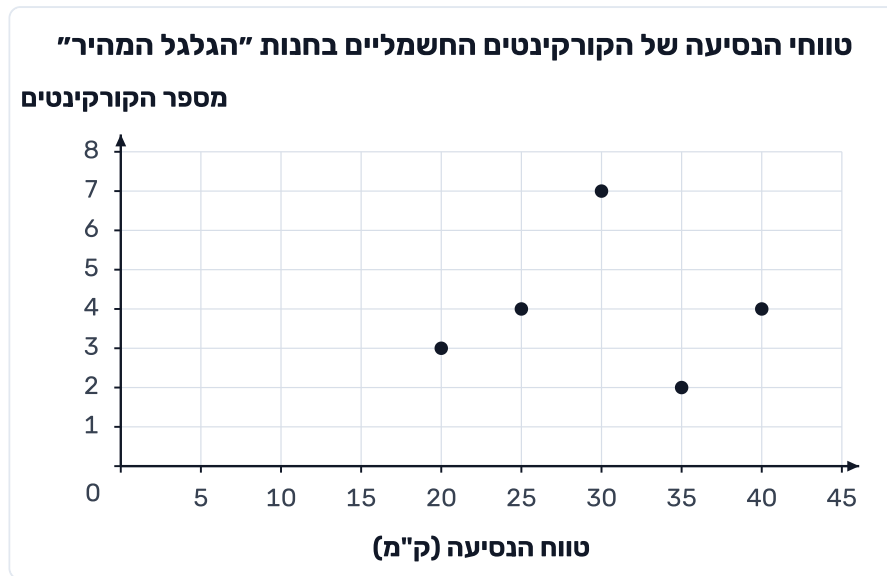
- ב.** מה טווח הנסיעה הממוצע של הקורקינטים בחנות?

תשובה: ק"מ

- ג. מה ההסתברות שאם נבחר באקראי קורקינט מהמלאי, טווח הנסיעה שלו יהיה מעל הממוצע?

תשובה:

● המשך השאלה מהעמוד הקודם. היעזרו בגרף שלפניכם.



ד. מה יהיה טווח הנסיעה הממוצע בחנות אם יתווספו למלאי 5 קורקינטים חדשים, שטווחי הנסיעה השונים שלהם הם 20 ק"מ, 25 ק"מ, 30 ק"מ, 35 ק"מ ו-40 ק"מ?

תשובה: ק"מ

ה. כמה קורקינטים במלאי החנות טווח הנסיעה שלהם 40 ק"מ?

☐ 2 ☐ 4 ☐ 7 ☐ 40

ו. השלימו: במלאי החנות יש קורקינטים שטווח הנסיעה שלהם גדול מ-30 ק"מ, ו- קורקינטים שטווח הנסיעה שלהם קטן מ-30 ק"מ.

ז. לפניכם היגדים על הגרף. לפני כל היגד כתבו: נכון / לא נכון / אי אפשר לדעת.

..... מספר הקורקינטים שטווח הנסיעה שלהם 25 ק"מ גדול ממספר הקורקינטים שטווח הנסיעה שלהם 35 ק"מ.

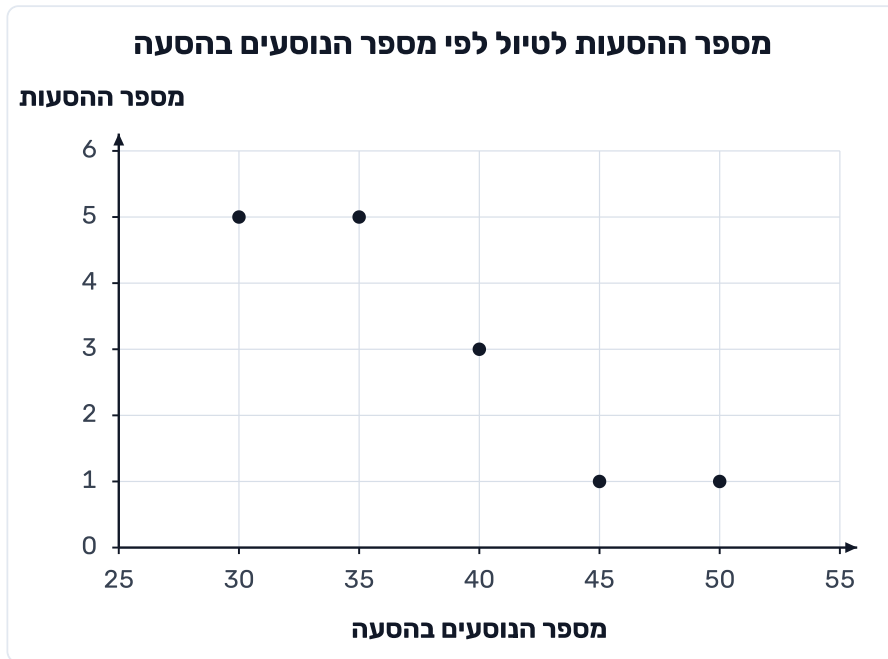
..... יש במלאי החנות קורקינט שטווח הנסיעה שלו 15 ק"מ.

..... רוב הקורקינטים שטווח הנסיעה שלהם 30 ק"מ הם מדגם Xiaomi.

..... בדיוק 6 קורקינטים במלאי טווח הנסיעה שלהם לפחות 35 ק"מ.

- לקראת הטיול השנתי של שכבת ט' לחוף חוקוק שבכנרת ארגנה רכזת השכבה, ליאור, הסעות באוטובוסים מבית הספר אל החוף, והכינה לכל אוטובוס פלייליסט לדרך ב-Spotify. בסוף שבוע הטיול פרסמה ליאור בקבוצת הווטסאפ של השכבה את מספר הנוסעים בכל אחת מ-15 ההסעות שיצאו. הגרף שלפניכם מציג כמה הסעות יצאו עם כל מספר נוסעים. עיינו בגרף וענו על הסעיפים הבאים.

שימו לב: דף זה כולל שאלת הסתברות.



- א. מה ההסתברות שאם נבחר באקראי הסעה, מספר הנוסעים בה יהיה מעל הממוצע?

תשובה:

- ב.** מה יהיה מספר הנוסעים הממוצע להסעה אם יתווספו 5 הסעות, שמספרי הנוסעים השונים בהן הם 30, 35, 40, 45 ו-50?

תשובה: **נוסעים**